

금융공학의 이해

무차익과 복제의 논리

연세대학교 김주철

동반 코드

<https://github.com/Joocheol/FEB-public/tree/main/code>

인쇄판과 정확히 대응하는 코드는 공개 저장소 Joocheol/FEB-public의 GitHub Releases에 같은 판본 태그로 보존한다.

목차

머리말	xvi
기호 일람.	xviii
I 상태별 지급으로 분해하기	1
1 금융상품을 페이오프로 보기	2
1.1 실제 금융상품의 상태별 페이오프	2
1.2 상태별 페이오프의 분해	5
1.3 선도계약을 네 구간으로 나누기	7
1.3.1 유리할 때만 행동할 수 있다면	9
1.4 권리와 의무: 옵션의 네 포지션	9
1.4.1 콜옵션과 풋옵션	10
1.4.2 권리에는 왜 가격이 있는가	11
1.4.3 만기 페이오프와 거래 전체의 이익	12
1.5 핵심 정리와 다음 단계	13
1.6 연습문제	14
2 차익거래가 없는 가격.	16
2.1 세 상품과 두 상태	16
2.2 잘못된 가격에서 차익거래 찾기	18
2.2.1 X 의 가격이 16인 경우	18
2.2.2 X 의 가격이 14인 경우	19
2.3 첫 번째 방법: 복제.	19
2.4 두 번째 방법: Arrow-Debreu 상태증권	20
2.5 세 번째 방법: 위험중립가치평가.	21
2.6 풋-콜 패리티: 같은 페이오프의 가격은 같다.	22

2.7	1기간 Cox-Ross-Rubinstein 모형	24
2.7.1	주가와 무위험자산	24
2.7.2	콜옵션과 복제 포트폴리오	25
2.7.3	기본 가정과 다음 단계	26
2.8	핵심 정리.	27
2.9	연습문제	28
3	무차익, 상태가격, 그리고 시장의 완비성	30
3.1	같은 지급액은 왜 같은 가격이어야 하는가.	31
3.2	미래의 1원도 상태에 따라 가치가 다르다	32
3.3	상태별 기본증권	33
3.4	상태가격으로 상품 가격을 조립한다	33
3.5	세 상태의 수치 예제	34
3.6	상태가격은 확률이 아니다	35
3.7	위험중립확률은 상태가격의 정규화	36
3.8	모든 지급액을 조립할 수 있는가.	37
3.9	세 상태에서 부족한 부품을 발견하기.	38
3.10	FTAP: 무차익은 존재, 완비성은 유일성	41
3.11	정적 분해에서 동적 복제로.	41
3.12	핵심 정리.	43
3.13	연습문제	43
II	이산시간에서 연속시간으로	46
4	다기간 CRR 모형과 동적 복제.	47
4.1	1기간 문제를 여러 번 이어 붙이기.	48
4.2	2기간 재결합 주가트리.	49
4.3	만기 페이오프를 먼저 적는다	50
4.4	트리의 마지막 한 단계는 이미 풀었던 문제다	51
4.5	후진귀납법으로 현재가격 구하기	53
4.6	각 노드에서 다시 만드는 복제 포트폴리오.	54
4.7	자기금융 거래전략	56
4.8	왜 두 자산으로 세 개의 만기 상태를 복제할 수 있는가.	56
4.9	일반적인 n 기간 CRR 모형	57
4.10	경로를 묶으면 이항 가격공식이 된다.	58
4.11	CRR의 만기 상태가격	59
4.12	할인된 가격에서 마팅계일을 발견하다.	59

4.13	이산시간에서 연속시간으로	60
4.13.1	위험중립 드리프트도 함께 남는다	61
4.14	보론: 미국형 옵션과 최적행사	63
4.15	핵심 정리.	64
4.16	연습문제	64
5	확률보행과 브라운 운동	67
5.1	이항트리에서 확률보행으로	68
5.2	왜 $1/\sqrt{n}$ 으로 줄이는가.	69
5.3	스케일된 확률보행 $W_n(t)$	70
5.4	적률생성함수로 분포를 확인하기	71
5.5	$W_n(t)$ 는 $N(0, t)$ 로 수렴한다	72
5.6	증분 $W_n(t) - W_n(s)$ 의 극한분포	74
5.7	독립인 것은 값이 아니라 증분이다.	75
5.7.1	독립성이 극한에서도 유지되는 이유	77
5.8	왜 $W(s)$ 와 $W(t)$ 는 독립일 수 없는가	78
5.9	브라운 운동의 정의	79
5.10	여러 시점의 결합분포	80
5.11	경로는 연속이지만 매끄럽지 않다	81
5.12	작은 증분의 제공은 사라지지 않는다.	82
5.13	CRR 모형과의 연결	82
5.14	간단한 시뮬레이션	83
5.15	무엇을 증명했고 무엇을 아직 증명하지 않았는가	84
5.16	다음 단계.	84
5.17	핵심 정리.	85
5.18	연습문제	86
6	열 커널과 열 방정식.	89
6.1	열 방정식을 읽는 법	90
6.1.1	시간미분 u_t	90
6.1.2	공간의 1계 미분 u_x	91
6.1.3	공간의 2계 미분 u_{xx}	91
6.2	확산계수 α	92
6.3	열 커널.	93
6.3.1	열 커널의 모양	93
6.3.2	정규분포로 읽기	94

6.4	열 커널을 직접 미분하기	95
6.4.1	x 에 대한 1계 미분	95
6.4.2	x 에 대한 2계 미분	95
6.4.3	t 에 대한 미분	96
6.4.4	두 식 비교하기	96
6.5	열 커널이 시간에 따라 변하는 모습	97
6.5.1	세 시점의 열 커널을 한눈에 보기	98
6.6	브라운 운동과 열 방정식	99
6.6.1	변동성이 σ 인 브라운 운동	99
6.7	위치를 옮긴 열 커널과 중첩	100
6.8	초기조건이 필요한 이유	101
6.9	경계조건	102
6.9.1	값을 정하는 조건	102
6.9.2	기울기를 정하는 조건	102
6.10	금융공학에서는 만기조건이 주어진다	103
6.11	배리어 조건은 경계조건이다	104
6.12	열 커널로 미래의 값을 평균내기	104
6.13	Black-Scholes 방정식으로 가는 준비	105
6.14	자주 생기는 혼동	105
6.14.1	열 방정식과 열 커널은 같은 것이 아니다	105
6.14.2	시간이 지나면 모든 지점의 값이 감소하는 것이 아니다	106
6.14.3	밀도가 낮아지는 것과 확률이 사라지는 것은 다르다	106
6.14.4	브라운 운동의 경로와 밀도는 다르다	106
6.14.5	편미분방정식만으로는 가격이 정해지지 않는다	106
6.15	다음 단계: 경로의 거칠기와 Itô 공식	106
6.16	핵심 정리	107
6.17	연습문제	107
7	이차변동과 Itô 공식	111
7.1	매끄러운 경로의 이차변동	112
7.2	1차변동과 브라운 운동의 거칠기	114
7.3	브라운 운동의 이차변동	115
7.3.1	각 오차의 평균과 제곱평균	116
7.3.2	오차들을 모두 더하면 사라진다	116
7.4	왜 $(dW)^2 = dt$ 라고 쓰는가	118
7.4.1	시간증분의 제곱	118
7.4.2	시간증분과 브라운 운동 증분의 곱	119

7.4.3	세제공과 네제공 증분	119
7.5	확률적분의 출발점	120
7.5.1	간단한 경우의 평균과 분산	121
7.6	보통의 연쇄법칙이 실패하는 예	122
7.7	Itô 공식의 도출	123
7.7.1	시간의 제공항은 0으로 간다	124
7.7.2	시간증분과 브라운 운동 증분의 곱은 평균제공으로 0으로 간다	124
7.7.3	세제공 증분도 평균제공으로 0으로 간다	124
7.7.4	제공 증분항에서는 시간만 남는다	125
7.7.5	살아남는 세 항	125
7.7.6	미분규칙으로 다시 도출하기	126
7.8	Itô 공식의 기본 예제	127
7.8.1	$f(x) = x^2$	127
7.8.2	$f(x) = x^3$	127
7.8.3	$f(x) = x^4$	127
7.8.4	지수함수	128
7.9	일반 확산과정에 대한 Itô 공식	128
7.10	Itô 공식과 열 방정식	130
7.11	금융공학으로 가는 연결	132
7.12	자주 생기는 혼동	133
7.12.1	dW/dt 를 보통의 미분계수로 생각하면 안 된다	133
7.12.2	$(dW)^2 = dt$ 는 경로별 한 순간의 항등식이 아니다	133
7.12.3	Itô 적분의 평균이 항상 0인 것은 조건이 필요하다	133
7.12.4	Itô 공식의 2계항은 작은 오차가 아니다	133
7.12.5	열 방정식의 부호는 시간변수에 따라 달라진다	133
7.13	핵심 정리	134
7.14	연습문제	135

III 동적으로 복제하기 139

8 기하브라운 운동 140

8.1	산술 브라운 운동과 그 한계	141
8.1.1	음의 가격이 가능하다	142
8.1.2	가격수준과 변동폭이 분리되어 있다	142
8.2	비례 변화율로 주가를 묘사하기	143
8.3	로그가격에 Itô 공식 적용하기	144
8.3.1	Itô 보정항은 왜 생기는가	145

8.3.2	오목한 로그함수의 관점	145
8.4	기하브라운 운동의 명시적 해	146
8.4.1	임의의 두 시점 사이의 표현	146
8.4.2	가격이 항상 양수이다.	146
8.4.3	명시적 해를 다시 검산하기	146
8.5	로그정규분포.	147
8.5.1	로그수익률의 분포	147
8.5.2	조건부 밀도.	148
8.5.3	임계가격보다 낮을 확률	148
8.5.4	중앙값과 분위수	148
8.6	평균과 분산	149
8.6.1	조건부 평균.	149
8.6.2	조건부 두 번째 적률	149
8.6.3	평균과 중앙값이 다른 이유.	150
8.7	단순수익률과 로그수익률	151
8.7.1	시간에 따른 누적 방식	151
8.7.2	두 평균을 혼동하지 않는다.	151
8.8	경로 시뮬레이션	152
8.8.1	Python으로 여러 경로 만들기	152
8.8.2	한 시점의 분포를 검산하기	154
8.8.3	Euler 갱신식과 비교	155
8.9	실제확률과 위험중립확률의 드리프트	155
8.9.1	위험중립이라는 말의 의미	156
8.9.2	할인된 주가는 위험중립측도에서 마팅게일이다	156
8.9.3	위험중립 로그수익률	157
8.10	$\mathbb{P}$ 와 $\mathbb{Q}$ 를 잇는 다리	157
8.11	기하브라운 운동이 설명하는 것과 설명하지 못하는 것.	159
8.11.1	설명하는 핵심 구조.	159
8.11.2	생략하는 현실의 특징.	159
8.12	제9장으로 가는 연결.	159
8.13	자주 생기는 혼동.	160
8.13.1	상대변화와 로그가격의 변화는 같지 않다	160
8.13.2	드리프트는 유한기간 기대수익률 그 자체가 아니다	160
8.13.3	연환산 변동성은 시간에 그대로 곱하지 않는다.	160
8.13.4	위험중립확률은 실제 상승확률이 아니다.	161
8.13.5	로그정규분포가 현실자료에 완벽히 맞는 것은 아니다	161

8.14	핵심 정리.	161
8.15	연습문제	162
9	델타 헤지와 Black-Scholes 방정식.	166
9.1	CRR 모형의 델타에서 연속시간 델타로	168
9.2	모형과 가격함수의 가정	169
9.3	옵션가격에 Itô 공식 적용하기	170
9.4	델타를 선택하여 확률항 제거하기	172
9.5	자기금융 복제 포트폴리오	173
9.6	무위험 포트폴리오의 관점에서 다시 보기	175
9.7	왜 실제 기대수익률 μ 가 사라지는가.	176
9.8	Black-Scholes 방정식의 각 항	177
9.9	만기조건과 경계조건.	177
9.10	간단한 청구권으로 방정식 검증하기	179
	9.10.1 주가를 그대로 지급하는 청구권.	179
	9.10.2 확정금액을 지급하는 청구권	179
	9.10.3 선도형 청구권.	179
9.11	위험중립 기댓값과 같은 가격	180
9.12	연속적 헤지와 이산적 헤지.	182
9.13	Black-Scholes 모형이 보여 주는 것과 보여 주지 못하는 것	183
	9.13.1 모형이 명확하게 보여 주는 것	183
	9.13.2 기본모형이 직접 다루지 못하는 것	183
9.14	제10장으로 가는 연결	184
9.15	자주 생기는 혼동.	184
	9.15.1 델타 헤지는 옵션의 모든 변화를 0으로 만드는가.	184
	9.15.2 델타가 같으면 옵션가격도 같은가	184
	9.15.3 확률항을 제거했으므로 포트폴리오는 만기까지 무위험인가	184
	9.15.4 실제 주가의 평균수익률은 중요하지 않은가	184
	9.15.5 위험중립확률은 투자자들이 위험을 싫어하지 않는다는 뜻인가.	185
	9.15.6 Black-Scholes PDE만 알면 콜옵션가격을 바로 아는가.	185
9.16	핵심 정리.	185
9.17	연습문제	186
10	Black-Scholes 방정식과 열 방정식.	190
10.1	왜 변수변환이 필요한가	191
10.2	첫째 단계: 잔존시간으로 바꾸기.	192

10.3	둘째 단계: 로그가격으로 바꾸기.	193
10.3.1	주가의 1계 미분	193
10.3.2	주가의 2계 미분	193
10.4	셋째 단계: 할인항 제거하기	194
10.5	넷째 단계: 이동좌표로 1계 미분항 제거하기.	195
10.6	초기조건은 어떻게 바뀌는가.	196
10.7	열 커널로 해를 구성하기.	196
10.8	정규분포와 위험중립 기댓값.	197
10.9	세 가지 간단한 페이오프로 검산하기.	199
10.9.1	만기에 1을 지급하는 청구권	199
10.9.2	만기에 주식 1주를 지급하는 청구권	199
10.9.3	선도형 지급액.	199
10.10	배당수익률이 있는 경우	200
10.11	경계조건은 로그공간에서 어떻게 보이는가	200
10.12	해의 존재와 유일성에 관하여	201
10.13	자주 생기는 혼동.	201
10.13.1	잔존시간이 증가한다는 것은 실제 시간이 거꾸로 흐른다는 뜻인가. .	201
10.13.2	로그를 취하면 옵션가격도 로그가 되는가	201
10.13.3	할인항을 제거했으므로 이자율이 가격에서 사라지는가	202
10.13.4	열 방정식으로 바뀌면 옵션가격이 온도라는 뜻인가	202
10.13.5	PDE 해법과 위험중립기댓값 중 하나만 옳은가.	202
10.14	핵심 정리.	202
10.15	연습문제	203
11	유럽형·디지털·배리어 옵션.	206
11.1	표기와 위험중립 추가분포	207
11.2	행사가격을 넘을 위험중립확률.	208
11.3	유럽형 콜옵션 공식	208
11.3.1	지수와 정규밀도의 결합	209
11.4	유럽형 풋옵션 공식	210
11.5	가격공식 검산하기	211
11.5.1	풋-콜 패리티	211
11.5.2	만기가 가까워지는 경우	211
11.5.3	주가가 0에 가까운 경우.	211
11.5.4	주가가 매우 큰 경우	211
11.5.5	변동성이 0에 가까운 경우	211
11.6	델타·감마·베가·세타	212

11.7	현금지급형 디지털 옵션	214
11.8	자산지급형 디지털 옵션	214
11.9	행사가격 미분과 상태가격	215
11.10	배리어 옵션은 무엇이 다른가	216
11.11	로그공간의 흡수밀도	216
11.12	가상 반사법을 이용한 하방소멸 콜옵션	218
11.12.1	경계에서의 검산	219
11.12.2	소멸형과 유입형의 합	219
11.13	배리어 공식의 적용범위	220
11.14	유럽형·디지털·배리어 옵션의 비교	221
11.15	내재변동성과 변동성 스마일	222
11.16	제1장의 구조화 노트로 돌아가기	223
11.17	자주 생기는 혼동	224
11.17.1	콜의 델타는 행사확률인가	224
11.17.2	디지털 가격은 확률과 같은가	224
11.17.3	큰 변동성은 콜과 풋 가격을 항상 높이는가	224
11.17.4	배리어 옵션은 현재주가만 알면 충분한가	224
11.17.5	가상 반사주가는 실제로 거래되는 주가인가	224
11.17.6	단히형 공식이 있으면 헤지가 완벽한가	224
11.18	제3부의 결론	224
11.19	핵심 정리	225
11.20	연습문제	226
IV	만기별 현금흐름으로 시장을 재구성하기	229
12	무이표채권과 상태가격	230
12.1	만기별 1원 지급을 기본증권으로 보기	231
12.2	무이표채권 가격과 할인계수	233
12.3	여러 현금흐름을 만기별로 분해하기	233
12.4	하나의 기준 할인곡선	235
12.5	현물이자율과 복리방식	235
12.5.1	단리	236
12.5.2	연 m 회 복리	236
12.5.3	연속복리	236
12.5.4	순간선도금리	236
12.6	할인곡선과 수익률곡선	237
12.7	상태가격과 기간구조의 연결	238

12.8	무이표채권은 실제로 거래되어야 하는가.	239
12.9	자주 생기는 혼동.	239
12.9.1	할인계수와 할인율은 같은가	239
12.9.2	모든 현금흐름을 하나의 금리로 할인해도 되는가.	239
12.9.3	무이표채권 가격은 항상 만기가 길수록 낮은가.	240
12.9.4	상태가격의 합은 확률의 합처럼 1인가	240
12.9.5	현물이자율과 만기수익률은 같은가.	240
12.10	핵심 정리.	240
12.11	연습문제	241
13	쿠폰채권과 부트스트래핑.	243
13.1	쿠폰채권의 현금흐름.	244
13.2	쿠폰채권을 무이표채권의 합으로 분해하기	244
13.3	액면가, 쿠폰율과 가격.	246
13.4	깨끗한 가격과 더러운 가격.	246
13.5	현물이자율과 만기수익률	247
13.6	듀레이션, DV01과 컨벡시티	248
13.7	부트스트래핑의 기본원리	250
13.8	수치예제: 할인곡선을 처음부터 복원하기	251
13.8.1	1년 할인계수	251
13.8.2	2년 할인계수	252
13.8.3	3년 할인계수	252
13.8.4	4년 할인계수	252
13.9	왜 순서대로 풀 수 있는가	253
13.10	시장자료가 정확히 맞지 않을 때	253
13.11	부트스트래핑 결과의 검산	254
13.12	자주 생기는 혼동.	254
13.12.1	쿠폰율이 높으면 만기수익률도 높은가	254
13.12.2	한 채권의 만기수익률로 모든 현금흐름을 할인해도 되는가	254
13.12.3	부트스트래핑은 시장가격을 예측하는가	255
13.12.4	깨끗한 가격을 식 (13.1)에 바로 넣어도 되는가	255
13.12.5	Par 수익률과 현물이자율은 같은가	255
13.13	핵심 정리.	255
13.14	연습문제	256
14	선도금리와 스왑.	258
14.1	미래기간의 대출을 오늘 고정하기	259

14.2	기준곡선의 선도금리	261
14.3	선도금리는 미래금리의 예측값인가	262
14.4	선도금리계약	263
14.5	금리스왑의 현금흐름	263
14.6	고정금리 다리의 가치	264
14.7	변동금리 다리와 망원경 합	265
14.8	Par 스왑금리	266
14.9	수치예제: 4년 Par 스왑금리	267
14.10	스왑은 선도금리계약의 합이다	267
14.11	Par 스왑금리는 선도금리의 가중평균	268
14.12	계약 이후 스왑의 가치	269
14.13	스왑과 채권 포트폴리오의 관계	269
14.14	시장관행을 단순화한 부분	270
14.15	자주 생기는 혼동	271
14.15.1	선도금리는 미래금리의 확정된 값인가	271
14.15.2	스왑에서는 명목원금을 주고받는가	271
14.15.3	변동금리 다리의 가치는 항상 액면가인가	271
14.15.4	Par 스왑금리는 선도금리의 단순평균인가	271
14.15.5	스왑은 선도계약 하나인가	272
14.16	제4부의 결론	272
14.17	핵심 정리	272
14.18	연습문제	273
V	정확한 복제에서 최적화로	276
15	시물레이션	277
15.1	왜 시물레이션이 필요한가	279
15.2	의사난수와 재현성	280
15.3	균등난수에서 표준정규난수로	280
15.4	기하브라운 운동의 정확한 경로 생성	281
15.5	한 시점만 필요한가, 경로 전체가 필요한가	282
15.6	Euler 근사와 시간간격 편향	283
15.7	Monte Carlo 가격결정	283
15.8	표준오차와 신뢰구간	284
15.9	편향과 표본오차의 구분	286
15.10	분산감소법	287
15.10.1	대칭표본	287

15.10.2	대조변수	287
15.10.3	공통난수	288
15.11	경로의존형 상품에서 생기는 추가 문제	288
15.12	동적 거래전략을 경로에서 실행하기	288
15.13	Python으로 구현한 최소 예제	289
15.14	시뮬레이션 결과를 점검하는 방법	290
15.14.1	분포의 기본적률 확인	290
15.14.2	알려진 공식과 비교	290
15.14.3	표본 수와 시간간격을 따로 변화시키기	290
15.14.4	독립된 반복과 배치진단	290
15.15	제16장으로의 연결	291
15.16	자주 생기는 혼동	291
15.16.1	이산화 편향과 표본오차는 같은가	291
15.16.2	난수시드를 바꾸어 값이 달라지면 모형이 틀린 것인가	291
15.17	핵심 정리	291
15.18	연습문제	292
16	불완전한 복제와 최적화	294
16.1	정확한 복제가 깨지는 이유	295
16.2	거래시점과 정보의 순서	295
16.3	이산시간 자기금융 전략	296
16.4	비례거래비용을 포함한 재귀식	297
16.5	할인된 가치로 쓴 누적손익	298
16.6	복제오차와 손익의 부호	298
16.7	완비시장과 불완비시장의 차이	299
16.8	세 상태에서 정확한 복제가 실패하는 예	299
16.9	평균제곱오차 최소화	300
16.10	평균-분산 기준	301
16.11	효용과 확실성등가	301
16.12	지수효용과 엔트로피 위험	302
16.13	VaR와 Expected Shortfall	303
16.14	손실기준의 기본 성질	304
16.15	포지션·거래량·자금 제약	305
16.16	헤지 최적화 문제	305
16.17	초과헤지와 과소헤지의 비대칭	306
16.18	가격과 최적헤지의 관계	307
16.18.1	초과복제가격	307

16.18.2 위험기준 무차별가격	307
16.19 표본기반 최적화	308
16.20 과적합과 표본 밖 평가	308
16.21 기준전략과 성과비교	308
16.22 제17장으로의 연결	309
16.23 자주 생기는 혼동	309
16.23.1 손실과 수익률의 부호를 섞어도 되는가	309
16.23.2 VaR가 꼬리손실의 크기까지 말해 주는가	310
16.23.3 유한표본 ES는 꼬리 관측값의 단순평균인가	310
16.24 핵심 정리	310
16.25 연습문제	311
17 답해징	313
17.1 답해징의 문제설정	314
17.2 답해징의 네 가지 구성요소	314
17.3 상태변수와 정보집합	315
17.4 신경망으로 표현한 거래정책	316
17.5 신경망이 근사하는 것은 무엇인가	316
17.6 시간별 네트워크와 보수공유	317
17.7 경로를 따라 계산하는 포트폴리오 손익	318
17.8 표본목적함수	319
17.9 역전파는 무엇을 계산하는가	319
17.10 미니배치와 확률적 경사하강법	320
17.11 입력정규화와 수치안정성	320
17.12 거래비용과 제약조건의 반영	321
17.13 거래비용이 만드는 비거래영역	321
17.14 동반 코드로 구현한 재현 가능한 기준 실험	322
17.15 기준 실험의 학습 결과	323
17.16 평가모드와 재현성	326
17.17 훈련·검증·시험자료	326
17.18 Black-Scholes 델타와의 비교	327
17.19 목적함수 밖의 지표를 확인하기	327
17.20 스트레스 테스트	328
17.21 실제자료와 시뮬레이션자료	328
17.22 모형위험과 분포이동	329
17.23 해석가능성과 안정성	329
17.24 답해징은 강화학습인가	329

17.25	딤헤징이 해결하지 못하는 것	330
17.26	실무적인 검증 순서	330
17.27	자주 생기는 혼동	331
17.27.1	훈련손실이 낮으면 좋은 헤지전략인가	331
17.27.2	학습에 사용한 프리미엄은 무차익가적인가	331
17.27.3	거래량 감소가 나타나면 비거래영역을 학습한 것인가	331
17.28	제5부의 결론	331
17.29	책 전체의 결론	332
17.30	핵심 정리	333
17.31	연습문제	334

부록 337

A 함수·미분·근사의 최소 도구 338

A.1	함수와 기호	338
A.1.1	합성함수	339
A.2	지수함수와 로그함수	339
A.3	미분과 변화율	340
A.3.1	기본 미분공식	340
A.3.2	곱의 미분과 연쇄법칙	340
A.4	편미분	341
A.5	2계 미분과 볼록성	341
A.6	Taylor 전개	342
A.6.1	두 변수 Taylor 전개	343
A.7	적분과 기댓값	343
A.8	본문에서 다시 만나는 곳	344

B 벡터·행렬·최적화의 최소 도구 345

B.1	벡터와 선형결합	345
B.1.1	내적	346
B.2	행렬과 포트폴리오 지급	346
B.3	선형독립, 생성과 완비시장	347
B.4	정확한 복제가 없을 때: 최소제공	347
B.5	목적함수와 기울기	348
B.6	볼록성	349
B.6.1	Hessian 행렬	349
B.6.2	미분불가능한 볼록함수와 부분기울기	349

B.7	제약조건과 Lagrange 승수	350
B.8	연쇄법칙과 역전파	350
B.9	본문에서 다시 만나는 곳	351
C	확률·통계의 최소 도구	352
C.1	표본공간, 사건과 확률	352
C.2	확률변수와 분포	353
	C.2.1 누적분포함수	353
C.3	기댓값	353
C.4	분산, 표준편차와 공분산	354
C.5	조건부확률과 독립성	355
C.6	조건부기댓값과 정보	355
C.7	마팅계일	356
C.8	자주 사용하는 분포	356
	C.8.1 Bernoulli 분포	356
	C.8.2 이항분포	357
	C.8.3 정규분포	357
	C.8.4 로그정규분포	358
C.9	큰수의 법칙과 중심극한정리	358
C.10	분위수와 꼬리위험	359
C.11	실제확률과 위험중립확률	359
C.12	자주 쓰는 기호	360
C.13	본문에서 다시 만나는 곳	361
	연습문제 풀이	362
	참고문헌	435
	찾아보기	438

머리말

금융공학은 복잡한 공식을 외우는 학문으로 보이기 쉽다. 그러나 그 중심에는 의외로 단순한 질문이 있다. 어떤 금융상품이 미래의 각 상태에서 얼마를 지급하는가? 같은 지급을 만드는 다른 방법이 있는가? 있다면 두 방법의 오늘 가격은 왜 같아야 하는가?

이 책은 이 질문에서 출발한다. 금융상품을 이름이나 법적 형식보다 **페이오프**로 바라보고, 복잡한 페이오프를 상태별 기본 지급으로 분해한다. 이어서 차익거래가 없다는 조건으로 각 조각의 가격을 정하고, 거래되는 자산을 결합하여 원하는 지급을 복제한다. 이 관점은 옵션에만 머물지 않는다. 무이표채권으로 채권시장을 다시 구성하고, 선도계약의 합으로 스왑을 읽으며, 정확한 복제가 불가능한 시장에서는 최적화와 답해정으로 확장된다.

책 전체의 흐름은 다음과 같다.

분해 → 무차익 가격결정 → 복제 → 시장 재구성 → 불완전한 복제의 최적화

이 화살표는 책을 읽어 가는 순서를 나타낸다. 가격이 실제로 정해지는 논리는 제2장에서 더 구체적으로 드러난다. 거래되는 자산으로 목표 지급을 복제하고, 같은 지급은 같은 가격이어야 한다는 일물일가를 적용하면 복제비용이 무차익가격이 된다.

책 전체에서 되돌아올 세 문장은 다음과 같다.

복제 가능한 지급액에 대해서는 일물일가가 가격을 모순 없이 정의한다. 무차익은 복제 가능한 음이 아닌 지급액의 가격이 양수여야 함을 요구한다. 무차익을 전제로 시장의 완비성은 모든 지급액의 가격체계를 하나로 만든다.

이산시간의 일기간 이항모형은 이 흐름을 가장 투명하게 보여 주는 출발점이다. 두 상태에서 복제와 상태가격을 이해한 뒤 이를 다기간 CRR 모형으로 반복한다. 확률보행의 시간 간격을

줄이면 브라운 운동이 나타나고, 그 분포는 열 커널과 열 방정식으로 이어진다. 이후 이차변동과 Itô 공식을 통해 연속시간에서의 동적 복제를 구축한다.

이 과정에서는 역사적 발견 순서와 오늘날의 설명 순서도 구분한다. Black과 Scholes는 마팅계일이나 측도변환에서 출발하지 않고 동적 헤지와 무차익원리로 방정식을 도출했다. 위험중립 기댓값과 마팅계일 측도, 그리고 기르사노프(Girsanov) 정리를 이용한 측도변환은 후대의 금융이론에서 그 결과를 확률론의 언어로 다시 해석하고 일반화하는 도구가 되었다. 본문은 원래의 헤지-방정식 논리를 먼저 보존한 뒤 현대적 해석과 연결한다.

설명에서는 경제적 직관, 수학적 계산, 공학적 구현 가운데 어느 하나만을 선택하지 않는다. 이 책은 무차익과 복제의 논리를 중심으로 경제학의 직관, 수학의 언어, 공학의 구현을 하나로 잇고자 한다. 그런 의미에서 금융공학은 경제학·수학·공학의 만남이다. 수식이 왜 필요한지 먼저 설명하고, 중요한 식은 가능한 한 직접 도출하며, 계산 결과가 어떤 거래전략이나 시장구조를 뜻하는지 다시 해석한다. 엄밀한 해석학이 필요한 부분은 범위를 분명히 밝히되, 핵심 논리를 단순한 구호로 대신하지 않으려 한다.

이 책은 금융공학의 모든 상품과 모형을 망라하려 하지 않는다. 미국형 옵션은 제4장에서 이산시간의 최적행사 원리까지만 보론으로 다루며, 연속시간의 자유경계 해법은 범위 밖에 둔다. 점프과정, 확률변동성, 금리확률모형과 신용파생상품도 넓게 나열하기보다, 무차익·분해·복제·재구성이라는 공통 논리를 독자가 스스로 도출할 수 있도록 하는 데 목적이 있다. 실제 시장자료를 이용한 모수추정, 실증적 모형비교와 전략 백테스트도 이 책의 범위 밖에 두고, 수치예제는 원리를 독립적으로 재현하고 검산할 수 있는 모형과 시뮬레이션을 중심으로 구성한다. 다루지 않는 주제와 엄밀한 증명의 경계는 해당 장에서 분명히 밝힌다.

이 책은 미적분학·선형대수학·확률론의 기초를 공부했고 금융공학은 처음 접하는 대학원생과 학부 상급생, 그리고 옵션가격의 공식은 알고 있지만 그 공식들이 하나의 논리로 어떻게 연결되는지 다시 확인하려는 독자를 염두에 두었다. 필요한 수학적 도구가 낯선 독자는 부록 A·B·C를 먼저 읽거나 본문에서 참조할 때마다 찾아볼 수 있다. 각 장의 연습문제는 계산 자체뿐 아니라 표기, 가정, 복제전략과 경제적 의미를 함께 확인하도록 구성했다. 풀이를 권말에 모아 먼저 스스로 생각할 여지를 남겼으며, 핵심 장에는 본문의 도구를 한 단계 확장하는 도전 문제를 덧붙였다. 도전 문제의 ★★는 심화, ★★★는 여러 절의 도구를 결합하는 더 높은 난이도를 뜻한다. 별표는 학습내용의 중요도가 아니라 풀이 난이도를 나타낸다.

기호 일람

이 책은 각 장의 계산을 가능한 한 짧고 익숙한 기호로 쓰기 위해, 서로 멀리 떨어진 장에서는 같은 문자를 다른 뜻으로 다시 사용하기도 한다. 의미는 항상 해당 장의 정의가 우선한다. 특히 확률에는 측도를 함께 표시하는 $\mathbb{P}$, $\mathbb{Q}$ 를 사용하여 실제확률과 위험중립확률을 구분한다. 아래 두 표는 자주 쓰이거나 다른 장에서 다시 사용되는 기호와 그 전환 위치를 모은 것이다.

정보 기호를 읽는 순서

같은 문자가 여러 장에서 다시 쓰이더라도 한 절 안에서 정의 없이 의미가 바뀌지는 않는다. 먼저 해당 절의 정의를 보고, 확률에는 $\mathbb{P}$ 와 $\mathbb{Q}$ 의 측도표시를 확인하며, 제5부에서는 Δ 가 이론적 델타이고 δ_i 가 실제 이산시점 포지션이라는 구분을 유지하면 된다.

표 1 주요 기호와 재사용 위치 (1)

기호	주된 의미	재사용·전환 안내
$\mathbb{P}, \mathbb{Q}$	실제확률측도, 위험중립측도	제2장 이후 확률의 역할을 구분하는 기본 표기
p	제2·4장의 1기간 위험중립 상승 확률	제3장의 실제확률은 $\mathbb{P}(\omega_i)$ 로 직접 표시
q	위험중립 상태확률·분위수·배당 수익률	제3장 $q_i = \mathbb{Q}(\omega_i)$, 제8장 분위수 q , 제8장 후반 이후 배당수익률 q
H	제5부의 목표 청구권 만기 페이오프	제11장에서는 배리어 수준
X	제3장의 상태별 지급액 벡터	제5부의 $X_i, X_T^{x,\delta}$ 는 포트폴리오 가치

표 2 주요 기호와 재사용 위치 (2)

기호	주된 의미	재사용·전환 안내
R	제2·3장의 무위험 총수익배율 $R = 1 + r$	제4장은 같은 양을 $1 + r$ 로 풀어 쓰기도 하며, 제5장의 R_m 은 확률보행 누적합
B	제2·4장의 무위험자산 투자액, 제8장 이후 무위험계좌 $B(t)$	제13장의 $B(y)$ 는 만기수익률 y 의 함수로 본 쿠폰 채권 가격
τ	주로 잔존시간 $T - t$	제8장의 일부 구간에서는 두 시점 사이의 경과시간
Z	$Z \sim N(0, 1)$ 인 표준정규확률변수	제8장의 $Z(t)$ 는 기르사노프 측도변환의 밀도과정
M_i	제3장의 확률할인요인(SDF)	행렬 M 은 제3장의 국소 표기. 제5부의 정적 지급 행렬은 A , 제15장 이후 M 은 Monte Carlo 경로 수
λ	제8장의 위험의 시장가격	제11장의 배리어 지수 상수, 제16장의 불록결합가 증치와는 별개
F	제13장의 채권 액면가	제14장에서는 선도금리 $F(t; T_0, T_1)$
L	제12·14장의 단리금리·변동금리	제16·17장에서는 손실을 나타내며, 제16장의 $L_{\max}$ 는 차입한도
α	제6·10장의 확산계수	제12-14장의 연수비율 α_i , 제16·17장의 VaR·ES 신뢰수준과는 별개
π	제3장의 상태가격 π_i	제16장의 초과복제가격 π_{sup} , 제17장의 신경망 정책 π_θ 와는 별개
Δ	제4-11장의 복제비용·Black-Scholes 델타	제5부의 δ_i 는 이산 거래시점의 실제 보유량·정책출력
δ_i	제15-17장의 시점 t_i 주식 보유량	비용 없는 기준전략은 $\delta_i = \Delta_{\text{BS}}(t_i, S_i)$, 거래량은 $\Delta\delta_i = \delta_i - \delta_{i-1}$

제 I 부

상태별 지급으로 분해하기

제 1 장

금융상품을 페이오프로 보기

금융상품을 이해하는 첫 번째 단계는 그 상품이 미래에 얼마를 지급하는지 살펴보는 것이다. 금융상품이 미래에 지급하는 금액을 페이오프(payoff)라고 한다. 상품의 이름이나 설명이 복잡하더라도 미래의 여러 상황에서 지급되는 금액을 하나씩 적어 보면 그 구조는 훨씬 단순해진다.

금융공학은 복잡한 금융상품을 더 단순한 페이오프로 분해하고, 각 페이오프의 가격을 이용하여 원래의 금융상품을 다시 구성하는 과정으로 이해할 수 있다.

학습 목표

- 금융상품을 미래의 상태별 페이오프로 표현할 수 있다.
- 상태별 페이오프를 더 단순한 페이오프의 결합으로 분해할 수 있다.
- 선도계약의 페이오프를 네 구간으로 나누어 콜옵션과 풋옵션을 설명할 수 있다.
- 옵션의 권리와 의무, long과 short의 관계를 구분할 수 있다.
- 만기 페이오프와 현재의 옵션가격을 시점에 맞게 구분할 수 있다.

1.1 실제 금융상품의 상태별 페이오프

실제 금융시장에서 판매된 상품을 하나 살펴보자. 2026년 7월 J.P. Morgan은 S&P 500 지수에 연계된 디지털 버퍼 노트(Digital Buffered Notes)를 발행했다. 이 상품의 액면금액은 한 단위당 \$1,000이며, 만기 지급액은 만기 시점의 S&P 500 지수에 따라 결정된다. 만기 지수가 최초 기준지수보다 15% 이내로 하락한 경우까지 7.69%의 수익을 지급하도록 설계되어 있다.¹

최초 기준지수를 S_0 , 만기 지수를 S_T 라고 하자. 만기 지수가 최초 기준지수의 85% 이상이면

¹JPMorgan Chase Financial Company LLC (July 2, 2026). *Digital Buffered Notes Linked to the S&P 500 Index due July 20, 2027*. Pricing Supplement. URL: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000183988226033728/jpm07_424b2-22147.htm (visited on 08/13/2026). 공개된 발행자료를 바탕으로 상품 조건과 페이오프를 재구성했다.

투자자는 \$1,076.90을 받는다. 지수가 크게 상승했는지, 조금 상승했는지, 변하지 않았는지, 또는 15% 이내로 하락했는지는 중요하지 않다. 이 범위에서는 항상 같은 금액이 지급된다.

반면 만기 지수가 최초 기준지수의 85%보다 낮으면 원금 손실이 발생한다. 기준선보다 더 많이 하락할수록 만기 지급액도 감소한다.

그림 1.1 만기 지수에 따른 두 가지 상태

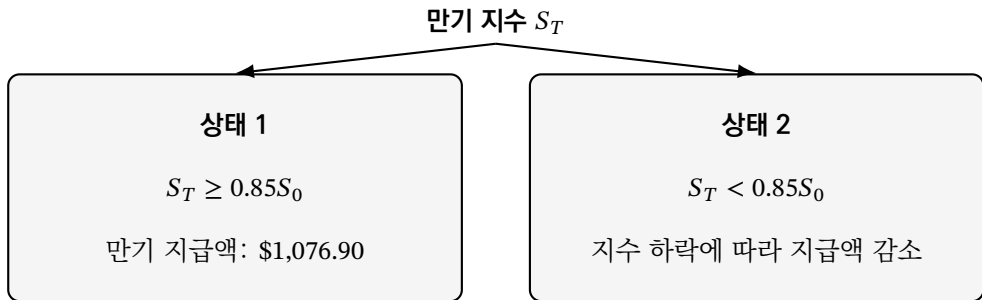


그림 1.1은 이 상품의 구조를 두 개의 상태로 나누어 보여준다. 첫 번째 상태에서는 페이오프가 일정하고, 두 번째 상태에서는 지수 수준에 따라 페이오프가 달라진다. 이처럼 미래에 실현되는 상태에 따라 서로 다른 지급액을 갖는 구조를 **상태별 페이오프**라고 한다.

이 상품의 만기 페이오프 X_T 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$X_T = \begin{cases} 1076.90, & S_T \geq 0.85S_0, \\ 1000 + 1000 \left(\frac{S_T - S_0}{S_0} + 0.15 \right) \frac{1}{0.85}, & S_T < 0.85S_0. \end{cases} \quad (1.1)$$

학습 팁 수식을 읽는 첫 단계

지금은 식 (1.1)의 각 항이 무엇을 의미하는지 모두 이해하지 못해도 상관없다. 중요한 것은 하나의 복잡한 금융상품도 미래의 상태를 나누고 각 상태에서 얼마를 지급하는지 적으면 비교적 단순한 형태로 표현할 수 있다는 점이다.

그림 1.2 J.P. Morgan 디지털 버퍼 노트의 만기 페이오프

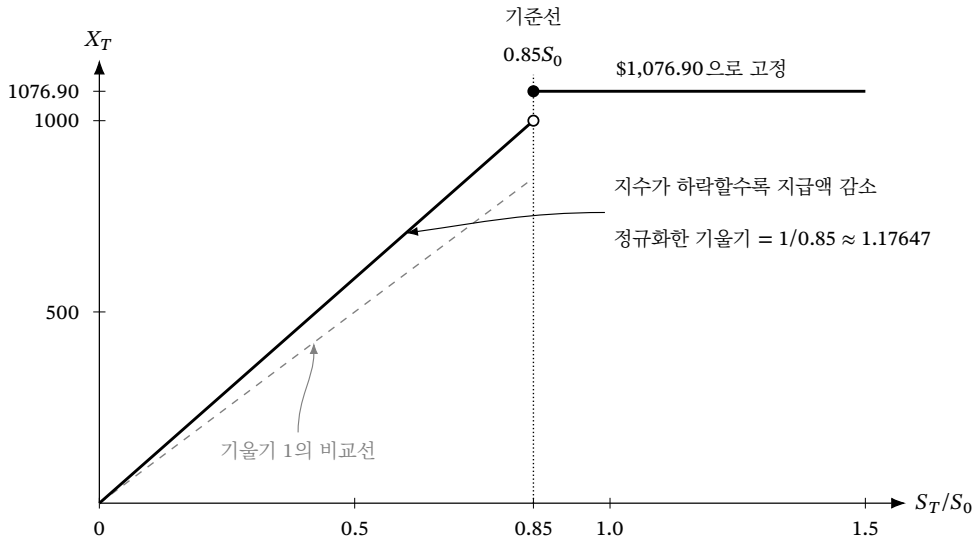


그림 1.2는 식 (1.1)을 그림으로 옮긴 것이다. 만기 지수가 기준선보다 낮은 구간에서는 지수가 하락할수록 페이오프도 감소한다. 이 직선은 기초지수와 같은 비율로 움직이는 기울기 1의 비교선보다 더 가파르다. 세로축을 원금 \$1,000으로 나누어 정규화하면 기울기는 1이 아니라

$$\frac{1}{0.85} \approx 1.17647$$

이다. 따라서 기준선 아래에서 지수수익률이 1%포인트 더 하락하면 투자자의 수익률은 약 1.17647%포인트 더 하락한다.

기준선에서의 왼쪽 극한과 실제 경계값을 쓰면

$$\lim_{S_T \uparrow 0.85S_0} X_T = 1000, \quad X_T|_{S_T=0.85S_0} = 1076.90$$

이다. 따라서 기준선 바로 아래에서 지급액은 \$1,000에 가까워지지만, 기준선에 도달하는 순간 \$1,076.90으로 \$76.90만큼 뛰어오른다. 그 이후에는 지수가 더 상승해도 지급액이 증가하지 않는다. 열린 점과 닫힌 점은 이 왼쪽 극한과 실제 경계값이 서로 다르다는 사실을 나타낸다.

상품설명서는 하나의 수식만 제시하는 데 그치지 않고, 만기 지수가 여러 값으로 변하는 경우의 수익률과 지급액을 표로 보여준다. 표 1.1은 최초 기준지수를 100으로 놓고 J.P. Morgan의 전형적인 시나리오 표 형식에 맞추어 상품 조건을 수치로 환산한 것이다.

표 1.1 S&P 500 지수 수준에 따른 만기 지급 시나리오

만기 지수	지수 수익률	투자자 수익률	\$1,000당 만기 지급액
150.00	50.00%	7.69000%	\$1,076.90
125.00	25.00%	7.69000%	\$1,076.90
110.00	10.00%	7.69000%	\$1,076.90
100.00	0.00%	7.69000%	\$1,076.90
95.00	-5.00%	7.69000%	\$1,076.90
90.00	-10.00%	7.69000%	\$1,076.90
85.00	-15.00%	7.69000%	\$1,076.90
84.99	-15.01%	-0.01176%	\$999.88
80.00	-20.00%	-5.88235%	\$941.18
70.00	-30.00%	-17.64706%	\$823.53
50.00	-50.00%	-41.17647%	\$588.24
25.00	-75.00%	-70.58824%	\$294.12
0.00	-100.00%	-100.00000%	\$0.00

표에서 가장 눈에 띄는 부분은 만기 지수가 85인 경우와 84.99인 경우이다. 지수가 85이면 \$1,076.90을 지급하지만, 84.99로 아주 조금만 더 내려가도 고정수익이 사라지고 지급액은 약 \$999.88이 된다. 만기 지수가 기준선 아래로 더 내려가면 원금 손실도 점차 커진다.

반대로 지수가 50% 상승하여 150이 되어도 투자자가 받는 금액은 \$1,076.90에 그친다. 지수 상승분 전체를 받는 것이 아니라 약정된 7.69%만 받기 때문이다. 따라서 이 상품은 일정 범위의 하락을 견디는 대신 상승이익에도 상한이 있는 구조이다.

1.2 상태별 페이오프의 분해

앞 절에서는 하나의 복잡한 금융상품을 구간별 함수로 표현했다. 이제 한 걸음 더 나아가, 페이오프 자체를 더 단순한 조각으로 나누어 보자. 이 책에서 말하는 **분해**란 어떤 금융상품의 페이오프를 몇 개의 기본 페이오프의 합으로 나타내는 것을 뜻한다.

먼저 미래에 세 가지 상태만 존재한다고 가정하자. 세 상태를 호황, 보통, 불황이라고 부르고, 어떤 금융상품 X 가 각 상태에서 다음 금액을 지급한다고 하자.

표 1.2 세 가지 상태에서 금융상품 X 의 페이오프

미래 상태	페이오프
호황	100
보통	60
불황	20

이 상품의 페이오프는 벡터로

$$X = \begin{pmatrix} 100 \\ 60 \\ 20 \end{pmatrix}$$

라고 쓸 수 있다. 벡터의 각 성분은 각각 호황, 보통, 불황 상태에서 받는 금액을 나타낸다.

이제 각각의 상태에서만 1을 지급하는 세 개의 기본 페이오프를 정의하자.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

e_1 은 호황에서만 1을 지급하고, e_2 는 보통에서만 1을 지급하며, e_3 는 불황에서만 1을 지급한다. 따라서 X 는

$$X = 100e_1 + 60e_2 + 20e_3 \quad (1.2)$$

으로 분해된다.

예제 1.1 (상태별 분해를 확인하기) 호황이 실현되면 $e_1 = 1$, $e_2 = e_3 = 0$ 이므로 식 (1.2)의 오른 쪽은 100이 된다. 보통 상태에서는 두 번째 항만 남아 60이 되고, 불황 상태에서는 세 번째 항만 남아 20이 된다. 따라서 세 상태 모두에서 원래 상품 X 와 정확히 같은 금액을 지급한다.

정보 지시함수: 한 상태에서 상태들의 집합으로

어떤 사건 A 가 일어났는지를 1과 0으로 표시하는 함수를 **지시함수(indicator function)**라고 한다.

$$\mathbf{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

세 상태 모형의 e_i 는 i 번째 상태에서만 1이 되는 지시함수 $\mathbf{1}_{\{\omega_i\}}$ 와 같다. 상태를 나타내는 변수가 S_T 처럼 연속적으로 많은 값을 가질 때에도 같은 생각을 사용한다. 다만 한 상태만 지정하는 대신 $\{S_T \geq K\}$ 와 같은 상태들의 집합, 즉 사건을 지정할 수 있다. 따라서 $\mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}$ 는 만기 지수가 K 이상이면 1, 그렇지 않으면 0을 지급한다. 이것이 이산적인 상태별 분해에서 연속적인 페이오프 함수로 넘어가는 가장 단순한 징검다리이다.

정보 분해가 중요한 이유

복잡한 금융상품도 각 상태에서만 지급하는 단순한 페이오프들의 합으로 나타낼 수 있다. 두 상품이 모든 상태에서 같은 페이오프를 지급한다면 두 상품의 경제적 실질은 같다. 뒤에서는 이 기본 페이오프에 가격을 붙여 원래 금융상품의 가격을 구한다.

앞 절의 디지털 버퍼 노트도 같은 관점에서 분해할 수 있다. 기준 지수 수준을 $K = 0.85S_0$ 라고 하면 그 페이오프는

$$X_T = \frac{1000}{K} S_T - \frac{1000}{K} \max(S_T - K, 0) + 76.90 \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}} \quad (1.3)$$

으로 나타낼 수 있다. 첫 번째 항은 지수 수준에 비례하는 페이오프이고, 두 번째 항은 지수가 K 보다 높아질 때 증가하는 부분을 제거하며, 세 번째 항은 지수가 K 이상인 경우에만 76.90을 지급한다. 지금은 이 식의 세부 구조를 모두 이해하지 않아도 괜찮다. 콜옵션과 디지털 옵션을 배운 뒤 다시 보면 각 조각의 의미가 분명해진다.

1.3 선도계약을 네 구간으로 나누기

선도계약(forward contract)은 미리 정한 미래 시점 T 에 기초자산을 미리 정한 가격 K 로 사고 팔기로 약속하는 계약이다. 여기서 K 를 **인도가격(delivery price)**이라고 한다. 기초자산을 사기로 한 쪽은 선도계약의 **매수 포지션(long position)**을, 팔기로 한 쪽은 **매도 포지션(short position)**을 취한다.

만기의 현물가격을 S_T 라고 하자. 매수자는 시장에서 S_T 의 가치가 있는 자산을 K 에 사므로

만기 페이오프는

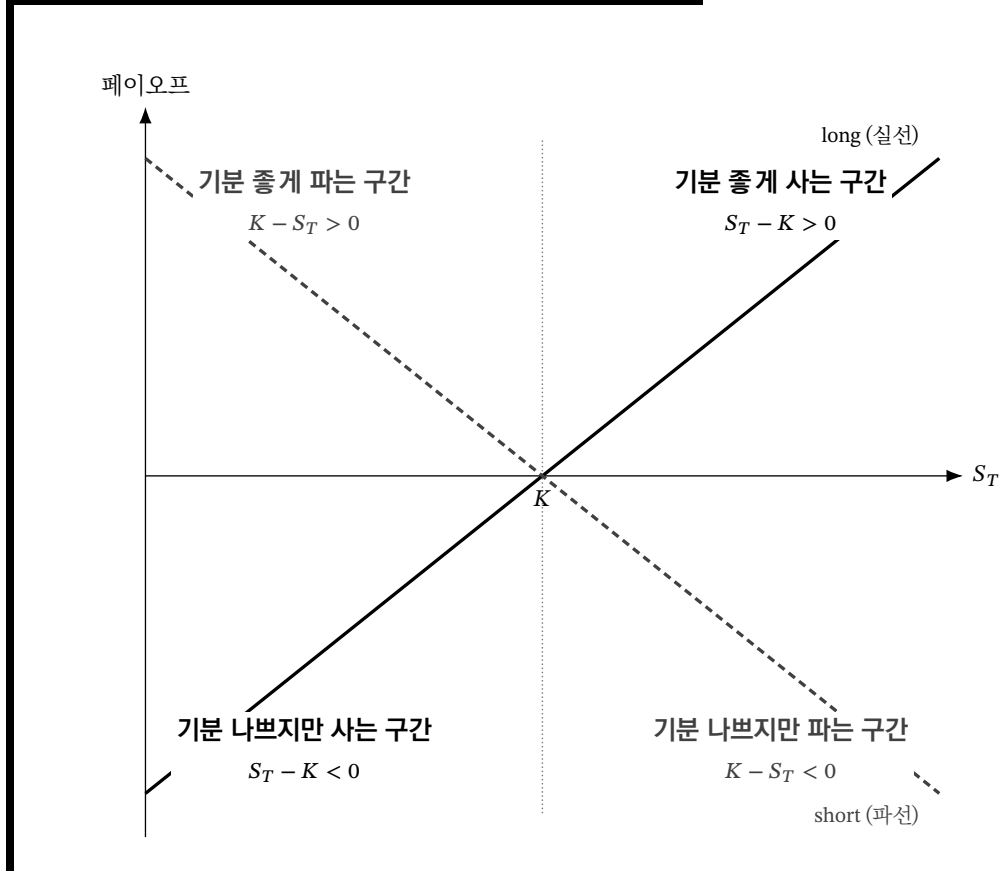
$$X_T^{\text{long}} = S_T - K \quad (1.4)$$

이다. 매도자의 페이오프는 정확히 그 반대이다.

$$X_T^{\text{short}} = K - S_T = -X_T^{\text{long}}. \quad (1.5)$$

두 직선을 하나의 좌표에 겹쳐 그리면 선도계약을 네 구간으로 나눌 수 있다. 그림 1.3에서 ‘기분 좋게’와 ‘기분 나쁘게’는 엄밀한 수학 용어가 아니라, 약속을 이행하는 것이 경제적으로 유리한지 불리한지를 직관적으로 나타내는 표현이다.

그림 1.3 선도계약의 매수와 매도를 네 구간으로 나누어 보기



$S_T > K$ 이면 매수 포지션의 페이오프 $S_T - K$ 는 양수이고, 매도 포지션의 페이오프 $K - S_T$ 는 음수이다. 따라서 오른쪽 위는 객관적으로 매수자에게 경제적으로 유리한 구간, 곧 ‘기분 좋게 사는 구간’ 이고, 오른쪽 아래는 매도자에게 경제적으로 불리한 구간, 곧 ‘기분 나쁘지만 파는 구간’

이다. 반대로 $S_T < K$ 이면 매도 포지션의 페이오프 $K - S_T$ 는 양수이고 매수 포지션의 페이오프 $S_T - K$ 는 음수이다. 따라서 왼쪽 위는 ‘기분 좋게 파는 구간’ 이고 왼쪽 아래는 ‘기분 나쁘지만 사는 구간’ 이다.

선도계약에서는 유리하든 불리하든 약속을 이행해야 한다. 매수자는 그림 1.3의 실선 전체를, 매도자는 파선 전체를 받아들인다. 한쪽의 양의 페이오프는 다른 쪽의 음의 페이오프와 정확히 같으므로 두 페이오프를 더하면 모든 S_T 에서 0이다.

1.3.1 유리할 때만 행동할 수 있다면

이제 네 구간 가운데 기분 좋게 무엇인가를 할 수 있는 구간만 떼어 내 보자. 유리할 때는 약속한 가격으로 사고 불리할 때는 사지 않아도 된다면, 이것은 단순한 매수 약속이 아니다. 살지 말지를 선택할 수 있는 **권리**이다. 마찬가지로 유리할 때는 약속한 가격으로 팔고 불리할 때는 팔지 않아도 된다면 팔 수 있는 권리이다.

그러나 권리는 혼자 존재할 수 없다. 한 사람이 K 에 살 권리를 행사하면 누군가는 K 에 팔아야 한다. 한 사람이 K 에 팔 권리를 행사하면 누군가는 K 에 사야 한다. 따라서 한 사람의 권리에는 반드시 상대방의 **의무**가 따른다. 옵션은 바로 이 권리와 의무를 계약으로 만든 금융상품이다.

주의 인도가격과 계약가치는 다르다

선도계약을 처음 체결할 때 계약의 가치가 0이 되도록 인도가격 K 를 정하는 경우가 일반적이다. 이것은 $K = 0$ 이라는 뜻이 아니다. 인도가격은 만기에 실제로 지급하기로 약속한 가격이고, 계약가치는 그 약속 자체의 현재가치이다.

1.4 권리와 의무: 옵션의 네 포지션

옵션(option)은 미래의 일정한 시점까지 미리 정한 가격으로 기초자산을 사거나 팔 수 있는 권리이다. 이 책에서는 우선 만기 T 에만 행사할 수 있는 유럽형 옵션을 생각한다. 옵션에서 미리 정한 가격 K 를 **행사가격(strike price)**이라고 한다.

살 수 있는 권리는 **콜옵션(call option)**이고, 팔 수 있는 권리는 **풋옵션(put option)**이다. 따라서 call과 put은 무엇을 할 수 있는 권리인가를 구분한다. 반면 long과 short는 그 권리를 어느 쪽에서 보는가를 구분한다.

- 권리를 산 사람을 **long**이라고 한다. long은 행사할지 말지를 선택한다.
- 권리를 판 사람을 **short**이라고 한다. short는 long이 행사하면 계약을 이행한다.

따라서 long call은 살 권리, long put은 팔 권리를 가진다. short call은 상대방이 콜을 행사하면 팔 의무를 지고, short put은 상대방이 풋을 행사하면 살 의무를 진다.

1.4.1 콜옵션과 풋옵션

콜옵션 매수자는 $S_T > K$ 이면 K 에 사는 권리를 행사하여 $S_T - K$ 를 얻는다. $S_T \leq K$ 이면 사지 않는다. 이는 그림 1.3의 ‘기분 좋게 사는 구간’ 만 남기고 ‘기분 나쁘지만 사는 구간’ 을 0으로 바꾼 것이다. 따라서 long call의 만기 페이오프는

$$X_T^{LC} = \max(S_T - K, 0) \quad (1.6)$$

이다. short call은 이 권리를 팔고 그에 대응하는 의무를 부담하므로

$$X_T^{SC} = -\max(S_T - K, 0) \quad (1.7)$$

이다.

풋옵션 매수자는 $S_T < K$ 이면 K 에 파는 권리를 행사하여 $K - S_T$ 를 얻고, $S_T \geq K$ 이면 팔지 않는다. 이는 ‘기분 좋게 파는 구간’ 만 남긴 것이다. 따라서 long put과 short put의 만기 페이오프는 각각

$$X_T^{LP} = \max(K - S_T, 0), \quad (1.8)$$

$$X_T^{SP} = -\max(K - S_T, 0). \quad (1.9)$$

그림 1.4 콜옵션과 풋옵션의 네 가지 포지션

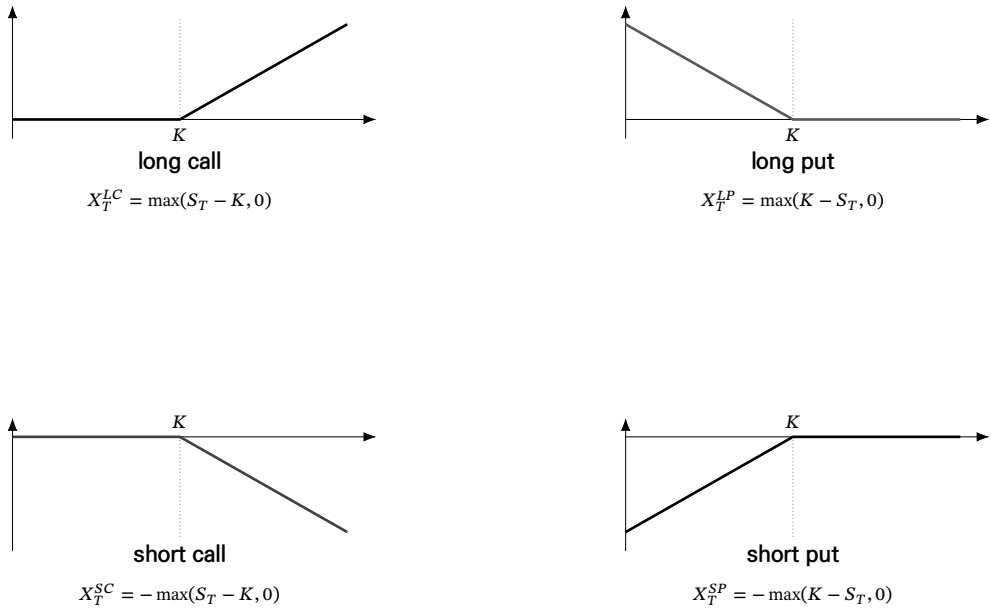


그림 1.4의 왼쪽 열은 콜옵션, 오른쪽 열은 풋옵션이다. 각 열의 위에는 권리를 산 long을, 아래에는 권리를 팔아 의무를 지는 short를 놓았다. 같은 열의 위아래 그림은 가로축에 대해 정확히 대칭이다. long의 양의 페이오프가 그대로 short의 음의 페이오프가 되기 때문이다.

표 1.3 옵션의 네 가지 기본 포지션

포지션	권리 또는 의무	만기 페이오프
long call	K 에 살 권리	$\max(S_T - K, 0)$
short call	K 에 팔 의무	$-\max(S_T - K, 0)$
long put	K 에 팔 권리	$\max(K - S_T, 0)$
short put	K 에 살 의무	$-\max(K - S_T, 0)$

1.4.2 권리에는 왜 가격이 있는가

현재 아무런 대가 없이 long과 short 가운데 하나를 선택하라고 하면 누구나 long을 선택할 것이다. long option의 만기 페이오프는 모든 상태에서 0 이상이다. 유리하면 권리를 행사하여 양의

페이오프를 얻고, 불리하면 행사하지 않아 0을 얻는다. 반대로 short option의 만기 페이오프는 모든 상태에서 0 이하이다. 상대방이 행사하지 않으면 0이지만, 행사하면 의무를 이행하여 음의 페이오프를 부담한다.

따라서 아무런 대가가 없다면 권리를 사려는 사람만 있고 의무를 맡으려는 사람은 없다. 계약이 성립하려면 권리를 갖는 사람이 의무를 부담하는 사람에게 현재 시점에 일정한 금액을 지급해야 한다. 이 금액을 **옵션 프리미엄(option premium)**, 또는 간단히 **옵션의 가격**이라고 한다. 콜옵션의 현재 가격은 C_0 , 풋옵션의 현재 가격은 P_0 로 나타내자.

프리미엄은 long의 권리를 공짜로 만들지 않고, short가 의무를 부담하는 대가가 된다. 그렇다면 C_0 와 P_0 는 얼마여야 하는가? 이 질문이 옵션가격결정의 출발점이다.

1.4.3 만기 페이오프와 거래 전체의 이익

옵션의 가격은 현재 시점 $t = 0$ 에 오가는 돈이고, 옵션의 페이오프는 만기 T 에 오가는 돈이다. 예를 들어 long call의 현금흐름은 두 시점에 걸쳐 있다.

표 1.4 long call의 시점별 현금흐름

시점	현금흐름	의미
$t = 0$	$-C_0$	권리를 사기 위해 지급한 옵션가격
$t = T$	$\max(S_T - K, 0)$	권리에서 발생한 만기 페이오프

두 금액을 비교하거나 빼려면 반드시 같은 시점의 가치로 환산해야 한다. $R_{0,T}$ 를 현재의 확정된 1원을 무위험자산에 투자했을 때 만기에 받는 금액, 즉 **무위험 누적배율**이라고 하자. 그러면 만기 T 를 기준으로 계산한 long call의 이익은

$$\text{만기 기준 이익} = \max(S_T - K, 0) - C_0 R_{0,T} \quad (1.10)$$

이다. 반대로 만기 페이오프를 현재가치로 할인할 수도 있다. $D_{0,T} = 1/R_{0,T}$ 를 할인계수라고 하면 현재 시점의 가치로 표현한 이익은

$$\text{현재가치 기준 이익} = D_{0,T} \max(S_T - K, 0) - C_0 \quad (1.11)$$

이다. 여기서 $R_{0,T}$ 와 $D_{0,T}$ 는 확정된 금액을 서로 다른 시점으로 옮기는 데 사용된다. 위험한 미래 페이오프 자체의 현재 가격을 구하는 문제와는 구별해야 한다. 그 가격은 다음 장에서 복제와

무차익 원리를 이용하여 결정한다.

주의 서로 다른 시점의 돈을 그대로 빼지 않는다

옵션 교재에서는 만기 페이오프 그림을 아래로 C_0 만큼 평행이동한 뒤 이를 ‘이익 그림’이라고 부르는 경우가 많다. 그러나 세로축이 만기 T 의 금액이라면 현재 지급한 C_0 가 아니라 그 만기가치 $C_0R_{0,T}$ 를 빼야 한다. 반대로 세로축이 현재가치라면 만기 페이오프를 먼저 할인해야 한다. 단순히 $\max(S_T - K, 0) - C_0$ 를 그리는 것은 이자율이 0인 경우를 제외하면 서로 다른 시점의 금액을 섞은 것이다.

따라서 이 책의 옵션 그림은 만기 시점에 옵션 계약 자체가 만드는 페이오프만 그린다. 현재 지급하는 옵션가격은 그 그림에 넣지 않는다. 거래 전체의 이익을 다룰 때에는 어느 시점을 기준으로 계산하는지 먼저 밝히고, 프리미엄 또는 페이오프를 그 시점으로 옮긴다.

정보 선도와 옵션의 차이

선도계약에서는 매수자와 매도자 모두 계약을 이행해야 하므로 페이오프가 하나의 직선이다. 옵션의 long은 불리한 구간에서 행사하지 않을 수 있으므로 페이오프가 행사가격 K 에서 꺾인다. 이 선택권 때문에 옵션에는 현재 가격이 생긴다.

1.5 핵심 정리와 다음 단계

- 금융상품은 미래 상태별 페이오프의 표, 벡터, 함수와 그림으로 표현할 수 있다.
- 복잡한 페이오프는 더 단순한 기본 페이오프의 합으로 분해할 수 있다.
- 선도계약은 매수자와 매도자 모두에게 의무를 부과하지만, 옵션의 long은 불리한 상태에서 행사하지 않을 권리를 가진다.
- 옵션의 만기 페이오프와 현재 지급하는 옵션가격은 서로 다른 시점의 현금흐름이므로 그대로 빼지 않는다.

이 장에서는 금융상품을 이름이나 계약서가 아니라 미래의 페이오프로 바라보았다. 페이오프는 상태별 표, 벡터, 함수, 그림으로 표현할 수 있으며, 더 단순한 기본 페이오프의 합으로 분해할 수 있다.

선도계약의 long과 short를 겹쳐 그리자 네 개의 구간이 나타났다. 그중 유리할 때만 사거나 팔 수 있게 만든 것이 옵션의 권리이고, 그 권리의 반대편에는 반드시 의무가 생겼다. 권리는 모든 상태에서 음이 아닌 페이오프를 주는 반면 의무는 모든 상태에서 양이 아닌 페이오프를 주므로, 권리를 가진 long이 의무를 맡은 short에게 현재 옵션가격을 지급한다.

이제 남은 질문은 그 권리의 가격이 얼마여야 하는가이다. 가격의 절대적 기준은 같은 페이오프를

만드는 두 전략의 가격이 같아야 하고, 아무런 위험 없이 이익을 얻는 차익거래가 없어야 한다는 **무차익 원리**(no-arbitrage principle)이다.

다음 장에서는 잘못된 가격에서 차익거래를 직접 찾고, 복제, 상태가격, 위험중립가치평가로 같은 가격을 구한다. 이어서 동일한 만기 페이오프를 비교하여 풋-콜 패리티를 도출하고, 마지막 절에서 1기간 Cox-Ross-Rubinstein 모형으로 일반화한다. 실제확률은 $\mathbb{P}$, 위험중립확률은 $\mathbb{Q}$ 로 구분하며, CRR 원 논문의 표기는 필요한 곳에서 별도로 소개한다.

이 장의 계산과 다음 장에서 이어질 가격결정은 다음 순서로 진행된다. 아래 화살표는 책 전체의 구성 순서가 아니라, 여기서 하나의 페이오프 가격을 얻는 계산의 순서를 나타낸다.

페이오프를 분해한다 $\longrightarrow$ 주식과 채권으로 복제한다 $\longrightarrow$ 무차익 가격을 결정한다

1.6 연습문제

연습문제 1.1

세 상태에서 각각 80, 50, 10을 지급하는 금융상품을 상태별 기본 페이오프 e_1, e_2, e_3 의 선형결합으로 나타내라.

연습문제 1.2

인도가격이 $K = 100$ 인 선도계약을 생각하자. $S_T = 80$ 과 $S_T = 130$ 에서 long과 short의 페이오프를 각각 구하고, 각 결과를 ‘기분 좋게 사는 구간’, ‘기분 나쁘지만 사는 구간’, ‘기분 좋게 파는 구간’, ‘기분 나쁘지만 파는 구간’ 가운데 하나와 연결하라.

연습문제 1.3

행사가격이 $K = 100$ 인 콜옵션과 풋옵션에 대하여 $S_T = 80$ 과 $S_T = 130$ 일 때 long 및 short 포지션의 만기 페이오프를 각각 구하라. 또한 아무런 프리미엄이 없다면 long과 short 가운데 어느 쪽을 선택할지 설명하라.

연습문제 1.4

현재 가격이 $C_0 = 5$ 인 만기 1년의 콜옵션이 있다. 행사가격은 $K = 100$ 이고 만기 주가는 $S_T = 120$ 이다. 현재의 1원이 만기에 1.05원이 된다고 할 때, long call의 만기 페이오프와 만기 기준 이익을 각각 구하라. 왜 단순히 $20 - 5$ 를 만기 기준 이익이라고 부르면 정확하지 않은지도 설명하라.

제 2 장

차익거래가 없는 가격

앞 장에서는 금융상품을 미래의 상태별 페이오프로 나타내고, 하나의 복잡한 페이오프를 더 단순한 조각으로 분해했다. 이제 각 조각에 가격을 붙여 보자. 이 장의 질문은 단순하다. 미래의 모든 상태에서 같은 금액을 지급하는 두 포트폴리오가 있다면, 오늘의 가격도 같아야 하는가?

답은 그렇다. 두 포트폴리오의 미래 페이오프가 같은데 현재 가격이 다르면 싼 것을 사고 비싼 것을 팔아 아무런 위험 없이 이익을 얻을 수 있다. 이러한 거래를 차익거래라고 한다. 이 장에서는 하나의 수치 예제를 세 가지 방법으로 반복하여 가격을 구한다.

학습 목표

- 차익거래의 의미를 현재와 미래의 현금흐름으로 설명할 수 있다.
- 일물일가와 무차익이 서로 관련되지만 같은 명제는 아님을 설명할 수 있다.
- 복제 포트폴리오를 이용하여 무차익 가격을 구할 수 있다.
- Arrow-Debreu 상태증권과 상태가격을 이용하여 같은 가격을 구할 수 있다.
- 실제확률과 위험중립확률을 구분할 수 있다.
- 동일한 만기 페이오프를 비교하여 풋-콜 패리티를 도출할 수 있다.
- Cox-Ross-Rubinstein의 표기를 따라 1기간 이항모형을 설정할 수 있다.

2.1 세 상품과 두 상태

현재를 시점 0, 한 기간 뒤를 시점 1이라고 하자. 미래에는 상승 상태 U 와 하락 상태 D 가운데 하나가 실현되며, 실제확률은 각각

$$\mathbb{P}(U) = \mathbb{P}(D) = \frac{1}{2}$$

이라고 가정한다. 시장에는 세 상품 A , S , X 가 있다.

표 2.1 세 상품의 현재 가격과 상태별 페이오프

상품	현재 가격	U 에서의 페이오프	D 에서의 페이오프
A	10	11	11
S	9	22	0
X	x	22	11

상품 A 는 어떤 상태가 실현되어도 11을 지급한다. 현재 10을 투자하면 한 기간 뒤 확실하게 11을 받으므로 총수익배율은

$$\frac{11}{10} = 1.1$$

이다. 미래의 확실한 소비를 원하는 투자자에게 A 는 저축 수단이 된다.

상품 S 의 기대페이오프는

$$\mathbb{E}^P[S_1] = \frac{1}{2}(22) + \frac{1}{2}(0) = 11$$

이다. 그러나 기대페이오프가 11이라고 해서 현재 가격도 반드시 11이어야 하는 것은 아니다. 경제학에서 흔히 가정하는 위험회피적 투자자는 같은 기댓값을 가지더라도 확실한 지급을 선호한다. 따라서 위험한 페이오프를 보유하도록 유도하려면 기대페이오프보다 낮은 가격이 필요할 수 있다. 여기서는 시장에서 형성된 S 의 가격이 9라고 주어진 것으로 받아들인다.

이제 상품 X 의 가격 x 를 구하려고 한다. X 의 기대페이오프는

$$\mathbb{E}^P[X_1] = \frac{1}{2}(22) + \frac{1}{2}(11) = 16.5$$

이다. 그러나 S 에서 이미 보았듯이 기대페이오프만으로 현재 가격을 정할 수는 없다. X 의 가격은 얼마여야 할까?

주의 균형가격과 무차익 가격

위험회피는 왜 위험상품 S 의 가격이 기대페이오프 11보다 낮은 9에서 형성될 수 있는지를 설명하는 경제적 배경이다. 반면 A 와 S 의 가격이 이미 주어졌을 때 X 의 가격을 정하는 논리는 투자자의 위험선호가 아니라 복제와 무차익 원리이다. 시장균형과 무차익은 서로 관련되어 있지만 같은 개념은 아니다.

2.2 잘못된 가격에서 차익거래 찾기

차익거래(arbitrage)는 손실 가능성 없이 이익을 얻는 거래이다. 이산상태 모형에서는 다음 두 모습을 함께 기억하면 된다. 첫째, 초기비용이 0이고 미래의 모든 상태에서 페이오프가 0 이상이며 적어도 한 상태에서 양수인 거래가 있다. 둘째, 현재 현금이 순유입되고 미래의 모든 상태에서 추가 지급의무가 0인 거래가 있다. 둘째 모습은 현재의 순유입액을 무위험자산에 투자하면 첫째 모습으로 바꿀 수 있다. 먼저 X 의 가격을 임의로 정하고 어떤 일이 생기는지 살펴보자.

2.2.1 X 의 가격이 16인 경우

상품 A 한 단위와 상품 S 반 단위를 함께 보유하면 미래의 페이오프는

$$(11, 11) + \frac{1}{2}(22, 0) = (22, 11)$$

이다. 이는 X 한 단위의 페이오프와 정확히 같다. 그러나 이 포트폴리오의 현재 가격은

$$10 + \frac{1}{2}(9) = 14.5$$

이다. 따라서 X 가 16에 거래된다면 X 가 같은 페이오프를 주는 포트폴리오보다 1.5만큼 비싸다.

이때 다음과 같이 거래할 수 있다.

1. 상품 X 한 단위를 구매하여 16을 받는다.
2. 상품 A 한 단위와 상품 S 반 단위를 14.5에 산다.
3. 현재 $16 - 14.5 = 1.5$ 가 남는다.

표 2.2 $x = 16$ 일 때의 차익거래

포지션	시점 0	U 에서	D 에서
X 한 단위 구매	+16	-22	-11
A 한 단위 매수	-10	+11	+11
S 반 단위 매수	-4.5	+11	0
합계	+1.5	0	0

현재 1.5를 받고 미래에는 어느 상태에서도 값을 금액이 없다. 따라서 $x = 16$ 은 차익거래가 가능한 가격이다.

2.2.2 X 의 가격이 14인 경우

이번에는 X 가 같은 페이오프를 주는 포트폴리오보다 0.5만큼 싸다. 앞의 거래를 반대로 하면 된다.

1. 상품 X 한 단위를 14에 산다.
2. 상품 A 한 단위와 상품 S 반 단위를 공매도하여 14.5를 받는다.
3. 현재 $14.5 - 14 = 0.5$ 가 남는다.

표 2.3 $x = 14$ 일 때의 차익거래

포지션	시점 0	U 에서	D 에서
X 한 단위 매수	-14	+22	+11
A 한 단위 공매도	+10	-11	-11
S 반 단위 공매도	+4.5	-11	0
합계	+0.5	0	0

이번에도 현재 이익을 얻고 미래의 모든 의무가 상쇄된다. 따라서 $x = 14$ 도 차익거래가 가능한 가격이다. 14는 너무 낮고 16은 너무 높다. 두 사례를 보면 차익거래가 존재하지 않는 가격이 14.5일 것이라고 추측할 수 있다. 이제 이 추측을 세 가지 방법으로 확인한다.

2.3 첫 번째 방법: 복제

복제(replication)는 목표 상품과 모든 상태에서 같은 페이오프를 지급하는 포트폴리오를 만드는 것이다. A 를 a 단위, S 를 b 단위 보유하여 X 를 복제한다고 하자. 상승 상태와 하락 상태의 페이오프를 각각 맞추면

$$11a + 22b = 22, \quad (2.1)$$

$$11a = 11. \quad (2.2)$$

두 번째 식에서 $a = 1$ 이고, 이를 첫 번째 식에 대입하면 $b = 1/2$ 이다. 따라서 페이오프의 관계는

$$X = A + \frac{1}{2}S \quad (2.3)$$

이다.

두 포트폴리오가 미래의 모든 상태에서 같은 금액을 지급한다면 현재 가격도 같아야 한다. 그렇지 않으면 앞 절에서 본 것처럼 싼 포트폴리오를 사고 비싼 포트폴리오를 파는 차익거래가 가능하다. 이를 **일물일가의 법칙**(law of one price)이라고 한다. 그러므로

$$x = 10 + \frac{1}{2}(9) = 14.5. \quad (2.4)$$

주의 일물일가와 무차익은 같은 말이 아니다

무차익시장에서 같은 만기 지급액에 서로 다른 가격이 붙을 수는 없다. 따라서 무차익은 일물일가를 포함한다. 그러나 일물일가가 성립한다고 해서 그것만으로 무차익이 보장되는 것은 아니다. 일물일가는 같은 지급액의 가격이 하나로 정해져야 한다고 말할 뿐, 음이 아닌 지급액에 0이나 음의 가격을 붙이는 잘못까지 막아 주지는 못한다. 제3장에서는 이 차이를 이용하여 “가격이 잘 정의된다”와 “그 가격에 차익거래가 없다”를 구분한다.

복제 방법은 실제확률 1/2을 전혀 사용하지 않았다. 필요한 것은 각 상품의 상태별 페이오프와 현재 시장가격뿐이다.

2.4 두 번째 방법: Arrow-Debreu 상태증권

이번에는 미래의 페이오프를 상태별로 더 작은 단위로 분해한다. 상승 상태에서만 1을 지급하는 증권과 하락 상태에서만 1을 지급하는 증권을 각각

$$e_U = (1, 0), \quad e_D = (0, 1)$$

이라고 하자. 이처럼 특정 상태에서만 1을 지급하고 다른 상태에서는 0을 지급하는 증권을 **Arrow-Debreu 상태증권**(Arrow-Debreu state security)이라고 한다.

e_U 와 e_D 의 현재 가격을 각각 π_U , π_D 라고 하자. 이를 **상태가격**(state price)이라고 한다. 상품 A 와 S 의 가격은 각 상태의 페이오프에 상태가격을 곱한 값의 합으로 나타낼 수 있다.

$$10 = 11\pi_U + 11\pi_D, \quad (2.5)$$

$$9 = 22\pi_U. \quad (2.6)$$

따라서

$$\pi_U = \frac{9}{22}, \quad \pi_D = \frac{10}{11} - \frac{9}{22} = \frac{1}{2}.$$

이 상태증권들은 실제로 A 와 S 로 복제할 수도 있다.

$$e_U = \frac{1}{22}S, \quad e_D = \frac{1}{11}A - \frac{1}{22}S.$$

따라서 상태가격은 추상적인 계산 장치에 그치지 않는다. 기존 상품을 적절히 결합하여 특정 상태의 지급만 남겼을 때 드는 복제비용이다.

상품 $X = (22, 11)$ 은 상태증권으로

$$X = 22e_U + 11e_D$$

라고 분해된다. 그러므로 그 가격은

$$\begin{aligned} x &= 22\pi_U + 11\pi_D \\ &= 22\left(\frac{9}{22}\right) + 11\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= 14.5. \end{aligned} \tag{2.7}$$

첫 번째 방법은 X 를 거래되는 상품 A 와 S 의 조합으로 복제했다. 두 번째 방법은 모든 페이오프를 상태증권 e_U, e_D 로 분해했다. 계산의 방향은 다르지만 같은 선형관계를 사용하고 있다.

2.5 세 번째 방법: 위험중립가치평가

상태가격의 합을 먼저 계산하면

$$\pi_U + \pi_D = \frac{9}{22} + \frac{1}{2} = \frac{10}{11} = \frac{1}{1.1}$$

이다. 이는 한 기간의 할인계수와 같다. 상태가격을 할인계수로 나누어 합이 1이 되도록 정규화하면

$$\mathbb{Q}(U) = 1.1\pi_U = 1.1\left(\frac{9}{22}\right) = 0.45, \tag{2.8}$$

$$\mathbb{Q}(D) = 1.1\pi_D = 1.1\left(\frac{1}{2}\right) = 0.55. \tag{2.9}$$

두 수는 0과 1 사이에 있고 합이 1이므로 확률처럼 사용할 수 있다. 이를 **위험중립확률**(risk-neutral probability)이라고 한다.

위험중립확률로 상품 S 의 기대페이오프를 계산하면

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_1] = 0.45(22) + 0.55(0) = 9.9$$

이고, 이를 무위험 총수익배율 1.1로 할인하면 현재 가격 9가 된다. 상품 X 에도 같은 계산을 적용하면

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{1.1} \mathbb{E}^Q[X_1] \\ &= \frac{1}{1.1} \{0.45(22) + 0.55(11)\} \\ &= 14.5. \end{aligned} \tag{2.10}$$

주의 위험중립확률은 예측확률이 아니다

실제확률은 $\mathbb{P}(U) = \mathbb{P}(D) = 0.5$ 이지만 위험중립확률은 $\mathbb{Q}(U) = 0.45$, $\mathbb{Q}(D) = 0.55$ 이다. 위험중립확률은 상승과 하락을 예측한 결과가 아니다. 거래되는 상품의 가격을 무차익 조건과 일치하는 할인기댓값으로 표현하기 위해 상태가격을 정규화한 가격결정용 확률이다.

복제, 상태가격, 위험중립가치평가는 서로 다른 세 개의 이론이 아니다.

$$\begin{aligned} X = A + \frac{1}{2}S &\iff X = 22e_U + 11e_D \\ &\iff x = \frac{1}{1.1} \mathbb{E}^Q[X_1]. \end{aligned}$$

복제는 같은 페이오프를 만드는 거래전략을 찾고, 상태가격은 페이오프를 상태별 기본 단위로 분해하며, 위험중립가치평가는 그 상태가격을 확률처럼 정규화한다. 세 방법의 공통된 결론은 $x = 14.5$ 이다.

2.6 풋-콜 패리티: 같은 페이오프의 가격은 같다

복제와 일몰일가의 법칙은 개별 옵션의 가격뿐 아니라 여러 상품 사이의 가격관계도 결정한다. 대표적인 예가 풋-콜 패리티(put-call parity)이다.

현재 주가가 S_0 인 주식과, 한 기간 뒤 같은 시점에 만기가 되는 유럽형 콜옵션과 풋옵션을 생각하자. 두 옵션의 행사가격은 모두 K 이고 현재가격은 각각 C_0 , P_0 이다. 한 기간의 무위험 순이자율을 r 이라고 하면, 현재 $K/(1+r)$ 를 무위험자산에 투자하여 만기에 K 를 받을 수 있다. 배당은 없다고 가정한다.

다음 두 포트폴리오를 비교하자.

- 포트폴리오 A: 콜옵션 한 단위와 만기에 K 를 지급하는 무위험자산
- 포트폴리오 B: 풋옵션 한 단위와 주식 한 주

만기 주가를 S_1 이라고 하면 포트폴리오 A의 페이오프는

$$\max(S_1 - K, 0) + K$$

이고, 포트폴리오 B의 페이오프는

$$\max(K - S_1, 0) + S_1$$

이다. $S_1 \geq K$ 일 때 두 포트폴리오는 모두 S_1 을 지급하고, $S_1 < K$ 일 때는 모두 K 를 지급한다.

표 2.4 풋-콜 패리티를 만드는 두 포트폴리오

포트폴리오	$S_1 \geq K$	$S_1 < K$
콜옵션 + 만기지급액 K	$(S_1 - K) + K = S_1$	$0 + K = K$
풋옵션 + 주식	$0 + S_1 = S_1$	$(K - S_1) + S_1 = K$

따라서 모든 가능한 만기 주가에서 두 포트폴리오의 페이오프가 같다.

$$\max(S_1 - K, 0) + K = \max(K - S_1, 0) + S_1. \quad (2.11)$$

일물일가의 법칙에 의해 현재가격도 같아야 하므로

$$C_0 + \frac{K}{1+r} = P_0 + S_0 \quad (2.12)$$

이다. 이를 다시 쓰면

$$C_0 - P_0 = S_0 - \frac{K}{1+r}. \quad (2.13)$$

이 관계는 콜옵션과 풋옵션의 가격을 따로 계산한 결과가 아니다. 두 포트폴리오가 같은 만기 페이오프를 만든다는 사실만으로 도출되었다. 한쪽 가격이 주어지면 다른 쪽 가격이 무차익조건에 의해 결정된다.

만약

$$C_0 + \frac{K}{1+r} > P_0 + S_0$$

이라면 비싼 포트폴리오 A를 팔고 싼 포트폴리오 B를 산다. 현재에는 두 가격의 차이만큼 현금이 남고, 만기에는 두 포트폴리오의 지급이 정확히 상쇄된다. 반대의 부등식이 성립하면 거래 방향을

뒤집으면 된다. 따라서 등식에서 벗어난 가격은 차익거래를 허용한다.

주의 풋-콜 패리티가 요구하는 조건

식 (2.12)는 콜과 풋이 같은 기초자산, 같은 행사가격, 같은 만기를 가지며 유럽형이고, 기본 모형의 주식이 만기 전 배당을 지급하지 않는다는 조건 아래의 관계이다. 배당이나 다른 현금흐름이 있으면 그 현재가치를 반영하여 식을 조정해야 한다.

2.7 1기간 Cox-Ross-Rubinstein 모형

앞의 수치 예제를 일반적인 기호로 바꾸면 1기간 이항모형이 된다. 이 절에서는 Cox, Ross, and Rubinstein의 1979년 논문 *Option Pricing: A Simplified Approach*의 설정과 표기를 따른다 (Cox, Ross, and Rubinstein 1979).

정보 이 절의 표기

CRR 원 논문은 현재 주가를 S , 한 기간 뒤 주가를 uS, dS 로 쓰고, 실제 상승확률과 위험중립 상승확률에 각각 별도의 기호를 사용한다. 이 책에서는 확률의 역할을 더 분명히 하기 위해 실제확률은 $\mathbb{P}$, 위험중립확률은 $\mathbb{Q}$ 로 구분한다. 또한 한 기간의 무위험 순이자율은 r , 무위험 총수익배율은

$$R = 1 + r$$

로 쓴다. 따라서 이 절에서 R 은 현재의 1원이 한 기간 뒤 확실하게 R 원이 된다는 뜻이다.

2.7.1 주가와 무위험자산

현재 주가를 S 라고 하자. 한 기간 뒤 주가는

$$S \longrightarrow \begin{cases} uS, & \text{확률 } \mathbb{P}(U), \\ dS, & \text{확률 } \mathbb{P}(D) \end{cases}$$

가 된다. 여기서 $u - 1$ 은 상승 상태의 주식수익률이고, $d - 1$ 은 하락 상태의 주식수익률이다.

현재 무위험자산에 B 만큼 투자하면 한 기간 뒤에는 확실하게 RB 가 된다. $B > 0$ 은 대여, 즉 무위험자산의 매수이고, $B < 0$ 은 차입을 뜻한다.

CRR 모형의 기본적인 무차익 조건은

$$u > R > d \tag{2.14}$$

이다. 만약 $R \geq u$ 이면 주식을 공매도하고 그 대금을 무위험자산에 투자한다. 만기 페이오프는 모든 상태에서 0 이상이고, $R > u$ 이면 두 상태 모두에서, $R = u > d$ 이면 하락 상태에서 양수이다. 반대로 $d \geq R$ 이면 돈을 빌려 주식을 사고, 마찬가지로 모든 상태에서 0 이상이며 적어도 한 상태에서 양수인 페이오프를 얻는다. 따라서 주식의 두 가능한 총수익배율 사이에 무위험 총수익배율이 엄격히 놓여야 한다.

2.7.2 콜옵션과 복제 포트폴리오

행사가격이 K 이고 한 기간 뒤 만기가 되는 콜옵션을 생각하자. CRR의 표기에 따라 현재 옵션 가격을 C , 상승 상태와 하락 상태의 만기 페이오프를 각각 C_u, C_d 라고 한다.

$$C_u = \max(0, uS - K), \quad C_d = \max(0, dS - K).$$

주식 Δ 주와 무위험자산 B 로 이루어진 포트폴리오의 현재 가격은

$$\Delta S + B$$

이고, 한 기간 뒤 가치는 각각

$$\Delta uS + RB, \quad \Delta dS + RB$$

이다. 이 포트폴리오가 콜옵션을 복제하려면

$$\Delta uS + RB = C_u, \tag{2.15}$$

$$\Delta dS + RB = C_d. \tag{2.16}$$

두 식을 풀면

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{(u - d)S}, \tag{2.17}$$

$$B = \frac{uC_d - dC_u}{R(u - d)}. \tag{2.18}$$

무차익 원리에 따라 콜옵션의 현재 가격은 복제 포트폴리오의 가격과 같아야 한다. 따라서

$$\begin{aligned} C &= \Delta S + B \\ &= \frac{1}{R} \left[\frac{R - d}{u - d} C_u + \frac{u - R}{u - d} C_d \right]. \end{aligned} \tag{2.19}$$

CRR은

$$p \equiv \frac{R-d}{u-d}, \quad 1-p = \frac{u-R}{u-d} \quad (2.20)$$

라고 정의한다. 식 (2.14)에 의해 $0 < p < 1$ 이므로 p 와 $1-p$ 는 확률처럼 사용할 수 있다. 그러면 1기간 가격식은

$$C = \frac{pC_u + (1-p)C_d}{R} \quad (2.21)$$

가 된다.

여기서

$$p = \mathbb{Q}(U), \quad 1-p = \mathbb{Q}(D)$$

이다. 실제확률 $\mathbb{P}(U)$ 와 $\mathbb{P}(D)$ 는 가격식에 나타나지 않는다. 위험중립확률은 실제 투자자가 위험중립적이라고 가정하여 얻는 예측확률이 아니다. 거래되는 주식의 할인된 가격이 $\mathbb{Q}$ 아래에서 평균적으로 유지되도록

$$pu + (1-p)d = R$$

을 만족시키는 가격결정용 확률이다. 이 식을 풀면

$$p = \frac{R-d}{u-d}$$

가 되어 복제에서 얻은 값과 일치한다.

앞 절에서는 상태 이름을 따라 π_U, π_D 라고 썼지만, 이 절에서는 CRR의 상승·하락 배율 u, d 에 맞추어 π_u, π_d 라고 쓴다.

앞 절의 상태가격과 연결하면 상승 상태와 하락 상태의 가격은 각각

$$\pi_u = \frac{p}{R}, \quad \pi_d = \frac{1-p}{R}$$

이다. 따라서 CRR의 복제가격도 다시

$$C = \pi_u C_u + \pi_d C_d$$

라고 쓸 수 있다. 처음의 수치 예제에서 출발한 세 가지 방법이 일반적인 1기간 이항모형에서도 그대로 하나로 만난다.

2.7.3 기본 가정과 다음 단계

지금까지 사용한 CRR 모형의 기본 가정을 정리하면 다음과 같다.

1. 거래는 현재와 한 기간 뒤의 두 시점에서 이루어진다.
2. 주가는 한 기간 뒤 uS 또는 dS 의 두 값만 갖는다.
3. 실제확률은 $\mathbb{P}(U) > 0$, $\mathbb{P}(D) > 0$ 이고 그 합은 1이다.
4. 무위험 총수익배율 $R = 1 + r$ 은 확정되어 있으며 $u > R > d$ 이다.
5. 투자자는 같은 이자율로 필요한 만큼 대여하거나 차입할 수 있다.
6. 공매도가 가능하며 공매도 대금을 사용할 수 있다.
7. 세금, 거래비용, 증거금 제약은 없고, 기본 모형의 주식은 배당을 지급하지 않는다.

이 가정 아래에서는 주식과 무위험자산만으로 두 상태의 임의의 페이오프를 정확히 복제할 수 있다. 다음 장에서는 상태가격의 관점을 두 상태에서 여러 상태로 확장하여 일물일가, 가격함수의 양성, 완비시장과 불완비시장을 살펴본다. 그 다음 제4장에서는 1기간 복제를 여러 기간에 반복하여 CRR 이항트리를 만들고, 만기의 페이오프에서 현재 가격까지 거꾸로 이동한다.

2.8 핵심 정리

- 차익거래는 손실 가능성 없이 이익을 얻는 거래이며, 무차익조건은 금융상품 가격 사이의 일관성을 요구한다.
- 두 포트폴리오의 모든 상태별 페이오프가 같으면 일물일가의 법칙에 따라 현재가격도 같아야 한다.
- 무차익은 일물일가를 함의하지만, 일물일가만으로 무차익이 보장되지는 않는다.
- 복제가격은 실제확률이 아니라 거래되는 자산의 페이오프와 현재가격으로 결정된다.
- Arrow-Debreu 상태증권은 특정 상태에서만 1을 지급하며, 상태가격은 그 상태증권의 복제 비용이다.
- 위험중립확률은 상태가격을 할인계수로 정규화한 가격결정용 확률이며 실제 사건의 예측확률과 다를 수 있다.
- 풋-콜 패리티는 콜과 무위험자산의 조합이 풋과 주식의 조합과 같은 만기 페이오프를 만든다는 사실에서 도출된다.
- 1기간 CRR 모형의 무차익조건은 $u > R > d$ 이며, 위험중립 상승확률은 $p = (R - d)/(u - d)$ 이다.
- 두 상태와 두 선형독립 거래자산이 있는 1기간 모형에서는 임의의 상태별 페이오프를 정확히 복제할 수 있다.

2.9 연습문제

연습문제 2.1

상품 $A = (11, 11)$ 의 현재가격은 10이고, 상품 $S = (22, 0)$ 의 현재가격은 9이다. 상품 $Y = (33, 11)$ 의 무차익가격을 복제 방법으로 구하라. 만약 Y 가 26에 거래된다면 구체적인 차익거래를 제시하라.

연습문제 2.2

상승 상태와 하락 상태의 상태가격을 각각 π_U, π_D 라고 하자. 무위험상품 $A = (12, 12)$ 의 가격이 10이고 위험상품 $S = (30, 6)$ 의 가격이 15일 때 다음을 구하라.

1. π_U, π_D
2. 무위험 총수익배율
3. 상태별 페이오프가 $X = (18, 9)$ 인 상품의 가격

연습문제 2.3

연습문제 2.2의 상태가격을 위험중립확률로 정규화하라. 실제 상승확률이 0.7이라고 주어져도 연습문제 2.2의 상품 X 가격이 바뀌지 않는 이유를 설명하라.

연습문제 2.4

현재 주가가 $S = 100$ 이고 한 기간 뒤 주가가 $uS = 130$ 또는 $dS = 80$ 이 된다. 무위험 총수익배율은 $R = 1.05$ 이고 행사가격이 $K = 100$ 인 콜옵션을 생각하자.

1. 콜옵션의 상태별 페이오프 C_u, C_d 를 구하라.
2. 복제비율 Δ 와 무위험자산 투자액 B 를 구하라.
3. 위험중립확률 p 와 콜옵션가격 C 를 구하라.

연습문제 2.5

현재 주가가 $S_0 = 50$, 행사가격이 $K = 52$, 한 기간의 무위험 순이자율이 4%라고 하자. 같은 만기를 갖는 유럽형 콜옵션의 가격이 $C_0 = 6$ 일 때 풋-콜 패리티를 이용하여 풋옵션 가격 P_0 을 구하라.

연습문제 2.6

연습문제 2.5와 같은 시장에서 풋옵션이 9에 거래된다고 하자.

1. 풋-콜 패리티가 성립하는지 확인하라.
2. 어느 포트폴리오가 비싼지 판단하라.
3. 현재와 만기의 현금흐름을 설명하는 차익거래를 제시하라.

연습문제 2.7

다음 명제의 참과 거짓을 판단하고 이유를 설명하라.

1. 위험중립확률은 시장참여자들이 실제로 예상하는 상승확률이다.
2. 복제 가능한 지급액의 가격을 구할 때 실제확률이 반드시 필요하다.
3. 풋-콜 패리티는 콜옵션과 풋옵션의 가격공식을 미리 알아야만 도출할 수 있다.
4. 1기간 CRR 모형에서 $u > R > d$ 이면 위험중립확률은 0과 1 사이에 있다.

제 3 장

무차익, 상태가격, 그리고 시장의 완비성

앞 장에서는 두 개의 미래 상태와 세 개의 상품으로 이루어진 시장에서 하나의 상품 가격을 세 가지 방법으로 구했다. 복제 포트폴리오를 만들 수도 있었고, Arrow-Debreu 상태증권의 가격을 이용할 수도 있었으며, 상태가격을 정규화한 위험중립확률로 할인된 기댓값을 계산할 수도 있었다. 세 방법은 서로 다른 이론이 아니라 같은 무차익 가격을 서로 다른 언어로 표현한 것이었다.

이번 장에서는 세 번째 상태를 하나 더 놓아 본다. 그러면 제2장에서는 보이지 않았던 질문이 생긴다. 거래 가능한 자산으로 모든 상태별 지급을 만들 수 있는가? 만들 수 없는 지급이 있다면 무차익만으로 그 가격을 하나로 정할 수 있는가?

답을 찾는 데 새로운 고급수학은 필요하지 않다. 먼저 같은 지급은 왜 같은 가격이어야 하는지 확인하고, 호황·보통·불황에서만 지급되는 1원을 기본 블록으로 사용한다. 그 블록으로 원하는 지급을 조립할 수 있는지를 살펴보면 완비시장과 불완비시장의 차이가 자연스럽게 드러난다. 행렬 표현은 절 끝의 심화상자에만 모아 둔다.

학습 목표

- 일몰일가와 무차익이 하는 역할을 구분할 수 있다.
- 여러 상태의 지급을 Arrow-Debreu 상태증권으로 분해하고 가격을 조립할 수 있다.
- 상태가격과 위험중립확률의 차이와 관계를 설명할 수 있다.
- 완비시장과 불완비시장을 구분하고, 복제 가능한 지급액의 가격은 불완비시장에서도 유일함을 설명할 수 있다.
- 정적인 상태별 분해가 다기간 CRR의 동적 복제로 어떻게 이어지는지 설명할 수 있다.
- 자산가격결정의 기본정리를 “무차익은 존재, 완비성은 유일성”으로 설명할 수 있다.

정보 제2장에서 제3장으로: 확률기호

제2장의 1기간 이항모형에서는 $p = \mathbb{Q}(U)$ 를 위험중립 상승확률로 썼다. 이번 장에서는 상태가 여러 개이므로 위험중립확률을 $q_i = \mathbb{Q}(\omega_i)$ 로 쓴다. 실제확률이 필요한 SDF 설명에서는 혼동을 피하기 위해 p_i 대신 $\mathbb{P}(\omega_i)$ 를 직접 표시한다. 따라서 $\mathbb{P}$ 와 $\mathbb{Q}$ 라는 측도표시가 확률의 역할을 결정한다.

3.1 같은 지급액은 왜 같은 가격이어야 하는가

미래 상태에 따라 정해진 금액을 지급하기로 한 계약을 **청구권(contingent claim)**이라고 한다. 청구권은 계약 자체를 가리키고, 그 계약이 만들어 내는 상태별 지급 구조가 페이오프이며, 각 상태에서 실제로 지급되는 금액이 지급액이다. 이 책에서는 문맥에 따라 상태별 지급액 전체를 하나의 벡터로 나타낸다.

거래되는 자산을 조합하여 만들 수 있는 상태별 지급액 벡터를 **복제 가능한 지급액(attainable payoff)**이라고 하자. 같은 지급액 X 를 만드는 두 포트폴리오의 비용이 다르면 싼 포트폴리오를 사고 비싼 포트폴리오를 팔 수 있다. 현재에는 가격차이가 남고 만기에는 두 지급이 정확히 상쇄된다. 따라서 일물일가는

$$\text{같은 만기 지급액} \implies \text{같은 현재가격} \quad (3.1)$$

을 요구한다.

이 덕분에 복제 가능한 지급액 X 의 가격을 $\mathcal{V}(X)$ 라고 모순 없이 부를 수 있다. 어떤 포트폴리오로 X 를 만들었는지에 따라 가격이 달라지지 않기 때문이다. 또한 X 와 Y 를 함께 만들거나 X 를 a 배 보유하면

$$\mathcal{V}(aX + bY) = a\mathcal{V}(X) + b\mathcal{V}(Y) \quad (3.2)$$

이다. 가격의 선형성은 어려운 수학적 가정이 아니라, 포트폴리오를 더하고 수량을 바꿀 수 있다는 사실과 일물일가를 식으로 쓴 것이다.

여기서 일물일가는 두 포트폴리오의 만기 지급이 완전히 같은 경우에 생기는 특수한 형태의 차익 거래를 배제한 결과이다. 무차익은 이보다 더 넓은 모든 차익거래를 배제한다. 따라서 일물일가는 무차익이 함의하는 조건이지만, 그 자체가 모든 차익거래를 배제하지는 않는다.

그러나 일물일가만으로는 충분하지 않다. 두 상태에서만 지급되는 상태증권 $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ 의 가격이 각각 1과 -0.1 이라고 가정해 보자. 각 지급액의 가격은 하나이므로 일물일가는 지켜질 수 있다. 하지만 e_2 를 사면 현재 0.1을 받으면서 미래에는 손실이 없고 두 번째 상태에서

1을 받는다. 이는 차익거래다. 무차익은 한 걸음 더 나아가 복제 가능한 지급액에

$$X \geq 0, \quad X \neq 0 \implies V(X) > 0 \quad (3.3)$$

를 요구한다. 이를 가격함수의 **양성(positivity)**이라고 한다.

복제 가능한 지급액에 대해서는 일물일가가 가격을 잘 정의한다. 무차익은 그 가격함수에 양성을 부여한다. 무차익을 전제로 완비성은 그 가격체계를 모든 지급액에 대해 하나로 만든다.

마지막 문장의 의미는 뒤에서 세 상태 예제로 확인한다.

3.2 미래의 1원도 상태에 따라 가치가 다르다

미래의 경제상황이 호황 G , 보통 N , 불황 B 의 세 상태 가운데 하나라고 하자. 한 상품이 각 상태에서 각각 10, 5, 0을 지급한다면

$$X = (10, 5, 0)$$

이다. 상품의 이름이나 법적 형식이 무엇인지는 이 표현에 나타나지 않는다. 가격결정에서 중요한 것은 각 상태에서 실제로 얼마를 지급하는가이다.

상태가 일반적으로 m 개이고 상태 ω_i 의 지급액이 X_i 이면 같은 생각을

$$X = (X_1, X_2, \dots, X_m)$$

라고 쓴다. 벡터라는 말은 상태별 지급액을 순서대로 적어 놓았다는 뜻일 뿐이다.

앞 장의 1기간 이항시장에서는 상태가 상승 U 와 하락 D 두 개뿐이었다. 그때의 페이오프

$$X = (X_U, X_D)$$

는 여러 상태 모형에서 $m = 2$ 인 특별한 경우이다. 따라서 이번 장은 앞 장의 논리를 버리고 새로운 모형으로 넘어가는 것이 아니라, 두 상태에서 확인한 가격결정 원리를 더 넓은 상태공간으로 확장하는 과정이다.

3.3 상태별 기본증권

상태 ω_i 에서만 1을 지급하고 나머지 상태에서는 아무것도 지급하지 않는 증권을 e_i 라고 하자. 예를 들어 세 상태에서는

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1)$$

이다. 이러한 증권을 **Arrow-Debreu 상태증권**(Arrow-Debreu state security)이라고 한다.

임의의 페이오프 $X = (X_1, \dots, X_m)$ 는 상태증권의 선형결합으로

$$X = X_1 e_1 + X_2 e_2 + \dots + X_m e_m \quad (3.4)$$

처럼 분해된다. 세 상태에서 $X = (10, 5, 0)$ 이면

$$X = 10e_1 + 5e_2 + 0e_3$$

이다.

이 분해는 너무 당연해 보일 수 있다. 그러나 금융공학에서는 매우 중요한 의미를 가진다. 복잡한 금융상품도 상태별로 쪼개면 각 상태에서만 지급되는 가장 단순한 조각들의 합이 된다. 따라서 이 기본 조각들의 가격을 알 수 있다면 복잡한 상품 전체의 가격도 다시 조립할 수 있다.

주의 상태증권은 반드시 실제로 거래될 필요가 없다

Arrow-Debreu 상태증권은 시장에서 독립된 상품으로 직접 거래될 수도 있지만, 그렇지 않은 경우가 더 많다. 중요한 것은 기존에 거래되는 자산을 조합하여 그 상태증권의 페이오프를 복제할 수 있는가이다. 복제가 가능하면 상태증권의 가격은 복제비용으로 정해진다. 복제할 수 없다면 그 상태증권에 실제 시장가격이 있다고 단정해서는 안 된다. 이 경우 뒤에서 사용하는 상태가격은 거래자산의 가격과 모순되지 않는 가능한 상태별 가격체계이며 여러 개일 수 있다.

3.4 상태가격으로 상품 가격을 조립한다

상태 ω_i 에서만 1을 받는 권리에 붙는 현재가치를 π_i 라고 쓰고 **상태가격**(state price)이라고 한다. 상태증권이 거래되거나 복제된다면 π_i 는 그 증권 자체의 실제 가격 또는 복제비용이다. 그렇지 않은 불완비시장에서는 거래자산 가격을 설명하는 가능한 상태별 가격체계로 해석해야 한다.

상태가격이 주어졌을 때 상품가격의 조립법은 한 문장으로 충분하다.

상품의 현재가격은 각 상태의 1원 가격에 그 상태의 지급액을 곱하여 모두 더한 값이다.

기호로 쓰면

$$V(X) = \pi_1 X_1 + \pi_2 X_2 + \cdots + \pi_m X_m = \sum_{i=1}^m \pi_i X_i \quad (3.5)$$

이다. 이 식은 앞 절의 선형성을 상태별 기본 블록에 적용한 것이다. 다만 불완비시장에서는 복제할 수 없는 X 에 어떤 상태가격체계를 선택하느냐에 따라 값이 달라질 수 있다는 점을 뒤에서 확인한다.

3.5 세 상태의 수치 예제

미래에 호황 G , 보통 N , 불황 B 의 세 상태가 있다고 하자. 세 상태가격이 각각

$$\pi_G = 0.30, \quad \pi_N = 0.40, \quad \pi_B = 0.20$$

이라고 가정한다.

표 3.1 세 상태의 상태가격과 두 상품의 페이오프

	호황 G	보통 N	불황 B
상태가격	0.30	0.40	0.20
상품 X	10	5	0
상품 Y	0	5	10

상품 $X = (10, 5, 0)$ 의 가격은

$$V(X) = 0.30(10) + 0.40(5) + 0.20(0) = 5$$

이다. 상품 $Y = (0, 5, 10)$ 의 가격은

$$V(Y) = 0.30(0) + 0.40(5) + 0.20(10) = 4$$

이다.

두 상품의 상태별 숫자를 단순히 평균하면 모두 5이다. 그러나 가격은 서로 다르다. 상태가격이

상태마다 다르기 때문이다. 호황에서 지급되는 1원과 불황에서 지급되는 1원이 반드시 같은 현재가치를 갖는 것은 아니다. 어떤 상태에서의 지급이 더 희소하거나 더 가치 있게 평가되는지는 시장에서 형성된 상태가격에 반영된다.

3.6 상태가격은 확률이 아니다

상태가격 π_i 는 상태 ω_i 의 실제확률과 다르다. 가장 먼저 보이는 차이는 상태가격의 합이 일반적으로 1이 아니라는 점이다.

모든 상태에서 1을 지급하는 무위험 페이오프를

$$\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)$$

이라고 하자. 식 (3.5)에 따르면 그 현재가격은

$$\mathcal{V}(\mathbf{1}) = \sum_{i=1}^m \pi_i \quad (3.6)$$

이다.

이 장에서는 한 기간의 무위험 순이자율을 r , 총수익배율을 $R = 1 + r$ 이라고 하자. 그러면 만기에 확실히 1을 지급하는 무위험자산의 현재가격은 $1/R$ 이므로

$$\sum_{i=1}^m \pi_i = \frac{1}{R} \quad (3.7)$$

이다.

앞의 세 상태 예제에서는 상태가격의 합이

$$0.30 + 0.40 + 0.20 = 0.90$$

이다. 이는 만기에 확실히 1을 받는 청구권의 현재가격이 0.90이라는 뜻이다. 따라서

$$1 + r = \frac{1}{0.90} = \frac{10}{9}, \quad r = \frac{1}{9}$$

이다. 상태가격에는 상태별 상대가치뿐 아니라 시간에 따른 할인도 함께 들어 있다.

3.7 위험중립확률은 상태가격의 정규화

상태가격의 합으로 각 상태가격을 나누어

$$q_i = \frac{\pi_i}{\sum_{j=1}^m \pi_j} \quad (3.8)$$

라고 정의하자. 식 (3.7)을 이용하면

$$q_i = R\pi_i \quad (3.9)$$

이다. 이제

$$\sum_{i=1}^m q_i = 1$$

이므로 q_i 는 확률의 형식을 갖는다. 이를 **위험중립확률**(risk-neutral probability)이라고 한다. 즉

$$q_i = \mathbb{Q}(\omega_i)$$

로 읽는다.

가격식은

$$\mathcal{V}(X) = \sum_{i=1}^m \pi_i X_i \quad (3.10)$$

$$= \frac{1}{R} \sum_{i=1}^m q_i X_i \quad (3.11)$$

$$= \frac{1}{R} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X] \quad (3.12)$$

로 다시 쓸 수 있다.

여기서 $\mathbb{Q}$ 는 위험중립확률 q_i 를 부여하는 확률측도이다. 위험중립 가격결정은 상태가격에 없던 새로운 경제원리를 도입한 것이 아니다. 상태가격을 할인요인과 합이 1인 확률 부분으로 나누어 표현한 것이다.

주의 실제확률과 위험중립확률

실제확률은 미래 상태가 얼마나 자주 발생한다고 믿는지를 나타낸다. 위험중립확률은 시장가격에 내재된 상태별 상대가격을 확률의 형태로 정규화한 것이다. 따라서 두 확률은 일반적으로 같지 않으며, 위험중립확률을 실제 사건의 발생빈도로 해석해서는 안 된다.

정보 한 가격을 세 가지 언어로 쓰기

실제확률이 $\mathbb{P}(\omega_i) > 0$ 라고 하자. 상태 i 의 **확률할인요인**(stochastic discount factor, SDF)을

$$M_i = \frac{\pi_i}{\mathbb{P}(\omega_i)}$$

라고 정의하면

$$\pi_i = \mathbb{P}(\omega_i)M_i, \quad q_i = R\pi_i = R\mathbb{P}(\omega_i)M_i$$

이다. 따라서 같은 가격을

$$v(X) = \sum_i \pi_i X_i = \mathbb{E}^{\mathbb{P}}[MX] = \frac{1}{R} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X]$$

로 쓸 수 있다. 상태가격, SDF와 위험중립확률은 서로 경쟁하는 세 가격이론이 아니다. 위험조정을 상태별 원화가격에 담을지, 실제확률 아래의 할인요인에 담을지, 확률가중치 안에 흡수할지의 차이이다. 이 상자는 이후 장의 계산에 필수는 아니다.

정보 마팅계일은 아직 출발점이 아니다

이 장의 위험중립확률은 상태가격을 정규화하여 얻었다. 뒤의 다기간 모형에서는 이 확률 아래 할인된 자산가격이 마팅계일이 된다는 사실을 확인하고 “동치 마팅계일 측도”라는 이름을 붙인다. 그러나 논리의 출발점은 여전히 복제와 무차익이다. 마팅계일은 그 결과를 더 넓은 모형에서 표현하는 언어이다.

3.8 모든 지급액을 조립할 수 있는가

거래자산을 지급액을 만드는 부품이라고 생각해 보자. 주어진 부품의 수량을 바꾸어 모든 상태별 지급액을 조립할 수 있으면 **완비시장**(complete market)이다. 만들 수 없는 지급액이 하나라도 있으면 **불완비시장**(incomplete market)이다.

여기서 중요한 것은 자산의 이름이나 단순한 개수가 아니다. 서로 다른 상태의 지급을 얼마나 독립적으로 조절할 수 있는지가 중요하다. 똑같은 지급액을 두 배로 만든 자산을 하나 더 상장해도 새로운 부품이 생기는 것은 아니다.

무차익인 완비시장에서는 각 상태증권을 거래자산으로 복제할 수 있다. 그러므로 모든 지급액이 복제 가능하고, 상태가격과 위험중립확률도 하나로 정해진다. 불완비시장에서는 복제되는 지급액과 복제되지 않는 지급액을 구분해야 한다.

표 3.2 복제 가능성과 가격의 유일성

지급액	완비시장	불완비시장
복제 가능한 지급액	모두 해당하며 가격이 유일	가격이 유일
복제 불가능한 지급액	존재하지 않음	무차익만으로 가격이 하나로 정해지지 않을 수 있음

따라서 “불완비시장에서는 모든 파생상품 가격이 불확정적이다”라고 말하면 틀린다. 불완비시장에서도 복제 가능한 지급액의 가격은 복제비용으로 유일하다.

3.9 세 상태에서 부족한 부품을 발견하기

미래 상태가 세 개인데 거래 가능한 자산은 다음 두 개뿐이라고 하자.

$$B = (1, 1, 1), \quad S = (2, 1, 0)$$

자산 B 를 a 단위, 자산 S 를 b 단위 보유하면 포트폴리오의 페이오프는

$$aB + bS = (a + 2b, a + b, a) \quad (3.13)$$

이다.

먼저

$$X = (3, 2, 1)$$

을 생각해 보자. $a = 1, b = 1$ 로 두면

$$B + S = (3, 2, 1) = X$$

이므로 X 는 정확히 복제된다.

반면 첫 번째 상태에서만 1을 지급하는 상태증권

$$e_1 = (1, 0, 0)$$

을 복제하려면

$$a + 2b = 1, \quad a + b = 0, \quad a = 0$$

이어야 한다. 세 번째 식에서 $a = 0$, 두 번째 식에서 $b = 0$ 을 얻지만, 그러면 첫 번째 식은 $0 = 1$ 이 되어 모순이다. 따라서 e_1 은 복제할 수 없다. 그러므로 이 시장은 불완비시장이다.

그림 3.1 복제 가능한 평면과 그 밖의 상태증권

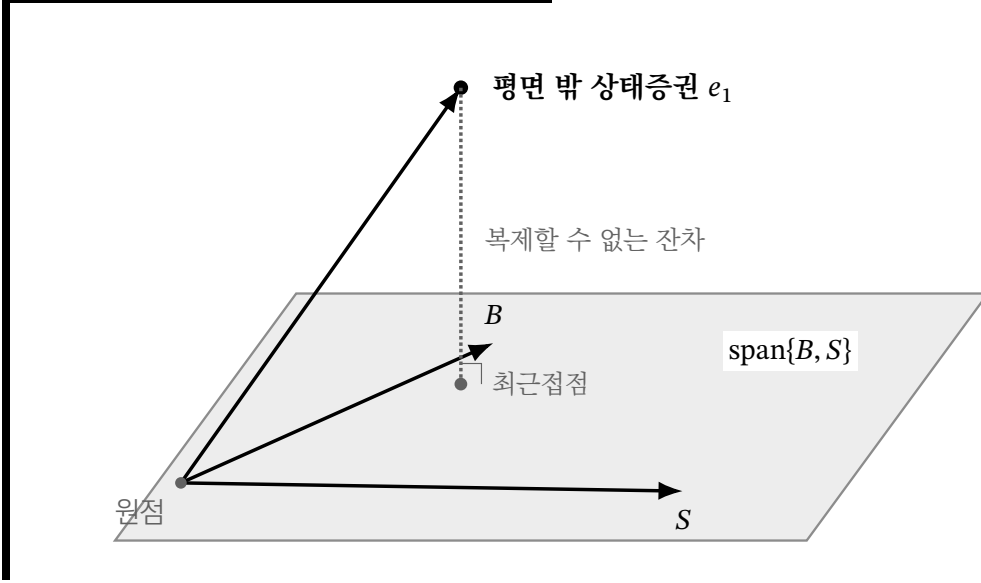


그림 3.1은 두 자산의 모든 선형결합이 $\text{span}\{B, S\}$ 라는 하나의 평면에 놓인다는 사실을 보여준다. 상태증권 e_1 은 이 평면 밖에 있으므로 어떤 a, b 를 선택해도 $aB + bS = e_1$ 을 만들 수 없다. 방정식의 모순과 기하적 위치가 같은 사실을 두 언어로 표현한다.

그림에서 회색 점은 평면 위에서 e_1 에 가장 가까운 점이고, 점선은 어떤 포트폴리오로도 메울 수 없는 나머지를 나타낸다. 여기서 “가장 가깝다”는 세 상태에 같은 가중치를 준 유클리드 거리를 뜻한다. 어떤 기준으로 이 나머지를 재고 줄일지는 제5부에서 다시 묻는다.

자산 B 와 S 의 현재가격이 각각

$$B_0 = 0.9, \quad S_0 = 1$$

이라고 하자. 가능한 상태가격 (π_1, π_2, π_3) 은 적어도 거래되는 두 자산의 가격을 설명해야 하므로

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 0.9, \quad (3.14)$$

$$2\pi_1 + \pi_2 = 1 \quad (3.15)$$

을 만족해야 한다.

다음 두 상태가격체계는 모두 양수이고 두 식을 만족한다.

표 3.3 같은 거래자산 가격을 설명하는 두 상태가격체계

	상태 1	상태 2	상태 3
상태가격체계 A	0.20	0.60	0.10
상태가격체계 B	0.40	0.20	0.30

예를 들어 체계 A에서는 B 의 가격이 $0.20 + 0.60 + 0.10 = 0.90$ 이고 S 의 가격이 $2(0.20) + 0.60 = 1$ 이다. 체계 B에서도 각각 0.90과 1이 나온다. 거래되는 두 자산의 가격만으로는 둘 가운데 하나를 고를 수 없다.

복제 가능했던 $X = (3, 2, 1) = B + S$ 의 가격은 어느 상태가격을 사용해도

$$\mathcal{V}(X) = B_0 + S_0 = 1.9$$

이다. 두 체계로 직접 계산해도 모두 1.9가 나온다. 반면 복제 불가능한 $e_1 = (1, 0, 0)$ 에 체계 A는 0.20, 체계 B는 0.40을 붙인다. 그러므로 무차익조건만으로 그 가격이 하나로 정해지지 않는다. 이 장에서는 여기까지만 확인한다. 불완비시장에서 하나의 가격이나 헤지전략을 선택하려면 투자자의 선호, 위험측도 또는 최적화 기준과 같은 추가 원리가 필요하며, 이는 책의 후반부에서 다시 다룬다.

주의 상태가 많다고 불완비한 것은 아니다

미래 상태의 개수가 많거나 시간이 연속이라는 사실만으로 시장이 불완비해지는 것은 아니다. 핵심은 거래 가능한 전략으로 시장의 모든 위험을 복제할 수 있는가이다. 다기간 이항모형에서는 만기 상태가 많아지더라도 중간 시점마다 포트폴리오를 조정할 수 있기 때문에 시장이 완비될 수 있다.

3.10 FTAP: 무차익은 존재, 완비성은 유일성

지금까지의 결과를 묶은 것이 **자산가격결정의 기본정리**(fundamental theorem of asset pricing, FTAP)이다. 유한한 상태와 자산으로 이루어진 일기간 시장이고, 모든 상태가 실제로 일어날 가능성이 있으며, 차입과 공매도 같은 제2장의 기본 가정을 유지한다고 하자.

정보 FTAP의 두 문장

첫째, 거래자산의 현재가격을 정확히 설명하면서 모든 상태에 양의 값을 주는 상태가격 체계가 적어도 하나 존재할 조건은 차익거래가 없다는 것이다.

$$\text{무차익} \iff \text{양의 상태가격체계의 존재}$$

상태가격을 R 배하여 정규화하면 같은 문장을 “동치 위험중립확률의 존재”라고 쓸 수 있다.

둘째, 무차익을 전제로 모든 지급액을 복제할 수 있을 조건은 그 가격체계가 하나뿐이라는 것이다.

$$\text{완비시장} \iff \text{상태가격과 위험중립확률의 유일성}$$

짧게 기억하면 무차익은 존재, 완비성은 유일성이다.

두 번째 문장이 첫 번째 문장을 대신하는 것은 아니다. 시장이 불완비해도 차익거래가 없으면 위험중립확률은 존재할 수 있다. 다만 여러 개일 뿐이다. 그리고 그 경우에도 복제 가능한 지급액의 가격은 어느 위험중립확률을 사용해도 같다. 달라지는 것은 복제할 수 없는 지급액의 가격이다.

일반적인 유한상태 모형에서 무차익으로부터 양의 상태가격체계의 존재를 얻는 방향은 유한차원 볼록집합의 분리정리를 사용한다. 이 책에서는 그 정리의 증명보다 상태가격의 경제적 의미와 가격결정 논리에 초점을 맞춘다.

연속시간에서는 허용 가능한 거래전략과 차익거래를 더 정교하게 정의해야 한다. 이 책은 여기서 유한상태의 경제적 의미만 사용하고, 엄밀한 해석학적 정식화는 범위 밖에 둔다 (Harrison and Kreps 1979; Harrison and Pliska 1981).

3.11 정적 분해에서 동적 복제로

이번 장에서는 하나의 만기에서 가능한 상태들을 한꺼번에 바라보았다. 이 관점에서는 임의의 페이오프를 Arrow-Debreu 상태증권으로 정적으로 분해하고, 상태가격을 이용하여 현재가격을 계산한다.

그러나 여러 기간에 걸쳐 거래할 수 있는 시장에서는 처음 시점에 한 번 구성한 포트폴리오를

만기까지 그대로 보유할 필요가 없다. 새로운 정보가 나타날 때마다 주식과 채권의 보유량을 바꿀 수 있다. 이처럼 시간에 따라 포트폴리오를 조정하는 것을 **동적 거래전략(dynamic trading strategy)**이라고 한다.

다기간 CRR 모형에서는 각 노드에서 다음 기간에 가능한 상태가 다시 상승과 하락 두 개뿐이다. 따라서 각 노드에서 주식과 무위험자산으로 다음 한 기간의 두 상태 페이오프를 복제할 수 있다. 만기에서 한 단계씩 거꾸로 올라오며 이 복제를 반복하면 전체 만기 페이오프가 동적으로 복제된다.

이 점은 매우 중요하다. n 기간 재결합 이항트리의 만기에는 $n+1$ 개의 서로 다른 추가 상태가 있지만, 이를 처음부터 주식과 채권 두 개로 정적으로 맞추는 것이 아니다. 매 시점마다 보유량을 다시 계산하기 때문에 많은 만기 상태를 복제할 수 있다.

따라서 이번 장과 다음 장의 관계는 다음과 같다.

상태별 정적 분해 $\longrightarrow$ 노드별 1기간 복제의 반복 $\longrightarrow$ 다기간 동적 복제

다음 장에서는 1기간 이항모형을 여러 기간으로 반복하는 Cox-Ross-Rubinstein 모형을 살펴본다. 그 과정에서 후진귀납법, 노드별 위험중립확률, 동적으로 변하는 델타가 어떻게 하나의 만기 청구권을 복제하는지 확인한다.

정보 심화: 같은 내용을 행렬로 쓰면

선형대수에 익숙한 독자는 거래자산의 상태별 지급을 열로 모은 행렬을 M , 보유량을 θ , 자산가격을 c 라고 쓸 수 있다. 목표 지급 X 의 복제는

$$M\theta = X$$

를 푸는 일이다. 상태가 m 개일 때 모든 X 를 만들 수 있다는 조건은 $\text{rank}(M) = m$ 이다. 가능한 상태가격 π 는

$$c = M^T \pi$$

를 만족한다. 이 상자는 앞에서 부품과 조립으로 설명한 내용을 짧게 적은 것일 뿐이며, 다음 장을 읽는 데 필요하지 않다.

정보 제1부를 더 깊이 읽으려면

상태별 지급과 상태가격의 원형은 Arrow (1953)와 Debreu (1959)에서 찾을 수 있다. 무차익과 마팅게일 측도를 하나의 정리로 연결하는 다음 단계는 Harrison and Kreps (1979)와 Harrison and Pliska (1981)이다.

3.12 핵심 정리

- 금융상품은 미래 상태별 페이오프의 벡터로 볼 수 있다.
- 모든 페이오프는 Arrow-Debreu 상태증권의 선형결합으로 분해된다.
- 일물일가는 복제 가능한 지급액의 가격을 모순 없이 정의하고 선형으로 만든다.
- 무차익은 음이 아닌 복제 가능 지급액의 가격이 양수이도록 한다.
- 위험중립확률은 상태가격을 할인요인으로 정규화한 표현이다.
- SDF와 위험중립확률은 같은 상태가격을 실제확률과 다른 방식으로 쓴 것이다.
- 완비시장에서는 모든 청구권을 복제할 수 있고 상태가격이 유일하다.
- 불완비시장에서도 복제 가능한 청구권의 가격은 유일하지만, 복제 불가능한 청구권은 무차익 조건만으로 가격이 하나로 정해지지 않을 수 있다.
- FTAP는 “무차익은 양의 가격체계의 존재, 완비성은 그 체계의 유일성”으로 요약된다.
- CRR 모형의 완비성은 만기 상태의 수가 아니라 중간 시점마다 가능한 동적 복제에서 나온다.

3.13 연습문제

연습문제 3.1

세 상태에서 각각 8, 3, 5를 지급하는 금융상품 X 를 상태별 기본증권 e_1, e_2, e_3 의 선형결합으로 나타내라.

연습문제 3.2

세 상태의 상태가격이

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (0.18, 0.27, 0.45)$$

이고 상품 X 의 페이오프가 $X = (10, 4, 2)$ 라고 하자.

1. $V(X)$ 를 구하라.
2. 무위험이자율 r 을 구하라.
3. 위험중립확률 (q_1, q_2, q_3) 을 구하고, 위험중립기댓값을 할인하여 같은 가격이 나오는지 확인하라.

연습문제 3.3

연습문제 3.2의 상태가격을 사용한다. 두 페이오프가

$$X = (2, 0, 1), \quad Y = (0, 3, 1)$$

일 때 $V(2X - Y)$ 를 다음 두 방법으로 구하라.

1. 먼저 $2X - Y$ 의 상태별 페이오프를 계산한 뒤 상태가격을 적용한다.
2. $V(2X - Y) = 2V(X) - V(Y)$ 를 이용한다.

연습문제 3.4

세 상태 시장에서 거래 가능한 자산의 페이오프가

$$B = (1, 1, 1), \quad S = (2, 1, 0), \quad H = (0, 0, 1)$$

이라고 하자.

1. 세 자산의 페이오프가 선형독립인지 확인하고 시장이 완비되었는지 판단하라.
2. 첫 번째 상태에서만 1을 지급하는 $e_1 = (1, 0, 0)$ 을 B, S, H 로 복제하라.

연습문제 3.5

거래 가능한 자산이

$$B = (1, 1, 1), \quad S = (2, 1, 0)$$

두 개뿐이라고 하자. 이 자산들로 복제 가능한 페이오프 $Z = (Z_1, Z_2, Z_3)$ 는

$$Z_1 - 2Z_2 + Z_3 = 0$$

을 만족함을 보이라. 이를 이용하여 $X = (3, 2, 1)$ 과 $Y = (1, 0, 0)$ 가운데 어느 것이 복제 가능한지 판단하라.

연습문제 3.6

n 기간 CRR 모형의 만기에는 $n + 1$ 개의 서로 다른 주가 상태가 있다. 그런데도 주식과 무위험자산 두 종류만으로 시장이 완비될 수 있는 이유를 정적 복제와 동적 복제의 차이를 이용하여 설명하라.

도전 문제 3.A ★★

한 기간 뒤 상태가 n 개이고, 거래자산의 만기 지급행렬 M 이 가역인 완비시장을 생각하자. 현재가격벡터를 c , 유일한 상태가격벡터를 π 라 하면

$$c = M^T \pi$$

이다. 어떤 상태 j 에서 $\pi_j < 0$ 라고 하자. 상태 j 에서만 1을 지급하는 Arrow-Debreu 증권을 복제하여 차익거래를 구성하라. 모든 상태에서 1을 지급하는 채권의 현재가격은 $B_0 > 0$ 이라고 가정한다.

제 II 부

이산시간에서 연속시간으로

제 4 장

다기간 CRR 모형과 동적 복제

앞 장에서는 하나의 만기에 가능한 상태들을 한꺼번에 바라보고, 상태별 페이오프를 Arrow-Debreu 상태증권으로 분해했다. 그러나 시간이 여러 단계로 나뉘어 있고 중간 시점마다 거래할 수 있다면 가격결정 원리는 그대로이지만 복제 방식은 정적 복제에서 동적 복제로 확장된다. 처음에 하나의 포트폴리오를 만든 뒤 만기까지 그대로 보유하는 것이 아니라, 새로운 정보가 나타날 때마다 주식과 무위험자산의 보유량을 다시 정할 수 있기 때문이다.

이번 장에서는 제2장에서 배운 1기간 이항모형을 여러 번 이어 붙인다. 핵심은 새로운 공식을 외우는 데 있지 않다. 이항트리의 뒤쪽을 한 단계씩 잘라 보면, 각 조각은 제2장에서 이미 해결한 1기간 문제와 완전히 같다. 만기 바로 앞의 노드에서 1기간 가격을 구하고, 그렇게 얻은 값을 다시 한 단계 앞 노드의 미래 페이오프로 사용한다. 이 과정을 만기에서 현재까지 반복하는 것이 후진귀납법(backward induction)이다.

학습 목표

- 1기간 이항모형을 반복하여 2기간 및 n 기간 CRR 트리를 구성할 수 있다.
- 재결합 트리에서 경로와 최종 상태를 구분할 수 있다.
- 만기 바로 앞의 각 노드가 제2장의 1기간 문제와 동일함을 설명할 수 있다.
- 후진귀납법으로 파생상품의 현재가격을 계산할 수 있다.
- 각 노드에서 복제 포트폴리오와 델타를 계산할 수 있다.
- 정적 복제와 동적 복제, 자기금융 거래전략의 차이를 설명할 수 있다.
- n 기간 유럽형 청구권의 이항 가격공식을 도출할 수 있다.
- 만기지급형 청구권의 할인가격이 위험중립확률 아래 마팅계일이 되는 이유를 설명할 수 있다.

- 미국형 옵션에서 즉시행사 가치와 지속가치를 비교할 수 있다.

4.1 1기간 문제를 여러 번 이어 붙이기

제2장의 1기간 이항모형에서 현재 주가가 S 이면 한 기간 뒤 주가는

$$uS \text{ 또는 } dS$$

가 되었다. 한 기간의 무위험이자율을 r 이라고 하면 현재의 1원은 한 기간 뒤 $1+r$ 원이 된다. 무차익조건은

$$d < 1+r < u \quad (4.1)$$

이고, 위험중립 상승확률은

$$p = \frac{(1+r)-d}{u-d} \quad (4.2)$$

이다. 여기서 p 는 실제 상승확률이 아니라 무차익가격을 할인된 기댓값으로 표현하는 위험중립확률이다.

현재 노드에서 다음 기간의 파생상품 가치가 상승 상태에서 V_u , 하락 상태에서 V_d 라면 현재가치는

$$V = \frac{pV_u + (1-p)V_d}{1+r} \quad (4.3)$$

이다. 같은 가치는 주식 Δ 단위와 무위험자산 B 로 이루어진 복제 포트폴리오에서도 얻어진다. 여기서 B 는 무위험자산의 단위 수가 아니라 현재 노드에서 무위험자산에 넣은 금액이며, 다음 기간에는 $(1+r)B$ 가 된다. 복제조건은

$$\Delta uS + (1+r)B = V_u, \quad (4.4)$$

$$\Delta dS + (1+r)B = V_d \quad (4.5)$$

이고, 따라서

$$\Delta = \frac{V_u - V_d}{(u-d)S}, \quad (4.6)$$

$$B = \frac{uV_d - dV_u}{(1+r)(u-d)}. \quad (4.7)$$

이때 주식 보유량 Δ 를 **델타(delta)**라고 부른다. 이산시간의 델타는 현재 노드에서 다음 두 상태의

파생상품 가치를 정확히 복제하도록 정한 주식 수량이다.

다기간 CRR 모형은 이 1기간 문제와 다른 가격결정 원리를 사용하지 않는다. 시간축을 여러 구간으로 나눈 뒤, 각 노드에서 식 (4.3)을 다시 적용할 뿐이다.

정보 이 장에서 가장 중요한 생각

이항트리 전체가 커 보여도 만기 바로 앞의 노드 하나만 떼어 내면, 현재가치 하나와 다음 기간의 두 가치가 있는 1기간 이항모형이 된다. 먼저 이 마지막 한 단계를 해결하고, 그 답을 한 단계 앞 노드의 미래가치로 사용하면 된다.

4.2 2기간 재결합 주가트리

현재 주가가 S_0 이고 각 기간마다 주가가 u 배 또는 d 배가 된다고 하자. 두 기간 뒤 가능한 경로는

$$UU, \quad UD, \quad DU, \quad DD$$

네 개이다. 그러나 UD 와 DU 의 최종 주가는 모두

$$udS_0 = duS_0$$

이므로 서로 다른 최종 주가는 세 개뿐이다. 이처럼 상승 후 하락한 경우와 하락 후 상승한 경우가 같은 노드에서 만나는 트리를 **재결합 트리** (recombining tree)라고 한다.

이 장에서는 다음 수치 예제를 계속 사용한다.

$$S_0 = 100, \quad u = 1.2, \quad d = 0.8, \quad r = 0.05. \quad (4.8)$$

따라서 주가트리는

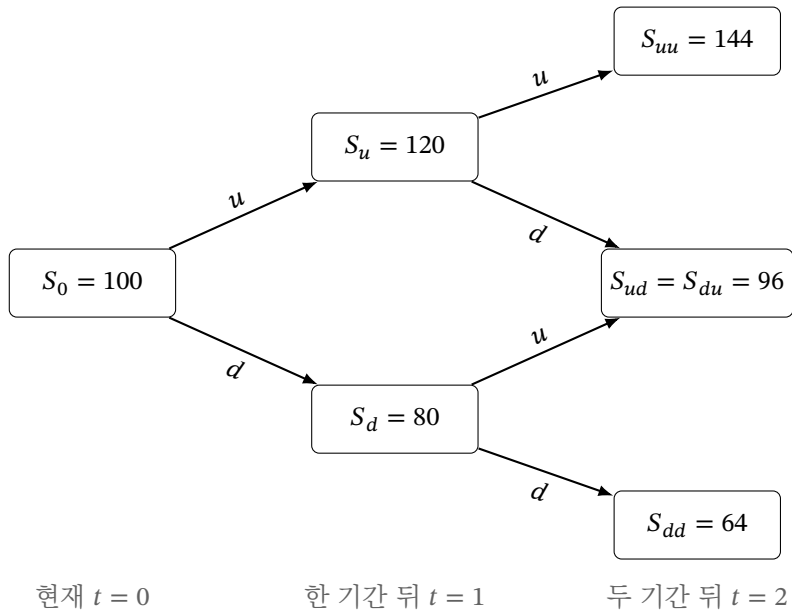
$$100 \longrightarrow \begin{cases} 120, \\ 80 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 144, \\ 96, \\ 64 \end{cases}$$

가 된다. 식 (4.2)에 의해 위험중립 상승확률은

$$p = \frac{1.05 - 0.8}{1.2 - 0.8} = 0.625 \quad (4.9)$$

이다.

그림 4.1 2기간 재결합 주가트리



경로와 상태는 구별해야 한다. UD 와 DU 는 서로 다른 경로지만 최종 주가는 같다. 만기 주가에만 의존하는 유럽형 옵션에서는 두 경로를 하나의 최종 상태로 묶어도 된다. 반면 중간에 특정 가격을 넘었는지가 중요한 배리어 옵션에서는 같은 최종 주가에 도달하더라도 경로를 구분해야 한다.

4.3 만기 페이오프를 먼저 적는다

행사가격이 $K = 100$ 인 유럽형 콜옵션을 생각하자. 만기 페이오프는

$$C_2 = \max(S_2 - K, 0)$$

이므로 세 만기 노드의 가치는

$$C_{uu} = \max(144 - 100, 0) = 44, \quad (4.10)$$

$$C_{ud} = C_{du} = \max(96 - 100, 0) = 0, \quad (4.11)$$

$$C_{dd} = \max(64 - 100, 0) = 0. \quad (4.12)$$

표 4.1 2기간 콜옵션의 만기 페이오프

만기 상태	UU	UD 또는 DU	DD
만기 추가	144	96	64
콜옵션 페이오프	44	0	0

현재가격을 구하기 전에 만기 페이오프부터 적는 이유는 분명하다. 복제하거나 할인해야 할 대상은 계약의 이름이 아니라 마지막에 실제로 지급되는 금액이기 때문이다. 이제 만기에서 한 단계 앞인 두 노드의 가치를 구한다.

4.4 트리의 마지막 한 단계는 이미 풀었던 문제다

만기 바로 앞의 상승 노드 $S_u = 120$ 만 보자. 이 노드에서 한 기간 뒤 주가는

$$144 \quad \text{또는} \quad 96$$

이고, 콜옵션 가치는

$$44 \quad \text{또는} \quad 0$$

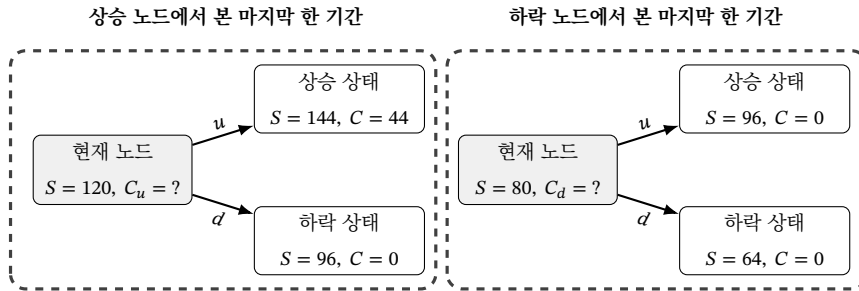
이다. 이것은 제2장에서 다룬 1기간 이항모형과 완전히 같은 문제이다. 현재 주가가 120으로 바뀌었고 다음 기간의 두 페이오프가 (44,0)으로 주어졌을 뿐, 가격결정의 구조는 달라지지 않았다.

하락 노드 $S_d = 80$ 도 마찬가지다. 한 기간 뒤 주가는

$$96 \quad \text{또는} \quad 64$$

이고 콜옵션 가치는 모두 0이다. 역시 하나의 1기간 이항모형이다.

그림 4.2 트리의 끝에서 잘라 본 두 개의 1기간 문제



각 점선 상자는 제2장의 1기간 이항모형과 동일하다.

그림 4.2의 두 점선 상자 안에는 각각 현재 노드 하나와 다음 기간의 두 상태만 있다. 따라서 두 상자에 똑같은 1기간 가격공식을 적용한다. 상승 노드의 옵션가치는

$$C_u = \frac{pC_{uu} + (1-p)C_{ud}}{1+r} \quad (4.13)$$

$$= \frac{0.625(44) + 0.375(0)}{1.05} \quad (4.14)$$

$$= \frac{550}{21} \approx 26.1905 \quad (4.15)$$

이고, 하락 노드의 옵션가치는

$$C_d = \frac{pC_{du} + (1-p)C_{dd}}{1+r} \quad (4.16)$$

$$= 0 \quad (4.17)$$

이다.

주의 만기 페이오프와 중간 노드의 가치를 구분한다

C_{uu} , C_{ud} , C_{dd} 는 계약이 만기에 실제로 지급하는 페이오프이다. 반면 C_u 와 C_d 는 만기 전인 $t = 1$ 에서의 옵션가격이다. 후진귀납법은 알려진 만기 페이오프에서 출발하여 중간 시점의 가격을 차례로 구한다.

이제 C_u 와 C_d 는 더 이상 미지의 중간값이 아니다. 한 단계 앞인 현재 노드에서 보면, 한 기간 뒤의 두 가능한 옵션가치가

$$C_u = 26.1905, \quad C_d = 0$$

으로 주어진 새로운 1기간 문제가 된다.

주의 두 기간을 한꺼번에 건너뛰지 않는다

후진귀납법은 만기의 세 값을 현재로 한 번에 가져오는 신비한 공식이 아니다. 먼저 마지막 한 기간의 두 문제를 각각 해결하여 C_u 와 C_d 를 구한다. 그다음 이 두 값을 현재 노드의 다음 기간 페이오프로 보고 같은 1기간 문제를 한 번 더 푼다.

4.5 후진귀납법으로 현재가격 구하기

현재 노드에서 한 기간 뒤 옵션가치는 상승하면 C_u , 하락하면 C_d 이다. 따라서 다시 식 (4.3)을 적용하면

$$C_0 = \frac{pC_u + (1-p)C_d}{1+r} \quad (4.18)$$

$$= \frac{0.625(550/21) + 0.375(0)}{1.05} \quad (4.19)$$

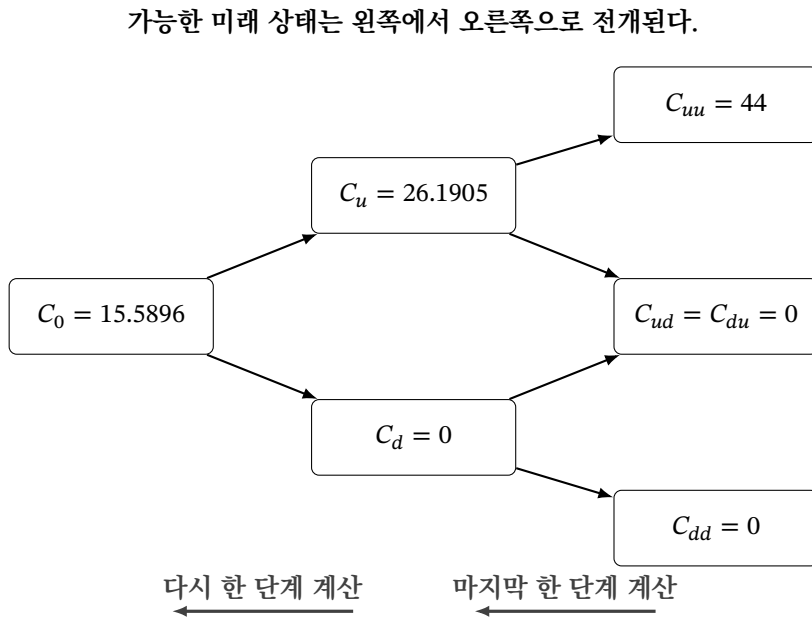
$$= \frac{6875}{441} \approx 15.5896. \quad (4.20)$$

계산의 방향을 정리하면 다음과 같다.

$$(C_{uu}, C_{ud}, C_{dd}) \longrightarrow (C_u, C_d) \longrightarrow C_0.$$

주가는 시간의 흐름에 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 움직이지만, 옵션가격 계산은 만기에서 현재로 오른쪽에서 왼쪽으로 진행된다. 이것이 후진귀납이라는 이름의 뜻이다.

그림 4.3 주가는 앞으로, 가격계산은 뒤로



후진귀납법에서 중요한 것은 모든 노드에 같은 연산을 반복한다는 점이다. 만기 페이오프가 주어지면 만기 직전 노드의 가격을 계산하고, 그 가격들을 다시 미래 페이오프로 삼아 그 직전 노드의 가격을 계산한다. 트리가 아무리 커져도 한 번에 해결하는 문제는 항상 1기간 문제 하나이다.

4.6 각 노드에서 다시 만드는 복제 포트폴리오

위험중립기댓값으로 계산한 가격은 각 노드에서 주식과 무위험자산으로 복제할 수도 있다. 상승 노드 $S_u = 120$ 에서 마지막 한 기간의 복제조건은

$$144\Delta_u + 1.05B_u = 44, \quad (4.21)$$

$$96\Delta_u + 1.05B_u = 0 \quad (4.22)$$

이다. 두 식을 빼면

$$\Delta_u = \frac{44 - 0}{144 - 96} = \frac{11}{12} = 0.9167 \quad (4.23)$$

이고,

$$B_u = -\frac{96\Delta_u}{1.05} = -\frac{1760}{21} \approx -83.8095 \quad (4.24)$$

이다. 이 포트폴리오의 상승 노드 현재가치는

$$120\Delta_u + B_u = \frac{550}{21} = C_u$$

로 식 (4.15)와 일치한다.

하락 노드에서는 다음 기간의 옵션가치가 두 상태 모두 0이므로

$$\Delta_d = 0, \quad B_d = 0 \quad (4.25)$$

이다.

이제 현재 노드에서 다음 기간의 목표가치는 $(C_u, C_d) = (550/21, 0)$ 이다. 따라서

$$120\Delta_0 + 1.05B_0 = 550/21, \quad (4.26)$$

$$80\Delta_0 + 1.05B_0 = 0 \quad (4.27)$$

을 풀면

$$\Delta_0 = \frac{(550/21) - 0}{120 - 80} = \frac{55}{84} \approx 0.6548, \quad (4.28)$$

$$B_0 = -\frac{80\Delta_0}{1.05} = -\frac{22000}{441} \approx -49.8866. \quad (4.29)$$

따라서 초기 복제비용은

$$100\Delta_0 + B_0 = \frac{6875}{441} = C_0$$

이다.

표 4.2 노드에 따라 달라지는 복제 포트폴리오

노드	옵션가치	주식 보유량 Δ	무위험자산 B
현재 노드 $S_0 = 100$	15.5896	55/84	-22000/441
상승 노드 $S_u = 120$	26.1905	11/12	-1760/21
하락 노드 $S_d = 80$	0	0	0

처음의 (Δ_0, B_0) 를 만기까지 그대로 보유해서는 콜옵션을 복제할 수 없다. 한 기간 뒤 실제로 상승 노드에 도달하면 포트폴리오를 (Δ_u, B_u) 로 바꾸고, 하락 노드에 도달하면 (Δ_d, B_d) 로 바꾸어야 한다.

이처럼 시간과 상태에 따라 보유량을 바꾸는 포트폴리오의 전체 규칙을 **동적 거래전략(dynamic trading strategy)**이라고 한다.

4.7 자기금융 거래전략

포트폴리오를 다시 구성한다고 해서 매번 외부에서 새 돈을 넣는 것은 아니다. 복제전략은 기존 포트폴리오의 가치만으로 새로운 주식과 무위험자산 보유량을 마련해야 한다. 이러한 전략을 **자기금융 거래전략 (self-financing trading strategy)**이라고 한다.

예를 들어 첫 기간에 주가가 120으로 상승했다고 하자. 초기 포트폴리오 (Δ_0, B_0) 의 그 시점 가치는

$$120\Delta_0 + 1.05B_0 = 120\left(\frac{55}{84}\right) + 1.05\left(-\frac{22000}{441}\right) \quad (4.30)$$

$$= \frac{550}{21} \approx 26.1905 \quad (4.31)$$

이다. 이 금액은 바로 상승 노드의 옵션가치 C_u 와 같다. 새로운 포트폴리오의 비용도

$$120\Delta_u + B_u = 120\left(\frac{11}{12}\right) - \frac{1760}{21} = \frac{550}{21} \approx 26.1905$$

이다. 따라서 기존 포트폴리오를 청산한 금액만으로 새 포트폴리오를 정확히 살 수 있다. 추가 입금이나 인출이 필요하지 않다.

하락 노드에서도 초기 포트폴리오의 가치는

$$80\left(\frac{55}{84}\right) + 1.05\left(-\frac{22000}{441}\right) = 0 = C_d$$

이고, 새 포트폴리오 $(\Delta_d, B_d) = (0, 0)$ 의 비용도 0이다.

정보 재조정과 추가투자는 다르다

동적 헤지는 포트폴리오 구성을 계속 바꾸지만, 자기금융 조건 아래에서는 외부에서 자금을 추가하지 않는다. 주식을 더 사야 하면 무위험자산을 줄이거나 더 차입하고, 주식을 팔면 그 대금을 무위험자산에 넣는다. 포트폴리오 안에서 자금의 배분만 바뀐다.

4.8 왜 두 자산으로 세 개의 만기 상태를 복제할 수 있는가

2기간 트리의 만기 주가는 세 개이고, 거래자산은 주식과 무위험자산 두 개뿐이다. 제3장의 정적 완비시장 설명만 떠올리면 두 자산으로 세 상태의 임의의 페이오프를 복제할 수 없을 것처럼

보인다. 실제로 주식과 무위험자산의 보유량을 현재에 한 번 정한 뒤 만기까지 고정한다면 일반적인 세 상태 페이오프를 복제할 수 없다.

그러나 CRR 모형에서 복제수단은 두 개의 숫자 (Δ, B) 가 아니라, 각 노드에서 어떤 보유량을 선택할지를 정한 전체 전략이다. 2기간 모형에서는

$$(\Delta_0, B_0), \quad (\Delta_u, B_u), \quad (\Delta_d, B_d)$$

가 함께 하나의 복제전략을 이룬다.

각 노드에서 다음 한 기간만 보면 가능한 상태는 다시 두 개이다. 주식과 무위험자산 두 개로 그 두 상태의 목표가치를 복제할 수 있다. 마지막 노드들에서 이 1기간 복제를 수행하고, 그 결과를 한 단계 앞에서 다시 복제하면 전체 만기 페이오프가 복제된다.

주의 상태 수와 자산 수를 만기에서만 비교하지 않는다

동적 거래가 가능한 시장에서는 만기 상태의 개수와 현재 거래자산의 개수를 단순히 비교해서 완비성을 판단할 수 없다. 각 시점에서 새 정보에 맞추어 거래할 수 있는 전략 전체가 어떤 페이오프를 만들 수 있는지를 보아야 한다.

4.9 일반적인 n 기간 CRR 모형

시간을 $t = 0, 1, \dots, n$ 으로 나누자. t 기간까지 상승이 j 번 발생했다면 주가는

$$S_{t,j} = S_0 u^j d^{t-j}, \quad j = 0, 1, \dots, t \quad (4.32)$$

이다. 재결합 트리에서는 t 시점에 서로 다른 주가가 $t+1$ 개 있고, 만기에는 $n+1$ 개가 있다.

이 절부터 시점 또는 단계 번호는 t , 그때까지의 상승 횟수는 j 로 나타내어 노드를 (t, j) 로 쓴다. 만기 청구권의 페이오프를

$$V_{n,j} = h(S_{n,j}) \quad (4.33)$$

라고 하자. 만기 바로 앞의 노드 $(n-1, j)$ 에서 보면 다음 기간의 두 가치는

$$V_{n,j+1} \quad \text{및} \quad V_{n,j}$$

이다. 그러므로 이 노드는 다시 1기간 문제이고,

$$V_{n-1,j} = \frac{pV_{n,j+1} + (1-p)V_{n,j}}{1+r} \quad (4.34)$$

이다.

한 단계 앞에서도 같은 논리가 적용된다. 일반적으로 노드 (t, j) 의 가치는

$$V_{t,j} = \frac{pV_{t+1,j+1} + (1-p)V_{t+1,j}}{1+r}, \quad t = n-1, \dots, 0 \quad (4.35)$$

으로 계산한다. 식 (4.35)는 다기간의 새로운 공식처럼 보이지만, 실제로는 식 (4.3)을 각 노드에 반복해서 쓴 것이다.

각 노드의 복제 포트폴리오도 1기간 공식 그대로이다.

$$\Delta_{t,j} = \frac{V_{t+1,j+1} - V_{t+1,j}}{(u-d)S_{t,j}}, \quad (4.36)$$

$$B_{t,j} = \frac{uV_{t+1,j} - dV_{t+1,j+1}}{(1+r)(u-d)}. \quad (4.37)$$

4.10 경로를 묶으면 이항 가격공식이 된다

현재부터 만기까지 상승이 정확히 j 번 발생하는 경로의 수는

$$\binom{n}{j}$$

이다. 각 경로의 위험중립확률은

$$p^j(1-p)^{n-j}$$

이므로, 상승이 j 번인 최종 상태의 위험중립확률은

$$\binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \quad (4.38)$$

이다.

후진귀납을 끝까지 전개하면 현재가격은

$$V_0 = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} h(S_0 u^j d^{n-j}) \quad (4.39)$$

가 된다.

유럽형 콜옵션에서는

$$h(S) = \max(S - K, 0)$$

이므로

$$C_0 = \frac{1}{(1+r)^n} \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \max(S_0 u^j d^{n-j} - K, 0). \quad (4.40)$$

이항 가격공식은 후진귀납법과 별개의 원리가 아니다. 같은 위험중립기댓값을 경로별로 전개한 뒤, 같은 최종 상태에 도달하는 경로들을 이항계수로 묶은 것이다. 유럽형 청구권처럼 페이오프가 만기 주가에만 의존할 때 이 표현이 특히 간단하다.

4.11 CRR의 만기 상태가격

앞 장의 상태가격 언어로도 같은 결과를 다시 표현할 수 있다. 여기서는 같은 최종 주가에 도달하는 경로들을 하나로 묶은 유럽형 청구권을 생각한다. 상승이 j 번인 만기 노드에서만 1을 지급하는 청구권의 상태가격을

$$\pi_{n,j} = \frac{1}{(1+r)^n} \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j} \quad (4.41)$$

라고 하면

$$V_0 = \sum_{j=0}^n \pi_{n,j} V_{n,j} \quad (4.42)$$

이다.

여기서 설명의 방향을 거꾸로 이해해서는 안 된다. 다기간 CRR을 만기 Arrow-Debreu 증권의 정적 거래로 설명한 것이 아니다. 각 노드에서 1기간 복제를 반복하여 동적 복제가 가능하다는 사실을 먼저 얻었고, 그 결과로 결정된 현재가격을 만기 상태가격의 합으로 다시 쓴 것이다.

4.12 할인된 가격에서 마팅계일을 발견하다

중간 현금흐름이 없고 만기에만 지급하는 유럽형 청구권을 생각하자. 한 기간의 무위험 총수의 배율을 $R = 1 + r$ 이라고 쓰면, 노드 (t, j) 에서 복제와 후진귀납으로 얻은 가격은

$$V_{t,j} = \frac{1}{R} [pV_{t+1,j+1} + (1-p)V_{t+1,j}] \quad (4.43)$$

이다. 시점 t 의 가격을 그때까지의 무위험 성장분 R^t 로 나눈 할인가격을

$$\tilde{V}_{t,j} = \frac{V_{t,j}}{R^t}$$

라고 하자. 위 식은

$$\tilde{V}_{t,j} = p\tilde{V}_{t+1,j+1} + (1-p)\tilde{V}_{t+1,j} \quad (4.44)$$

로 바뀐다.

말로 읽으면 간단하다. 현재의 할인가격은 위험중립확률로 계산한 다음 시점 할인가격의 평균과 같다. 현재까지 알려진 정보를 조건으로 했을 때 미래값의 평균이 현재값과 같은 과정을 **마팅계일(martingale)**이라고 한다. 주가 자체에 대해서도 한 단계만 확인하면

$$p(uS) + (1 - p)(dS) = RS$$

이므로 할인된 주가의 다음 시점 위험중립 평균은 현재의 할인된 주가와 같다. 따라서 CRR 모형의 할인된 주가와 이런 만기지급형 복제 가능 청구권의 가격은 $\mathbb{Q}$ 아래에서 마팅계일이다. 일반적인 정의와 Itô 공식과의 관계는 제7장에서 다시 다룬다.

주의 복제한 뒤에 마팅계일을 알아본 것이다

식 (4.44)를 새로운 가격가정으로 둔 것이 아니다. 각 노드에서 1기간 복제를 반복하여 식 (4.43)을 먼저 얻었고, 할인한 뒤 그 결과가 마팅계일 형태임을 알아본 것이다. 후대의 마팅계일 가격이론은 이 구조를 훨씬 일반적인 시장으로 확장했다 (Harrison and Kreps 1979; Harrison and Pliska 1981).

주의 미국형 옵션은 최댓값을 한 번 더 비교한다

뒤의 미국형 옵션은 중간에 행사할 권리가 있다. 각 노드의 가격은 즉시행사 가치와 지속가치 가운데 큰 값이다. 따라서 현재가격은 다음 시점 가격의 위험중립 할인평균인 지속가치보다 작을 수 없고, 식 (4.44)의 등식은 계속 보유하는 노드에서만 성립한다. 확률론에서는 이러한 할인된 미국형 옵션가치를 초마팅계일이자 Snell 포락선이라고 부른다. 이 용어는 기억하지 않아도 된다. 본문에서는 뒤의 최댓값 후진귀납식만 사용한다.

4.13 이산시간에서 연속시간으로

CRR 모형에서는 각 기간마다 주가가 위 또는 아래로 움직이고, 그때마다 델타를 다시 조정한다. 기간을 더 짧게 나누면 거래시점은 많아지고 각 단계의 주가변동은 작아진다. 예를 들어 한 기간의 길이를 Δt 라고 할 때

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad R = e^{r\Delta t}$$

처럼 두면 Δt 가 작아질수록 한 단계의 상승과 하락 폭도 작아진다. 여기서 R 은 한 단계의 무위험 총수익배율이다.

4.13.1 위험중립 드리프트도 함께 남는다

만기 T 를 n 등분하여 $\Delta t = T/n$ 이라고 하자. 위험중립 상승확률은

$$p_n = \frac{e^{r\Delta t} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}. \quad (4.45)$$

지수함수를 $\Delta t = 0$ 부근에서 전개하면

$$p_n = \frac{1}{2} + \frac{r - \frac{1}{2}\sigma^2}{2\sigma} \sqrt{\Delta t} + O(\Delta t) \quad (4.46)$$

를 얻는다. p_n 은 $1/2$ 로 가지만, 그 차이는 $\sqrt{\Delta t}$ 와 같은 차수이므로 n 단계를 누적하면 사라지지 않는다.

상승일 때 $X_k = 1$, 하락일 때 $X_k = -1$ 이라고 쓰면

$$\log \frac{S_n}{S_0} = \sigma\sqrt{\Delta t} \sum_{k=1}^n X_k.$$

위험중립확률에서 $\mathbb{E}^Q[X_k] = 2p_n - 1$ 이므로

$$\mathbb{E}^Q \left[\log \frac{S_n}{S_0} \right] = n\sigma\sqrt{\Delta t}(2p_n - 1) \longrightarrow \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T, \quad (4.47)$$

$$\text{Var}^Q \left(\log \frac{S_n}{S_0} \right) = n\sigma^2\Delta t [1 - (2p_n - 1)^2] \longrightarrow \sigma^2T. \quad (4.48)$$

제5장의 정리 5.1(적률생성함수의 수렴)을 이 비대칭 확률보행에 적용하려면 로그수익률의 적률생성함수가 위 평균과 분산을 갖는 정규분포의 적률생성함수로 수렴함을 확인하면 된다. 각 X_k 는 ± 1 의 유계확률변수이므로 적률생성함수의 존재조건은 충족되고, 제5장의 대칭 경우와 같은 방식으로 전개하면 고정된 만기 T 의 로그수익률은 분포상

$$N\left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T, \sigma^2T\right)$$

로 가까워진다. 여기서는 평균과 분산의 극한만 직접 확인하고 적률생성함수의 세부 전개는 반복하지 않는다. 제5장의 대칭 확률보행이 잡음 $\sigma W(T)$ 을 만들고, $p_n - 1/2$ 의 작은 비대칭이 위험중립 로그드리프트 $r - \sigma^2/2$ 를 남기는 것이다. 이는 제8장의 위험중립 기하브라운 운동과 제11장의 Black-Scholes 공식에 나타나는 바로 그 분포다.

표 4.3 CRR 이항가격의 Black-Scholes 가격 수렴

n	p_n	p_n 1차근사	이항가격	BS 대비 오차
10	0.523795	0.523717	10.2534	-0.1972
50	0.510614	0.510607	10.4107	-0.0399
200	0.505304	0.505303	10.4406	-0.0100
1000	0.502372	0.502372	10.4486	-0.0020

표는 $S_0 = K = 100$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 1$ 인 유럽형 콜을 사용한다. 제11장의 Black-Scholes 가격은 10.4506 이고, 제15장의 Monte Carlo 기준값도 같은 값으로 수렴한다. 이항트리, 단련형 공식과 시뮬레이션은 계산법은 다르지만 같은 위험중립 가격을 겨냥한다.

주의 앞의 수치예제와 극한용 CRR 모수는 역할이 다르다

이 장 앞부분의 $u = 1.2$, $d = 0.8$ 예제는 후진귀납과 동적 복제를 투명하게 보여 주기 위한 고정된 2기간 예제다. $ud = 1$ 인 작은 시간간격의 CRR 모수화를 사용한 예제가 아니므로, 그 수치 자체를 유지한 채 기간만 잘게 나누어서는 안 된다. 연속시간 극한에는 이 절의 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $R = e^{r\Delta t}$ 를 함께 사용해야 한다.

주의 여기서 확인한 수렴의 범위

위 평균·분산의 극한과 정리 5.1에 연결되는 적률생성함수 계산은 고정된 만기의 로그 수익률 분포수렴을 설명하고, 표는 옵션가격의 수치적 수렴을 보여 준다. 경로 전체의 과정수렴은 제5장에서 언급하는 Donsker의 불변원리가 필요하며, 이항 옵션가격 수렴의 완전한 증명도 별도의 기술적 조건을 요구한다. 이 책에서는 이산모형의 드리프트와 연속시간 모형의 드리프트가 어떻게 이어지는지를 확인하는 데 초점을 둔다.

이때 자연스럽게 두 질문이 생긴다.

첫째, 수많은 작은 상승과 하락을 더한 추가경로는 어떤 확률과정에 가까워지는가? 둘째, 노드마다 다시 계산하던 이산시간의 델타는 연속시간에서 어떤 거래전략이 되는가?

다음 장에서는 첫 번째 질문을 다루기 위해 확률보행과 브라운 운동을 살펴본다. 제6장에서는 브라운 운동의 정규밀도를 열 커널과 열 방정식의 언어로 해석한다. 그 뒤 제7장에서 이차변동과 Itô 공식을 도출하고, 기하브라운 운동과 Black-Scholes 모형을 통해 두 번째 질문으로 돌아온다. CRR의 노드별 동적 복제는 연속시간 델타 헤지의 이산시간 원형이다.

4.14 토론: 미국형 옵션과 최적행사

지금까지의 이항트리에서는 만기에만 행사할 수 있는 유럽형 청구권을 가격결정했다. **미국형 옵션(American option)**은 만기 이전의 각 거래시점에도 행사할 수 있다. 따라서 후진귀납법에서 단순히 다음 시점 가치의 할인기댓값만 계산하는 것으로 끝나지 않고, 그 값을 지금 행사하여 받는 금액과 비교해야 한다.

노드 (t, j) 의 주가를 $S_{t,j}$, 즉시행사 페이오프를 $h(S_{t,j})$ 라고 하면 미국형 옵션의 가치는

$$V_{t,j} = \max \left\{ h(S_{t,j}), \frac{pV_{t+1,j+1} + (1-p)V_{t+1,j}}{1+r} \right\} \quad (4.49)$$

이다. 첫 번째 항은 **즉시행사 가치**, 두 번째 항은 옵션을 계속 보유하는 **지속가치(continuation value)**이다. 유럽형 옵션에서는 두 번째 항만 사용하지만, 미국형 옵션에서는 매 노드에서 둘 중 큰 값을 선택한다.

앞의 2기간 수치모형 $S_0 = 100$, $u = 1.2$, $d = 0.8$, $r = 0.05$ 와 행사가격 $K = 100$ 인 미국형 풋을 생각하자. 하락 노드 $S = 80$ 에서 한 기간 뒤 풋의 가치는 상승하면 4, 하락하면 36이다. 위험중립 상승확률은 $p = 0.625$ 이므로 지속가치는

$$\frac{0.625(4) + 0.375(36)}{1.05} = \frac{16}{1.05} \approx 15.2381$$

이다. 반면 즉시행사 가치는

$$(100 - 80)^+ = 20$$

이다. 따라서 이 노드에서는 기다리는 것보다 즉시 행사하는 것이 유리하며, 노드가치는 20이 된다. 후진귀납법은 가격결정과 행사결정을 동시에 수행한다.

주의 연속시간에서는 자유경계 문제가 된다

연속시간 미국형 옵션에서는 옵션가치뿐 아니라 “어느 주가에서 행사할 것인가”라는 행사경계도 함께 구해야 한다. 이를 자유경계 문제라고 한다. 이 책에서는 제4장의 이항트리에서 최적행사의 원리까지만 다루고, 연속시간 미국형 옵션의 해법은 범위 밖으로 둔다.

4.15 핵심 정리

- 다기간 CRR 모형은 1기간 이항모형을 각 노드에서 반복한 것이다.
- 만기 바로 앞의 노드만 떼어 보면 현재 노드 하나와 다음 기간의 두 상태가 있으므로 제2장의 1기간 문제와 완전히 같다.
- 후진귀납법은 만기 페이오프에서 시작하여 1기간 가격공식을 반복 적용하는 계산방법이다.
- 복제 포트폴리오의 델타와 무위험자산 보유량은 시간과 노드에 따라 달라진다.
- 자기금융 전략에서는 포트폴리오 재조정에 외부 자금을 추가하지 않는다.
- CRR 시장의 완비성은 두 자산을 정적으로 보유해서가 아니라 각 노드에서 1기간 복제를 반복할 수 있다는 데서 나온다.
- 이항 가격공식은 후진귀납을 경로별 위험중립확률로 전개하여 같은 최종 상태의 경로들을 묶은 표현이다.
- 중간 현금흐름이 없는 만기지급형 청구권은 위험중립확률 아래 현재의 할인가격이 다음 시점 할인가격의 조건부평균과 같으므로 마팅게일이다.
- 작은 시간간격의 CRR 모수에서는 $p_n - 1/2$ 의 비대칭이 누적되어 위험중립 로그드리프트 $r - \sigma^2/2$ 를 만든다.

4.16 연습문제

연습문제 4.1

현재 주가가 $S_0 = 50$ 이고 $u = 1.2$, $d = 0.9$ 인 2기간 재결합 이항트리를 그려라. 네 개의 경로와 세 개의 서로 다른 만기 주가를 모두 적어라.

연습문제 4.2

본문의 2기간 콜옵션 예제

$$S_0 = 100, \quad u = 1.2, \quad d = 0.8, \quad r = 0.05, \quad K = 100$$

를 사용한다.

1. 만기 바로 앞의 상승 노드에서 보이는 1기간 문제의 현재 주가와 두 미래 옵션가치를 적어라.
2. 만기 바로 앞의 하락 노드에서도 같은 내용을 적어라.

3. 각 노드에 1기간 가격공식을 적용하여 C_u 와 C_d 를 구하라.
4. 다시 현재 노드의 1기간 문제를 적고 C_0 를 구하라.

연습문제 4.3

연습문제 4.2의 상승 노드와 현재 노드에서 복제 포트폴리오 (Δ, B) 를 각각 구하라. 왜 두 노드의 델타가 서로 다른지 설명하라.

연습문제 4.4

연습문제 4.3에서 구한 초기 포트폴리오가 한 기간 뒤 상승 노드와 하락 노드에서 각각 얼마의 가치를 갖는지 계산하라. 그 가치만으로 각 노드의 새로운 복제 포트폴리오를 살 수 있음을 보여 자기금융 조건을 확인하라.

연습문제 4.5

일반적인 노드 (t, j) 에서 현재 주가를 $S_{t,j}$, 다음 기간의 파생상품 가치를 $V_{t+1,j+1}$ 과 $V_{t+1,j}$ 라고 하자. 1기간 복제조건에서 출발하여 식 (4.35), (4.36), (4.37)을 도출하라.

연습문제 4.6

3기간 CRR 모형에서 상승이 정확히 j 번 발생하는 경로의 수를 $j = 0, 1, 2, 3$ 에 대하여 각각 적어라. 이를 이용하여 만기 페이오프가 H_0, H_1, H_2, H_3 일 때 현재가격을 위험중립확률 p 와 이자율 r 로 나타내라.

연습문제 4.7

다음 주장에 답하라.

“2기간 CRR 모형은 만기 상태가 세 개인데 거래자산은 주식과 채권 두 개뿐
이므로 불완비시장이다.”

이 주장이 잘못된 이유를 정적 포트폴리오와 동적 거래전략의 차이, 그리고 마지막 한
단계의 1기간 복제를 이용하여 설명하라.

도전 문제 4.A ★★

3기간 CRR 모형에서 매 기간의 위험중립 상승확률이 p , 한 기간 무위험 총수익배율이 $1+r$ 라고 하자. 다음 경로의 어딘가에서 상승이 두 번 연속 나타나면 만기에 1을 지급하고,
그렇지 않으면 0을 지급하는 경로의존형 상품을 생각하자.

1. 지급이 발생하는 세 단계 경로를 모두 적어라.
2. 이 상품의 현재가격을 구하라.
3. 상승횟수가 같은 경로를 만기주가 하나로 묶는 방식이 왜 충분하지 않은지 설명하고,
동적 가격결정을 위해 트리에 어떤 상태정보를 추가해야 하는지 말하라.

제 5 장

확률보행과 브라운 운동

제4장에서는 CRR 이항트리의 기간을 점점 짧게 나누면 거래시점은 많아지고, 각 단계의 주가 변동은 작아진다고 설명했다. 특히 한 단계의 길이를 Δt 라고 할 때 상승과 하락의 크기를

$$e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \quad \text{및} \quad e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

처럼 잡으면, 로그주가의 무작위 변화는 한 단계마다 대략 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 만큼 위아래로 움직인다.

이제 첫 번째 질문에 답해야 한다. 수많은 작은 상승과 하락을 이어 붙이고, 시간과 움직임의 크기를 알맞게 조정하면 어떤 연속시간 확률과정이 나타나는가? 이 장에서는 가장 단순한 확률보행에서 출발하여 브라운 운동으로 가는 길을 살펴본다.

핵심은 단순히 “중심극한정리에 의해 정규분포가 된다”고 말하는 데 있지 않다. 스케일된 확률보행의 적률생성함수를 직접 계산하고, 로그를 취한 뒤 로피탈 정리를 사용하여 정규분포의 적률생성함수로 수렴함을 보인다. 이어서 $W_n(t) - W_n(s)$ 도 정규분포로 수렴함을 확인한다.

그러나 각 시점의 값이 정규분포라는 사실만으로 서로 독립이라고 결론 내리면 안 된다. 브라운 운동에서 독립인 것은 서로 다른 시점의 값이 아니라 서로 겹치지 않는 시간구간의 증분이다. 이 차이가 브라운 운동의 시간구조를 이해하는 핵심이다.

학습 목표

- 단순 대칭 확률보행의 평균과 분산을 계산할 수 있다.
- 시간 간격을 $1/n$, 움직임의 크기를 $1/\sqrt{n}$ 으로 조정하는 이유를 설명할 수 있다.
- 스케일된 확률보행 $W_n(t)$ 를 정의하고 평균과 분산을 계산할 수 있다.
- 적률생성함수, 로그 변환, 로피탈 정리를 이용하여 $W_n(t) \Rightarrow N(0, t)$ 를 보일 수 있다.

- 같은 방법으로 $W_n(t) - W_n(s) \Rightarrow N(0, t - s)$ 를 보일 수 있다.
- 각 시점의 값과 증분의 독립성을 구분할 수 있다.
- 브라운 운동의 정의와 공분산 구조 $\text{Cov}(W(s), W(t)) = \min(s, t)$ 를 설명할 수 있다.
- 작은 증분의 제공이 사라지지 않고 누적된다는 사실을 이해할 수 있다.

5.1 이항트리에서 확률보행으로

제4장의 CRR 모형에서는 매 단계마다 주가가 위 또는 아래로 움직였다. 가격결정 문제를 잠시 내려놓고 움직임 자체만 떼어 내면, 가장 단순한 확률보행을 얻는다.

서로 독립인 확률변수 $X_1, X_2, \dots$ 가

$$\mathbb{P}(X_k = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X_k = -1) = \frac{1}{2} \quad (5.1)$$

를 만족한다고 하자. 각 X_k 는 한 단계의 방향을 나타낸다. $X_k = 1$ 이면 위로 한 칸, $X_k = -1$ 이면 아래로 한 칸 움직인다.

m 단계까지의 누적 움직임을

$$R_m = X_1 + \dots + X_m, \quad R_0 = 0 \quad (5.2)$$

이라고 한다. 이것을 **단순 대칭 확률보행** (simple symmetric random walk)이라고 한다.

한 단계의 평균과 분산은

$$\mathbb{E}[X_k] = 0, \quad \text{Var}(X_k) = 1$$

이다. $X_1, \dots, X_m$ 이 서로 독립이므로

$$\mathbb{E}[R_m] = 0, \quad (5.3)$$

$$\text{Var}(R_m) = m. \quad (5.4)$$

따라서 m 단계 뒤의 전형적인 움직임의 크기는 m 이 아니라 표준편차인 $\sqrt{m}$ 정도이다. 위로 간 횟수와 아래로 간 횟수가 상당 부분 서로 상쇄되기 때문이다.

주의 경로와 분포는 다르다

식 (5.4)는 모든 경로가 $\sqrt{m}$ 만큼 움직인다는 뜻이 아니다. 어떤 경로는 원점 가까이

있고, 어떤 경로는 멀리 벗어난다. $\sqrt{m}$ 은 여러 가능한 경로를 함께 볼 때 나타나는 분포의 규모이다.

5.2 왜 $1/\sqrt{n}$ 으로 줄이는가

단위시간을 n 개의 작은 구간으로 나눈다고 하자. 각 단계의 시간 길이는

$$\Delta t = \frac{1}{n}$$

이다. 단위시간 동안 n 번 움직이므로, 움직임의 크기를 그대로 1로 두면 누적분산은 n 이 되어 무한히 커진다.

반대로 한 단계의 움직임을 $1/n$ 으로 줄이면 단위시간 동안의 누적분산은

$$n\left(\frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{n}$$

이 되어 0으로 사라진다. 경로의 무작위성이 없어지는 것이다.

한 단계의 움직임을 $1/\sqrt{n}$ 으로 줄이면

$$n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2 = 1$$

이 된다. 따라서 시간은 더 잘게 나뉘지만 단위시간 동안의 무작위 변동은 사라지지도 폭발하지도 않는다.

정보 시간과 공간의 균형

확률보행을 연속시간 극한으로 보낼 때

$$\text{시간 간격} = \frac{1}{n}, \quad \text{움직임의 크기} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

로 조정한다. 이때 길이가 t 인 시간구간에는 약 nt 번의 움직임이 있고, 그 누적분산은

$$nt\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2 = t$$

에 가까워진다.

그림 5.1 12번의 동전던지기를 두 가지 눈금으로 본 확률보행

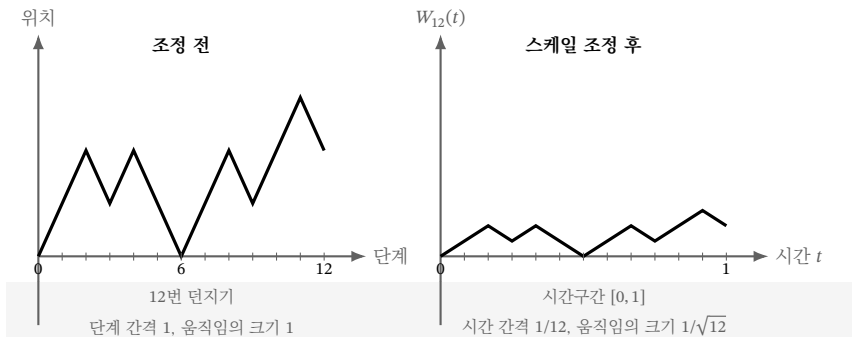


그림 5.1의 왼쪽은 동전을 12번 던져 얻은 확률보행을 단계 번호 $0, 1, \dots, 12$ 에 따라 그린 것이고, 오른쪽은 바로 그 같은 움직임을 시간구간 $[0, 1]$ 위에서 $W_{12}(t)$ 로 다시 그린 것이다. 상승과 하락의 순서는 같지만, 오른쪽 그림에서는 수평축이 12단계가 아니라 길이 1의 시간구간으로 바뀌고, 수직 움직임을 크기도 $1/\sqrt{12}$ 만큼 줄어든다. 이렇게 눈금을 바꾸는 과정을 **스케일 조정(scaling)**이라고 한다.

5.3 스케일된 확률보행 $W_n(t)$

연속시간 $t \geq 0$ 에서 스케일된 확률보행을

$$W_n(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{\lfloor nt \rfloor} X_k \quad (5.5)$$

로 정의한다. 여기서 $\lfloor nt \rfloor$ 는 nt 보다 크지 않은 가장 큰 정수이다.

제4장에서는 t 가 이항트리의 정수 단계 번호로 사용되었다. 이 장부터 t 는 연속적인 실제 시간을 뜻하고, n 은 단위시간을 몇 개로 나누었는지를 나타낸다. 두 표기를 혼동하지 않아야 한다.

식 (5.5)에서 $W_n(t)$ 는 시간 t 까지 발생한 $\lfloor nt \rfloor$ 개의 움직임을 더한 뒤 $1/\sqrt{n}$ 을 곱한 값이다. 따라서

$$\mathbb{E}[W_n(t)] = 0, \quad (5.6)$$

$$\text{Var}(W_n(t)) = \frac{\lfloor nt \rfloor}{n}. \quad (5.7)$$

$n \rightarrow \infty$ 이면

$$\frac{\lfloor nt \rfloor}{n} \longrightarrow t$$

이므로 $W_n(t)$ 의 분산은 t 에 가까워진다.

주의 $W_n(t)$ 와 W_n 을 구분한다

$W_n(t)$ 는 고정된 시간 t 에서의 하나의 확률변수이다. 반면 W_n 은 시간에 따라 값이 달라지는 확률과정 전체를 뜻한다. 고정된 t 에서 $W_n(t)$ 의 분포가 수렴함을 보이는 것과, 경로 전체 W_n 이 어떤 과정으로 수렴함을 보이는 것은 서로 다른 문제이다.

5.4 적률생성함수로 분포를 확인하기

확률변수 Y 의 적률생성함수 (moment generating function, MGF)는

$$M_Y(\theta) = \mathbb{E}[e^{\theta Y}] \quad (5.8)$$

로 정의한다. 적률생성함수는 확률분포를 하나의 함수로 표현한다. 정의와 표준정규분포의 MGF·고차적률은 부록 C.8.3에 정리되어 있다.

평균이 0이고 분산이 v 인 정규분포 $N(0, v)$ 의 적률생성함수는

$$M(\theta) = e^{v\theta^2/2} \quad (5.9)$$

이다. 따라서 어떤 확률변수들의 적률생성함수가 $e^{v\theta^2/2}$ 로 수렴하면, 그 확률변수들의 분포가 $N(0, v)$ 로 수렴하는지를 확인할 수 있다.

정리 5.1 (적률생성함수의 수렴) 확률변수 Y_n 의 적률생성함수가 0을 포함하는 어떤 열린 구간에서 존재하고, 그 구간의 모든 θ 에 대하여

$$M_{Y_n}(\theta) \longrightarrow M_Y(\theta)$$

이며 M_Y 가 어떤 확률변수 Y 의 적률생성함수라면

$$Y_n \xrightarrow{d} Y$$

이다. 기호 $\xrightarrow{d}$ 는 분포수렴을 뜻한다.

학습 팁 처음 읽을 때의 우회로

적률생성함수의 수렴정리와 뒤의 로피탈 계산이 낯설다면, 첫 독서에서는 정리 5.1의

결론과 $W_n(t) \Rightarrow N(0, t)$ 라는 결과를 받아들이고 다음 절로 넘어가도 이후 장의 핵심 논리를 따라가는 데 지장이 없다. 계산의 근거를 확인하고 싶을 때 이 절로 돌아오면 된다.

이 장에서는 이 정리를 사용하여 $W_n(t)$ 와 그 증분의 극한분포를 구한다. 중심극한정리를 결과로 인용하지 않고, 적률생성함수의 극한을 직접 계산한다.

정보 더 깊이 읽으려면

위 정리는 보통 **Curtiss의 정리**라고 부른다. 원 논문은 Curtiss (1942)이며, 분포수렴과 확률과정에게 필요한 표준적인 배경은 Billingsley (1995)에서 더 깊이 공부할 수 있다. 이 장은 정리의 조건을 확인하여 사용하되, 정리 자체와 다변량 확장의 증명은 범위 밖으로 둔다.

5.5 $W_n(t)$ 는 $N(0, t)$ 로 수렴한다

고정된 $t > 0$ 를 잡고

$$m_n = \lfloor nt \rfloor$$

라고 쓰자. 각 X_k 는 -1 과 1 사이의 유계확률변수이므로 $\mathbb{E}[e^{\theta X_k/\sqrt{n}}]$ 은 모든 실수 θ 에서 유한하다. 따라서 $W_n(t)$ 의 적률생성함수도 모든 실수에서 존재하고, 정리 5.1이 요구하는 0을 포함하는 열린 구간 조건은 충족된다.

독립성을 이용하면 $W_n(t)$ 의 적률생성함수는

$$M_{W_n(t)}(\theta) = \mathbb{E} \left[\exp \left(\frac{\theta}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{m_n} X_k \right) \right] \quad (5.10)$$

$$= \prod_{k=1}^{m_n} \mathbb{E} \left[e^{\theta X_k/\sqrt{n}} \right] \quad (5.11)$$

$$= \left(\frac{e^{\theta/\sqrt{n}} + e^{-\theta/\sqrt{n}}}{2} \right)^{m_n}. \quad (5.12)$$

곱과 거듭제곱의 극한은 로그를 취하면 다루기 쉬워진다.

$$\log M_{W_n(t)}(\theta) = m_n \log \left(\frac{e^{\theta/\sqrt{n}} + e^{-\theta/\sqrt{n}}}{2} \right). \quad (5.13)$$

$\theta \neq 0$ 라고 하고

$$x = \frac{\theta}{\sqrt{n}}$$

이라고 놓자. 그러면 $n \rightarrow \infty$ 일 때 $x \rightarrow 0$ 이고 $x^2 = \theta^2/n$ 이다. 따라서

$$\log M_{W_n(t)}(\theta) = \frac{m_n}{n} \theta^2 \frac{\log\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)}{x^2}. \quad (5.14)$$

이제 필요한 극한은

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)}{x^2} \quad (5.15)$$

이다. 분자와 분모가 모두 0으로 가므로 로피탈 정리를 적용한다.

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}}{2x}. \quad (5.16)$$

여전히 0/0 형태이므로 로피탈 정리를 한 번 더 적용한다. 분자에 있는 비율의 도함수는

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right) = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} \quad (5.17)$$

$$= \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}. \quad (5.18)$$

따라서

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{2(e^x + e^{-x})^2} \quad (5.19)$$

$$= \frac{4}{2(1+1)^2} = \frac{1}{2}. \quad (5.20)$$

식 (5.14)로 돌아가면

$$\frac{m_n}{n} = \frac{\lfloor nt \rfloor}{n} \rightarrow t$$

이므로

$$\log M_{W_n(t)}(\theta) \rightarrow \frac{t\theta^2}{2}. \quad (5.21)$$

양변에 지수함수를 취하면

$$M_{W_n(t)}(\theta) \rightarrow e^{t\theta^2/2}. \quad (5.22)$$

$\theta = 0$ 일 때는 양변이 처음부터 1이므로 같은 결론이 성립한다.

$e^{t\theta^2/2}$ 는 $N(0, t)$ 의 적률생성함수이다. 따라서

$$W_n(t) \xrightarrow{d} N(0, t) \quad (5.23)$$

를 얻는다.

정보 정규분포의 분산이 시간이 된다

시간 t 까지 약 nt 번 움직이고, 한 번의 분산은 $1/n$ 이다. 따라서 총분산은 약 t 이다.
적률생성함수 계산은 이 직관을 정확한 분포수렴으로 바꾸어 준다.

5.6 증분 $W_n(t) - W_n(s)$ 의 극한분포

이제 $0 \leq s < t$ 라고 하자. 두 시점 사이의 증분은

$$W_n(t) - W_n(s) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=[ns]+1}^{[nt]} X_k. \quad (5.24)$$

이 합에 들어가는 항의 개수를

$$\ell_n = [nt] - [ns] \quad (5.25)$$

이라고 하면

$$\frac{\ell_n}{n} \longrightarrow t - s.$$

증분의 적률생성함수는

$$M_{W_n(t)-W_n(s)}(\theta) = \left(\frac{e^{\theta/\sqrt{n}} + e^{-\theta/\sqrt{n}}}{2} \right)^{\ell_n}. \quad (5.26)$$

앞 절과 똑같이 로그를 취하면

$$\log M_{W_n(t)-W_n(s)}(\theta) = \frac{\ell_n}{n} \theta^2 \frac{\log \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)}{x^2}, \quad x = \frac{\theta}{\sqrt{n}}. \quad (5.27)$$

이미

$$\frac{\log \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)}{x^2} \longrightarrow \frac{1}{2}$$

를 보였으므로

$$\log M_{W_n(t)-W_n(s)}(\theta) \longrightarrow \frac{(t-s)\theta^2}{2}. \quad (5.28)$$

따라서

$$W_n(t) - W_n(s) \xrightarrow{d} N(0, t-s) \quad (5.29)$$

이다.

분산을 직접 계산해도 같은 구조가 보인다.

$$\text{Var}(W_n(t) - W_n(s)) = \frac{\ell_n}{n} \longrightarrow t-s. \quad (5.30)$$

주의 두 결과를 혼동하지 않는다

$$W_n(t) \xrightarrow{d} N(0, t)$$

는 시점 t 에서의 위치에 관한 결과이고,

$$W_n(t) - W_n(s) \xrightarrow{d} N(0, t-s)$$

는 s 에서 t 까지 새로 발생한 움직임에 관한 결과이다. 두 번째 분산이 $t-s$ 라는 사실은 브라운 운동의 시간구조를 보여 준다.

5.7 독립인 것은 값이 아니라 증분이다

이 절에서는 $0 < s < t$ 이고 n 이 충분히 커서 $[ns] \geq 1$ 이라고 하자. 관계를 분명하게 보기 위해

$$A_n = W_n(s), \quad B_n = W_n(t) - W_n(s) \quad (5.31)$$

라고 쓰자. 그러면 A_n 은

$$X_1, \dots, X_{[ns]}$$

로 만들어지고, B_n 은

$$X_{[ns]+1}, \dots, X_{[nt]}$$

로 만들어진단. 두 묶음은 서로 겹치지 않고 모든 X_k 가 독립이므로

$$A_n \text{ 과 } B_n \text{ 은 독립이다.} \quad (5.32)$$

즉, s 까지 누적된 과거의 값 $W_n(s)$ 과 그 이후 s 에서 t 까지 새로 발생한 증분 $W_n(t) - W_n(s)$ 이 독립이다.

그러나 시점 t 의 전체 누적값은

$$W_n(t) = A_n + B_n = W_n(s) + (W_n(t) - W_n(s)) \quad (5.33)$$

이다. 따라서 $W_n(t)$ 에는 첫 번째 블록 $A_n = W_n(s)$ 가 그대로 포함되어 있다. A_n 의 값이 커지면 전체 합 $A_n + B_n$ 도 같은 방향으로 움직이기 쉬우므로, A_n 과 $W_n(t)$ 는 독립이 아니다.

이 사실은 공분산으로 정확히 확인할 수 있다. A_n 과 B_n 이 독립이고 평균이 0이므로

$$\text{Cov}(W_n(s), W_n(t)) = \text{Cov}(A_n, A_n + B_n) \quad (5.34)$$

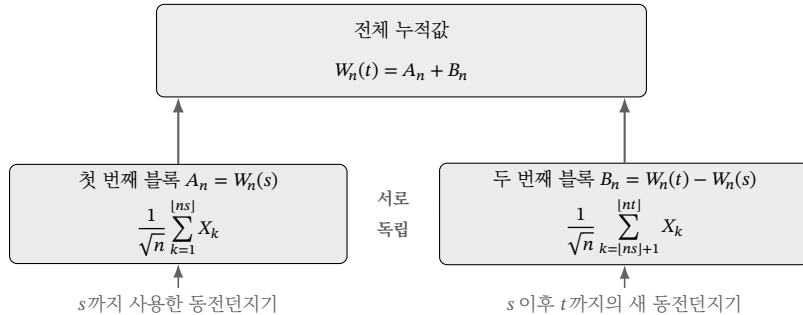
$$= \text{Var}(A_n) + \text{Cov}(A_n, B_n) \quad (5.35)$$

$$= \text{Var}(A_n) \quad (5.36)$$

$$= \frac{|ns|}{n} > 0. \quad (5.37)$$

독립인 두 확률변수의 공분산은 0이어야 하므로 $W_n(s)$ 와 $W_n(t)$ 는 독립이 아니다.

그림 5.2 독립인 과거와 새 증분, 그리고 이들을 더한 전체 누적값



A_n 과 B_n 은 독립이다.

그러나 $W_n(t) = A_n + B_n$ 에는 A_n 이 포함되므로

$A_n = W_n(s)$ 와 $W_n(t)$ 는 독립이 아니다.

정보 무엇과 무엇이 독립인가

$W_n(s)$ 와 $W_n(t) - W_n(s)$ 는 독립

이지만

$W_n(s)$ 와 $W_n(t)$ 는 독립이 아님

이다. 과거의 누적값과 그 이후의 새로운 증분은 서로 다른 동전던지기로 만들어진다. 반면 현재의 누적값은 과거의 누적값을 이미 포함한다.

표 5.1 시점의 값과 증분의 독립성

확률변수의 쌍	독립 여부	이유
$W_n(s), W_n(t)$	독립 아님	$W_n(t)$ 가 $W_n(s)$ 의 모든 과거 움직임을 포함한다.
$W_n(s), W_n(t) - W_n(s)$	독립	서로 겹치지 않는 X_k 들로 만들어진 다.
겹치지 않는 두 시간구간의 증분	독립	각 증분을 구성하는 X_k 의 집합이 서로 겹치지 않는다.

5.7.1 독립성이 극한에서도 유지되는 이유

각각의 주변분포가 수렴한다는 사실만으로 극한변수들의 독립성이 자동으로 따라오는 것은 아니다. 여기서는 결합 적률생성함수를 이용하여 독립성을 함께 확인할 수 있다.

$$A_n = W_n(s), \quad B_n = W_n(t) - W_n(s)$$

라고 하자. A_n 과 B_n 은 독립이므로

$$\mathbb{E}[e^{\alpha A_n + \beta B_n}] = \mathbb{E}[e^{\alpha A_n}] \mathbb{E}[e^{\beta B_n}]. \quad (5.38)$$

앞에서 구한 극한을 적용하면

$$\mathbb{E}[e^{\alpha A_n + \beta B_n}] \longrightarrow e^{s\alpha^2/2} e^{(t-s)\beta^2/2}. \quad (5.39)$$

다변량 적률생성함수에도 같은 수렴 정리를 적용할 수 있다. 오른쪽은 서로 독립인

$$A \sim N(0, s), \quad B \sim N(0, t - s)$$

의 결합 적률생성함수이다. 따라서 극한에서도 과거의 값 A 와 이후 증분 B 는 독립이다.

경고 각각 정규분포라는 사실만으로는 부족하다

두 확률변수가 각각 정규분포를 따른다는 사실은 두 변수가 독립이라는 뜻도 아니고, 두 변수가 함께 결합정규분포를 이룬다는 뜻도 아니다. 독립성이나 결합분포는 주변분포와 별도로 확인해야 한다. 브라운 운동에서는 독립인 정규증분을 먼저 확인하고, 시점별 값은 그 증분들의 누적합으로 구성한다.

5.8 왜 $W(s)$ 와 $W(t)$ 는 독립일 수 없는가

뒤에서 정의할 브라운 운동의 두 시점 값을 $W(s)$ 와 $W(t)$ 라고 쓰자. 앞의 구조에 따라

$$W(t) = W(s) + (W(t) - W(s)) \quad (5.40)$$

이고

$$W(s) \quad \text{와} \quad W(t) - W(s)$$

가 독립이다.

만약 $W(s)$ 와 $W(t)$ 가 서로 독립이라면

$$\text{Var}(W(t) - W(s)) = \text{Var}(W(t)) + \text{Var}(W(s)) \quad (5.41)$$

$$= t + s \quad (5.42)$$

가 되어야 한다. 독립이면 공분산이 0이기 때문이다.

그러나 증분의 실제 분산은

$$\text{Var}(W(t) - W(s)) = t - s. \quad (5.43)$$

$s > 0$ 이면 $t + s \neq t - s$ 이므로 $W(s)$ 와 $W(t)$ 는 독립일 수 없다.

이 차이는 공분산으로 더 직접적으로 볼 수 있다. 식 (5.40)과 증분의 독립성을 이용하면

$$\text{Cov}(W(s), W(t)) = \text{Cov}(W(s), W(s) + W(t) - W(s)) \quad (5.44)$$

$$= \text{Var}(W(s)) \quad (5.45)$$

$$= s, \quad 0 \leq s < t. \quad (5.46)$$

따라서 일반적으로

$$\boxed{\text{Cov}(W(s), W(t)) = \min(s, t)} \quad (5.47)$$

이다.

정보 브라운 운동은 과거를 포함한다

$W(t)$ 는 시점 t 에서 새로 뽑은 독립적인 정규확률변수가 아니다. 처음부터 t 까지의 모든 증분을 누적한 값이다. 따라서 두 시점의 값은 공통된 과거를 공유하고, 그 공통된 길이 $\min(s, t)$ 가 공분산이 된다.

$0 < s < t$ 일 때 두 값의 상관계수는

$$\text{Corr}(W(s), W(t)) = \frac{s}{\sqrt{st}} = \sqrt{\frac{s}{t}}. \quad (5.48)$$

두 시점이 가까우면 공유하는 과거의 비중이 크므로 상관관계도 강하다.

5.9 브라운 운동의 정의

이제 확률보행의 극한에서 나타난 구조를 하나의 확률과정으로 정의한다.

정의 5.1 (표준 브라운 운동) 확률과정 $\{W(t) : t \geq 0\}$ 가 다음 조건을 만족하면 **표준 브라운 운동**(standard Brownian motion)이라고 한다.

1. $W(0) = 0$ 이다.
2. 거의 모든 경로 $t \mapsto W(t)$ 가 연속이다.
3. 서로 겹치지 않는 시간구간의 증분들은 서로 독립이다.
4. $0 \leq s < t$ 에 대하여

$$W(t) - W(s) \sim N(0, t - s)$$

이다.

네 번째 조건에서 증분의 분포는 시작시점 s 가 아니라 시간구간의 길이 $t - s$ 에만 의존한다. 이를

정상증분(stationary increments)이라고 한다. 세 번째 조건은 독립증분(independent increments)이다.

정의에서 $s = 0$ 으로 놓으면

$$W(t) \sim N(0, t) \quad (5.49)$$

를 얻는다. 따라서

$$\mathbb{E}[W(t)] = 0, \quad \text{Var}(W(t)) = t.$$

길이가 h 인 짧은 시간구간의 증분은

$$W(t+h) - W(t) \sim N(0, h)$$

이므로 표준편차는 $\sqrt{h}$ 이다. 브라운 운동의 움직임은 시간 길이에 비례하지 않고 시간 길이의 제곱근에 비례한다.

5.10 여러 시점의 결합분포

$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_m$ 이라고 하자. 증분을

$$\Delta W_i = W(t_i) - W(t_{i-1})$$

라고 하면 브라운 운동의 정의에 의해

$$\Delta W_i \sim N(0, t_i - t_{i-1}) \quad (5.50)$$

이고 $\Delta W_1, \dots, \Delta W_m$ 은 서로 독립이다.

각 시점의 값은

$$W(t_1) = \Delta W_1, \quad (5.51)$$

$$W(t_2) = \Delta W_1 + \Delta W_2, \quad (5.52)$$

$$\vdots \quad (5.53)$$

$$W(t_m) = \Delta W_1 + \dots + \Delta W_m \quad (5.54)$$

처럼 독립인 정규증분의 누적합이다. 따라서

$$(W(t_1), \dots, W(t_m))$$

은 결합정규분포를 이룬다. 평균벡터는 0이고 공분산행렬의 (i, j) 번째 원소는

$$\min(t_i, t_j)$$

이다.

예를 들어 $0 < s < t$ 일 때

$$\begin{pmatrix} W(s) \\ W(t) \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} s & s \\ s & t \end{pmatrix}\right). \quad (5.55)$$

주의 주변분포와 결합분포

$W(s) \sim N(0, s)$ 와 $W(t) \sim N(0, t)$ 는 두 주변분포만 알려 준다. 브라운 운동의 시간구조를 알려면 공분산 s 까지 알아야 한다. 식 (5.55)는 두 값이 정규분포이면서도 독립이 아닌 이유를 한 번에 보여 준다.

5.11 경로는 연속이지만 매끄럽지 않다

브라운 운동은 연속적인 경로를 갖는다. 어느 시점에서 갑자기 유한한 크기만큼 점프하지 않는다. 그러나 연속이라는 말이 매끄럽다는 뜻은 아니다.

길이가 h 인 구간의 증분 크기는 대략 $\sqrt{h}$ 정도이다. 이를 시간 길이 h 로 나누면

$$\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$$

가 된다. h 가 작아질수록 이 비율은 오히려 커진다. 따라서 보통의 미분계수처럼 안정된 순간기울기를 기대하기 어렵다.

실제로 브라운 운동의 경로는 확률 1로 모든 점에서 미분 불가능하다. 이 사실의 엄밀한 증명은 이 책의 범위를 벗어나지만, 이후 Itô 미적분이 보통의 미적분과 달라지는 이유를 설명해 준다.

정보 연속성과 미분가능성은 다르다

브라운 운동은 끊어지지 않지만 매우 거칠다. 금융모형에서 가격경로를 연속적으로 가정하더라도 순간적인 무작위 변동을 무시할 수 없는 이유가 여기에 있다.

5.12 작은 증분의 제공은 사라지지 않는다

스케일된 확률보행에서 한 단계의 증분은

$$\Delta W_{n,k} = W_n\left(\frac{k}{n}\right) - W_n\left(\frac{k-1}{n}\right) = \frac{X_k}{\sqrt{n}}$$

이다. $X_k^2 = 1$ 이므로

$$(\Delta W_{n,k})^2 = \frac{1}{n}.$$

시간 t 까지 증분의 제공을 모두 더하면

$$\sum_{k=1}^{\lfloor nt \rfloor} (\Delta W_{n,k})^2 = \frac{\lfloor nt \rfloor}{n} \longrightarrow t. \quad (5.56)$$

각 증분은 n 이 커질수록 0으로 작아지지만, 제공한 값을 nt 개 정도 더하면 t 가 남는다. 브라운 운동에서도 대응하는 결과가 성립한다. 시간구간을 점점 잘게 나눈 분할에 대하여

$$\sum (W(t_k) - W(t_{k-1}))^2 \longrightarrow t \quad (5.57)$$

가 적절한 의미에서 성립한다. 이를 브라운 운동의 **이차변동**(quadratic variation)이 t 라고 말한다.

주의 이 장에서는 원리를 먼저 본다

브라운 운동의 이차변동에 대한 정확한 수렴 방식과 증명은 뒤의 장에서 다룬다. 여기서는 스케일된 확률보행에서는 식 (5.56)이 정확히 계산된다는 점에 주목한다. 이 성질이 나중에 Itô 공식에서 $(dW)^2 = dt$ 라는 계산규칙으로 나타난다.

5.13 CRR 모형과의 연결

제4장에서 한 단계의 길이를 Δt 라고 하고

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

로 두었다. 상승과 하락을 $X_k = 1$ 과 $X_k = -1$ 로 표시하면 한 단계의 로그주가 무작위 변화는

$$\sigma\sqrt{\Delta t} X_k$$

형태이다.

$\Delta t = 1/n$ 이라고 하면 시간 t 까지 누적된 무작위 부분은

$$\sigma \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{\lfloor nt \rfloor} X_k = \sigma W_n(t)$$

가 된다. 따라서 스케일된 확률보행이 브라운 운동으로 가까워지면 로그주가의 무작위 부분은 $\sigma W(t)$ 로 표현된다.

이 장에서는 위와 아래가 같은 확률인 대칭 확률보행을 사용했다. 실제 주가모형에는 성장을 또는 무위험수익률에 해당하는 체계적인 이동도 필요하다. 이후에는 이 무작위 부분에 시간에 비례하는 드리프트를 더하고, 로그주가를 다시 주가로 변환하여 기하브라운 운동을 얻는다.

정보 확률보행이 담당하는 부분

대칭 확률보행은 주가의 전체 움직임을 그대로 설명하려는 모형이 아니다. 이 과정은 수많은 작은 무작위 충격이 연속시간에서 어떤 형태가 되는지를 분리하여 보여 준다. 평균적인 성장과 가격결정 속도는 뒤에서 별도로 결합한다.

5.14 간단한 시뮬레이션

다음 코드는 단위시간을 n 개로 나누어 스케일된 확률보행 한 경로를 만든다.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 rng = np.random.default_rng(2026)
5
6 n = 1000
7 steps = rng.choice([-1, 1], size=n)
8 path = np.concatenate([[0.0], np.cumsum(steps) / np.sqrt(n)])
9 time = np.arange(n + 1) / n
10
11 plt.plot(time, path)
12 plt.xlabel("time")
13 plt.ylabel("scaled random walk")
14 plt.show()
```

n 을 크게 하면 한 단계의 움직임은 작아지고 경로는 더 촘촘해진다. 여러 경로를 반복하여 $W_n(1)$ 의 히스토그램을 그리면 표준정규분포의 모양에 가까워지는 것도 확인할 수 있다.

주의 시물레이션은 증명이 아니다

그래프가 브라운 운동처럼 보이는 것은 중요한 직관을 제공하지만, 분포수렴이나 경로수렴을 증명하지는 않는다. 이 장의 적률생성함수 계산이 고정된 시점과 증분의 분포수렴을 담당한다.

5.15 무엇을 증명했고 무엇을 아직 증명하지 않았는가

지금까지 적률생성함수를 이용하여 고정된 t 에 대해

$$W_n(t) \xrightarrow{d} N(0, t)$$

를 보였고, $0 \leq s < t$ 에 대해

$$W_n(t) - W_n(s) \xrightarrow{d} N(0, t - s)$$

를 보였다. 또한 서로 겹치지 않는 증분의 결합 적률생성함수가 곱으로 분해되므로 극한의 증분들도 독립임을 확인했다.

이 결과들은 브라운 운동의 유한한 시점들에서 나타나는 분포구조를 설명한다. 그러나 이것만으로 W_n 의 경로 전체가 연속인 브라운 운동으로 수렴한다고 완전히 증명한 것은 아니다. 과정 전체의 수렴을 위해서는 경로가 지나치게 요동하여 극한에서 빠져나가지 않는다는 추가 통제가 필요하다.

스케일된 확률보행을 각 격자점 사이에서 직선으로 연결하면, 그 과정이 적절한 함수공간에서 브라운 운동으로 분포수렴한다. 이 결과를 **Donsker의 불변원리**(Donsker's invariance principle)라고 한다. 엄밀한 함수공간과 수렴 증명은 이 책의 범위를 벗어난다.

경고 주변분포 수렴만으로 과정수렴을 선언하지 않는다

모든 고정된 t 에서 $W_n(t)$ 가 정규분포로 수렴한다는 사실만으로 경로 전체가 브라운 운동으로 수렴한다고 결론 내릴 수는 없다. 이 장에서는 적률생성함수로 유한차원 분포의 핵심 구조를 보이고, 과정수렴 자체는 Donsker의 불변원리로 구분하여 설명한다.

5.16 다음 단계

브라운 운동을 얻었지만 아직 주가과정은 아니다. 브라운 운동은 음수도 될 수 있고, 평균이 0이며, 가격수준이 아니라 누적된 무작위 충격을 나타낸다.

다음 단계에서는 브라운 운동의 분포가 열 방정식과 어떻게 연결되는지 살펴본다. 정규분포의

밀도는 열이 퍼지는 모양과 같은 수학적 구조를 가지며, 이 연결은 나중에 Black-Scholes 방정식을 열 방정식으로 바꾸는 데 사용된다. 이어서 이차변동과 Itô 공식을 통해 브라운 운동 위에서의 미적분을 구축한다.

5.17 핵심 정리

- 단순 대칭 확률보행은 독립인 $+1, -1$ 움직임의 누적합이다.
- 시간 간격을 $1/n$, 움직임의 크기를 $1/\sqrt{n}$ 으로 조정하면 단위시간의 분산이 사라지거나 폭발하지 않는다.

$$W_n(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{\lfloor nt \rfloor} X_k$$

는 고정된 t 에서 $N(0, t)$ 로 분포수렴한다.

- 적률생성함수에 로그를 취하고 로피탈 정리를 두 번 적용하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log((e^x + e^{-x})/2)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

를 얻는다.

$$W_n(t) - W_n(s) \xrightarrow{d} N(0, t - s)$$

이며, 분산은 시간구간의 길이 $t - s$ 이다.

- 독립인 것은 $W(s)$ 와 이후 증분 $W(t) - W(s)$ 이지, $W(s)$ 와 $W(t)$ 가 아니다.
- 브라운 운동의 두 시점 값은

$$\text{Cov}(W(s), W(t)) = \min(s, t)$$

를 만족한다.

- 브라운 운동은 연속이지만 매우 거칠고, 이차변동은 시간 t 와 같다.
- 고정된 시점의 분포수렴과 과정 전체의 수렴은 구분해야 한다.

5.18 연습문제

연습문제 5.1

$X_1, X_2, \dots$ 가 식 (5.1)을 만족하고 서로 독립이라고 하자. $R_m = X_1 + \dots + X_m$ 에 대하여 $E[R_m]$ 과 $\text{Var}(R_m)$ 을 구하라.

연습문제 5.2

단위시간을 n 개로 나눈다. 한 단계의 움직임의 크기를 각각 $1, 1/n, 1/\sqrt{n}$ 으로 잡았을 때 단위시간 동안 누적분산을 구하라. 어느 경우에 0도 무한대도 아닌 극한이 남는가?

연습문제 5.3

고정된 $t > 0$ 에 대하여

$$W_n(t) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{\lfloor nt \rfloor} X_k$$

라고 하자.

1. $W_n(t)$ 의 적률생성함수를 구하라.
2. 로그를 취하고 $x = \theta/\sqrt{n}$ 으로 놓아 식 (5.14)를 얻어라.
3. 로피탈 정리를 두 번 사용하여 식 (5.20)을 보여라.
4. $W_n(t) \xrightarrow{d} N(0, t)$ 를 결론 내려라.

연습문제 5.4

$0 \leq s < t$ 라고 하자.

$$W_n(t) - W_n(s) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=\lfloor ns \rfloor + 1}^{\lfloor nt \rfloor} X_k$$

의 평균과 분산을 구하고, 적률생성함수를 이용하여 $N(0, t-s)$ 로 분포수렴함을 보여라.

연습문제 5.5

$0 < s < t$ 일 때 다음 질문에 답하라.

1. 왜 $W_n(s)$ 와 $W_n(t) - W_n(s)$ 는 독립인가?
2. 왜 $W_n(s)$ 와 $W_n(t)$ 는 독립이 아닌가?
3. 만약 $W(s)$ 와 $W(t)$ 가 독립이라면 $\text{Var}(W(t) - W(s))$ 는 얼마여야 하는가?
4. 실제 증분의 분산과 비교하라.

연습문제 5.6

표준 브라운 운동 W 에 대하여

$$\text{Cov}(W(s), W(t)) = \min(s, t)$$

를 보여라. 또한 $0 < s < t$ 일 때 상관계수를 구하라.

연습문제 5.7

$0 < t_1 < t_2 < t_3$ 라고 하자. 벡터

$$(W(t_1), W(t_2), W(t_3))$$

의 평균벡터와 공분산행렬을 적어라. 세 값이 서로 독립인지도 설명하라.

연습문제 5.8

스케일된 확률보행의 격자 증분

$$\Delta W_{n,k} = W_n(k/n) - W_n((k-1)/n)$$

에 대하여

$$\sum_{k=1}^{\lfloor nt \rfloor} (\Delta W_{n,k})^2$$

를 계산하고 그 극한을 구하라. 이 결과가 보통의 매끄러운 함수와 다른 이유를 간단히

설명하라.

도전 문제 5.A ★★

표준 브라운 운동 W 와 그 최댓값

$$M_T = \max_{0 \leq s \leq T} W(s)$$

를 생각하자. $a > 0$ 에 대하여 처음으로 a 에 도달한 뒤의 경로를 직선 $W = a$ 에 대하여 반사하는 대응을 사용하라.

1. 반사원리로

$$\mathbb{P}(M_T \geq a) = 2\mathbb{P}(W(T) \geq a)$$

를 보여라.

2. M_T 의 누적분포함수와 $m > 0$ 에서의 밀도를 구하라.
3. M_T 와 $|W(T)|$ 가 같은 분포를 가짐을 설명하라.

이 반사원리는 제11장에서 드리프트가 있는 로그주가의 흡수밀도를 만들고 배리어 옵션을 가격결정하는 가상 반사법으로 다시 나타난다.

제 6 장

열 커널과 열 방정식

제5장에서는 스케일된 확률보행이 브라운 운동으로 이어지는 과정을 살펴보았다. 표준 브라운 운동 $W(t)$ 는 고정된 시간 $t > 0$ 에서

$$W(t) \sim N(0, t)$$

를 만족한다. 따라서 시간 t 가 커질수록 분포의 폭도 넓어진다. 이번 장에서는 이 정규분포의 밀도가 시간에 따라 퍼지는 모습을 하나의 편미분방정식으로 읽는다.

우리가 출발점으로 삼을 식은

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \alpha > 0 \quad (6.1)$$

이다. 이것을 **열 방정식**(heat equation)이라고 한다.

이 장에서는 열 방정식을 물리법칙에서 유도하지 않는다. 식 (6.1)은 이미 주어졌다고 가정한다. 우리가 할 일은 이 식의 의미를 읽고, 열 커널이라는 함수가 실제로 이 식을 만족하는지 직접 미분하여 확인하고, 그 결과를 브라운 운동과 옵션가격결정에 연결하는 것이다.

학습 목표

- 열 방정식 $u_t = \alpha u_{xx}$ 의 각 항이 뜻하는 바를 설명할 수 있다.
- u_{xx} 의 부호를 보고 한 지점의 값이 순간적으로 증가할지 감소할지 판단할 수 있다.
- 열 커널의 모양과 시간에 따른 변화를 설명할 수 있다.
- 열 커널을 x 와 t 에 대해 직접 미분하여 열 방정식을 만족함을 확인할 수 있다.
- 브라운 운동의 정규밀도가 확산계수 $\alpha = 1/2$ 인 열 커널임을 설명할 수 있다.
- 초기조건, 만기조건, 경계조건의 역할을 구분할 수 있다.
- 콜옵션, 디지털 옵션, 배리어 옵션의 조건을 열 방정식의 언어로 해석할 수 있다.

정보 이번 장에서 하지 않는 것

열 방정식의 물리적 유도, 푸리에 변환, 변수분리법, 일반해의 존재와 유일성 증명, 디랙 델타 함수, 반사원리와 영상법은 다루지 않는다. Black-Scholes 방정식을 열 방정식으로 바꾸는 전체 계산도 뒤의 장으로 미룬다. 이 장에서 필요한 계산은 기본적인 편미분과 간단한 대입뿐이다.

6.1 열 방정식을 읽는 법

정보 함수 인자의 순서

이 책에서는 열 방정식, 확률과정과 금융의 시간전개를 한 방향으로 읽을 수 있도록 시간을 먼저, 공간이나 상태를 나중에 쓴다. 따라서 열 방정식과 확률밀도는 $u(t, x)$, $p(t, x)$, $G_\alpha(t, x)$ 로 쓰고, 금융가격은 뒤에서 $V(t, S)$ 로 쓴다. 편미분 첨자는 언제나 해당 변수에 대한 미분을 뜻한다.

함수 $u(t, x)$ 는 시간 t 와 위치 x 에 따라 달라지는 어떤 양을 나타낸다. 물리학에서는 온도일 수 있고, 확률론에서는 확률밀도일 수 있으며, 금융공학에서는 변환된 옵션가격일 수 있다.

식 (6.1)을 간단히

$$u_t = \alpha u_{xx}$$

라고도 쓴다. 여기서

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial t}, \quad u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

이다.

6.1.1 시간미분 u_t

$u_t(t, x)$ 는 위치 x 를 고정했을 때 그 지점의 값이 시간에 따라 얼마나 빠르게 변하는지를 나타낸다.

$$u_t(t, x) > 0$$

이면 그 지점의 값이 순간적으로 증가하고,

$$u_t(t, x) < 0$$

이면 순간적으로 감소한다.

6.1.2 공간의 1계 미분 u_x

$u_x(t, x)$ 는 시간 t 를 고정했을 때 공간 방향의 기울기이다. 오른쪽으로 갈수록 u 가 커지면 $u_x > 0$, 작아지면 $u_x < 0$ 이다.

열 방정식에는 u_x 가 직접 나타나지 않는다. 열 방정식이 보는 것은 기울기 자체가 아니라 그 기울기가 주변에서 어떻게 변하는가이다.

6.1.3 공간의 2계 미분 u_{xx}

u_{xx} 는 그래프의 굽음을 나타낸다.

- 주변보다 높은 봉우리에서는 보통 $u_{xx} < 0$ 이다.
- 주변보다 낮은 골에서는 보통 $u_{xx} > 0$ 이다.
- 직선처럼 굽지 않은 곳에서는 $u_{xx} = 0$ 이다.

열 방정식에서 $\alpha > 0$ 이므로 u_t 와 u_{xx} 의 부호는 같다. 따라서 다음과 같이 읽을 수 있다.

그 지점의 모양	u_{xx} 의 부호	순간적인 변화 u_t
봉우리	음수	감소
골	양수	증가
직선 부분	0	변화 없음

봉우리는 낮아지고 골은 채워진다. 이것이 확산의 가장 중요한 모습이다.

예제 6.1 (직선 모양은 그대로 남는다)

$$u(t, x) = A + Bx$$

라고 하자. 그러면

$$u_t = 0, \quad u_{xx} = 0$$

이므로

$$u_t = \alpha u_{xx}$$

가 성립한다. 공간적으로 직선인 모양은 열 방정식 아래에서 순간적으로 변하지 않는다.

예제 6.2 (아래로 굽은 포물선)

$$u(t, x) = A - Bx^2 - 2\alpha Bt, \quad B > 0$$

라고 하자. 미분하면

$$u_t = -2\alpha B$$

이고

$$u_x = -2Bx, \quad u_{xx} = -2B$$

이다. 따라서

$$\alpha u_{xx} = -2\alpha B = u_t.$$

이 함수는 열 방정식을 만족한다. 아래로 굽은 포물선 전체가 시간이 지나면서 같은 속도로 낮아지는 예이다.

주의 모양을 읽는 것과 해를 구하는 것은 다르다

어떤 한 시점의 그래프가 봉우리 모양이라고 해서 그 그래프만으로 전체 해가 정해지는 것은 아니다. u_{xx} 의 부호는 그 순간의 변화 방향을 알려 줄 뿐이다. 시간 전체의 함수 $u(t, x)$ 를 정하려면 초기조건이나 경계조건이 추가로 필요하다.

6.2 확산계수 α

식

$$u_t = \alpha u_{xx}$$

에서 α 는 확산의 빠르기를 조절한다.

같은 굽음 u_{xx} 에 대하여 α 가 크면 $|u_t|$ 도 커진다. 따라서 봉우리는 더 빨리 낮아지고 골은 더 빨리 채워진다. 반대로 α 가 작으면 모양이 천천히 평평해진다.

예제 6.3 (같은 봉우리의 두 확산속도) 어떤 지점에서

$$u_{xx} = -3$$

이라고 하자. $\alpha = 1/2$ 이면

$$u_t = -\frac{3}{2}$$

이고, $\alpha = 2$ 이면

$$u_t = -6$$

이다. 두 경우 모두 값은 감소하지만, $\alpha = 2$ 일 때 더 빠르게 감소한다.

확산계수의 단위는

$$\frac{\text{공간}^2}{\text{시간}}$$

이다. 시간이 t 만큼 흐르면 전형적인 확산의 폭은

$$\sqrt{\alpha t}$$

에 비례한다. 정확한 상수는 어떤 기준으로 폭을 측정하느냐에 따라 달라지지만, 중요한 점은 폭이 t 가 아니라 $\sqrt{t}$ 의 크기로 늘어난다는 것이다. 이것은 제5장에서 확률보행의 전형적인 크기가 단계 수의 제곱근에 비례했던 것과 같은 구조이다.

6.3 열 커널

열 방정식의 가장 기본적인 해는

$$G_{\alpha}(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right), \quad t > 0 \quad (6.2)$$

이다. 이것을 **열 커널**(heat kernel)이라고 한다.

이 장에서는 식 (6.2)가 어디서 나왔는지는 묻지 않는다. 대신 이 함수의 모양을 읽고, 직접 미분하여 열 방정식을 만족하는지 확인한다.

6.3.1 열 커널의 모양

고정된 $t > 0$ 에 대하여 $G_{\alpha}(t, x)$ 는 $x = 0$ 을 중심으로 한 종 모양의 함수이다.

1. 항상 양수이다.

$$G_{\alpha}(t, x) > 0.$$

2. 좌우가 대칭이다.

$$G_{\alpha}(t, -x) = G_{\alpha}(t, x).$$

3. $x = 0$ 에서 가장 높다.

$$G_{\alpha}(t, 0) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}.$$

4. $|x|$ 가 커지면 지수항 때문에 빠르게 0에 가까워진다.
5. 시간 t 가 커지면 중심의 높이는 낮아지고 폭은 넓어진다.

중심의 높이는

$$G_{\alpha}(t, 0) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha}} \frac{1}{\sqrt{t}}$$

이므로 $1/\sqrt{t}$ 에 비례하여 낮아진다.

예를 들어 시간을 4배로 늘리면

$$G_{\alpha}(4t, 0) = \frac{1}{2}G_{\alpha}(t, 0)$$

이다. 중심의 높이는 절반이 된다.

6.3.2 정규분포로 읽기

평균이 0이고 분산이 σ^2 인 정규분포의 밀도는

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

이다. 이것을 식 (6.2)와 비교하면

$$\sigma^2 = 2\alpha t$$

이다.

따라서 열 커널은

$$N(0, 2\alpha t) \tag{6.3}$$

의 확률밀도와 같다.

이 사실에서 열 커널의 중요한 성질을 곧바로 읽을 수 있다.

$$\text{평균} = 0, \quad \text{분산} = 2\alpha t, \quad \text{표준편차} = \sqrt{2\alpha t}.$$

시간에 따라 평균은 움직이지 않지만 분산은 선형으로 증가한다. 중심은 그대로 있고 분포만 넓어지는 것이다.

또한 정규분포의 밀도이므로

$$\int_{-\infty}^{\infty} G_{\alpha}(t, x) dx = 1 \tag{6.4}$$

이다. 이 장에서는 정규밀도의 적분이 1이라는 사실을 사용하며, 가우스 적분 자체를 따로 증명하지 않는다.

정보 높이는 낮아지지만 전체 양은 줄지 않는다

시간이 지나면 열 커널의 중심은 낮아진다. 그러나 식 (6.4)의 전체 적분은 계속 1이다. 중심에서 사라진 양은 없어지는 것이 아니라 더 먼 곳으로 퍼진다.

6.4 열 커널을 직접 미분하기

이제 가장 중요한 계산을 한다. 식 (6.2)가

$$G_{\alpha,t} = \alpha G_{\alpha,xx}$$

를 만족하는지 확인한다.

계산을 간단하게 하기 위해

$$G = G_{\alpha}(t, x)$$

라고 쓰겠다.

6.4.1 x 에 대한 1계 미분

열 커널에서 x 가 들어 있는 부분은 지수항이다. 연쇄법칙을 사용하면

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x^2}{4\alpha t} \right) = -\frac{x}{2\alpha t}.$$

따라서

$$G_x = -\frac{x}{2\alpha t} G. \quad (6.5)$$

이 식에서 $x > 0$ 이면 $G_x < 0$, $x < 0$ 이면 $G_x > 0$ 이다. 따라서 열 커널은 원점의 왼쪽에서 증가하고 오른쪽에서 감소한다.

6.4.2 x 에 대한 2계 미분

식 (6.5)를 다시 x 에 대해 미분한다. 곱의 미분법을 사용하면

$$\begin{aligned} G_{xx} &= -\frac{1}{2\alpha t} G - \frac{x}{2\alpha t} G_x \\ &= -\frac{1}{2\alpha t} G - \frac{x}{2\alpha t} \left(-\frac{x}{2\alpha t} G \right) \\ &= \left(-\frac{1}{2\alpha t} + \frac{x^2}{4\alpha^2 t^2} \right) G. \end{aligned} \quad (6.6)$$

특히 $x = 0$ 에서는

$$G_{xx}(t, 0) = -\frac{1}{2\alpha t} G(t, 0) < 0.$$

원점은 봉우리이므로 2계 미분이 음수이다.

6.4.3 t 에 대한 미분

이번에는 t 에 대해 미분한다. 열 커널은

$$G = (4\pi\alpha t)^{-1/2} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right)$$

이므로 앞의 계수와 지수항을 모두 미분해야 한다.

먼저

$$\frac{\partial}{\partial t}(4\pi\alpha t)^{-1/2} = -\frac{1}{2t}(4\pi\alpha t)^{-1/2}.$$

또한

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right) = \frac{x^2}{4\alpha t^2}.$$

곱의 미분법과 연쇄법칙을 적용하면

$$G_t = \left(-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4\alpha t^2}\right)G. \quad (6.7)$$

6.4.4 두 식 비교하기

식 (6.6)에 α 를 곱하면

$$\begin{aligned} \alpha G_{xx} &= \alpha \left(-\frac{1}{2\alpha t} + \frac{x^2}{4\alpha^2 t^2}\right)G \\ &= \left(-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4\alpha t^2}\right)G. \end{aligned}$$

이것은 식 (6.7)과 정확히 같다. 따라서

$$G_t = \alpha G_{xx}. \quad (6.8)$$

즉, 열 커널은 열 방정식의 해이다.

학습 팁 복잡한 함수를 미분할 때

열 커널을 미분할 때마다 처음부터 긴 식을 모두 쓰는 것보다, 미분 결과를 다시 G 의 배수로 표현하면 계산이 훨씬 짧아진다. 핵심 두 식은

$$G_x = -\frac{x}{2\alpha t}G, \quad G_{xx} = \left(-\frac{1}{2\alpha t} + \frac{x^2}{4\alpha^2 t^2}\right)G$$

이다.

6.5 열 커널이 시간에 따라 변하는 모습

식 (6.7)에서

$$G_t = \left(-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4\alpha t^2} \right) G$$

이다. $G > 0$ 이므로 G_t 의 부호는 괄호 안의 값으로 결정된다.

$$-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4\alpha t^2} < 0$$

을 정리하면

$$x^2 < 2\alpha t$$

이다. 따라서 중심 가까이에서는 $G_t < 0$ 이고 높이가 낮아진다.

반대로

$$x^2 > 2\alpha t$$

인 바깥쪽에서는 $G_t > 0$ 이고 값이 증가한다.

즉, 시간이 지나면 중심의 양이 줄고 바깥쪽의 양이 늘어난다. 전체 적분은 1로 유지되므로 이것이 바로 퍼짐이다.

예제 6.4 (중심과 표준편차 지점) 원점에서는

$$G_t(t, 0) = -\frac{1}{2t} G(t, 0) < 0$$

이므로 중심 높이는 감소한다.

한편

$$|x| = \sqrt{2\alpha t}$$

에서는

$$G_t(t, x) = 0.$$

이 지점은 열 커널을 정규분포로 볼 때 평균에서 한 표준편차 떨어진 곳이다.

6.5.1 세 시점의 열 커널을 한눈에 보기

열 커널의 식만 보아서는 시간에 따른 변화를 한눈에 파악하기 쉽지 않다. 다음 그림은 표준 브라운 운동에 해당하는 $\alpha = 1/2$ 인 경우, 서로 다른 세 시점의 열 커널을 같은 좌표축에 나타낸 것이다.

그림 6.1 시간에 따라 낮아지고 넓어지는 열 커널

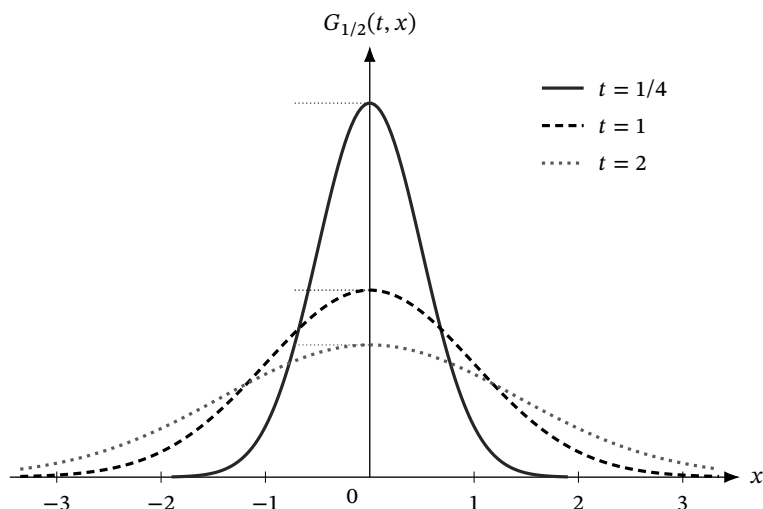


그림 6.1에서 시간이 1/4에서 1, 다시 2로 늘어날수록 원점의 높이는 낮아지고 곡선은 좌우로 넓어진다. 그러나 세 곡선 아래의 전체 넓이는 모두 1이다. 중심에서 줄어든 확률이 사라진 것이 아니라 더 먼 곳으로 퍼진 것이다.

$$G_{1/2}(t, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}}, \quad SD[W(t)] = \sqrt{t}.$$

첫 두 곡선을 비교하면 시간을 4배로 늘릴 때 중심 높이는 절반이 되고 표준편차는 2배가 된다. 세 곡선은 시간이 늘어날수록 일어나는 두 변화를 동시에 보여 준다.

정보 같은 그림을 세 가지 언어로 읽기

열의 언어로는 한곳에 모였던 열이 주변으로 확산되는 모습이다. 확률의 언어로는 정규 밀도의 분산이 시간에 비례하여 증가하는 모습이다. 금융공학의 언어로는 미래 상태를 평균내는 범위가 잔존시간이 길수록 넓어지는 모습이다. 세 해석은 모두 같은 열 커널을

바라보고 있다.

6.6 브라운 운동과 열 방정식

표준 브라운 운동은

$$W(t) \sim N(0, t)$$

이므로 시간 t 에서의 밀도는

$$p(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right). \quad (6.9)$$

열 커널에서 $\alpha = 1/2$ 로 놓으면

$$G_{1/2}(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right) = p(t, x).$$

따라서 브라운 운동의 밀도는

$$p_t = \frac{1}{2} p_{xx} \quad (6.10)$$

를 만족한다.

이 연결은 매우 중요하다.

열의 언어	확률의 언어
온도가 공간으로 퍼진다	확률밀도가 공간으로 퍼진다
전체 열의 양	전체 확률 1
확산계수 α	분산 증가율의 절반
열 커널	정규분포의 밀도

브라운 운동의 한 경로가 열 방정식을 만족한다는 뜻은 아니다. 열 방정식을 만족하는 것은 고정된 시간에서 브라운 운동의 위치를 나타내는 확률밀도 $p(t, x)$ 이다.

경고 경로와 밀도를 혼동하지 않는다

브라운 운동의 경로 $t \mapsto W(t)$ 는 무작위이며 거의 어디에서도 미분할 수 없다. 반면 밀도 $p(t, x)$ 는 $t > 0$ 에서 매끄러운 함수이며 x 와 t 에 대해 미분할 수 있다. 열 방정식은 경로가 아니라 이 밀도에 대한 식이다.

6.6.1 변동성이 σ 인 브라운 운동

확률변수

$$X(t) = \sigma W(t)$$

를 생각하자. 그러면

$$X(t) \sim N(0, \sigma^2 t).$$

그 밀도는

$$p_\sigma(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2 t}\right). \quad (6.11)$$

이 밀도는 열 커널에서

$$2\alpha t = \sigma^2 t$$

로 놓은 것이므로

$$\alpha = \frac{\sigma^2}{2}$$

이다. 따라서

$$\frac{\partial p_\sigma}{\partial t} = \frac{\sigma^2}{2} \frac{\partial^2 p_\sigma}{\partial x^2}. \quad (6.12)$$

변동성 σ 가 클수록 분포가 더 빨리 퍼진다. 열 방정식에서는 이것이 더 큰 확산계수 $\sigma^2/2$ 로 나타난다.

6.7 위치를 옮긴 열 커널과 중첩

식 (6.2)는 중심이 0인 열 커널이다. 중심을 y 로 옮기면

$$G_\alpha(t, x - y) \quad (6.13)$$

을 얻는다.

x 에 대해 미분할 때 $x - y$ 의 미분은 1이므로, 이 함수도

$$u_t = \alpha u_{xx}$$

를 만족한다. 중심만 0에서 y 로 옮겨졌을 뿐이다.

예제 6.5 (두 곳에서 동시에 퍼지는 경우) 서로 다른 두 위치 y_1, y_2 에서 시작한 두 열 커널을 더한

$$u(t, x) = c_1 G_\alpha(t, x - y_1) + c_2 G_\alpha(t, x - y_2)$$

를 생각하자. 여기서 c_1, c_2 는 상수이다.

각 항이 열 방정식을 만족하므로

$$\begin{aligned} u_t &= c_1 G_{\alpha,t}(t, x - y_1) + c_2 G_{\alpha,t}(t, x - y_2) \\ &= \alpha c_1 G_{\alpha,xx}(t, x - y_1) + \alpha c_2 G_{\alpha,xx}(t, x - y_2) \\ &= \alpha u_{xx}. \end{aligned}$$

따라서 두 해를 더한 함수도 해이다.

이처럼 해를 더해도 다시 해가 되는 성질을 **중첩의 원리**라고 한다. 그 이유는 열 방정식이 u , u_t , u_{xx} 에 대해 선형이기 때문이다.

연속적인 초기모양 $f(y)$ 를 아주 많은 작은 열원들의 합으로 생각하면, 해를

$$u(t, x) = \int_{-\infty}^{\infty} G_{\alpha}(t, x - y) f(y) dy \quad (6.14)$$

의 형태로 쓸 수 있다.

이 식은 이 장에서 증명하지 않는다. 다만 다음과 같이 읽는다.

1. 위치 y 에 있던 값 $f(y)$ 가 열 커널 모양으로 퍼진다.
2. 그 퍼진 결과를 모든 y 에 대해 더한다.
3. 그 결과가 시간 t 에서의 새로운 모양 $u(t, x)$ 이다.

식 (6.14)는 열 커널을 가중치로 사용한 평균이라고 생각해도 좋다. 한 지점의 값만 보는 것이 아니라 주변의 값을 부드럽게 섞는다.

주의 적분공식의 유도는 필요하지 않다

식 (6.14)의 유도에는 더 많은 해석학이 필요하다. 이 책에서는 공식을 받아들이고, “초기모양을 열 커널로 평균낸다”는 해석만 사용한다.

6.8 초기조건이 필요한 이유

열 방정식만으로는 해가 하나로 정해지지 않는다. 예를 들어 모든 상수 C 에 대해

$$u(t, x) = C$$

는 열 방정식을 만족한다. 또한 모든 상수 A, B 에 대해

$$u(t, x) = A + Bx$$

도 열 방정식을 만족한다.

따라서 어느 해를 선택할지 정하려면 출발할 때의 모양을 알려 주어야 한다. 보통

$$u(0, x) = f(x) \quad (6.15)$$

처럼 쓴다. 이것을 초기조건(initial condition)이라고 한다.

열 커널 자체는 $t = 0$ 에서 보통의 함수로 정의되지 않는다.

$$G_\alpha(t, 0) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}$$

는 $t \downarrow 0$ 일 때 무한히 커진다. 그러나 동시에 폭은 0으로 줄어들고 전체 적분은 1로 유지된다.

엄밀한 설명에는 디랙 델타 함수가 필요하지만, 여기서는 다음 정도만 이해하면 된다.

t 가 0에 가까워질수록 열 커널의 전체 양 1이 원점 근처에 점점 더 집중된다.

6.9 경계조건

공간 전체 $(-\infty, \infty)$ 가 아니라 제한된 구간에서 문제를 풀 때는 양 끝에서 무엇이 일어나는지도 정해야 한다. 이것을 경계조건 (boundary condition)이라고 한다.

6.9.1 값을 정하는 조건

예를 들어 구간 $[a, b]$ 에서

$$u(t, a) = 0, \quad u(t, b) = 0$$

처럼 경계의 값을 정할 수 있다. 이를 Dirichlet 조건이라고 부른다.

경계에 도달한 양이 사라진다고 해석할 때는 흡수경계(absorbing boundary)라고 한다.

6.9.2 기울기를 정하는 조건

경계에서

$$u_x(t, a) = 0$$

처럼 기울기를 정할 수도 있다. 이를 Neumann 조건이라고 부른다. 열의 문제에서는 경계를 통한 흐름이 없다는 뜻으로 해석할 수 있다.

이 장에서는 이러한 조건 아래에서 실제 해를 구하지 않는다. 중요한 점은 편미분방정식 하나만으로는 충분하지 않고, 초기조건과 필요한 경계조건이 함께 주어져야 한다는 것이다.

6.10 금융공학에서는 만기조건이 주어진다

열의 문제에서는 보통 현재를 $t = 0$ 으로 놓고 초기조건에서 미래로 나아간다. 반면 옵션가격은 만기 T 에서의 페이오프가 주어진다.

예를 들어 유럽형 콜옵션의 만기 페이오프는

$$V(T, S) = \max(S - K, 0) \quad (6.16)$$

이다. 이것은 시작조건이 아니라 끝에서 주어진 조건이다. 따라서 **만기조건**(terminal condition)이라고 한다.

시간의 방향을 맞추기 위해

$$\tau = T - t \quad (6.17)$$

를 정의한다. τ 는 만기까지 남은 시간이다.

현재시간 t 가 만기 T 에 가까워지면 τ 는 0에 가까워진다. 따라서 만기조건

$$V(T, S) = g(S)$$

는 잔존시간을 사용하면

$$v(0, S) = g(S)$$

와 같은 초기조건의 모습이 된다.

이 간단한 시간변환이 뒤에서 Black-Scholes 방정식을 열 방정식으로 바꿀 때 사용된다.

예제 6.6 (대표적인 만기조건) 유럽형 콜옵션:

$$g(S) = \max(S - K, 0).$$

유럽형 풋옵션:

$$g(S) = \max(K - S, 0).$$

현금지급 디지털 콜옵션:

$$g(S) = \begin{cases} 1, & S \geq K, \\ 0, & S < K. \end{cases}$$

콜옵션과 풋옵션의 페이오프에는 $S = K$ 에서 꺾인 점이 있고, 디지털 옵션의 페이오프에는 불연속점이 있다. 그러나 만기까지 시간이 남아 있으면 확률적 평균이 주변 값을 섞기 때문에

가격함수는 보통 페이오프보다 부드러워진다.

6.11 배리어 조건은 경계조건이다

배리어 옵션에는 자산가격이 특정 수준 H 에 도달하면 옵션이 사라지는 계약이 있다. 예를 들어 다운앤아웃 옵션에서 배리어가 H 라면

$$V(t, H) = 0 \quad (6.18)$$

과 같은 조건이 나타난다.

이것은 열 방정식에서의 함수경계와 같은 모양이다. 자산가격이 배리어에 도달하면 옵션가치가 0으로 흡수된다고 볼 수 있다.

옵션의 조건	열 방정식의 언어
만기 페이오프 $V(T, S) = g(S)$	잔존시간 0에서의 초기조건
배리어에서 $V(t, H) = 0$	흡수경계조건
아주 큰 S 에서의 성장조건	먼 경계에서의 조건

이 대응을 이해하는 것이 중요하다. 실제 해를 계산하는 방법은 나중에 다룬다.

6.12 열 커널로 미래의 값을 평균내기

표준 브라운 운동의 증분은

$$W(\tau) \sim N(0, \tau)$$

이다. 현재 위치가 x 이고 시간이 τ 만큼 흐르면 미래 위치를

$$x + W(\tau)$$

처럼 생각할 수 있다.

미래에 받을 값이 g 라면 그 평균은

$$v(\tau, x) = \mathbb{E}[g(x + W(\tau))] \quad (6.19)$$

이다.

브라운 운동의 밀도를 사용하면 같은 식을

$$v(\tau, x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x + y) \frac{1}{\sqrt{2\pi\tau}} \exp\left(-\frac{y^2}{2\tau}\right) dy \quad (6.20)$$

라고 쓸 수 있다.

즉, 미래값의 기댓값은 페이오프 g 를 정규밀도로 평균낸 것이다. 식 (6.20)의 정규밀도는 $\alpha = 1/2$ 인 열 커널이다.

따라서 다음 세 문장은 같은 구조를 서로 다른 언어로 표현한다.

1. 열 커널이 초기모양을 퍼뜨린다.
2. 정규밀도가 주변 값을 가중평균한다.
3. 브라운 운동 아래에서 미래 페이오프의 기댓값을 계산한다.

정보 옵션가격이 만기 페이오프보다 부드러운 이유

만기에는 콜옵션의 꺾인 점이나 디지털 옵션의 불연속점이 그대로 나타난다. 그러나 만기 이전에는 여러 미래상태의 페이오프를 정규밀도로 평균낸다. 평균을 내는 과정이 뾰족한 모서리와 점프를 부드럽게 만든다.

6.13 Black-Scholes 방정식으로 가는 준비

Black-Scholes 방정식은 표준 열 방정식과 바로 같은 모양이 아니다. 자산가격 S , 시간 t , 이자율 r , 변동성 σ 가 들어가고, 1계 미분항과 할인항도 포함된다.

그러나 뒤에서 다음 세 가지 변환을 사용하게 된다.

1. 자산가격 대신 로그가격을 사용한다.
2. 현재시간 t 대신 잔존시간 $\tau = T - t$ 를 사용한다.
3. 함수에 간단한 지수형 계수를 곱하여 1계 미분항과 할인항을 없앤다.

그 결과 Black-Scholes 방정식은 열 방정식의 형태로 바뀐다. 이번 장에서는 그 변환을 계산하지 않는다. 지금 필요한 준비는 다음 세 가지이다.

- 열 방정식이 봉우리를 낮추고 골을 채우는 확산식이라는 점
- 열 커널이 열 방정식의 기본적인 해라는 점
- 열 커널이 정규밀도이며 미래값을 평균내는 가중치라는 점

6.14 자주 생기는 혼동

6.14.1 열 방정식과 열 커널은 같은 것이 아니다

열 방정식

$$u_t = \alpha u_{xx}$$

은 함수 u 가 만족해야 하는 관계이다.

열 커널

$$G_{\alpha}(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right)$$

은 그 관계를 만족하는 하나의 특별한 함수이다.

방정식은 규칙이고, 열 커널은 그 규칙을 따르는 해이다.

6.14.2 시간이 지나면 모든 지점의 값이 감소하는 것이 아니다

중심의 봉우리는 낮아지지만 바깥쪽의 값은 증가할 수 있다. 열 커널에서는

$$|x| < \sqrt{2\alpha t}$$

인 중심 부분에서 $G_t < 0$ 이고,

$$|x| > \sqrt{2\alpha t}$$

인 바깥 부분에서 $G_t > 0$ 이다.

6.14.3 밀도가 낮아지는 것과 확률이 사라지는 것은 다르다

한 지점에서의 밀도는 낮아질 수 있지만 전체 적분은 계속 1이다. 확률은 사라지는 것이 아니라 더 넓은 영역으로 퍼진다.

6.14.4 브라운 운동의 경로와 밀도는 다르다

경로 $W(t)$ 는 무작위이고 거칠다. 밀도 $p(t, x)$ 는 매끄러운 함수이다. 열 방정식이 직접 설명하는 것은 밀도의 변화이다.

6.14.5 편미분방정식만으로는 가격이 정해지지 않는다

같은 열 방정식을 만족하는 함수는 매우 많다. 초기조건이나 만기조건, 필요한 경우 경계조건이 함께 주어져야 구체적인 문제가 정해진다.

6.15 다음 단계: 경로의 거칠기와 Itô 공식

열 방정식은 브라운 운동의 확률밀도가 시간에 따라 어떻게 퍼지는지를 설명한다. 밀도는 매끄러워서 편미분할 수 있지만, 브라운 운동의 개별 경로는 연속이면서도 거칠어 보통의 미분법을 그대로 적용할 수 없다. 제5장에서 예고한 이차변동은 이 차이를 수식으로 드러낸다.

다음 장에서는 시간분할을 잘게 만들 때 브라운 운동 증분의 제곱합이 사라지지 않고 시간으로 수렴하는 이유를 확인한다. 이어서 이 성질을 Taylor 전개에 반영하여 **Itô 공식**(Itô's formula)을 도출한다. 열 방정식에서 보았던 2계 미분항이 확률과정의 미적분에서도 핵심 역할을 한다는

사실이 두 장을 연결한다.

6.16 핵심 정리

- 이 장에서는 열 방정식

$$u_t = \alpha u_{xx}$$

이 이미 주어졌다고 가정했다.

- $u_{xx} < 0$ 인 봉우리는 낮아지고, $u_{xx} > 0$ 인 골은 채워진다.
- α 가 클수록 확산이 빠르다.
- 열 커널은

$$G_\alpha(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right)$$

이다.

- 열 커널은 $N(0, 2\alpha t)$ 의 정규밀도이다.
- 직접 미분하면

$$G_t = \alpha G_{xx}$$

를 확인할 수 있다.

- 표준 브라운 운동의 밀도는 $\alpha = 1/2$ 인 열 커널이다.
- $\sigma W(t)$ 의 밀도는 확산계수 $\sigma^2/2$ 인 열 방정식을 만족한다.
- 열 커널을 이용한 평균은 초기모양이나 페이오프를 부드럽게 만든다.
- 옵션의 만기조건은 잔존시간을 사용하면 초기조건처럼 볼 수 있다.
- 배리어에서 옵션가치가 0이라는 조건은 흡수경계조건과 같은 구조이다.

6.17 연습문제

연습문제 6.1

열 방정식

$$u_t = \alpha u_{xx}, \quad \alpha > 0$$

을 생각하자. 어떤 지점에서 각각

$$u_{xx} = -4, \quad u_{xx} = 0, \quad u_{xx} = 3$$

일 때 u_t 의 부호를 말하고, 그 지점의 값이 순간적으로 증가하는지 감소하는지 설명하라.

연습문제 6.2

다음 함수가 열 방정식 $u_t = \alpha u_{xx}$ 를 만족하는지 직접 확인하라.

1. $u(t, x) = A + Bx$
2. $u(t, x) = A - Bx^2 - 2\alpha Bt$
3. $u(t, x) = x^2 + 2\alpha t$

연습문제 6.3

열 커널

$$G_\alpha(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right)$$

에 대하여 다음을 구하라.

1. G_x
2. G_{xx}
3. G_t
4. $G_t = \alpha G_{xx}$ 임을 확인하라.

연습문제 6.4

열 커널을 정규분포의 밀도와 비교하여 평균과 분산을 구하라. 또한 시간 t 가 9배가 되면 중심의 높이와 표준편차가 각각 몇 배가 되는지 구하라.

연습문제 6.5

표준 브라운 운동의 밀도

$$p(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right)$$

가 어떤 확산계수 α 를 갖는 열 커널인지 밝히고, 만족하는 열 방정식을 적어라.
또한 $X(t) = \sigma W(t)$ 의 밀도가 만족하는 열 방정식도 적어라.

연습문제 6.6

두 함수 u_1, u_2 가 각각

$$(u_1)_t = \alpha(u_1)_{xx}, \quad (u_2)_t = \alpha(u_2)_{xx}$$

를 만족한다고 하자. 상수 a, b 에 대하여

$$u = au_1 + bu_2$$

도 같은 열 방정식을 만족함을 보여라.

연습문제 6.7

옵션의 현재시간을 t , 만기를 T 라고 하고

$$\tau = T - t$$

로 놓는다.

1. $t = T$ 일 때 τ 는 얼마인가?
2. 만기조건 $V(T, S) = g(S)$ 를 τ 를 사용하는 함수 $v(\tau, S)$ 로 쓰면 어떤 조건이 되는가?
3. 왜 이것을 초기조건처럼 볼 수 있는가?

연습문제 6.8

다음 조건을 초기조건, 만기조건, 경계조건 중 하나로 분류하고 그 의미를 설명하라.

1. $u(0, x) = f(x)$
2. $V(T, S) = \max(S - K, 0)$
3. $V(t, H) = 0$
4. $u_x(t, a) = 0$

도전 문제 6.A ★★

확산계수 $\alpha > 0$ 인 열 커널을

$$G_{\alpha}(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right), \quad t > 0$$

라고 하자. 완전제곱을 이용하여

$$\int_{-\infty}^{\infty} G_{\alpha}(s, y) G_{\alpha}(t, x - y) dy = G_{\alpha}(s + t, x)$$

를 보여라. 이 합성법칙이 두 시간구간의 독립인 브라운 운동 증분과 마코프 성질을 어떻게 나타내는지 설명하라.

제 7 장

이차변동과 Itô 공식

제5장에서는 브라운 운동의 경로가 연속이지만 매끄럽지 않다는 사실을 살펴보았다. 길이가 Δt 인 짧은 시간구간에서 브라운 운동의 증분은

$$\Delta W \sim N(0, \Delta t)$$

이므로 그 전형적인 크기는 $\sqrt{\Delta t}$ 이다. 제6장에서는 같은 브라운 운동의 확률밀도가 매끄러운 열 방정식을 만족한다는 사실을 보았다.

이제 두 관점을 연결해야 한다. 브라운 운동의 경로에는 보통의 미분계수가 없는데, 어떻게 $f(t, W(t))$ 같은 합성함수의 변화를 계산할 수 있을까? 답의 출발점은 작은 증분의 제곱이다. 매끄러운 함수에서는 증분의 제곱을 모두 더하면 0으로 사라지지만, 브라운 운동에서는

$$\sum (\Delta W)^2$$

가 시간으로 수렴한다. 이 성질을 **이차변동**(quadratic variation)이라고 한다.

이 장의 목표는 결과 공식을 외우는 것이 아니다. 먼저 이차변동을 직접 계산하고, 그 계산을 이변수 Taylor 전개에 대입하여 Itô 공식이 어디에서 나오는지 한 단계씩 도출한다.

학습 목표

- 시간분할과 증분을 사용하여 이차변동합을 정의할 수 있다.
- 일반 분할에서 중심화한 제곱증분을 이용하여 브라운 운동의 이차변동을 증명할 수 있다.
- 이차변동합이 t 로 평균제곱수렴함을 설명할 수 있다.

- dW 의 크기가 $\sqrt{dt}$ 라는 말의 의미를 설명할 수 있다.
- $(dW)^2 = dt$, $dt dW = 0$, $(dt)^2 = 0$ 을 문자 그대로의 대수식과 구분할 수 있다.
- Itô 적분을 왼쪽 끝점 합의 극한으로 이해할 수 있다.
- 이변수 Taylor 전개에서 살아남는 항을 구분하여 Itô 공식을 도출할 수 있다.
- $W(t)^2$, $W(t)^3$, 지수함수에 Itô 공식을 적용할 수 있다.
- 일반 확산과정에 대한 Itô 공식을 쓸 수 있다.
- 마팅제일을 조건부기댓값으로 설명하고 제4장의 할인된 가격과 연결할 수 있다.
- Itô 공식의 2계 미분항과 열 방정식의 관계를 설명할 수 있다.

정보 이번 장에서 사용하는 수렴

이차변동의 엄밀한 이론은 더 일반적인 확률과정과 확률수렴의 개념을 필요로 한다. 이 장에서는 일반적인 시간분할에서 제곱증분을 시간증분과 평균 0인 오차로 분해하고, 그 오차의 제곱평균이 0으로 가는 것을 직접 보인다. 이 계산만으로도 Itô 공식에 필요한 핵심 구조를 분명하게 볼 수 있다.

7.1 매끄러운 경로의 이차변동

먼저 보통의 미적분에서 어떤 일이 일어나는지 확인하자. 시간구간 $[0, T]$ 를

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$$

로 나누고

$$\Delta t_k = t_k - t_{k-1}, \quad \Delta x_k = x(t_k) - x(t_{k-1})$$

라고 하자. 이 분할을 Π_n 이라고 쓰고, 가장 긴 구간의 길이를

$$|\Pi_n| = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta t_k$$

라고 한다.

경로 $x(t)$ 의 분할 Π_n 에 대한 이차변동합은

$$Q_{\Pi_n}(x) = \sum_{k=1}^n (\Delta x_k)^2 \quad (7.1)$$

이다.

x 가 연속적으로 미분가능하고

$$|x'(t)| \leq M$$

이라고 하자. 평균값정리에 의해 각 구간에서

$$|\Delta x_k| \leq M \Delta t_k$$

이므로

$$(\Delta x_k)^2 \leq M^2 (\Delta t_k)^2 \leq M^2 |\Pi_n| \Delta t_k.$$

이를 모두 더하면

$$\begin{aligned} Q_{\Pi_n}(x) &\leq M^2 |\Pi_n| \sum_{k=1}^n \Delta t_k \\ &= M^2 T |\Pi_n|. \end{aligned} \quad (7.2)$$

따라서 $|\Pi_n| \rightarrow 0$ 이면

$$Q_{\Pi_n}(x) \longrightarrow 0. \quad (7.3)$$

명제 7.1 (매끄러운 함수의 이차변동) 연속적으로 미분가능한 함수 $x : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대하여 분할의 망 $|\Pi_n|$ 이 0으로 가면

$$\sum_{k=1}^n (x(t_k) - x(t_{k-1}))^2 \longrightarrow 0.$$

예제 7.1 (직선의 이차변동) $x(t) = at + b$ 이고 균등분할 $t_k = kT/n$ 을 사용하면

$$\Delta x_k = a \frac{T}{n}.$$

따라서

$$\sum_{k=1}^n (\Delta x_k)^2 = na^2 \frac{T^2}{n^2} = \frac{a^2 T^2}{n} \longrightarrow 0.$$

보통의 미적분에서는 작은 시간간격에서

$$\Delta x \approx x'(t) \Delta t$$

이므로 Δx 의 크기가 Δt 와 같은 차수이다. 따라서 제곱하면 $(\Delta t)^2$ 가 되고, 약 $1/\Delta t$ 개의 항을 더해도 0으로 사라진다.

7.2 1차변동과 브라운 운동의 거칠기

이차변동을 보기 전에 절댓값 증분의 합을 생각하자. $[0, T]$ 의 균등분할에서

$$V_n(T) = \sum_{k=1}^n |\Delta W_k|$$

라고 하자. $Z \sim N(0, 1)$ 에 대하여

$$\mathbb{E}[|Z|] = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

이므로

$$\mathbb{E}[|\Delta W_k|] = \sqrt{\frac{T}{n}} \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

따라서

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[V_n(T)] &= n \sqrt{\frac{T}{n}} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \\ &= \sqrt{\frac{2Tn}{\pi}} \rightarrow \infty. \end{aligned} \tag{7.4}$$

분할을 잘게 만들수록 절댓값 증분의 합은 작아지는 것이 아니라 커진다. 이것은 브라운 운동의 경로가 보통의 매끄러운 곡선처럼 유한한 길이를 갖지 않는다는 신호이다. 브라운 운동의 1차변동이 확률 1로 무한하다는 엄밀한 증명은 이 책의 범위를 벗어나지만, 식 (7.4)는 그 거칠기를 분명하게 보여 준다.

그렇다면 증분을 제공해서 더하면 어떻게 될까? 제공은 작은 움직임을 훨씬 더 빠르게 줄인다. 놀랍게도 브라운 운동에서는 제공합이 0으로 사라지지도, 무한히 커지지도 않고 정확히 시간으로 수렴한다.

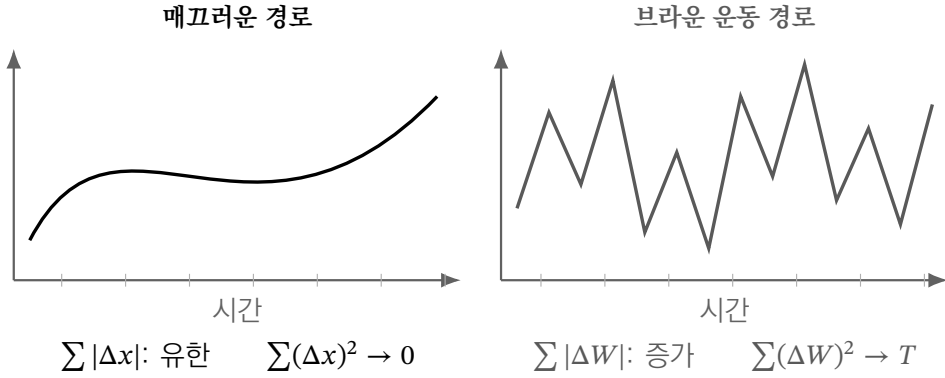
그림 7.1 매끄러운 경로와 브라운 운동 경로의 변동합

그림 7.1은 같은 분할을 잘게 할 때 매끄러운 경로와 브라운 운동 경로에서 무엇이 남는지를 비교한다. 브라운 운동에서는 1차변동이 커지는 동시에 이차변동은 유한한 시간 T 로 수렴한다.

7.3 브라운 운동의 이차변동

표준 브라운 운동 $W(t)$ 과 일반적인 시간분할

$$\Pi : 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$$

을 생각하자. 각 구간의 길이와 브라운 운동의 증분을

$$\Delta t_k = t_k - t_{k-1}, \quad \Delta W_k = W(t_k) - W(t_{k-1})$$

라고 하고, 분할의 망을

$$|\Pi| = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta t_k$$

라고 하자.

브라운 운동의 이차변동합은

$$Q_{\Pi}(T) = \sum_{k=1}^n (\Delta W_k)^2 \quad (7.5)$$

이다. 브라운 운동의 독립증분과 정상증분에 의해

$$\Delta W_k \sim N(0, \Delta t_k)$$

이고 서로 다른 증분들은 독립이다.

이제 각 제곱증분을 시간증분과 오차로 나눈다.

$$Y_k = (\Delta W_k)^2 - \Delta t_k. \quad (7.6)$$

그러면

$$Q_\Pi(T) - T = \sum_{k=1}^n ((\Delta W_k)^2 - \Delta t_k) = \sum_{k=1}^n Y_k,$$

왜냐하면 $\sum_{k=1}^n \Delta t_k = T$ 이기 때문이다.

7.3.1 각 오차의 평균과 제곱평균

$\Delta W_k \sim N(0, \Delta t_k)$ 이므로

$$\mathbb{E}[(\Delta W_k)^2] = \Delta t_k.$$

따라서

$$\mathbb{E}[Y_k] = 0. \quad (7.7)$$

또한 부록 C.8.3에서 정리한 표준정규분포의 네 번째 적률 $\mathbb{E}[Z^4] = 3$ 을 사용하면

$$\mathbb{E}[(\Delta W_k)^4] = 3(\Delta t_k)^2.$$

그러므로

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y_k^2] &= \mathbb{E}\left[\left((\Delta W_k)^2 - \Delta t_k\right)^2\right] \\ &= 3(\Delta t_k)^2 - 2(\Delta t_k)^2 + (\Delta t_k)^2 \\ &= 2(\Delta t_k)^2. \end{aligned} \quad (7.8)$$

7.3.2 오차들을 모두 더하면 사라진다

서로 다른 브라운 운동 증분은 독립이므로 $Y_1, \dots, Y_n$ 도 서로 독립이다. 또한 각 Y_k 의 평균이 0 이므로 $i \neq j$ 일 때

$$\mathbb{E}[Y_i Y_j] = \mathbb{E}[Y_i] \mathbb{E}[Y_j] = 0.$$

따라서

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[(Q_{\Pi}(T) - T)^2] &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{k=1}^n Y_k\right)^2\right] \\
 &= \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[Y_k^2] \\
 &= 2 \sum_{k=1}^n (\Delta t_k)^2.
 \end{aligned} \tag{7.9}$$

각 $\Delta t_k \leq |\Pi|$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n (\Delta t_k)^2 &\leq |\Pi| \sum_{k=1}^n \Delta t_k \\
 &= T|\Pi|.
 \end{aligned} \tag{7.10}$$

따라서

$$\boxed{\mathbb{E}[(Q_{\Pi}(T) - T)^2] \leq 2T|\Pi| \rightarrow 0} \tag{7.11}$$

이다.

정리 7.2 (브라운 운동의 이차변동) 분할열 Π_m 이 $|\Pi_m| \rightarrow 0$ 을 만족하면

$$Q_{\Pi_m}(T) = \sum_k (W(t_k) - W(t_{k-1}))^2 \rightarrow T$$

가 평균제곱의 의미에서 성립한다.

이 결과를

$$[W]_T = T \tag{7.12}$$

라고 쓰고, 브라운 운동의 시간 T 까지의 이차변동이 T 라고 말한다.

식 (7.6)은 각 제곱증분을

$$(\Delta W_k)^2 = \Delta t_k + \underbrace{Y_k}_{\text{평균 0인 오차}}$$

로 읽게 해 준다. 유한한 분할에서는 $(\Delta W_k)^2$ 가 Δt_k 와 정확히 같지 않다. 그러나 오차들을 모두 더한 값의 제곱평균이 0으로 가므로 전체 제곱합에서는 시간만 남는다.

주의 경로마다 제곱합이 정확히 T 인 것은 아니다

유한한 분할에서 $Q_{\Pi}(T)$ 는 무작위이다. 어떤 경로에서는 T 보다 크고, 어떤 경로에서는 작다. 분할의 망이 0으로 갈 때 중심화한 오차들의 합이 평균제곱의 의미에서 사라지는 것이다.

표 7.1 매끄러운 경로와 브라운 운동의 변동 비교

	매끄러운 경로	브라운 운동
절댓값 증분의 합	유한한 값에 가까워짐	분할을 잘게 할수록 커짐
증분의 제곱합	0으로 수렴	시간 T 로 수렴

7.4 왜 $(dW)^2 = dt$ 라고 쓰는가

브라운 운동의 이차변동을 미분기호로 압축하면

$$(dW)^2 = dt \quad (7.13)$$

라고 쓴다. 이 식은 하나의 아주 작은 수 dW 를 문자 그대로 제곱하면 dt 와 같다는 뜻이 아니다. 다음 분할합의 극한을 기억하기 위한 계산규칙이다.

$$\sum_k (\Delta W_k)^2 \longrightarrow \sum_k \Delta t_k = T.$$

Taylor 전개에서 어떤 항이 남는지를 보기 위해 다른 작은 항들도 분할 전체에서 직접 더해 보자.

7.4.1 시간증분의 제곱

$$\sum_k (\Delta t_k)^2 \leq |\Pi| \sum_k \Delta t_k = T|\Pi| \longrightarrow 0.$$

따라서 계산규칙으로

$$(dt)^2 = 0$$

이라고 쓴다.

7.4.2 시간증분과 브라운 운동 증분의 곱

$$A_{\Pi} = \sum_k \Delta t_k \Delta W_k$$

라고 하자. 각 항의 평균은 0이고 서로 독립이므로

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[A_{\Pi}^2] &= \sum_k (\Delta t_k)^2 \mathbb{E}[(\Delta W_k)^2] \\ &= \sum_k (\Delta t_k)^3 \\ &\leq |\Pi|^2 \sum_k \Delta t_k \\ &= T|\Pi|^2 \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{7.14}$$

따라서

$$dt \, dW = 0$$

이라고 쓴다.

7.4.3 세제곱과 네제곱 증분

부록 C.8.3의 정규분포 적률에 의해 홀수차 적률은 0이고 $\mathbb{E}[Z^6] = 15$ 이므로

$$C_{\Pi} = \sum_k (\Delta W_k)^3$$

에 대하여

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[C_{\Pi}^2] &= 15 \sum_k (\Delta t_k)^3 \\ &\leq 15T|\Pi|^2 \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{7.15}$$

또한

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sum_k (\Delta W_k)^4 \right] &= 3 \sum_k (\Delta t_k)^2 \\ &\leq 3T|\Pi| \longrightarrow 0. \end{aligned} \tag{7.16}$$

따라서 제곱 증분만 시간과 같은 규모로 남고, 세제곱 이상의 증분은 분할합에서 더 빨리 0으로

간다. Itô 계산에서는 다음 규칙을 사용한다.

$$(dW)^2 = dt, \quad dt \, dW = 0, \quad (dt)^2 = 0$$

주의 등호는 분할합의 극한을 나타낸다

$(dW)^2 = dt$ 는 보통의 실수 대수에서 성립하는 항등식이 아니다. 이 기호는 이차변동을 반영하여 어떤 항이 합을 취한 뒤 남는지를 표시한다. 기호만 외우기보다 식 (7.9)와 (7.11)의 계산을 기억해야 한다.

7.5 확률적분의 출발점

Itô 공식에는

$$\int_0^T H(t) \, dW(t)$$

와 같은 적분이 나타난다. 이것은 보통의 Riemann 적분처럼 dt 에 대해 적분하는 것이 아니다.

분할

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$$

에 대하여 왼쪽 끝점에서 H 를 평가한 합

$$I_{\Pi_n}(H) = \sum_{k=1}^n H(t_{k-1})(W(t_k) - W(t_{k-1})) \quad (7.17)$$

을 생각한다. 분할을 잘게 할 때 이 합의 적절한 극한을

$$\int_0^T H(t) \, dW(t) \quad (7.18)$$

라고 하고 **Itô 적분**(Itô integral)이라고 한다.

왼쪽 끝점을 사용하는 이유는 $H(t_{k-1})$ 가 시점 t_{k-1} 까지의 정보만 사용하도록 하기 위해서이다.

미래의 증분

$$W(t_k) - W(t_{k-1})$$

을 미리 보고 거래량이나 적분계수를 정하면 안 된다. 금융공학에서는 이것이 미래정보를 사용하지 않는 거래전략과 대응한다.

그림 7.2 Itô 적분에서 왼쪽 끝점을 사용하는 이유

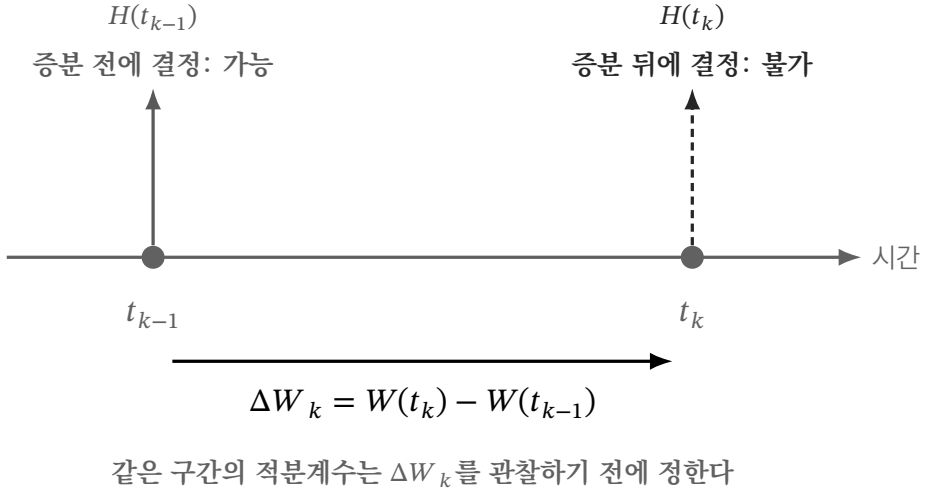


그림 7.2는 두 평가시점의 정보 차이를 보여 준다. $H(t_{k-1})$ 는 증분이 실현되기 전에 정할 수 있지만, $H(t_k)$ 는 이미 ΔW_k 를 관찰한 뒤의 값이다. 후자를 같은 구간의 계수로 사용하면 미래정보가 들어간다.

7.5.1 간단한 경우의 평균과 분산

먼저 $H(t_{k-1}) = h_{k-1}$ 가 확정된 상수라고 하자. 그러면

$$I_n = \sum_{k=1}^n h_{k-1} \Delta W_k$$

이고

$$\mathbb{E}[I_n] = 0.$$

증분들이 독립이므로

$$\begin{aligned} \text{Var}(I_n) &= \sum_{k=1}^n h_{k-1}^2 \text{Var}(\Delta W_k) \\ &= \sum_{k=1}^n h_{k-1}^2 \Delta t_k. \end{aligned} \quad (7.19)$$

분할을 잘게 하면 오른쪽은

$$\int_0^T H(t)^2 dt$$

에 가까워진다. 따라서 확률적분의 크기는 H 자체의 적분이 아니라 H^2 의 시간적분으로 측정된다.

더 일반적으로 $H(t_{k-1})$ 가 과거정보에 따라 달라지더라도 적절한 조건 아래

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T H(t) dW(t) \right)^2 \right] = \mathbb{E} \left[\int_0^T H(t)^2 dt \right] \quad (7.20)$$

가 성립한다. 이를 **Itô 등거리성**(Itô isometry)이라고 한다.

정보 이 장에서 필요한 확률적분의 직관

확률적분의 완전한 구성은 이 책의 범위를 벗어난다. 여기서는 왼쪽 끝점 합의 극한이라는 점, 평균이 0인 무작위 누적항이라는 점, 그리고 제곱평균이 식 (7.20)으로 계산된다는 점을 사용한다.

7.6 보통의 연쇄법칙이 실패하는 예

보통의 미적분을 그대로 적용하면

$$d(W^2) = 2W dW$$

라고 쓸 것 같다. 그러나 이것은 브라운 운동에서는 맞지 않는다.

각 구간에서 정확한 대수식

$$W(t_k)^2 - W(t_{k-1})^2 = 2W(t_{k-1})\Delta W_k + (\Delta W_k)^2$$

이 성립한다. 이를 $k = 1, \dots, n$ 에 대해 더하면 왼쪽은 망원합이 되어

$$W(T)^2 - W(0)^2 = 2 \sum_{k=1}^n W(t_{k-1})\Delta W_k + \sum_{k=1}^n (\Delta W_k)^2. \quad (7.21)$$

$W(0) = 0$ 이고 분할을 잘게 하면 첫 번째 합은 Itô 적분으로, 두 번째 합은 이차변동 T 로 수렴한다. 따라서

$$W(T)^2 = 2 \int_0^T W(t) dW(t) + T. \quad (7.22)$$

미분형식으로는

$$d(W^2) = 2W \, dW + dt. \quad (7.23)$$

보통의 연쇄법칙에서 빠진 dt 가 바로 이차변동에서 나온다.

예제 7.2 (브라운 운동의 두 번째 적률) 식 (7.22)의 기댓값을 취하면 Itô 적분의 기댓값이 0이므로

$$\mathbb{E}[W(T)^2] = T.$$

이는 $W(T) \sim N(0, T)$ 에서 알고 있던 분산과 일치한다.

7.7 Itô 공식의 도출

도출과정에서는 Taylor 전개에 나머지항을 눈에 보이게 다루기 위해 f 가 필요한 만큼 충분히 매끄럽고, 관련 편미분들이 우리가 보는 구간에서 유계라고 가정하자. 최종 Itô 공식은 표준적인 조건인 $f \in C^{1,2}$, 즉 t 에 대해 한 번, x 에 대해 두 번 연속미분가능한 함수에 대해 성립한다.

분할

$$\Pi : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$$

에서

$$\Delta f_k = f(t_k, W(t_k)) - f(t_{k-1}, W(t_{k-1}))$$

를 생각한다. 모든 편미분을 왼쪽 끝점

$$(t_{k-1}, W(t_{k-1}))$$

에서 평가하면 이변수 Taylor 전개는 다음과 같은 항들을 포함한다. 이변수 Taylor 전개의 기본형은 부록 A.6에서 다시 확인할 수 있다.

$$\begin{aligned} \Delta f_k &= f_t \Delta t_k + f_x \Delta W_k + \frac{1}{2} f_{xx} (\Delta W_k)^2 \\ &\quad + f_{tx} \Delta t_k \Delta W_k + \frac{1}{2} f_{tt} (\Delta t_k)^2 + \frac{1}{6} f_{xxx} (\Delta W_k)^3 \\ &\quad + \frac{1}{2} f_{txx} \Delta t_k (\Delta W_k)^2 + \frac{1}{2} f_{ttx} (\Delta t_k)^2 \Delta W_k + \frac{1}{6} f_{ttt} (\Delta t_k)^3 + R_k. \end{aligned} \quad (7.24)$$

여기서 R_k 는 표시한 항보다 더 높은 차수의 나머지항을 모은 것이다. 이제 “높은 차수이므로 버린다”고 말하지 않고, 분할 전체에서 실제로 얼마나 빨리 사라지는지 확인한다.

7.7.1 시간의 제곱항은 0으로 간다

편미분의 절댓값이 어떤 상수 C 보다 작다고 하자. 그러면

$$\left| \sum_k \frac{1}{2} f_{tt}(\Delta t_k)^2 \right| \leq \frac{C}{2} \sum_k (\Delta t_k)^2 \leq \frac{CT}{2} |\Pi| \rightarrow 0.$$

$(\Delta t_k)^3$ 을 포함하는 항은 이보다 더 빨리 0으로 간다.

7.7.2 시간증분과 브라운 운동 증분의 곱은 평균제곱으로 0으로 간다

$$A_\Pi = \sum_k f_{tx}(t_{k-1}, W(t_{k-1})) \Delta t_k \Delta W_k$$

라고 하자. 왼쪽 끝점에서 평가한 계수는 그 시점까지의 정보로 정해지고, 그 다음 브라운 운동 증분의 조건부 평균은 0이다. 따라서 교차항이 사라지고

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[A_\Pi^2] &\leq C^2 \sum_k (\Delta t_k)^2 \mathbb{E}[(\Delta W_k)^2] \\ &= C^2 \sum_k (\Delta t_k)^3 \\ &\leq C^2 T |\Pi|^2 \rightarrow 0. \end{aligned} \tag{7.25}$$

$(\Delta t_k)^2 \Delta W_k$ 를 포함하는 항은 다시 이보다 더 빨리 사라진다.

7.7.3 세제곱 증분도 평균제곱으로 0으로 간다

$$B_\Pi = \sum_k \frac{1}{6} f_{xxx}(t_{k-1}, W(t_{k-1})) (\Delta W_k)^3$$

라고 하자. 부록 C.8.3의 정규분포 적률에 의해 세 번째 적률은 0이고 여섯 번째 적률은 15이므로

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[B_\Pi^2] &\leq \frac{15C^2}{36} \sum_k (\Delta t_k)^3 \\ &\leq \frac{15C^2 T}{36} |\Pi|^2 \rightarrow 0. \end{aligned} \tag{7.26}$$

$\Delta t_k (\Delta W_k)^2$ 을 포함하는 항의 절댓값의 기대는

$$\mathbb{E} \left[\sum_k \Delta t_k (\Delta W_k)^2 \right] = \sum_k (\Delta t_k)^2 \leq T |\Pi| \rightarrow 0.$$

네제곱 이상의 브라운 운동 증분을 포함하는 나머지항도

$$\mathbb{E} \left[\sum_k (\Delta W_k)^4 \right] \leq 3T|\Pi| \longrightarrow 0$$

과 같은 계산으로 사라진다.

7.7.4 제곱 증분항에서는 시간만 남는다

이제 유일하게 남는 2차항을 살펴보자. 다음처럼 분해한다.

$$\begin{aligned} \sum_k f_{xx}(\Delta W_k)^2 &= \sum_k f_{xx} \Delta t_k \\ &\quad + \sum_k f_{xx} ((\Delta W_k)^2 - \Delta t_k). \end{aligned} \quad (7.27)$$

두 번째 합을 D_Π 라고 하자. 왼쪽 끝점의 f_{xx} 는 과거정보로 정해지고, 중심화한 제곱증분의 조건부 평균은 0이다. 따라서

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[D_\Pi^2] &\leq 2C^2 \sum_k (\Delta t_k)^2 \\ &\leq 2C^2 T|\Pi| \longrightarrow 0. \end{aligned} \quad (7.28)$$

결국 식 (7.27)에서는

$$\sum_k f_{xx} \Delta t_k$$

만 남는다.

7.7.5 살아남는 세 항

식 (7.24)를 모든 구간에 대해 더하면 왼쪽은 망원합이 된다. 앞의 계산에 의해 다음 세 합만 남는다.

$$\sum_k f_t \Delta t_k, \quad \sum_k f_x \Delta W_k, \quad \frac{1}{2} \sum_k f_{xx} \Delta t_k.$$

분할의 망을 0으로 보내면 각각 시간적분, Itô 적분, 시간적분으로 수렴하여

$$\begin{aligned} f(T, W(T)) - f(0, W(0)) &= \int_0^T f_t(t, W(t)) dt \\ &\quad + \int_0^T f_x(t, W(t)) dW(t) \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_0^T f_{xx}(t, W(t)) dt. \end{aligned} \quad (7.29)$$

정리 7.3 (Itô 공식) $f(t, x)$ 가 t 에 대해 한 번, x 에 대해 두 번 충분히 미분가능하면 표준 브라운 운동 $W(t)$ 에 대하여

$$\boxed{df(t, W(t)) = \left(f_t(t, W(t)) + \frac{1}{2} f_{xx}(t, W(t)) \right) dt + f_x(t, W(t)) dW(t)} \quad (7.30)$$

가 성립한다.

보통의 연쇄법칙에는 $f_t dt + f_x dW$ 만 나타난다. Itô 공식에는 이차변동 때문에

$$\frac{1}{2} f_{xx} dt$$

가 추가된다. 이 항을 **Itô 보정항**(Itô correction)이라고 한다.

7.7.6 미분규칙으로 다시 도출하기

긴 분할합 계산을 압축하면

$$df = f_t dt + f_x dW + \frac{1}{2} f_{xx} (dW)^2 + f_{tx} dt dW + \frac{1}{2} f_{tt} (dt)^2 + \dots$$

라고 쓸 수 있다. 여기에

$$(dW)^2 = dt, \quad dt dW = 0, \quad (dt)^2 = 0$$

을 대입하면

$$df = \left(f_t + \frac{1}{2} f_{xx} \right) dt + f_x dW$$

를 얻는다. 이 짧은 계산은 편리하지만, 각 항이 분할합에서 어떻게 사라지는지를 앞의 계산으로 확인한 뒤에 사용해야 한다.

7.8 Itô 공식의 기본 예제

7.8.1 $f(x) = x^2$

$$f_x = 2x, \quad f_{xx} = 2.$$

따라서

$$d(W^2) = 2W \, dW + dt.$$

이는 식 (7.23)과 일치한다.

7.8.2 $f(x) = x^3$

$$f_x = 3x^2, \quad f_{xx} = 6x.$$

따라서

$$d(W^3) = 3W^2 \, dW + 3W \, dt. \quad (7.31)$$

적분하면

$$W(T)^3 = 3 \int_0^T W(t)^2 \, dW(t) + 3 \int_0^T W(t) \, dt.$$

양변의 기댓값은 0이다. $W(T)$ 의 분포가 원점에 대해 대칭이라는 사실과 일치한다.

7.8.3 $f(x) = x^4$

$$f_x = 4x^3, \quad f_{xx} = 12x^2.$$

따라서

$$d(W^4) = 4W^3 \, dW + 6W^2 \, dt.$$

기댓값을 취하면

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[W(t)^4] = 6\mathbb{E}[W(t)^2] = 6t.$$

초기값 $\mathbb{E}[W(0)^4] = 0$ 을 사용하면

$$\mathbb{E}[W(T)^4] = 3T^2. \quad (7.32)$$

이는 앞의 이차변동 계산에서 부록 C.8.3의 정규분포 적률을 통해 사용한 $\mathbb{E}[Z^4] = 3$ 을 Itô 공식으로 다시 얻은 계산이다.

7.8.4 지수함수

상수 λ 에 대하여

$$f(x) = e^{\lambda x}$$

라고 하자. 그러면

$$f_x = \lambda e^{\lambda x}, \quad f_{xx} = \lambda^2 e^{\lambda x}.$$

따라서

$$de^{\lambda W(t)} = \lambda e^{\lambda W(t)} dW(t) + \frac{\lambda^2}{2} e^{\lambda W(t)} dt. \quad (7.33)$$

보통의 연쇄법칙과 달리 양의 드리프트항이 생긴다. 이 드리프트를 제거하기 위해

$$M(t) = \exp\left(\lambda W(t) - \frac{\lambda^2}{2} t\right)$$

라고 하자. $f(t, x) = \exp(\lambda x - \lambda^2 t/2)$ 에 Itô 공식을 적용하면

$$f_t = -\frac{\lambda^2}{2} f, \quad f_x = \lambda f, \quad f_{xx} = \lambda^2 f$$

이므로 시간항이 정확히 상쇄되어

$$dM(t) = \lambda M(t) dW(t). \quad (7.34)$$

정보 지수 안의 보정항

브라운 운동을 지수함수에 넣으면 단순히 $e^{\lambda W(t)}$ 만으로는 평균이 일정하지 않다. $-\lambda^2 t/2$ 가 Itô 보정항을 없애 준다. 이 구조는 다음 장에서 기하브라운 운동을 도출할 때 다시 나타난다.

7.9 일반 확산과정에 대한 Itô 공식

확률미분방정식은 하나의 과정이 두 종류의 변화를 함께 가질 때 사용하는 언어이다. 첫째는 현재까지의 정보로 방향과 크기를 예측할 수 있는 체계적인 변화이고, 둘째는 다음 순간 새로 도착하는 무작위 충격이다.

보통의 미분방정식

$$dX(t) = \mu(t, X(t)) dt$$

에서는 현재상태가 정해지면 짧은 시간 뒤의 변화도 정해진다. 여기에 브라운 운동의 새로운

충격을 더하면

$$dX(t) = \mu(t, X(t)) dt + \sigma(t, X(t)) dW(t) \quad (7.35)$$

를 얻는다. 이것을 **확률미분방정식** (stochastic differential equation, SDE)이라고 한다.

식 (7.35)에서

$$\underbrace{\mu(t, X(t)) dt}_{\text{체계적이고 예측 가능한 변화}}$$

는 드리프트 부분이고,

$$\underbrace{\sigma(t, X(t)) dW(t)}_{\text{새로 도착하는 무작위 충격}}$$

는 확산 부분이다. 첫 번째 항을 deterministic part라고 부르기도 하지만, $\mu(t, X(t))$ 가 무작위 상태 $X(t)$ 에 의존할 수 있으므로 항의 값 자체가 항상 확정적인 것은 아니다. 더 정확한 표현은 현재 정보로 예측 가능한 부분이다.

시점 t 까지의 정보를 $\mathcal{F}_t$ 라고 쓰면 짧은 시간 Δt 에 대해

$$\mathbb{E}[\Delta X(t) \mid \mathcal{F}_t] \approx \mu(t, X(t))\Delta t, \quad (7.36)$$

$$\text{Var}(\Delta X(t) \mid \mathcal{F}_t) \approx \sigma(t, X(t))^2 \Delta t. \quad (7.37)$$

따라서 μ 는 조건부 평균의 변화율을, σ 는 새로운 무작위 변동의 크기를 결정한다.

작은 증분은

$$\Delta X \approx \mu \Delta t + \sigma \Delta W$$

이다. 제곱하면

$$\begin{aligned} (\Delta X)^2 &\approx \mu^2(\Delta t)^2 + 2\mu\sigma\Delta t\Delta W + \sigma^2(\Delta W)^2 \\ &\approx \sigma^2\Delta t. \end{aligned} \quad (7.38)$$

따라서 미분규칙으로

$$(dX)^2 = \sigma^2 dt \quad (7.39)$$

라고 쓴다.

$f(t, X(t))$ 에 Taylor 전개를 적용하면

$$df = f_t dt + f_x dX + \frac{1}{2} f_{xx} (dX)^2.$$

식 (7.35)와 (7.39)를 대입하면 다음을 얻는다.

정리 7.4 (일반 확산과정의 Itô 공식) 과정 $X(t)$ 가

$$dX(t) = \mu(t, X(t)) dt + \sigma(t, X(t)) dW(t)$$

를 만족하면

$$df(t, X(t)) = \left(f_t + \mu f_x + \frac{1}{2} \sigma^2 f_{xx} \right) dt + \sigma f_x dW(t) \quad (7.40)$$

이다. 모든 편미분과 계수는 $(t, X(t))$ 에서 평가한다.

예제 7.3 (상수 드리프트와 상수 변동성)

$$X(t) = x_0 + \mu t + \sigma W(t)$$

이면

$$dX = \mu dt + \sigma dW.$$

$f(x) = x^2$ 에 Itô 공식을 적용하면

$$d(X^2) = 2X\mu dt + 2X\sigma dW + \sigma^2 dt.$$

보통의 미적분에서 예상하는 $2X dX$ 에 $\sigma^2 dt$ 가 추가된다.

7.10 Itô 공식과 열 방정식

제4장에서는 위험중립확률 아래 현재의 할인가격이 다음 시점 할인가격의 평균과 같다는 패턴을 먼저 보았다. 그때는 복제식에서 나온 결과에 마팅제일이라는 이름을 붙였다. 이제 같은 개념을 일반적인 조건부기댓값과 Itô 공식의 언어로 살펴본다.

제6장에서 표준 브라운 운동의 밀도는 전방향 열 방정식

$$p_t = \frac{1}{2} p_{xx}$$

을 만족한다고 보았다. 이제 미래함수의 기댓값을 현재상태의 함수로 나타내자.

고정된 만기 T 와 함수 g 에 대하여

$$u(t, x) = \mathbb{E}[g(W(T)) \mid W(t) = x] \quad (7.41)$$

라고 하자. 현재상태가 x 일 때 미래 페이오프 $g(W(T))$ 의 조건부기댓값이다.

과정

$$u(t, W(t))$$

에 Itô 공식을 적용하면

$$du(t, W(t)) = \left(u_t + \frac{1}{2} u_{xx} \right) dt + u_x dW(t). \quad (7.42)$$

시점 t 까지의 정보를 $\mathcal{F}_t$ 라고 쓰면

$$u(t, W(t)) = \mathbb{E}[g(W(T)) | \mathcal{F}_t]$$

이다. $0 \leq s < t \leq T$ 에 대하여 조건부기댓값의 반복법칙을 사용하면

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[u(t, W(t)) | \mathcal{F}_s] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[g(W(T)) | \mathcal{F}_t] | \mathcal{F}_s] \\ &= \mathbb{E}[g(W(T)) | \mathcal{F}_s] \\ &= u(s, W(s)). \end{aligned}$$

이와 같이 현재까지의 정보를 조건으로 한 미래값의 기대가 현재값과 같은 과정을 **마팅게일(martingale)**이라고 한다.

식 (7.42)에서 확률적분항은 적절한 조건 아래 평균 0의 무작위 변동을 나타낸다. 여기서는 u 가 Itô 공식을 적용할 만큼 매끄럽고 필요한 적분가능성 조건을 만족한다고 가정한다. 또한 마팅게일의 유한변동 성분은 0이라는 일반 정리를 직관적으로 사용한다. 이 정리의 엄밀한 증명은 이 책의 범위를 벗어나지만, 그 결과 마팅게일에 체계적인 시간방향의 변화가 남아서는 안 되므로 dt 의 계수는 0이어야 한다. 따라서

$$u_t + \frac{1}{2} u_{xx} = 0 \quad (7.43)$$

을 얻는다. 이것을 **후방향 열 방정식(backward heat equation)**이라고 한다.

식 (7.43)이 성립하면

$$du(t, W(t)) = u_x(t, W(t)) dW(t)$$

만 남는다. 만기조건은

$$u(T, x) = g(x)$$

이다.

주의 전방향 방정식과 후방향 방정식

확률밀도 $p(t, x)$ 는 초기분포가 미래로 퍼지는 모습을 나타내므로

$$p_t = \frac{1}{2} p_{xx}$$

를 만족한다. 반면 $u(t, x)$ 는 미래 만기값을 현재로 가져오는 함수이므로

$$u_t + \frac{1}{2} u_{xx} = 0$$

를 만족한다. 잔존시간 $\tau = T - t$ 를 사용하면

$$v_\tau = \frac{1}{2} v_{xx}$$

가 되어 다시 전방향 열 방정식의 모양이 된다.

이 연결은 매우 중요하다. 제6장에서 열 커널로 미래 페이오프를 평균내는 식을 보았고, 이번 장에서는 같은 함수가 왜 후방향 열 방정식을 만족하는지를 Itô 공식으로 설명했다. 확률적 기댓값과 편미분방정식은 서로 다른 두 방법이 아니라 같은 구조의 두 표현이다.

7.11 금융공학으로 가는 연결

다음 장에서는 주가를

$$S(t) = S_0 \exp(at + \sigma W(t))$$

형태로 놓고 Itô 공식을 적용한다. 지수함수의 2계 미분항 때문에 주가의 드리프트에는 단순한 a 가 아니라 보정항이 나타난다.

반대로

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t)$$

에서 출발하여 $\log S(t)$ 에 Itô 공식을 적용하면 로그주가의 드리프트가

$$\mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

가 된다. 이 $-\sigma^2/2$ 가 바로 Itô 보정이다.

이 장에서는 기하브라운 운동의 전체 성질을 아직 전개하지 않는다. 핵심은 다음 두 사실을

준비하는 데 있다.

$$(dW)^2 = dt, \quad df = \left(f_t + \mu f_x + \frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx}\right)dt + \sigma f_x dW.$$

7.12 자주 생기는 혼동

7.12.1 dW/dt 를 보통의 미분계수로 생각하면 안 된다

브라운 운동 경로는 확률 1로 미분가능하지 않다. 따라서

$$\frac{dW}{dt}$$

를 보통의 유한한 순간기울기로 해석할 수 없다. 확률미분방정식의 dW 는 분할합과 확률적분을 압축한 기호이다.

7.12.2 $(dW)^2 = dt$ 는 경로별 한 순간의 항등식이 아니다

이 등식은

$$\sum (\Delta W)^2 \rightarrow T$$

라는 이차변동을 나타낸다. 유한한 분할에서 각각의 $(\Delta W_k)^2$ 가 Δt 와 같지는 않다.

7.12.3 Itô 적분의 평균이 항상 0인 것은 조건이 필요하다

적분계수는 미래정보를 사용하지 않아야 하고 제곱적분가능해야 한다. 이 조건 아래에서

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T H(t) dW(t) \right] = 0$$

을 사용할 수 있다.

7.12.4 Itô 공식의 2계항은 작은 오차가 아니다

브라운 운동에서는 $(\Delta W)^2$ 가 Δt 와 같은 차수이다. 따라서 $\frac{1}{2}f_{xx}(\Delta W)^2$ 을 버리면 1차 시간항과 같은 크기의 효과를 잃는다.

7.12.5 열 방정식의 부호는 시간변수에 따라 달라진다

현재시간 t 를 사용하면 미래조건을 가진 함수는

$$u_t + \frac{1}{2}u_{xx} = 0$$

을 만족한다. 잔존시간 $\tau = T - t$ 를 사용하면

$$u_\tau = \frac{1}{2}u_{xx}$$

가 된다. 두 식은 모순이 아니라 같은 식을 서로 다른 시간방향으로 쓴 것이다.

정보 제2부를 더 깊이 읽으려면

확률보행의 과정수렴은 Donsker (1951), 확률적분의 출발점은 Itô (1944)에서 찾을 수 있다. 브라운 운동, Itô 적분과 확률미분방정식을 체계적으로 공부하려면 Shreve (2004)가 좋은 다음 단계이다.

7.13 핵심 정리

- 매끄러운 경로에서는 증분의 제곱합이 0으로 수렴한다.
- 일반 분할에서 브라운 운동의 이차변동합은

$$Q_\Pi(T) = \sum_k (\Delta W_k)^2$$

이다.

- 중심화한 오차 $Y_k = (\Delta W_k)^2 - \Delta t_k$ 를 사용하면

$$\mathbb{E}[(Q_\Pi(T) - T)^2] = 2 \sum_k (\Delta t_k)^2 \leq 2T|\Pi|.$$

따라서 $|\Pi| \rightarrow 0$ 일 때 $Q_\Pi(T) \rightarrow T$ 가 평균제곱의 의미에서 성립한다.

- 이차변동을 계산규칙으로

$$(dW)^2 = dt$$

라고 쓴다.

- $dt dW$ 와 $(dt)^2$, 세제곱 이상의 증분항은 분할합에서 사라진다.
- Itô 적분은 왼쪽 끝점 합

$$\sum H(t_{k-1}) \Delta W_k$$

의 극한이다.

- 표준 브라운 운동에 대한 Itô 공식은

$$df(t, W) = \left(f_t + \frac{1}{2}f_{xx}\right)dt + f_x dW$$

이다.

- 일반 확산과정

$$dX = \mu dt + \sigma dW$$

에 대해서는

$$df = \left(f_t + \mu f_x + \frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx}\right)dt + \sigma f_x dW$$

이다.

- 후방향 열 방정식

$$u_t + \frac{1}{2}u_{xx} = 0$$

은 $u(t, W(t))$ 의 드리프트를 없애는 조건이다.

- 현재 정보로 계산한 미래값의 기대가 현재값과 같은 과정이 마팅게일이며, 제4장의 위험중립 할인가격이 그 금융 예이다.
- Itô 보정항은 다음 장의 기하브라운 운동과 이후의 Black-Scholes 방정식에 직접 이어진다.

7.14 연습문제

연습문제 7.1

함수 $x(t) = t^2$ 와 $[0, T]$ 의 균등분할 $t_k = kT/n$ 을 생각하자.

$$\sum_{k=1}^n (x(t_k) - x(t_{k-1}))^2$$

가 0으로 수렴함을 직접 계산하거나 적절한 상계를 사용하여 보여라.

연습문제 7.2

일반적인 분할

$$\Pi : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$$

에서

$$Q_{\Pi}(T) = \sum_{k=1}^n (\Delta W_k)^2$$

라고 하자. $Y_k = (\Delta W_k)^2 - \Delta t_k$ 로 놓고 다음을 보여라.

1. $\mathbb{E}[Y_k] = 0$
2. $\mathbb{E}[Y_k^2] = 2(\Delta t_k)^2$
3. 서로 다른 Y_i, Y_j 의 교차항의 기댓값이 0임을 보여라.
- 4.

$$\mathbb{E}[(Q_{\Pi}(T) - T)^2] = 2 \sum_{k=1}^n (\Delta t_k)^2 \leq 2T|\Pi|$$

를 도출하라.

이 결과가 어떤 수렴을 의미하는지 설명하라.

연습문제 7.3

표준 브라운 운동의 균등분할에 대하여

$$F_n(T) = \sum_{k=1}^n (\Delta W_k)^4$$

라고 하자. $\mathbb{E}[F_n(T)]$ 을 계산하고 0으로 수렴함을 보여라. 이 결과가 Itô 계산에서 $(dW)^4 = 0$ 이라고 쓰는 것과 어떻게 연결되는지 설명하라.

연습문제 7.4

대수식

$$W(t_k)^2 - W(t_{k-1})^2 = 2W(t_{k-1})\Delta W_k + (\Delta W_k)^2$$

를 모든 구간에 대해 더하여

$$W(T)^2 = 2 \int_0^T W(t) dW(t) + T$$

를 도출하라. 이어서

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T W(t) dW(t) \right]$$

와

$$\mathbb{E}[W(T)^2]$$

를 구하라.

연습문제 7.5

Itô 공식을 사용하여 다음을 구하라.

1. $d(W(t)^3)$
2. $d(W(t)^4)$
3. $\mathbb{E}[W(T)^4]$

연습문제 7.6

상수 λ 에 대하여

$$M(t) = \exp \left(\lambda W(t) - \frac{1}{2} \lambda^2 t \right)$$

라고 하자. Itô 공식을 적용하여

$$dM(t) = \lambda M(t) dW(t)$$

임을 보여라. 적절한 조건 아래 $\mathbb{E}[M(t)]$ 가 시간에 따라 변하지 않는 이유도 설명하라.

연습문제 7.7

과정

$$dX(t) = \mu dt + \sigma dW(t)$$

와 함수 $f(x) = x^2$ 를 생각하자.

1. $(dX)^2$ 을 구하라.
2. $d(X^2)$ 을 구하라.
3. $X(0) = x_0$ 일 때 $\mathbb{E}[X(T)^2]$ 을 구하라.

연습문제 7.8

함수 $u(t, x)$ 가

$$u_t + \frac{1}{2}u_{xx} = 0$$

을 만족한다고 하자.

1. $u(t, W(t))$ 에 Itô 공식을 적용하라.
2. 시간항이 사라짐을 보여라.
3. 잔존시간 $\tau = T - t$ 와 $v(\tau, x) = u(T - \tau, x)$ 를 사용하여 v 가 만족하는 열 방정식을 구하라.

도전 문제 7.A ★★

$f \in C^1([0, T])$ 이고 분할 $\pi = \{0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T\}$ 의 망 크기가 0으로 간다고 하자. 부등식

$$\sum_i (f(t_i) - f(t_{i-1}))^2 \leq \max_i |f(t_i) - f(t_{i-1})| \sum_i |f(t_i) - f(t_{i-1})|$$

을 이용하여 f 의 이차변동이 0임을 보여라. 이 결과와 브라운 운동의 이차변동 $[W]_T = T$ 를 비교하라.

제 III 부

동적으로 복제하기

제 8 장

기하브라운 운동

제7장에서는 하나의 확률과정이 현재 정보로 예측 가능한 체계적 변화와 새로 도착하는 무작위 충격을 함께 가질 때 확률미분방정식으로 표현할 수 있음을 보았다. 또한 Itô 공식을 이용하면 확률과정의 함수가 어떻게 변하는지 계산할 수 있었다.

이제 이 도구를 금융자산의 가격에 적용한다. 주가는 원칙적으로 음수가 될 수 없고, 가격이 10원 움직였다는 사실보다 몇 퍼센트 움직였다는 사실이 더 자연스러운 경우가 많다. 100원인 주식의 10원 변화와 1만 원인 주식의 10원 변화는 경제적 의미가 같지 않기 때문이다. 이러한 특징을 가장 단순하게 반영하는 연속시간 모형이 **기하브라운 운동**(geometric Brownian motion)이다.

기하브라운 운동은 현실의 모든 주가 움직임을 정확히 재현하는 모형은 아니다. 그러나 가격이 양수라는 조건, 수익률의 시간 누적, 연속시간에서의 동적 복제를 하나의 계산 가능한 구조로 연결한다. 이 때문에 Black-Scholes 모형의 출발점이 된다.

학습 목표

- 산술 브라운 운동과 기하브라운 운동의 차이를 설명할 수 있다.
- 비례 변화율 모형

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t)$$

의 각 항을 해석할 수 있다.

- $\log S(t)$ 에 Itô 공식을 적용하여 명시적 해를 도출할 수 있다.
- Itô 보정항 $-\sigma^2/2$ 가 나타나는 이유를 설명할 수 있다.
- 기하브라운 운동의 조건부분포와 로그정규분포를 구할 수 있다.
- 평균, 분산, 중앙값, 분위수와 수익률의 분포를 계산할 수 있다.

- 정확한 시간격자 갱신식으로 경로를 시뮬레이션할 수 있다.
- 실제확률측도와 위험중립측도에서 드리프트의 역할을 구분할 수 있다.
- 지수 마팅게일을 밀도과정으로 사용하여 측도변환이 드리프트를 옮기고 이차변동은 보존하는 구조를 설명할 수 있다.

정보 이 장의 중심 흐름

이 장의 핵심은 공식을 따로 외우는 것이 아니라



의 연결을 직접 확인하는 데 있다. 위험중립측도에서의 가격결정은 이 장에서 개념적으로 예고하고, 구체적인 복제와 Black-Scholes 방정식은 제9장에서 다룬다.

8.1 산술 브라운 운동과 그 한계

제7장의 가장 간단한 확산과정은

$$dX(t) = a dt + b dW(t) \quad (8.1)$$

이다. a 와 $b > 0$ 가 상수이면 적분하여

$$X(t) = X(0) + at + bW(t) \quad (8.2)$$

을 얻는다. 이를 **산술 브라운 운동**(arithmetic Brownian motion)이라고 한다.

$0 \leq s < t$ 이고 $\tau = t - s$ 라고 하자. 브라운 운동의 증분

$$W(t) - W(s) \sim N(0, \tau)$$

은 시점 s 까지의 정보와 독립이므로

$$X(t) \mid \mathcal{F}_s \sim N(X(s) + a\tau, b^2\tau). \quad (8.3)$$

따라서 짧은 시간 Δt 동안

$$\mathbb{E}[\Delta X(t) \mid \mathcal{F}_t] \approx a\Delta t, \quad (8.4)$$

$$\text{Var}(\Delta X(t) \mid \mathcal{F}_t) \approx b^2\Delta t. \quad (8.5)$$

이 모형에서 a 와 b 는 현재 수준 $X(t)$ 와 관계없이 같은 절대변화량을 만든다. 현재 값이 10이든 1만이든 다음 순간의 조건부 표준편차는

$$b\sqrt{\Delta t}$$

로 같다.

이 성질은 온도차, 금리차, 손익처럼 음수도 허용되고 절대변화량이 중요한 변수에는 유용할 수 있다. 그러나 주가수준을 직접 묘사할 때는 두 가지 문제가 생긴다.

8.1.1 음의 가격이 가능하다

식 (8.3)의 정규분포는 실수 전체를 지지집합으로 가진다. 따라서 $X(0) > 0$ 이어도 미래의 $X(t)$ 가 음수가 될 확률이 일반적으로 0은 아니다. 주가 자체를 나타내는 모형으로는 불편하다.

8.1.2 가격수준과 변동폭이 분리되어 있다

주가가 커지면 같은 비율의 움직임도 금액으로는 커지는 것이 자연스럽다. 예를 들어 100원인 주식과 1만 원인 주식이 모두 1% 움직였다면 금액 변화는 각각 1원과 100원이다. 산술 브라운 운동은 두 자산의 절대 변동폭을 같게 놓는 구조이므로 이러한 비례성을 자동으로 반영하지 못한다.

표 8.1 산술 브라운 운동과 주가모형의 요구

구분	산술 브라운 운동	주가에 자연스러운 성질
무작위 변화의 크기	$b\sqrt{\Delta t}$	현재 가격에 비례
가능한 값	음수와 양수 모두	원칙적으로 양수
기본 단위	절대변화량	상대변화율 또는 수익률

이제 절대변화량이 아니라 현재 가격에 대한 변화율을 모형화한다.

8.2 비례 변화율로 주가를 묘사하기

주가과정을 $S(t) > 0$ 라고 하자. 가장 기본적인 비례 변화율 모형은

$$\boxed{dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t)} \quad (8.6)$$

이다. 양변을 $S(t)$ 로 나누면

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = \mu dt + \sigma dW(t). \quad (8.7)$$

여기서 μ 와 $\sigma > 0$ 는 상수라고 가정한다.

- μ 는 단위시간당 조건부 평균수익률을 결정하는 **드리프트(drift)**이다.
- σ 는 단위시간당 상대적 무작위 변동의 크기를 결정하는 **변동성(volatility)**이다.

짧은 시간 Δt 동안에는

$$\Delta S(t) \approx \mu S(t)\Delta t + \sigma S(t)\Delta W(t)$$

이므로

$$\mathbb{E}[\Delta S(t) \mid \mathcal{F}_t] \approx \mu S(t)\Delta t, \quad (8.8)$$

$$\text{Var}(\Delta S(t) \mid \mathcal{F}_t) \approx \sigma^2 S(t)^2 \Delta t. \quad (8.9)$$

현재가격으로 나누면

$$\mathbb{E}\left[\frac{\Delta S(t)}{S(t)} \mid \mathcal{F}_t\right] \approx \mu \Delta t, \quad (8.10)$$

$$\text{Var}\left(\frac{\Delta S(t)}{S(t)} \mid \mathcal{F}_t\right) \approx \sigma^2 \Delta t. \quad (8.11)$$

따라서 짧은 기간의 상대변화율의 조건부 표준편차는

$$\sigma\sqrt{\Delta t} \quad (8.12)$$

이다. 시간길이가 두 배가 된다고 표준편차가 두 배가 되는 것이 아니라 $\sqrt{2}$ 배가 된다. 독립인 충격의 분산이 시간에 비례하여 더해지기 때문이다.

예제 8.1 (연환산 변동성과 하루 변동폭) 1년을 252거래일로 보고 연환산 변동성이 $\sigma = 0.20$ 이라고 하자. 하루의 길이는 $\Delta t = 1/252$ 이므로 하루 수익률의 조건부 표준편차는

$$0.20\sqrt{\frac{1}{252}} \approx 0.0126$$

이다. 약 1.26%이다. 이는 하루 수익률이 반드시 이 범위 안에 있다는 뜻이 아니라, 모형에서 하루 무작위 변동의 전형적인 크기가 이 정도라는 뜻이다.

주의 짧은 증분식과 정확한 미래가격은 다르다

식

$$\frac{\Delta S}{S} \approx \mu \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z$$

는 매우 짧은 기간의 1차 근사이다. 오른쪽 값은 드물게 -1보다 작아질 수 있으므로 이 근사식만으로 가격을 갱신하면 음의 값이 나올 수도 있다. 기하브라운 운동의 정확한 해는 뒤에서 보듯 지수함수 형태이므로 항상 양수이다.

8.3 로그가격에 Itô 공식 적용하기

식 (8.6)은 $S(t)$ 가 양변에 다시 나타나므로 보통의 적분만으로 바로 풀기 어렵다. 비례변화를 절대변화로 바꾸는 가장 자연스러운 함수는 로그이다. $f(s) = \log s$ 라고 하면

$$f'(s) = \frac{1}{s}, \quad f''(s) = -\frac{1}{s^2}.$$

제7장의 일반 확산과정에 대한 Itô 공식을 적용한다. 식

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW$$

에서 드리프트계수는 μS , 확산계수는 σS 이다. 따라서

$$\begin{aligned} d \log S(t) &= \frac{1}{S(t)} dS(t) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{S(t)^2} \right) (\sigma S(t))^2 dt \\ &= \mu dt + \sigma dW(t) - \frac{1}{2} \sigma^2 dt. \end{aligned} \quad (8.13)$$

결국

$$d \log S(t) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW(t) \quad (8.14)$$

를 얻는다.

8.3.1 Itô 보정항은 왜 생기는가

보통의 연쇄법칙만 사용하면

$$d \log S \stackrel{\text{잘못}}{=} \frac{1}{S} dS = \mu dt + \sigma dW$$

라고 쓸 수 있다. 그러나 브라운 운동의 이차변동 때문에

$$(dS)^2 = (\sigma S)^2 dt$$

가 사라지지 않는다. 로그함수의 2계 미분이 음수이므로 Itô 보정항도 음수가 된다.

$$\frac{1}{2} f''(S)(dS)^2 = -\frac{1}{2} \sigma^2 dt.$$

이 보정항은 거래비용이나 손실을 새로 넣은 것이 아니다. 같은 확률과정을 가격수준 S 대신 로그가격 $\log S$ 로 표현할 때 필요한 정확한 변수변환이다.

정보 평균수익률과 평균 로그수익률은 다르다

μ 는 가격의 순간 조건부 평균수익률을 결정하지만, 로그가격의 드리프트는

$$\mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

이다. 변동성이 클수록 두 값의 차이가 커진다. 이 구분은 기하브라운 운동을 이해하는데 매우 중요하다.

8.3.2 오목한 로그함수의 관점

로그함수는 오목하다. 같은 크기의 상승과 하락을 비율로 반복하면 가격수준의 평균과 로그성장률은 서로 다르게 움직인다. 예를 들어 100에서 10% 상승하면 110이지만, 그 뒤 10% 하락하면

$$110 \times 0.9 = 99$$

이다. 단순 수익률의 산술평균은 0이지만 전체 로그수익률은 음수이다.

Itô 보정항은 이러한 복리와 변동성의 효과가 연속시간 극한에서 나타난 것이다. 다만 위의 두 기간 예시는 직관을 위한 것이고, 정확한 보정값 $-\sigma^2/2$ 는 Itô 공식에서 나온다.

8.4 기하브라운 운동의 명시적 해

식 (8.14)는 계수가 상수인 산술 브라운 운동이므로 쉽게 적분할 수 있다. 0부터 t 까지 적분하면

$$\log S(t) - \log S(0) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W(t). \quad (8.15)$$

양변에 지수함수를 취하면

$$S(t) = S(0) \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W(t) \right] \quad (8.16)$$

을 얻는다. 이 과정을 기하브라운 운동이라고 한다.

8.4.1 임의의 두 시점 사이의 표현

$0 \leq s < t$ 이고 $\tau = t - s$ 라고 하면 같은 계산으로

$$S(t) = S(s) \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\tau + \sigma(W(t) - W(s)) \right] \quad (8.17)$$

을 얻는다.

이 식은 미래가격이 현재가격과 이후에 새로 도착한 브라운 운동 증분만으로 결정된다는 뜻이다. 과거의 전체 경로를 따로 기억할 필요는 없다.

8.4.2 가격이 항상 양수이다

$S(0) > 0$ 이면 지수함수는 항상 양수이므로

$$S(t) > 0 \quad \text{모든 유한한 } t \text{에 대하여} \quad (8.18)$$

이다. 기하브라운 운동은 유한한 시간 안에 0이나 음수가 되지 않는다.

이는 모형의 장점인 동시에 한계이기도 하다. 현실에서 기업의 주식가격이 사실상 0에 가까워 지거나 거래가 중단되는 상황을 기하브라운 운동 하나만으로 직접 묘사하기는 어렵다.

8.4.3 명시적 해를 다시 검산하기

식 (8.16)이 정말 원래 SDE를 만족하는지 확인하자. 다음과 같이 놓는다.

$$Y(t) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W(t), \quad S(t) = S(0)e^{Y(t)}.$$

그러면

$$dY = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW, \quad (dY)^2 = \sigma^2 dt.$$

지수함수에 Itô 공식을 적용하면

$$dS = S dY + \frac{1}{2} S (dY)^2 \quad (8.19)$$

$$= S \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma S dW + \frac{1}{2} \sigma^2 S dt \quad (8.20)$$

$$= \mu S dt + \sigma S dW. \quad (8.21)$$

따라서 명시적 해와 SDE는 정확히 일치한다.

8.5 로그정규분포

식 (8.17)에서

$$W(t) - W(s) \sim N(0, \tau)$$

이므로

$$\log S(t) \mid \mathcal{F}_s \sim N \left(\log S(s) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau, \sigma^2 \tau \right). \quad (8.22)$$

로그값이 정규분포를 따르는 양의 확률변수를 **로그정규분포(lognormal distribution)**라고 한다.

따라서

$$S(t) \mid \mathcal{F}_s$$

는 조건부 로그정규분포를 따른다.

8.5.1 로그수익률의 분포

기간 s 부터 t 까지의 로그수익률을

$$L_{s,t} = \log \frac{S(t)}{S(s)} \quad (8.23)$$

라고 하자. 식 (8.17)에 의해

$$L_{s,t} = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau + \sigma (W(t) - W(s)) \quad (8.24)$$

이므로

$$\boxed{L_{s,t} \mid \mathcal{F}_s \sim N \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau, \sigma^2 \tau \right)} \quad (8.25)$$

이다.

서로 겹치지 않는 기간의 브라운 운동 증분은 독립이므로, 기하브라운 운동에서는 서로 겹치지 않는 기간의 로그수익률도 독립이다. 또한

$$\log \frac{S(t)}{S(u)} = \log \frac{S(s)}{S(u)} + \log \frac{S(t)}{S(s)} \quad (u < s < t)$$

이므로 로그수익률은 시간에 따라 더해진다.

8.5.2 조건부 밀도

$y > 0$ 일 때 $S(t)$ 의 조건부 밀도는

$$f_{S(t)|\mathcal{F}_s}(y) = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi\tau}} \exp \left[-\frac{(\log(y/S(s)) - (\mu - \sigma^2/2)\tau)^2}{2\sigma^2\tau} \right] \quad (8.26)$$

이다. 밀도는 양의 영역에만 존재하며 오른쪽 꼬리가 더 긴 비대칭 모양을 가진다.

8.5.3 임계가격보다 낮을 확률

표준정규분포의 누적분포함수를 Φ 라고 하자. $K > 0$ 에 대하여

$$\mathbb{P}(S(t) \leq K \mid \mathcal{F}_s) = \mathbb{P}\left(L_{s,t} \leq \log \frac{K}{S(s)} \mid \mathcal{F}_s\right) \quad (8.27)$$

$$= \Phi\left(\frac{\log(K/S(s)) - (\mu - \sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}\right). \quad (8.28)$$

이 계산은 나중에 옵션의 행사확률과 가격공식을 이해하는 기초가 된다. 다만 실제확률에서의 행사확률과 위험중립확률에서의 가격결정 확률은 서로 구분해야 한다.

8.5.4 중앙값과 분위수

조건부 로그수익률의 중앙값은 정규분포의 평균과 같으므로

$$\text{Median}(S(t) \mid \mathcal{F}_s) = S(s) \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau \right].$$

$z_q = \Phi^{-1}(q)$ 라고 하면 조건부 q -분위수는

$$Q_q(S(t) \mid \mathcal{F}_s) = S(s) \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau + \sigma\sqrt{\tau} z_q \right]. \quad (8.29)$$

8.6 평균과 분산

로그정규분포의 평균과 분산은 로그정규분포의 모수만 보고 바로 외우기보다, 정규확률변수의 지수적률을 이용하여 직접 계산하는 편이 구조를 이해하기 좋다. 정규분포의 MGF와 지수적률은 부록 C.8.3에 정리되어 있다.

표준정규확률변수 $Z \sim N(0, 1)$ 에 대하여

$$\mathbb{E}[e^{cZ}] = e^{c^2/2} \quad (8.30)$$

가 성립한다. 식 (8.17)을

$$S(t) = S(s) \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau + \sigma \sqrt{\tau} Z \right]$$

로 쓰자.

8.6.1 조건부 평균

$$\mathbb{E}[S(t) \mid \mathcal{F}_s] = S(s) e^{(\mu - \sigma^2/2)\tau} \mathbb{E}[e^{\sigma\sqrt{\tau}Z}] \quad (8.31)$$

$$= S(s) e^{(\mu - \sigma^2/2)\tau} e^{\sigma^2\tau/2} \quad (8.32)$$

$$= \boxed{S(s) e^{\mu\tau}}. \quad (8.33)$$

따라서 μ 는 가격수준의 조건부 평균이 연속복리 방식으로 성장하는 비율이다.

8.6.2 조건부 두 번째 적률

$$\mathbb{E}[S(t)^2 \mid \mathcal{F}_s] = S(s)^2 e^{(2\mu - \sigma^2)\tau} \mathbb{E}[e^{2\sigma\sqrt{\tau}Z}] \quad (8.34)$$

$$= S(s)^2 e^{(2\mu - \sigma^2)\tau} e^{2\sigma^2\tau} \quad (8.35)$$

$$= S(s)^2 e^{(2\mu + \sigma^2)\tau}. \quad (8.36)$$

따라서 조건부분산은

$$\text{Var}(S(t) \mid \mathcal{F}_s) = \mathbb{E}[S(t)^2 \mid \mathcal{F}_s] - \mathbb{E}[S(t) \mid \mathcal{F}_s]^2 \quad (8.37)$$

$$= \boxed{S(s)^2 e^{2\mu\tau} (e^{\sigma^2\tau} - 1)}. \quad (8.38)$$

표 8.2 기하브라운 운동의 주요 조건부 통계량

통계량	값
$\mathbb{E}[S(t) \mathcal{F}_s]$	$S(s)e^{\mu\tau}$
$\text{Median}(S(t) \mathcal{F}_s)$	$S(s)e^{(\mu-\sigma^2/2)\tau}$
$\text{Var}(S(t) \mathcal{F}_s)$	$S(s)^2 e^{2\mu\tau} (e^{\sigma^2\tau} - 1)$
$\mathbb{E}[L_{s,t} \mathcal{F}_s]$	$(\mu - \sigma^2/2)\tau$
$\text{Var}(L_{s,t} \mathcal{F}_s)$	$\sigma^2\tau$

8.6.3 평균과 중앙값이 다른 이유

$\sigma > 0$ 이면

$$S(s)e^{(\mu-\sigma^2/2)\tau} < S(s)e^{\mu\tau}.$$

즉, 조건부 중앙값은 조건부 평균보다 작다. 로그정규분포의 오른쪽 꼬리에 있는 큰 값들이 평균을 위로 끌어올리기 때문이다.

예를 들어 $\mu = 0$ 이면

$$\mathbb{E}[S(t) | \mathcal{F}_s] = S(s)$$

이지만 중앙값은

$$S(s)e^{-\sigma^2\tau/2}$$

이다. 평균가격이 일정하다고 해서 상승확률과 하락확률이 각각 1/2이라는 뜻은 아니다. 가격수준의 평균이 일정하더라도 전형적인 로그성장률에는 $-\sigma^2/2$ 의 보정이 있다는 점을 보여 준다.

정보 일반적인 거듭제곱 적률

실수 p 에 대해 적률이 존재하는 범위에서는 같은 계산으로

$$\mathbb{E}[S(t)^p | \mathcal{F}_s] = S(s)^p \exp \left[p\mu\tau + \frac{1}{2} p(p-1)\sigma^2\tau \right]$$

를 얻는다. $p = 1$ 이면 평균, $p = 2$ 이면 두 번째 적률이 된다.

8.7 단순수익률과 로그수익률

기간 s 부터 t 까지의 단순수익률(simple return)은

$$R_{s,t} = \frac{S(t) - S(s)}{S(s)} = \frac{S(t)}{S(s)} - 1 \quad (8.39)$$

이고, 로그수익률(log return)은 앞에서 정의한

$$L_{s,t} = \log \frac{S(t)}{S(s)}$$

이다. 두 수익률의 정확한 관계는

$$R_{s,t} = e^{L_{s,t}} - 1, \quad L_{s,t} = \log(1 + R_{s,t}) \quad (8.40)$$

이다.

수익률의 절댓값이 작으면

$$\log(1 + R) \approx R$$

이므로 두 값이 비슷하다. 그러나 긴 기간이나 큰 변동에서는 차이가 무시되지 않는다.

8.7.1 시간에 따른 누적 방식

단순수익률은 곱으로 누적된다.

$$1 + R_{u,t} = (1 + R_{u,s})(1 + R_{s,t}).$$

반면 로그수익률은 합으로 누적된다.

$$L_{u,t} = L_{u,s} + L_{s,t}.$$

이 때문에 연속시간 모형에서는 로그수익률이 특히 편리하다.

8.7.2 두 평균을 혼동하지 않는다

식 (8.33)에 의해

$$\mathbb{E}[R_{s,t} \mid \mathcal{F}_s] = e^{\mu\tau} - 1. \quad (8.41)$$

반면

$$\mathbb{E}[L_{s,t} \mid \mathcal{F}_s] = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \tau. \quad (8.42)$$

짧은 기간에는

$$e^{\mu\Delta t} - 1 \approx \mu\Delta t$$

이므로 μ 를 순간 기대수익률이라고 부른다. 그러나 유한한 기간의 기대 단순수익률은 정확히 $\mu\tau$ 가 아니라 $e^{\mu\tau} - 1$ 이다.

주의 μ 를 평균 로그수익률로 해석하지 않는다

기하브라운 운동

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma dW$$

에서 μ 는 가격수준의 순간 기대수익률을 결정한다. 단위시간당 평균 로그수익률은

$$\mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

이다. 두 값을 바꾸어 쓰면 평균가격과 로그수익률의 계산이 서로 모순된다.

8.8 경로 시뮬레이션

기하브라운 운동은 명시적 해가 있으므로 시간격자 위에서 정확한 전이분포를 사용할 수 있다. 시간격자를

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$$

로 놓고 $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$ 라고 하자. 서로 독립인 $Z_{k+1} \sim N(0, 1)$ 을 생성하면

$$S(t_{k+1}) = S(t_k) \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t_k + \sigma \sqrt{\Delta t_k} Z_{k+1} \right] \quad (8.43)$$

로 갱신할 수 있다.

이 식은 Δt_k 가 작을 때만 맞는 1차 근사가 아니다. 기하브라운 운동의 두 격자점 사이 조건분포를 정확히 사용한다. 따라서 이를 **정확한 갱신식(exact update)**이라고 부른다.

8.8.1 Python으로 여러 경로 만들기

다음 코드는 $S(0) = 100$, $\mu = 0.08$, $\sigma = 0.20$, $T = 1$ 인 기하브라운 운동 20개 경로를 1000개의 같은 간격으로 시뮬레이션한다.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
```

```

3
4 rng = np.random.default_rng(2026)
5
6 s0 = 100.0
7 mu = 0.08
8 sigma = 0.20
9 T = 1.0
10 n_steps = 1000
11 n_paths = 20
12
13 dt = T / n_steps
14 z = rng.standard_normal((n_steps, n_paths))
15
16 log_increments = (
17     (mu - 0.5 * sigma**2) * dt
18     + sigma * np.sqrt(dt) * z
19 )
20
21 log_paths = np.vstack([
22     np.zeros(n_paths),
23     np.cumsum(log_increments, axis=0),
24 ])
25 prices = s0 * np.exp(log_paths)
26 time = np.linspace(0.0, T, n_steps + 1)
27
28 plt.plot(time, prices)
29 plt.xlabel("time")
30 plt.ylabel("stock price")
31 plt.show()

```

각 열은 서로 다른 한 경로이다. 같은 난수 시드를 사용하면 같은 그림을 다시 얻을 수 있다. 시드를 바꾸면 개별 경로는 달라지지만, 충분히 많은 경로의 분포적 특징은 식 (8.33)과 (8.38)에 가까워져야 한다.

그림 8.1 기하브라운 운동의 표본경로

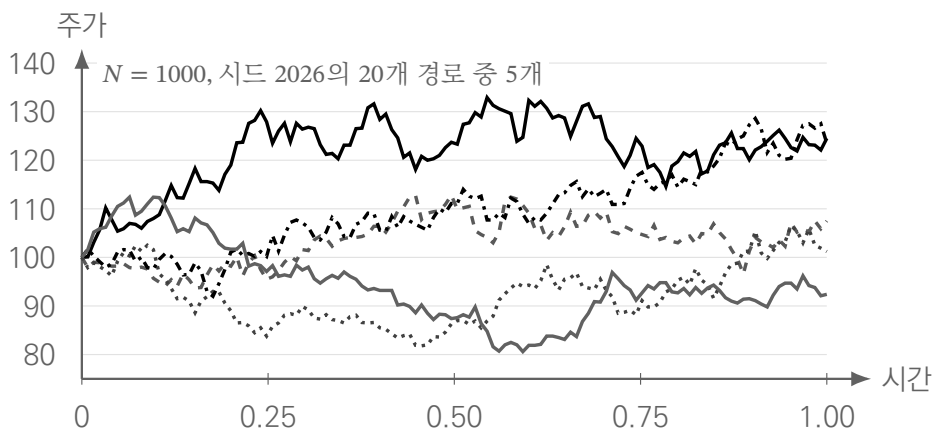


그림 8.1에서는 경로의 거친 모양을 더 분명히 보이기 위해 위 시뮬레이션 코드에서 시간분할 수만 $n_{\text{steps}} = 1000$ 으로 늘려 같은 모수와 난수시드 2026으로 다시 생성했다. 그림은 가독성을 위해 매 여덟 번째 격자점을 연결해 표시한다.

그림 8.1은 위 코드에서 난수시드 2026으로 만든 20개 경로 가운데 다섯 개를 보여 준다. 모든 경로는 같은 $S(0) = 100$ 에서 시작하지만 서로 다른 브라운 운동 증분을 받아 갈라진다. 개별 경로의 모양보다 같은 시드로 결과를 재현할 수 있다는 점과, 많은 경로의 분포가 이론적 평균과 분산에 가까워지는지를 확인하는 것이 중요하다.

8.8.2 한 시점의 분포를 계산하기

경로를 매우 많이 생성한 뒤 $S(T)$ 의 표본평균과 표본분산을 계산하면 이론값

$$S(0)e^{\mu T}, \quad S(0)^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$$

과 비교할 수 있다. 시뮬레이션 결과는 표본마다 달라지므로 정확히 같지는 않지만, 경로 수를 늘리면 일반적으로 가까워진다.

주의 시뮬레이션은 모형의 결과를 보여 주지만 모형을 증명하지 않는다

시뮬레이션이 이론적 평균과 분산에 가까워지는 것은 코드와 계산을 검산하는 좋은 방법이다. 그러나 실제 주가가 기하브라운 운동을 따른다는 사실을 증명하는 것은 아니다. 모형의 적합성은 실제 자료와 별도로 비교해야 한다.

8.8.3 Euler 갱신식과 비교

SDE를 직접 짧은 증분으로 바꾸면

$$S(t_{k+1}) \approx S(t_k) \left[1 + \mu \Delta t_k + \sigma \sqrt{\Delta t_k} Z_{k+1} \right] \quad (8.44)$$

을 얻는다. 이것이 Euler 방식의 갱신식이다.

Euler 방식은 일반적인 SDE를 근사할 때 중요하지만, 기하브라운 운동에는 두 가지 이유로 정확한 갱신식 (8.43)이 더 좋다.

1. 정확한 갱신식은 시간격자에서의 조건부분포를 그대로 사용한다.
2. Euler 갱신식의 대괄호가 음수가 되면 가격도 음수가 될 수 있다.

따라서 기하브라운 운동 자체를 시뮬레이션할 때는 특별한 이유가 없다면 정확한 지수형 갱신식을 사용한다. 뒤에서 명시적 해가 없는 더 일반적인 확률과정을 다룰 때 Euler 방식의 필요성이 다시 나타난다.

8.9 실제확률과 위험중립확률의 드리프트

지금까지 사용한

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW^{\mathbb{P}}(t)$$

는 실제 세계의 확률을 나타내는 $\mathbb{P}$ 아래의 모형이라고 해석할 수 있다. 여기서 μ 는 투자자가 실제로 경험할 것으로 보는 기대수익률과 관련된다. 이를 추정하려면 과거자료와 경제적 가정이 필요하며, 추정오차도 클 수 있다.

파생상품의 무차익가격을 계산할 때는 다른 확률측도 $\mathbb{Q}$ 를 사용한다. 배당이 없는 주식과 일정한 무위험이자율을 가정하면 위험중립측도에서는

$$dS(t) = rS(t) dt + \sigma S(t) dW^{\mathbb{Q}}(t) \quad (8.45)$$

로 쓴다.

정보 이 장의 연속시간 이자율 표기

이산시간 장에서는 한 기간의 순이자율을 r , 총수익배율을 $1 + r$ 로 썼다. 이 장 이후 연속시간 문맥에서 r 은

$$B(t) = B(0)e^{rt}$$

를 만족하는 단위시간당 연속복리 무위험이자율을 뜻한다. 따라서 짧은 시간 Δt 동안의

무위험 총수익배율은 $e^{r\Delta t}$ 이고, Δt 가 매우 작으면 $1 + r\Delta t$ 에 가깝다.

8.9.1 위험중립이라는 말의 의미

식 (8.45)는 실제 투자자들이 주식의 기대수익률을 무위험이자율 r 이라고 믿는다는 뜻이 아니다. $\mathbb{Q}$ 는 복제와 무차의 가격결정을 편리하게 표현하기 위해 선택한 가격결정용 확률측도이다.

실제확률측도와 위험중립측도에서는 브라운 운동과 드리프트가 달라지지만, 같은 시장의 변동성 σ 를 사용한다는 것이 Black-Scholes 모형의 기본 구조이다. 다음 절에서는 상수계수 모형의 측도변환 구조만 계산하고, 일반정리의 증명은 범위 밖에 둔다.

8.9.2 할인된 주가는 위험중립측도에서 마팅계일이다

무위험자산을

$$B(t) = e^{rt}$$

라고 하고 할인된 주가를

$$\tilde{S}(t) = e^{-rt}S(t)$$

라고 하자. 식 (8.45)와 곱의 법칙을 사용하면

$$d\tilde{S}(t) = -re^{-rt}S(t) dt + e^{-rt}dS(t) \quad (8.46)$$

$$= -re^{-rt}S(t) dt + e^{-rt}[rS(t) dt + \sigma S(t) dW^{\mathbb{Q}}(t)] \quad (8.47)$$

$$= \sigma \tilde{S}(t) dW^{\mathbb{Q}}(t). \quad (8.48)$$

드리프트가 사라졌으므로 적절한 조건 아래 할인된 주가는 $\mathbb{Q}$ 에서 마팅계일이다. 따라서

$$S(s) = e^{-r(t-s)}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S(t) | \mathcal{F}_s]. \quad (8.49)$$

이 식은 제2장과 제4장에서 보았던

$$\text{현재가격} = \text{할인된 위험중립 기댓값}$$

의 연속시간 형태이다.

8.9.3 위험중립 로그수익률

식 (8.45)에서 $\log S(t)$ 에 Itô 공식을 적용하면

$$d \log S(t) = \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW^Q(t). \quad (8.50)$$

따라서 위험중립측도에서의 조건부분포는

$$\log \frac{S(t)}{S(s)} \mid \mathcal{F}_s \sim N \left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - s), \sigma^2 (t - s) \right). \quad (8.51)$$

이 분포가 이후 유럽형 옵션의 위험중립 기댓값을 계산할 때 사용된다.

8.10 $\mathbb{P}$ 와 $\mathbb{Q}$ 를 잇는 다리

정보 역사적 순서와 현대적 설명 순서

기르사노프 정리는 1960년에 발표되어 Black-Scholes 논문보다 먼저 존재했다 (Girsanov 1960). 그러나 Black과 Scholes의 1973년 원래 도출에는 이 정리도, 마팅게일 측도도 사용되지 않았다. 그들은 동적 헤지로 위험을 제거하고 무위험수익률을 적용하여 방정식을 얻었다. 기르사노프 정리는 후대의 마팅게일 가격이론이 실제측도 $\mathbb{P}$ 와 가격결정측도 $\mathbb{Q}$ 를 연결할 때 사용한 확률론적 다리이다 (Harrison and Kreps 1979; Harrison and Pliska 1981).

따라서 이 절은 Black-Scholes의 역사적 출발점을 재현하는 절이 아니라, 이미 얻은 위험중립 표현을 현대 확률론으로 이해하기 위한 절이다. 다음 장의 PDE는 이 절을 전제로 삼지 않고 원래의 헤지-무차익 순서로 다시 도출한다.

실제확률측도와 위험중립측도는 서로 무관한 두 모형이 아니다. 배당이 없고 μ, r, σ 가 상수라고 하자. 다음 값을 위험의 시장가격(market price of risk)이라고 한다.

$$\lambda = \frac{\mu - r}{\sigma}. \quad (8.52)$$

제7장에서 얻은 지수 마팅게일의 부호를 바꾸어

$$Z(t) = \exp \left(-\lambda W^{\mathbb{P}}(t) - \frac{1}{2} \lambda^2 t \right) \quad (8.53)$$

라고 하자. 상수 λ 에서는 $\mathbb{E}^{\mathbb{P}}[Z(t)] = 1$ 이고, 고정된 만기 T 까지

$$\left. \frac{dQ}{dP} \right|_{\mathcal{F}_T} = Z(T) \quad (8.54)$$

로 경로의 확률가중치를 바꾸는 것이 측도변환의 핵심이다. 이 밀도과정 아래에서 기르사노프 정리(Girsanov theorem)는

$$W^{\mathbb{Q}}(t) = W^{\mathbb{P}}(t) + \lambda t$$

가 $\mathbb{Q}$ 아래의 브라운 운동이 된다고 말한다. 미분형으로 쓰면 다음과 같다. 브라운 운동의 증분을

$$dW^{\mathbb{Q}} = dW^{\mathbb{P}} + \lambda dt \quad (8.55)$$

로 바꾸어 쓰면

$$dW^{\mathbb{P}} = dW^{\mathbb{Q}} - \lambda dt$$

이므로

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma dW^{\mathbb{P}} \quad (8.56)$$

$$= (\mu - \sigma\lambda) dt + \sigma dW^{\mathbb{Q}} \quad (8.57)$$

$$= r dt + \sigma dW^{\mathbb{Q}}. \quad (8.58)$$

드리프트는 μ 에서 r 로 이동하지만 확률항의 계수 σ 는 그대로다. 유한변동항 λt 를 더해도 이차변동은 바뀌지 않아

$$[W^{\mathbb{Q}}]_t = [W^{\mathbb{P}}]_t = t$$

이기 때문이다. 이것이 두 측도에서 같은 변동성을 사용하는 수학적 이유다. 배당수익률이 q 이면 r 대신 가격드리프트 $r - q$ 를 사용하여 $\lambda = [\mu - (r - q)]/\sigma$ 로 쓴다.

이 계산은 실제 세계에서 주식의 기대수익률이 물리적으로 r 로 변한다는 뜻이 아니다. 같은 경로공간에 부여하는 확률가중치를 $\mathbb{P}$ 에서 $\mathbb{Q}$ 로 바꾸어, 할인된 거래자산 가격이 $\mathbb{Q}$ 아래에서 마팅계일이 되도록 표현한 것이다.

주의 기르사노프 정리가 보장하는 것

식 (8.55)를 정당한 확률측도변환으로 만드는 연속시간 정리가 기르사노프 정리이다. 실제로는 밀도과정이 확률 1로 적분되어야 하는 조건과 동등성 조건이 필요하다. 이 책은 상수계수 Black-Scholes 모형에서 변환의 구조만 사용하고, 정리의 일반형과 증명은

다루지 않는다 (Shreve 2004; Björk 2020).

8.11 기하브라운 운동이 설명하는 것과 설명하지 못하는 것

좋은 모형은 무엇을 설명하는지뿐 아니라 무엇을 생략하는지도 분명해야 한다.

8.11.1 설명하는 핵심 구조

기하브라운 운동은 다음 성질을 간단하게 결합한다.

- 가격은 양수이다.
- 짧은 기간의 변동폭은 현재가격에 비례한다.
- 서로 겹치지 않는 기간의 로그수익률은 독립이다.
- 로그수익률의 평균과 분산은 시간길이에 비례한다.
- 명시적 해와 전이분포가 있어 계산과 시뮬레이션이 쉽다.

8.11.2 생략하는 현실의 특징

상수 μ 와 σ 를 가진 기하브라운 운동은 다음 현상을 직접 반영하지 못한다.

- 갑작스러운 가격점프
- 시간에 따라 달라지는 변동성
- 큰 수익률이 정규분포보다 자주 나타나는 두꺼운 꼬리
- 변동성이 큰 시기가 모여 나타나는 변동성 군집
- 기업부도나 거래중단을 별도로 나타내는 사건

따라서 기하브라운 운동을 “실제 주가의 완전한 법칙”으로 받아들여서는 안 된다. 이 모형은 동적 복제와 Black-Scholes 가격결정의 핵심 논리를 가장 투명하게 보여 주는 기준모형이다. 뒤에서 더 복잡한 모형을 배우더라도 무엇이 추가되었는지 비교하는 기준이 된다.

8.12 제9장으로 가는 연결

다음 장에서는 주가가

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW$$

를 따를 때 옵션가격을 $V(t, S(t))$ 라고 놓는다. 제7장의 Itô 공식을 적용하면

$$dV = \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S V_S dW. \quad (8.59)$$

여기에는 주가와 같은 브라운 운동 충격 dW 가 나타난다. 옵션 1단위를 보유하고 주식 Δ 단위를

공매도한 포트폴리오

$$\Pi = V - \Delta S$$

를 만들면 무작위 항은

$$\sigma S(V_S - \Delta) dW$$

가 된다. 따라서

$$\Delta = V_S$$

를 선택하면 이 항이 사라진다. 이것이 델타 헤지의 출발점이다.

제9장에서는 이 선택으로 옵션과 주식의 조합을 짧은 순간 동안 무위험하게 만들고, 그 수익률이 무위험이자율과 같아야 한다는 무차익조건에서 Black-Scholes 편미분방정식을 도출한다. 그 과정에서 실제 드리프트 μ 가 사라지는 이유도 확인한다. 이 도출에서는 마팅계일이나 기르사노프 정리를 사용하지 않는다.

8.13 자주 생기는 혼동

8.13.1 상대변화와 로그가격의 변화는 같지 않다

기하브라운 운동에서는

$$\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma dW$$

이지만

$$d \log S = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW$$

이다. 차이는 Itô 보정항이다.

8.13.2 드리프트는 유한기간 기대수익률 그 자체가 아니다

기간길이가 τ 일 때 기대 단순수익률은

$$e^{\mu\tau} - 1$$

이다. $\mu\tau$ 는 짧은 기간에서의 근사이다.

8.13.3 연환산 변동성은 시간에 그대로 곱하지 않는다

기간 τ 의 로그수익률 분산은 $\sigma^2\tau$, 표준편차는 $\sigma\sqrt{\tau}$ 이다. 변동성은 시간의 제곱근에 따라 조정한다.

8.13.4 위험중립확률은 실제 상승확률이 아니다

$\mathbb{Q}$ 에서 주가의 드리프트가 r 이 되는 것은 무차익가격을 계산하기 위한 표현이다. 실제 세계의 기대수익률 μ 와 같다고 가정하는 것이 아니다.

8.13.5 로그정규분포가 현실자료에 완벽히 맞는 것은 아니다

로그수익률의 정규성은 계산 가능한 기준모형을 제공하지만, 실제 자료의 점프, 비대칭성, 두꺼운 꼬리와 변동성 변화를 모두 설명하지는 못한다.

8.14 핵심 정리

- 산술 브라운 운동

$$dX = a \, dt + b \, dW$$

은 절대변화량을 모형화하며 음의 값도 허용한다.

- 기하브라운 운동은 비례 변화율을

$$\frac{dS}{S} = \mu \, dt + \sigma \, dW$$

로 모형화한다.

- 로그가격에 Itô 공식을 적용하면

$$d \log S = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma \, dW$$

를 얻는다.

- 명시적 해는

$$S(t) = S(0) \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W(t) \right]$$

이며 $S(0) > 0$ 이면 항상 양수이다.

- 로그수익률은

$$\log \frac{S(t)}{S(s)} \sim N \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t-s), \sigma^2 (t-s) \right)$$

이다.

- 조건부 평균과 분산은

$$\mathbb{E}[S(t) \mid \mathcal{F}_s] = S(s)e^{\mu(t-s)}$$

및

$$\text{Var}(S(t) \mid \mathcal{F}_s) = S(s)^2 e^{2\mu(t-s)} (e^{\sigma^2(t-s)} - 1)$$

이다.

- 정확한 시뮬레이션 갱신식은

$$S_{k+1} = S_k \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_{k+1} \right]$$

이다.

- 실제확률측도에서는 드리프트가 μ , 배당이 없는 주식의 위험중립측도에서는 드리프트가 r 이다.
- 위험중립측도에서 할인된 주가 $e^{-rt}S(t)$ 는 마팅계일이다.
- 기하브라운 운동은 Black-Scholes 모형의 투명한 기준모형이지만, 점프와 시간가변 변동성 등 현실의 모든 특징을 설명하지는 않는다.

8.15 연습문제

연습문제 8.1

산술 브라운 운동

$$X(t) = X(0) + at + bW(t)$$

에 대하여 $0 \leq s < t$ 일 때 $X(t) \mid \mathcal{F}_s$ 의 조건부분포를 구하라. 또한 $b > 0$ 이면 $X(s) > 0$ 이어도 $X(t) < 0$ 일 확률이 일반적으로 0이 아닌 이유를 설명하라.

연습문제 8.2

주가가

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t)$$

를 따른다고 하자. $f(s) = \log s$ 에 Itô 공식을 적용하여

$$d \log S(t) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW(t)$$

를 도출하라.

연습문제 8.3

다음 과정이 식 (8.6)을 만족함을 Itô 공식으로 직접 확인하라.

$$S(t) = S(0) \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W(t) \right].$$

연습문제 8.4

$0 \leq s < t$, $\tau = t - s$ 라고 하자.

1. $\log(S(t)/S(s)) \mid \mathcal{F}_s$ 의 분포를 구하라.
2. $K > 0$ 에 대하여 $\mathbb{P}(S(t) \leq K \mid \mathcal{F}_s)$ 를 표준정규 누적분포함수 Φ 로 나타내라.
3. $S(t)$ 의 조건부 중앙값을 구하라.

연습문제 8.5

정규확률변수의 지수적률

$$\mathbb{E}[e^{cZ}] = e^{c^2/2}, \quad Z \sim N(0, 1)$$

을 사용하여 다음을 구하라.

1. $\mathbb{E}[S(t) \mid \mathcal{F}_s]$
2. $\mathbb{E}[S(t)^2 \mid \mathcal{F}_s]$
3. $\text{Var}(S(t) \mid \mathcal{F}_s)$

연습문제 8.6

단순수익률 $R_{s,t}$ 와 로그수익률 $L_{s,t}$ 에 대하여 다음을 보여라.

1. $R_{s,t} = e^{L_{s,t}} - 1$
2. $L_{u,t} = L_{u,s} + L_{s,t}$, $u < s < t$
3. $\mathbb{E}[R_{s,t} \mid \mathcal{F}_s] = e^{\mu(t-s)} - 1$
4. $\mathbb{E}[L_{s,t} \mid \mathcal{F}_s] = (\mu - \sigma^2/2)(t - s)$

연습문제 8.7

같은 Δt 와 같은 표준정규 난수 Z 를 사용하여 다음 두 갱신식을 비교하라.

$$S_{k+1}^{\text{exact}} = S_k \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z \right],$$

$$S_{k+1}^{\text{Euler}} = S_k \left[1 + \mu \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z \right].$$

어느 식이 항상 양의 가격을 만드는가? Euler 식에서 음의 가격이 생길 조건도 적어라.

연습문제 8.8

위험중립측도에서

$$dS(t) = rS(t) dt + \sigma S(t) dW^Q(t)$$

라고 하자. $\tilde{S}(t) = e^{-rt} S(t)$ 에 곱의 법칙을 적용하여

$$d\tilde{S}(t) = \sigma \tilde{S}(t) dW^Q(t)$$

를 보이고, 할인된 주가의 드리프트가 0임을 설명하라.

연습문제 8.9 - 계산 실습

`code/ch08_gbm_moments.py`를 실행하여 난수시드 2026에서 $S(T)$ 의 표본평균과 표본 분산을 이론값과 비교하라. 경로 수를 50,000, 200,000, 800,000으로 바꾸어 상대오차가 어떻게 변하는지도 확인하라.

도전 문제 8.A ★★

볼록성·오목성과 Jensen 부등식은 부록 A.5를 참고하라. 실제확률측도에서 기하브라운 운동이

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t)$$

를 따른다고 하자. 길이가 τ 인 기간의 로그수익률과 단순수익률을

$$R_{\log} = \log \frac{S(t+\tau)}{S(t)}, \quad R_{\text{simple}} = \frac{S(t+\tau)}{S(t)} - 1$$

로 정의한다.

1. 두 수익률의 기댓값을 정확히 구하라.
2. 두 기댓값이 일반적으로 같지 않은 이유를 Itô 보정항과 Jensen 부등식의 관점에서 설명하라.
3. 작은 τ 에서 두 기댓값 차이의 첫 번째 주요 항을 구하라.

제 9 장

델타 헤지와 Black-Scholes 방정식

제8장에서는 주가를 기하브라운 운동으로 나타냈다. 실제확률측도에서 주가가

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t)$$

를 따른다고 하면, 주가의 짧은 변화에는 예측 가능한 평균변화와 새로 도착하는 무작위 충격이 함께 들어 있다. 또한 옵션가격을 $V(t, S(t))$ 라고 쓰고 Itô 공식을 적용하면 옵션가격에도 같은 브라운 운동 충격이 나타난다.

이 장의 핵심 질문은 다음과 같다.

옵션과 주식이 같은 무작위 충격에 노출되어 있다면, 주식의 보유량을 적절히 정하여 옵션의 무작위 변화를 상쇄할 수 있지 않을까?

답은 그렇다. 옵션가격의 주가에 대한 민감도만큼 주식을 보유하거나 공매도하면 짧은 순간의 확률항을 제거할 수 있다. 이것이 **델타 헤지(delta hedging)**이다. 확률항이 제거된 포트폴리오는 그 짧은 순간 동안 무위험이므로 무차익원리에 따라 무위험이자율을 벌어야 한다. 이 조건을 식으로 적으면 **Black-Scholes 편미분방정식**이 나온다.

따라서 이 장은 새로운 가격공식을 외우는 장이 아니다. 제4장의 동적 복제, 제7장의 Itô 공식, 제8장의 기하브라운 운동과 위험중립확률을 하나의 논리로 연결하는 장이다.

학습 목표

- CRR 모형의 유한차분 델타와 연속시간 델타 V_S 의 관계를 설명할 수 있다.
- 옵션가격 $V(t, S(t))$ 에 Itô 공식을 적용할 수 있다.
- 델타 $\Delta = V_S$ 를 선택하면 옵션과 주식의 확률항이 상쇄됨을 보일 수 있다.
- 자기금융 복제 포트폴리오의 의미를 설명할 수 있다.
- 무차익조건으로 Black-Scholes 편미분방정식을 도출할 수 있다.
- 실제 기대수익률 μ 가 가격결정식에서 사라지는 이유를 설명할 수 있다.
- 만기조건과 경계조건이 편미분방정식의 해를 결정하는 역할을 이해할 수 있다.
- 복제가격과 위험중립 할인기댓값이 같은 가격을 나타냄을 설명할 수 있다.
- Black-Scholes의 원래 헤지-PDE 도출과 후대의 마팅계일 해석을 구분할 수 있다.
- 연속적인 델타 헤지와 현실의 이산적 헤지 사이의 차이를 설명할 수 있다.

정보 이 장의 중심 흐름

이 장의 논리는 다음 한 줄로 요약된다.

옵션에 Itô 공식 적용
 ↓
 델타로 확률항 제거
 ↓
 무위험수익률 적용
 ↓
 Black-Scholes PDE.

제10장에서는 이 방정식을 열 방정식으로 바꾸고, 제11장에서는 구체적인 옵션의 가격 공식을 구한다.

정보 Black-Scholes는 마팅계일에서 출발하지 않았다

Black과 Scholes의 원 논문은 마팅계일이나 기르사노프 정리를 이용해 옵션가격을 도출하지 않았다. 옵션과 주식의 위험을 상쇄한 포지션이 무위험이자율을 벌어야 한다는 논리에서 방정식을 얻었다. Merton도 같은 해인 1973년에 동적 거래와 무차익 논리를 더 일반적인 형태로 전개했다 (Black and Scholes 1973; Merton 1973).

이 책은 제8장에서 현대적인 $\mathbb{Q}$ 의 언어를 미리 보았지만, 이 장의 핵심 도출에서는 실제 측도 $\mathbb{P}$ 의 드리프트 μ 로 시작한다. 델타헤지를 적용하면 μ 가 사라지고 PDE가 나온다.

위험중립 기댓값과 마팅계일은 그 결과를 얻은 뒤 다시 읽는 두 번째 해석이다.

9.1 CRR 모형의 델타에서 연속시간 델타로

이 절은 제4장 마지막에 던진 두 번째 질문, “노드마다 다시 계산하던 이산시간의 델타는 연속 시간에서 어떤 거래전략이 되는가?”에 답한다.

제4장의 1기간 이항모형에서 현재 주가가 S , 다음 기간의 두 주가가 S_u 와 S_d , 파생상품의 두 가치가 V_u 와 V_d 라면 복제주식 수는

$$\Delta = \frac{V_u - V_d}{S_u - S_d} \quad (9.1)$$

였다. 이 비율은 “주가가 얼마나 변할 때 파생상품 가치가 얼마나 변하는가”를 나타낸다.

시간간격과 상승·하락 폭을 점점 작게 만든다고 생각하자. 다음 두 상태의 주가가 현재 주가가 가까이 모이면 식 (9.1)의 분자는 옵션가치의 작은 차이, 분모는 주가의 작은 차이가 된다. 따라서 그 비율은 편미분

$$\Delta(t, S) = \frac{\partial V}{\partial S}(t, S) = V_S(t, S) \quad (9.2)$$

에 가까워진다.

즉, 연속시간의 델타는 이항모형과 전혀 다른 개념이 아니다.

$$\frac{\text{옵션가치의 상태 간 차이}}{\text{주가의 상태 간 차이}} \longrightarrow \frac{\partial V}{\partial S}.$$

이산시간의 복제비율이 연속시간에서 미분으로 바뀐 것이다.

표 9.1 이항모형과 연속시간 복제의 대응

구분	이항모형	연속시간 모형
주가의 변화	$S_u - S_d$	매우 작은 확률변화 dS
옵션가치의 변화	$V_u - V_d$	Itô 공식으로 표현한 dV
복제주식 수	$\frac{V_u - V_d}{S_u - S_d}$	V_S
거래전략	각 노드에서 다시 조정	매 순간 델타를 다시 조정

주의 델타는 고정된 숫자가 아니다

일반적으로 $V_S(t, S)$ 는 시간과 주가에 따라 달라진다. 현재 델타로 오늘의 작은 위험을 제거하더라도 주가와 시간이 변하면 새로운 델타를 계산하여 포트폴리오를 다시 조정해야 한다. 델타 헤지는 한 번 거래하고 끝나는 정적 헤지가 아니라 동적 거래전략이다.

9.2 모형과 가격함수의 가정

이 장에서는 만기 T 에 지급액

$$h(S(T))$$

을 주는 유럽형 파생상품을 생각한다. 시점 $t < T$ 의 가격을

$$V(t, S)$$

라고 쓴다. 여기서 S 는 그 시점의 주가를 나타낸다.

배당이 없는 주식은 실제확률측도 $\mathbb{P}$ 에서

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW^{\mathbb{P}}(t) \quad (9.3)$$

를 따른다고 가정한다. 또한 무위험자산의 가치를 $B(t)$ 라고 하면

$$dB(t) = rB(t) dt, \quad B(t) = B(0)e^{rt} \quad (9.4)$$

이다. r 은 연속복리 무위험이자율이다.

Black-Scholes 모형의 기본 가정은 다음과 같다.

- 거래비용과 세금이 없고 자산을 원하는 단위로 나누어 거래할 수 있다.
- 주식의 공매도와 무위험이자율 r 로의 차입·대출이 가능하다.
- 주가는 연속적인 기하브라운 운동을 따르며 $\sigma > 0$ 는 일정하다.
- 주식은 배당을 지급하지 않고 r 도 일정하다.
- 거래자는 포트폴리오를 연속적으로 조정할 수 있다.
- 차익거래 기회가 존재하지 않는다.

이 가정들은 현실을 완전히 묘사하기 위한 것이 아니라, 동적 복제의 핵심 구조를 가장 투명하게 보기 위한 기준이다. 거래비용, 불연속적인 가격점프, 이산적 거래, 시간에 따라 변하는 변동성이 들어오면 정확한 복제가 어려워지고 뒤의 최적화 문제로 이어진다.

Itô 공식을 적용하기 위해 $t < T$ 에서 $V(t, S)$ 가 시간에 대해 한 번, 주가에 대해 두 번 미분 가능하다고 가정한다. 만기 페이오프 h 자체는 매끄럽지 않을 수 있다. 예를 들어 콜옵션 페이오프 $(S - K)^+$ 는 $S = K$ 에서 꺾여 있다. 그러나 $\sigma > 0$ 인 확산모형에서는 만기 이전의 옵션가격이 일반적으로 더 매끄러워지므로 $t < T$ 에서 Itô 공식을 적용할 수 있다.

9.3 옵션가격에 Itô 공식 적용하기

주가가 식 (9.3)을 따르고 옵션가격이 $V(t, S(t))$ 라고 하자. 제7장의 일반 Itô 공식에 의해

$$\begin{aligned} dV &= V_t dt + V_S dS + \frac{1}{2} V_{SS} (dS)^2 \\ &= \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S V_S dW^{\mathbb{P}}. \end{aligned} \quad (9.5)$$

여기서 편의를 위해

$$V_t = \frac{\partial V}{\partial t}, \quad V_S = \frac{\partial V}{\partial S}, \quad V_{SS} = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}$$

로 썼다.

옵션시장에서는 이 편미분들에 이름을 붙인다.

$$\Delta = V_S \quad \text{델타: 주가변화에 대한 1차 민감도,} \quad (9.6)$$

$$\Gamma = V_{SS} \quad \text{감마: 델타가 주가에 따라 변하는 정도,} \quad (9.7)$$

$$\Theta = V_t \quad \text{세타: 달력시간의 경과에 따른 가치변화율.} \quad (9.8)$$

식 (9.5)에서 확률항은

$$\sigma S V_S dW^{\mathbb{P}}$$

이다. 주식 1단위의 확률항은

$$\sigma S dW^{\mathbb{P}}$$

이므로 주식 V_S 단위의 확률항은 옵션의 확률항과 정확히 같다. 이 공통된 충격을 이용하면 위험을 상쇄할 수 있다.

정보 Itô 보정항과 감마

옵션가격을 주가에 대해 1차식으로만 근사하면

$$dV \approx V_t dt + V_S dS$$

라고 쓰게 된다. 그러나 브라운 운동의 이차변동 때문에

$$(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$$

가 살아남는다. 따라서 감마항

$$\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} dt$$

을 빼놓을 수 없다. Black-Scholes 방정식의 2계 미분항은 바로 이 이차변동에서 나온다.

그림 9.1 옵션가격의 접선과 곡률: 델타와 감마

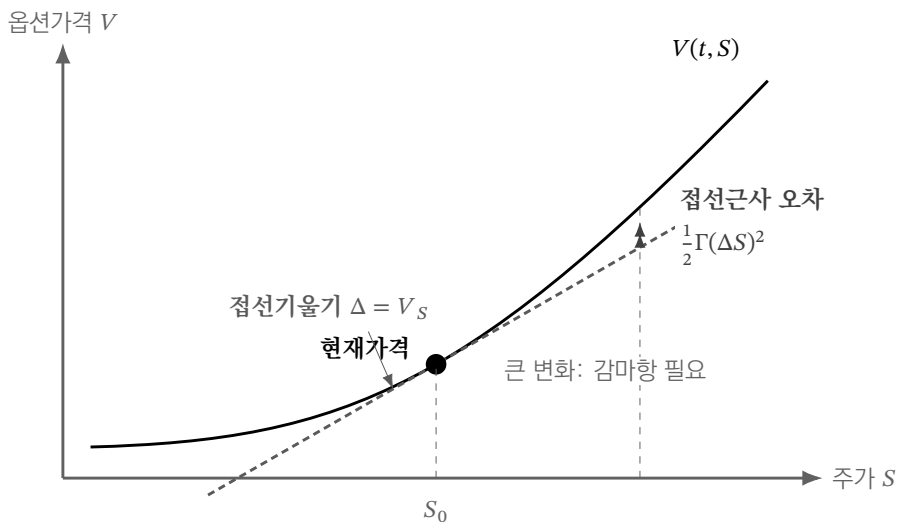


그림 9.1은 현재주가 S_0 에서 델타가 옵션가격곡선의 접선기울기이고, 감마가 그 기울기의 변화를 측정한다는 사실을 보여 준다. 주가변화가 아주 작을 때는 접선근사가 잘 맞지만, 변화폭이 커지면 곡률 때문에 2차항을 무시할 수 없다. Itô 공식에서 감마항이 남는 이유를 가격함수의 모양으로 본 그림이다.

9.4 델타를 선택하여 확률항 제거하기

옵션 1단위를 보유하고 주식 Δ 단위를 공매도한 포트폴리오를 생각하자. 그 가치는

$$\Pi = V - \Delta S \quad (9.9)$$

이다. 아주 짧은 시간 동안 현재의 Δ 를 고정해 두고 가격변화만 보면

$$d\Pi = dV - \Delta dS.$$

식 (9.5)와

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW^{\mathbb{P}}$$

를 대입하면

$$\begin{aligned} d\Pi = & \left[V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} - \Delta \mu S \right] dt \\ & + \sigma S (V_S - \Delta) dW^{\mathbb{P}}. \end{aligned} \quad (9.10)$$

이제

$$\boxed{\Delta = V_S} \quad (9.11)$$

를 선택하면 확률항이 사라지고

$$\boxed{d\Pi = \left(V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt} \quad (9.12)$$

가 된다.

여기서 중요한 점은 주가와 옵션의 모든 위험이 영원히 사라졌다는 뜻이 아니라는 것이다. 현재 시점에서 계산한 델타가 바로 다음의 매우 짧은 시간에 나타나는 1차 확률항을 제거한다. 시간이 지나거나 주가가 변하면 V_S 도 변하므로 다시 헤지해야 한다. 연속시간 모형은 이 재조정을 매 순간 할 수 있다고 이상화한다.

표 9.2 확률항이 상쇄되는 구조

포지션	브라운 운동에 곱해지는 계수	$\Delta = V_S$ 일 때
옵션 1단위 매수	$+\sigma S V_S$	$+\sigma S V_S$
주식 Δ 단위 공매도	$-\sigma S \Delta$	$-\sigma S V_S$
합계	$\sigma S (V_S - \Delta)$	0

주의 앞 절은 직관이고, 자기금융 도출이 본 논증이다

앞 절에서는 현재의 Δ 를 아주 짧은 순간 고정하여 $d\Pi = dV - \Delta dS$ 라고 계산했다. 이는 확률항이 어떻게 상쇄되는지를 보여 주는 유용한 휴리스틱이다. 그러나 $\Delta(t)$ 가 시간에 따라 변하는 전략에서 이 식만으로 포트폴리오가 자기금융이라는 사실이 보장되지는 않는다. 보유량을 바꾸는 비용이 현금계좌에서 내부적으로 조달되는지를 별도로 확인해야 한다. 따라서 아래의 자기금융 복제전략에서 출발한 도출이 이 장의 실제 가격결정 논증이다.

9.5 자기금융 복제 포트폴리오

앞 절의 $\Pi = V - \Delta S$ 는 위험상쇄의 직관을 잘 보여 준다. 이제 같은 논리를 복제 포트폴리오의 회계와 함께 정확히 적어 보자.

시점 t 에 주식 $\Delta(t)$ 단위와 무위험계좌에 넣은 금액 $M(t)$ 로 이루어진 포트폴리오를 생각하자. 포트폴리오의 가치는

$$X(t) = \Delta(t)S(t) + M(t) \quad (9.13)$$

이다. 이 포트폴리오가 옵션을 복제한다면

$$X(t) = V(t, S(t)) \quad (9.14)$$

이고 따라서

$$M(t) = V(t, S(t)) - \Delta(t)S(t). \quad (9.15)$$

자기금융 전략(self-financing strategy)이란 포트폴리오를 조정할 때 외부에서 돈을 새로 넣거나 빼지 않는 전략이다. 주식 보유량을 늘리기 위해 필요한 돈은 무위험계좌에서 꺼내고, 주식을 줄여

생긴 돈은 무위험계좌에 넣는다. 따라서 포트폴리오의 가치변화는 보유자산의 가격변화에서만 나온다.

$$\boxed{dX = \Delta dS + rM dt} \quad (9.16)$$

식 (9.15)를 대입하면

$$\begin{aligned} dX &= \Delta(\mu S dt + \sigma S dW^{\mathbb{P}}) + r(V - \Delta S) dt \\ &= [\Delta\mu S + r(V - \Delta S)] dt + \Delta\sigma S dW^{\mathbb{P}}. \end{aligned} \quad (9.17)$$

복제조건 $X = V$ 가 모든 순간에 유지되려면 식 (9.17)과 옵션의 Itô 식 (9.5)의 확률항과 시간항이 각각 같아야 한다.¹

먼저 확률항을 비교하면

$$\Delta\sigma S = V_S\sigma S$$

이므로

$$\Delta = V_S$$

를 다시 얻는다.

다음으로 시간항을 비교하면

$$V_t + \mu SV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = \mu SV_S + r(V - SV_S). \quad (9.18)$$

양변의 μSV_S 를 지우고 항을 정리하면

$$\boxed{V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0} \quad (9.19)$$

을 얻는다. 이것이 배당이 없는 주식에 대한 **Black-Scholes 편미분방정식**(Black-Scholes partial differential equation)이다.

주의 보유량의 변화와 외부 현금투입을 혼동하지 않는다

$\Delta(t)$ 가 변하므로 단순히 $X = \Delta S + M$ 을 미분하여 나타나는 모든 항을 새로운 이익이나 손실로 해석하면 안 된다. 자기금융조건은 포트폴리오의 보유량 조정 비용이 무위험계좌의 반대 방향 조정으로 내부에서 충당된다는 뜻이다. 그래서 포트폴리오의 순수한

¹이는 연속 확률과정의 유한변동 부분과 국소 마팅게일 부분의 분해가 유일하다는 사실을 직관적인 계수 비교의 형태로 사용한 것이다. 본문에서는 그 정리의 일반적인 해석학적 조건을 전개하지 않는다.

이득과정은

$$dX = \Delta dS + rM dt$$

로 정의된다. 델타를 바꾸는 행위 자체가 외부에서 새로운 돈을 만들어 내지는 않는다.

9.6 무위험 포트폴리오의 관점에서 다시 보기

자기금융 복제식은 회계를 가장 분명하게 보여 주지만, Black-Scholes 방정식의 경제적 의미는 헤지된 포트폴리오

$$\Pi = V - SV_S$$

에서 더 직접적으로 보인다.

식 (9.12)에 의해

$$d\Pi = \left(V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt.$$

현재 포트폴리오 가치가

$$\Pi = V - SV_S$$

이고 짧은 순간의 확률항이 제거되었으므로, 무차익원리에 따라 이 포트폴리오는 무위험이자율을 벌어야 한다.

$$d\Pi = r\Pi dt. \quad (9.20)$$

따라서

$$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = r(V - SV_S) \quad (9.21)$$

이고, 이를 정리하면 다시 식 (9.19)가 나온다.

식 (9.21)은 매우 중요한 해석을 준다. 왼쪽은 델타로 주가의 1차 움직임을 제거한 뒤 남은 옵션가치의 순간변화이고, 오른쪽은 헤지 후 남은 현금성 포지션이 벌어야 하는 무위험수익이다.

정보 복제 포트폴리오와 헤지 포트폴리오는 같은 관계의 두 표현이다

복제식은

$$V = \Delta S + M$$

이다. 이를 정리하면

$$M = V - \Delta S.$$

즉, 옵션을 복제하는 주식과 현금 포트폴리오에서 현금부분 M 은 옵션을 매수하고 주식 Δ

단위를 공매도한 헤지 포트폴리오의 가치와 같다. 두 도출은 서로 다른 가격결정 원리가 아니라 같은 복제관계를 반대쪽에서 본 것이다.

9.7 왜 실제 기대수익률 μ 가 사라지는가

식 (9.5)에는 실제 주가의 드리프트 μ 가 들어 있다. 그런데 최종 방정식

$$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$$

에는 μ 가 없다. 이것은 계산상의 우연이 아니다.

옵션과 주식은 같은 브라운 운동 $W^{\mathbb{P}}$ 에 의해 움직인다. 옵션이 가진 주가의 1차 노출은 V_S 단위의 주식으로 복제할 수 있다. 주가의 평균변화 $\mu S dt$ 도 그 주식 포지션에 함께 들어 있으므로, 옵션의 $\mu SV_S dt$ 와 복제주식의 $\mu SV_S dt$ 가 동시에 상쇄된다.

반면 변동성 σ 는 사라지지 않는다. 옵션가격은 주가에 대해 일반적으로 직선이 아니라 굽어 있고, 그 곡률은 V_{SS} 로 측정된다. 브라운 운동의 제곱증분이 dt 크기로 누적되므로

$$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$$

가 남는다.

표 9.3 가격결정식에서 μ 와 σ 의 역할

계수	경제적 역할	PDE에서의 결과
μ	실제확률측도에서 주가의 순간 기대 수익률	델타 복제에서 주식의 동일한 드리프트와 상쇄
σ	주가의 무작위 변동과 이차변동의 크기	감마항 $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$ 로 남음

정보 예측보다 복제가 먼저다

Black-Scholes 가격결정은 주가의 실제 평균수익률 μ 를 정확히 예측하여 옵션가격을 구하는 방법이 아니다. 주가와 옵션의 공통된 위험을 거래 가능한 주식으로 복제하고 제거한 뒤, 남은 무위험 포지션에 무위험수익률을 적용하는 방법이다. 그래서 실제

기대수익률의 추정오차가 옵션의 무차익가격식에 직접 들어오지 않는다.

9.8 Black-Scholes 방정식의 각 항

방정식을 다시 쓰면

$$V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = rV. \quad (9.22)$$

각 항은 다음과 같이 해석할 수 있다.

- V_t : 시간이 흐르면서 생기는 옵션가치의 변화이다.
- rSV_S : 위험중립적인 주가의 평균변화가 델타를 통해 옵션가치에 미치는 부분이다.
- $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$: 주가의 이차변동과 옵션의 곡률이 만드는 감마효과이다.
- rV : 옵션 전체 가치가 무위험이자율로 성장하는 것과 비교하는 항이다.

델타 헤지 형태

$$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} = r(V - SV_S)$$

에서는 해석이 더 직접적이다.

표 9.4 델타 헤지 형태의 경제적 해석

항	의미
V_t	주가를 고정했을 때 달력시간의 경과가 옵션가치에 미치는 효과
$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$	무작위 주가변동과 옵션의 곡률이 만드는 평균적인 2차 효과
$V - SV_S$	옵션가치에서 복제주식의 가치를 뺀 현금성 포지션
$r(V - SV_S)$	그 현금성 포지션이 벌어야 하는 무위험수익

9.9 만기조건과 경계조건

Black-Scholes 방정식만으로는 어떤 파생상품의 가격인지 알 수 없다. 같은 방정식을 만족하더라도 만기에 지급하는 금액이 다르면 현재가격도 다르다. 유럽형 청구권의 만기 페이오프가 $h(S)$ 이면

$$V(T, S) = h(S) \quad (9.23)$$

가 **만기조건**(terminal condition)이다.

유럽형 콜옵션과 풋옵션의 만기조건은 각각

$$C(T, S) = (S - K)^+, \quad (9.24)$$

$$P(T, S) = (K - S)^+. \quad (9.25)$$

현재가격을 구하려면 만기 T 에 주어진 값을 출발점으로 하여 시간을 거꾸로 현재 t 까지 풀어야 한다. 그래서 Black-Scholes 방정식은 옵션가격 문맥에서 **후방향 방정식**(backward equation)으로 사용된다. 제6장에서 브라운 운동의 조건부 기댓값과 후방향 열 방정식의 관계를 보았고, 제10장에서는 Black-Scholes 방정식을 실제 열 방정식으로 변환한다.

주가영역의 끝에서는 경제적으로 자연스러운 경계조건도 필요하다. 배당이 없는 유럽형 콜과 풋에 대하여 대표적인 조건은 다음과 같다. $\tau = T - t$ 라고 하자.

$$C(t, 0) = 0, \quad (9.26)$$

$$P(t, 0) = Ke^{-r\tau}, \quad (9.27)$$

$$C(t, S) - (S - Ke^{-r\tau}) \rightarrow 0 \quad (S \rightarrow \infty), \quad (9.28)$$

$$P(t, S) \rightarrow 0 \quad (S \rightarrow \infty). \quad (9.29)$$

이 조건들은 아직 옵션가격공식을 사용한 것이 아니다.

- 주가가 0이면 콜옵션은 만기에 양의 페이오프를 만들 수 없다.
- 주가가 0이면 풋옵션은 만기에 K 를 지급하므로 현재가치는 $Ke^{-r(T-t)}$ 이다.
- 주가가 매우 크면 콜옵션은 주식 1단위에서 행사가격의 현재가치를 뺀 것에 가까워진다.
- 주가가 매우 크면 풋옵션의 행사 가능성은 작아져 가치가 0에 가까워진다.

주의 PDE와 조건을 한 묶음으로 본다

“Black-Scholes 방정식을 안다”는 것과 “특정 옵션의 가격을 안다”는 것은 다르다. 가격을 결정하려면

편미분방정식 + 만기조건 + 필요한 경계조건

이 함께 주어져야 한다. 제11장의 유럽형, 디지털, 배리어 옵션은 같은 유형의 방정식에 서로 다른 조건을 붙인 문제로 이해할 수 있다.

9.10 간단한 청구권으로 방정식 검증하기

Black-Scholes 방정식은 옵션에만 적용되는 식이 아니라, 같은 주가를 기초자산으로 하는 충분히 매끄러운 유럽형 청구권에 적용된다. 복잡한 콜옵션 공식을 구하기 전에 이미 가격을 알고 있는 단순한 청구권으로 방정식을 검증해 보자.

9.10.1 주가를 그대로 지급하는 청구권

만기에 $S(T)$ 를 지급하는 청구권의 현재가치는 주식 자체이므로

$$V(t, S) = S.$$

이때

$$V_t = 0, \quad V_S = 1, \quad V_{SS} = 0.$$

따라서

$$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0 + 0 + rS - rS = 0.$$

주식 자체가 방정식을 만족한다.

9.10.2 확정금액을 지급하는 청구권

만기에 K 를 확정적으로 지급하는 청구권의 현재가치는

$$V(t, S) = Ke^{-r(T-t)}$$

이다. 주가와 관계가 없으므로

$$V_S = 0, \quad V_{SS} = 0.$$

또한

$$V_t = rKe^{-r(T-t)} = rV$$

이므로

$$V_t - rV = 0.$$

무위험채권도 같은 방정식을 만족한다.

9.10.3 선도형 청구권

만기에

$$S(T) - K$$

를 지급하는 청구권을 생각하자. 제1장에서 본 선도계약의 만기 페이오프와 같은 모양이다. 현재 가치는

$$V(t, S) = S - Ke^{-r(T-t)} \quad (9.30)$$

이다. 편미분은

$$V_t = -rKe^{-r(T-t)}, \quad V_S = 1, \quad V_{SS} = 0.$$

따라서

$$\begin{aligned} V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV &= -rKe^{-r(T-t)} + 0 + rS - r(S - Ke^{-r(T-t)}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

이 예에서 감마가 0이므로 변동성 σ 는 가격에 영향을 주지 않는다. 선도형 페이오프는 주가에 대해 선형이어서 주식과 채권만으로 정적으로 복제할 수 있기 때문이다. 반면 콜과 풋처럼 꺾인 페이오프는 가격이 곡률을 가지므로 감마와 변동성이 중요해진다.

정보 비선형 페이오프와 변동성

선형 청구권은 $V_{SS} = 0$ 이므로 Black-Scholes 방정식의 변동성항이 사라진다. 옵션의 변동성 가치가 나타나는 이유는 페이오프와 가격이 주가에 대해 비선형이기 때문이다. 이 사실은 “변동성이 왜 옵션가격에 중요한가”에 대한 가장 간단한 답이다.

9.11 위험중립 기댓값과 같은 가격

이제 헤지와 무차익으로 이미 얻은 PDE를 현대적인 확률론의 언어로 다시 읽는다. 아래 계산은 앞의 도출을 대신하는 별도의 가격가정이 아니라, 같은 가격이 위험중립 기댓값과 마팅게일 형태로 표현됨을 확인하는 과정이다.

제8장에서는 위험중립측도 $\mathbb{Q}$ 에서 배당이 없는 주가의 동학이

$$dS = rS dt + \sigma S dW^{\mathbb{Q}} \quad (9.31)$$

가 됨을 보았다. 이 식에서 옵션가격 $V(t, S(t))$ 에 Itô 공식을 적용하면

$$dV = \left(V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma SV_S dW^{\mathbb{Q}}. \quad (9.32)$$

Black-Scholes 방정식에 의해 팔호 안의 시간항은 rV 와 같다. 따라서

$$dV = rV dt + \sigma S V_S dW^{\mathbb{Q}}. \quad (9.33)$$

할인된 옵션가격

$$\tilde{V}(t) = e^{-rt} V(t, S(t))$$

에 곱의 법칙을 적용하면

$$d\tilde{V}(t) = e^{-rt} \sigma S(t) V_{S(t)} dW^{\mathbb{Q}}(t). \quad (9.34)$$

드리프트가 0이므로 할인된 옵션가격은 적절한 적분가능성 조건 아래 $\mathbb{Q}$ -마팅계일이다.

만기조건 $V(T, S(T)) = h(S(T))$ 을 사용하면

$$V(t, S(t)) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [h(S(T)) | \mathcal{F}_t] \quad (9.35)$$

을 얻는다.

이 식은 새로운 가격결정 원리가 아니다.

- 복제 관점에서는 옵션과 같은 페이오프를 만드는 주식·채권 포트폴리오의 비용을 구한다.
- 위험중립 관점에서는 만기 페이오프를 $\mathbb{Q}$ 아래에서 기대한 뒤 무위험이자율로 할인한다.

완비된 Black-Scholes 시장에서는 두 계산이 같은 가격을 준다. 복제 가능한 페이오프에 서로 다른 두 가격이 붙으면 차익거래가 생기기 때문이다.

예제 9.1 (선도형 청구권의 위험중립 가격) 만기 페이오프가 $S(T) - K$ 라고 하자. 위험중립확률에서

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S(T) | \mathcal{F}_t] = S(t)e^{r(T-t)}$$

이므로

$$\begin{aligned} V(t, S(t)) &= e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S(T) - K | \mathcal{F}_t] \\ &= e^{-r(T-t)} (S(t)e^{r(T-t)} - K) \\ &= S(t) - Ke^{-r(T-t)}. \end{aligned}$$

앞 절에서 PDE로 계산한 가격과 같다.

9.12 연속적 헤지와 이산적 헤지

Black-Scholes 모형의 정확한 복제는 델타를 연속적으로 조정할 수 있다는 이상화에 의존한다. 현실에서는 거래시간이 이산적이고 거래비용도 있으므로 델타 헤지는 완벽하지 않다.

시점 t 에서 델타를

$$\Delta_t^{\text{hedge}} = V_S(t, S(t))$$

로 정하고 짧은 기간 Δt 동안 바꾸지 않는다고 하자. 주가변화를 ΔS , 옵션가치 변화를 ΔV 라고 하면 Taylor 전개와 이차변동의 직관에 의해

$$\Delta V \approx V_t \Delta t + V_S \Delta S + \frac{1}{2} V_{SS} (\Delta S)^2. \quad (9.36)$$

델타로 1차 주가변화를 제거하면

$$\Delta V - \Delta_t^{\text{hedge}} \Delta S \approx V_t \Delta t + \frac{1}{2} V_{SS} (\Delta S)^2.$$

한편 Black-Scholes 방정식의 델타 헤지 형태는

$$V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} = r(V - S V_S)$$

이므로, 실제 헤지성과에서 무위험수익을 뺀 한 기간의 근사오차는

$$\varepsilon \approx \frac{1}{2} V_{SS} [(\Delta S)^2 - \sigma^2 S^2 \Delta t] \quad (9.37)$$

가 된다.

이 식은 감마가 큰 옵션일수록 이산적 헤지오차에 민감하다는 사실을 보여 준다. 또한 모형이 예상한 제공변화

$$\sigma^2 S^2 \Delta t$$

와 실제로 나타난 제공변화

$$(\Delta S)^2$$

의 차이가 헤지성과에 영향을 준다.

예를 들어 콜옵션을 매수하면 일반적으로 감마가 양수이다. 실제 주가의 제공변화가 모형이 예상한 값보다 크면 델타 헤지된 매수포지션은 상대적으로 이익을 얻고, 더 작으면 상대적으로 손실을 볼 수 있다. 다만 식 (9.37)은 짧은 기간의 근사이며 거래비용, 점프와 고계항은 포함하지

않는다.

주의 연속시간의 “무위험”을 현실의 무위험과 같게 보지 않는다

이론에서 델타 헤지된 포트폴리오는 매 순간 다시 조정되는 극한에서 확률항이 제거된다. 현실에서는 다음 거래시점까지 주가가 움직이고, 주문에는 비용과 시장충격이 있으며, 가격이 점프할 수도 있다. 따라서 실제 델타 헤지에는 잔여위험이 있다. 이 차이가 뒤의 불완전한 복제와 최적화, 답해정으로 이어진다.

9.13 Black-Scholes 모형이 보여 주는 것과 보여 주지 못하는 것

이 장의 도출은 매우 강력하지만 그 결론은 가정의 범위 안에서 이해해야 한다.

9.13.1 모형이 명확하게 보여 주는 것

- 거래 가능한 기초자산으로 파생상품의 순간 위험을 복제할 수 있다.
- 복제가능한 청구권의 가격은 투자자의 개인적인 위험선호에 의존하지 않는다.
- 실제 기대수익률보다 변동성과 무위험이자율이 옵션의 무차익가격에 직접 들어간다.
- 같은 PDE에 서로 다른 만기조건과 경계조건을 붙여 여러 파생상품을 가격결정할 수 있다.
- 복제가격, PDE 해와 위험중립 할인기댓값은 같은 가격을 서로 다른 방식으로 표현한다.

9.13.2 기본모형이 직접 다루지 못하는 것

- 주가의 불연속적인 점프
- 시간과 주가수준에 따라 변하는 변동성
- 매수·매도 호가차이와 거래비용
- 공매도와 차입의 제약
- 유동성 부족과 시장충격
- 이산적인 거래시점과 계산지연
- 여러 위험요인이 있으나 거래자산이 충분하지 않은 불완비시장

이러한 요소가 들어오면 하나의 델타만으로 모든 위험을 없앨 수 없거나, 이론적으로 가능한 헤지를 실행하는 비용이 너무 커질 수 있다. 그러면 정확한 복제에서 오차와 비용을 함께 고려하는 최적화 문제로 이동한다.

9.14 제10장으로 가는 연결

이 장에서 얻은 문제는 다음과 같다.

$$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0, \quad V(T, S) = h(S). \quad (9.38)$$

이 방정식은 $S^2 V_{SS}$, SV_S , $-rV$ 가 함께 들어 있어 제6장의 표준 열 방정식

$$u_\tau = \alpha u_{xx}$$

와 바로 같은 모습은 아니다. 그러나 다음과 같은 변환을 순서대로 사용하면 열 방정식으로 바꿀 수 있다.

1. 남은 시간을 $\tau = T - t$ 로 바꾸어 후방향 문제를 전방향 문제로 만든다.
2. 로그가격 $x = \log S$ 를 사용하여 $S^2 V_{SS}$ 의 가변계수를 없앤다.
3. 지수형 함수를 곱하여 1계 미분항과 할인항을 제거한다.

제10장에서는 이 변환을 한 단계씩 직접 계산한다. 그 결과 제6장의 열 커널이 Black-Scholes 가격결정에 다시 나타나는 이유를 확인하게 된다.

9.15 자주 생기는 혼동

9.15.1 델타 헤지는 옵션의 모든 변화를 0으로 만드는가

아니다. 델타는 주가의 1차 확률변화만 제거한다. 시간경과와 감마에 의한 2차 효과는 남으며, 그 합이 무위험 현금포지션의 수익과 같아야 한다.

9.15.2 델타가 같으면 옵션가격도 같은가

아니다. 델타는 가격함수의 기울기일 뿐이다. 같은 델타를 가진 두 청구권도 현금포지션, 감마, 만기조건이 다르면 가격이 다를 수 있다.

9.15.3 확률항을 제거했으므로 포트폴리오는 만기까지 무위험인가

현재 델타는 바로 다음의 아주 짧은 시간에 대한 위험을 제거한다. 이후 주가와 시간이 변하면 델타도 변하므로 계속 재조정해야 한다. 재조정하지 않으면 다시 주가위험에 노출된다.

9.15.4 실제 주가의 평균수익률은 중요하지 않은가

옵션의 무차익가격을 복제로 구하는 식에는 μ 가 직접 들어가지 않는다. 그러나 실제 투자성과, 위험관리, 포트폴리오 선택과 주가예측에서는 μ 가 여전히 중요하다. 가격결정 문제와 투자예측 문제를 구분해야 한다.

9.15.5 위험중립확률은 투자자들이 위험을 싫어하지 않는다는 뜻인가

아니다. Q 는 복제와 무차익가격을 할인기댓값으로 표현하는 가격결정용 확률측도이다. 실제 투자자의 믿음과 위험선호를 그대로 나타내는 확률이 아니다.

9.15.6 Black-Scholes PDE만 알면 콜옵션가격을 바로 아는가

아니다. PDE에 만기조건과 경계조건을 붙이고 실제로 풀어야 한다. 제10장에서는 열 방정식으로 변환하고, 제11장에서는 콜·풋과 다른 옵션의 가격을 구한다.

9.16 핵심 정리

- 이항모형의 복제비율

$$\frac{V_u - V_d}{S_u - S_d}$$

는 연속시간에서 델타 V_S 가 된다.

- 주가가

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW$$

를 따를 때 옵션가격의 Itô 식은

$$dV = \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S V_S dW$$

이다.

- 옵션 1단위와 주식 $-V_S$ 단위를 결합하면 확률항이 사라진다.
- 자기금융 복제 포트폴리오는

$$V = \Delta S + M, \quad dV = \Delta dS + rM dt$$

를 만족하며 $\Delta = V_S$ 이다.

- 무차익조건에서

$$V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} + rS V_S - rV = 0$$

을 얻는다.

- 실제 드리프트 μ 는 옵션과 복제주식에 공통으로 나타나 상쇄된다. 변동성은 감마와 이차변동을 통해 가격결정식에 남는다.
- 유럽형 청구권은

$$V(T, S) = h(S)$$

라는 만기조건과 필요한 경계조건을 함께 만족해야 한다.

- 위험중립측도에서 할인된 옵션가격은 마팅계일이며

$$V(t, S(t)) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(S(T)) | \mathcal{F}_t]$$

로 나타낼 수 있다.

- 역사적으로 Black-Scholes의 출발점은 동적 헤지와 PDE였고, 마팅계일과 기르사노프는 그 결과의 후대 해석과 일반화에 사용되었다.
- 현실의 이산적 델타 헤지는 감마, 실제 제곱변화, 거래비용과 점프 때문에 잔여오차를 가진다.

9.17 연습문제

연습문제 9.1

주가가

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW$$

를 따르고 파생상품가격이 $V(t, S(t))$ 라고 하자. Itô 공식을 적용하여 식 (9.5)를 도출하라. 특히 $(dS)^2$ 가 어떤 항을 만드는지 설명하라.

연습문제 9.2

옵션 1단위를 매수하고 주식 Δ 단위를 공매도한 포트폴리오

$$\Pi = V - \Delta S$$

를 생각하자.

1. $d\Pi$ 의 확률항을 구하라.
2. 확률항을 제거하는 Δ 를 구하라.
3. 그때 남는 시간항을 구하라.

연습문제 9.3

자기금융 포트폴리오의 가치를

$$X = \Delta S + M, \quad dX = \Delta dS + rM dt$$

라고 하자. 먼저 옵션가치 V 의 Itô 식과 dX 를 비교하여 복제조건 $X = V$ 가 요구하는

$$\Delta = V_S$$

와 Black-Scholes PDE를 도출하라.

연습문제 9.4

Black-Scholes PDE를 도출하는 과정에서 실제 기대수익률 μ 가 사라지는 대수적 과정을 보이고, 경제적으로 왜 사라지는지 설명하라. 반면 변동성 σ 가 남는 이유도 설명하라.

연습문제 9.5

다음 세 가격함수가 Black-Scholes PDE를 만족하는지 직접 확인하라.

1. $V(t, S) = S$
2. $V(t, S) = Ke^{-r(T-t)}$
3. $V(t, S) = S - Ke^{-r(T-t)}$

각 경우의 델타와 감마도 구하라.

연습문제 9.6

배당이 없는 유럽형 콜옵션과 풋옵션에 대하여 다음을 설명하라.

1. 만기조건
2. $S = 0$ 에서의 경계조건
3. $S \rightarrow \infty$ 에서의 경계조건

연습문제 9.7

위험중립측도에서

$$dS = rS dt + \sigma S dW^{\mathbb{Q}}$$

라고 하자. Black-Scholes PDE를 이용하여 할인된 옵션가격

$$e^{-rt}V(t, S(t))$$

의 드리프트가 0임을 보이고, 위험중립 가격식

$$V(t, S(t)) = e^{-r(T-t)}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(S(T)) | \mathcal{F}_t]$$

을 설명하라.

연습문제 9.8

시점 t 에서 델타를 $V_S(t, S(t))$ 로 정하고 Δt 동안 고정한다고 하자. Taylor 전개와 Black-Scholes PDE를 사용하여 이산적 헤지의 근사오차

$$\varepsilon \approx \frac{1}{2}V_{SS}[(\Delta S)^2 - \sigma^2 S^2 \Delta t]$$

를 도출하라. 감마가 양수일 때 실제 제곱변화가 모형의 예상보다 크면 어떤 방향의 효과가 나타나는지도 설명하라.

도전 문제 9.A ★★★

연습문제 9.8의 한 구간 헤지오차를 더 분석하자. 총기간 T 를 N 개의 같은 간격 $\Delta t = T/N$ 으로 나누고, 설명을 단순하게 하기 위해 각 구간에서 S, Γ, σ 가 같은 상수라고 하자. 독립인 $Z_i \sim N(0, 1)$ 에 대하여

$$\varepsilon_i \approx \frac{1}{2}\Gamma\sigma^2 S^2 \Delta t (Z_i^2 - 1)$$

이라고 근사한다.

1. 누적오차 $E_N = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i$ 의 평균과 분산을 구하라.
2. 누적오차의 RMSE가 N 에 따라 어떤 속도로 감소하는지 보이라.

3. 이 결과가 연속시간의 완전복제와 이산시간의 잔여위험을 어떻게 연결하는지 설명하라.

제 10 장

Black-Scholes 방정식과 열 방정식

제9장에서는 동적 복제와 무차익원리를 이용하여 배당이 없는 주식에 대한 Black-Scholes 편미 분방정식

$$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0, \quad V(T, S) = h(S) \quad (10.1)$$

을 얻었다. 이 식은 옵션가격이 만족해야 할 조건을 알려 주지만, 아직 가격을 직접 계산해 주지는 않는다.

제6장에서 배운 열 방정식은

$$u_\tau = \alpha u_{xx}$$

처럼 훨씬 단순하다. 이 장의 목표는 식 (10.1)을 역지로 새로운 방정식으로 바꾸는 것이 아니다. 시간과 가격을 더 자연스러운 좌표로 다시 표현하면, Black-Scholes 방정식 안에 이미 열 방정식의 구조가 들어 있음을 확인하는 것이다.

주가의 비례변화를 로그가격의 절대변화로 바꾸고, 만기에서 거꾸로 풀어야 하는 문제를 잔존시간의 전진문제로 바꾸면, 옵션가격은 정규분포 커널로 퍼지는 페이오프의 할인된 평균이 된다.

학습 목표

- 달력시간과 잔존시간의 차이를 설명할 수 있다.
- 로그가격 변환에서 SV_S 와 S^2V_{SS} 가 어떻게 바뀌는지 계산할 수 있다.
- 할인항과 1계 미분항을 차례로 제거할 수 있다.
- Black-Scholes 방정식을 확산계수 $\sigma^2/2$ 인 열 방정식으로 바꿀 수 있다.

- 변환된 초기조건을 열 커널과 합성곱하여 해를 구성할 수 있다.
- 열 커널 표현과 위험중립 할인기댓값이 같은 식임을 설명할 수 있다.
- 헤지-PDE, 위험중립 계산과 마팅제일 해석의 역사적 순서를 구분할 수 있다.
- 주가영역의 경계가 로그공간에서 어떻게 보이는지 설명할 수 있다.

정보 이 장의 중심 흐름

이 장에서는 다음 네 단계를 사용한다.

잔존시간 → 로그가격 → 할인 제거 → 이동좌표.

그 결과

$$w_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 w_{yy}$$

를 얻는다. 제11장에서는 이 열 방정식의 해를 콜, 풋, 디지털, 배리어 옵션에 적용한다.

10.1 왜 변수변환이 필요한가

식 (10.1)과 열 방정식을 비교하면 세 가지 차이가 보인다.

1. 옵션가격 문제는 현재에서 만기로 전진하는 것이 아니라 만기 페이오프에서 현재가격을 거꾸로 찾는다.
2. S^2V_{SS} 와 SV_S 처럼 주가 S 가 미분항 앞에 붙어 있다.
3. $-rV$ 라는 할인항과 rSV_S 라는 1계 미분항이 있다.

각 차이는 서로 다른 경제적 의미를 가진다.

- 만기에서 현재로 거꾸로 가는 이유는 만기 지급액이 먼저 주어지기 때문이다.
- S 가 미분항에 붙는 이유는 기하브라운 운동이 절대변화가 아니라 비례변화를 모형화하기 때문이다.
- $-rV$ 는 미래 지급액을 현재가치로 할인하는 효과이다.
- rSV_S 는 위험중립확률에서 로그주가의 중심이 이동하는 효과와 연결된다.

따라서 변수변환은 단순한 계산기술이 아니다. 각 항의 경제적 역할을 하나씩 분리하는 과정이다.

10.2 첫째 단계: 잔존시간으로 바꾸기

현재시점을 t , 만기를 T 라고 하자. 만기까지 남은 시간을

$$\tau = T - t \quad (10.2)$$

로 정의한다. 시간이 앞으로 흐르면 t 는 증가하지만 τ 는 감소한다. 반대로 만기에서 현재로 거꾸로 가격을 계산할 때에는 $\tau = 0$ 에서 시작하여 $\tau > 0$ 으로 전진한다고 생각할 수 있다.

새 함수

$$A(\tau, S) = V(T - \tau, S) \quad (10.3)$$

를 정의하자. 연쇄법칙에 의해

$$V_t = -A_\tau, \quad V_S = A_S, \quad V_{SS} = A_{SS}.$$

이를 Black-Scholes 방정식에 대입하면

$$A_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 A_{SS} + rSA_S - rA \quad (10.4)$$

가 된다.

만기조건은 이제 초기조건으로 바뀐다.

$$A(0, S) = h(S). \quad (10.5)$$

주의 부호를 가장 많이 틀리는 곳

$\tau = T - t$ 이므로

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} = -1.$$

따라서 $V_t = -A_\tau$ 이다. 이 음의 부호를 빠뜨리면 확산항의 부호가 반대로 되어 정상적인 열 방정식을 얻을 수 없다.

달력시간 t 에서는 만기조건이 미래에 놓여 있다. 잔존시간 τ 에서는 같은 조건이 $\tau = 0$ 의 초기 조건이 된다. 이것이 후방향 가격결정 문제를 전방향 확산문제로 읽는 첫 단계이다.

10.3 둘째 단계: 로그가격으로 바꾸기

기하브라운 운동은 주가의 비례변화를 모형화한다. 따라서 주가 자체보다 로그가격이 자연스럽다. 다음과 같이 정의하자.

$$x = \log S, \quad u(\tau, x) = A(\tau, e^x). \quad (10.6)$$

여기서는 단위를 단순하게 보이기 위해 $x = \log S$ 라고 썼다. 엄밀하게 무차원 변수를 원하면 기준가격 $S_* > 0$ 를 정하여

$$x = \log \left(\frac{S}{S_*} \right)$$

라고 써도 된다. 미분결과는 같다.

10.3.1 주가의 1계 미분

$S = e^x$ 이므로

$$\frac{\partial x}{\partial S} = \frac{1}{S}.$$

따라서

$$A_S = \frac{u_x}{S}, \quad SA_S = u_x. \quad (10.7)$$

10.3.2 주가의 2계 미분

한 번 더 미분하면

$$\begin{aligned} A_{SS} &= \frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{u_x}{S} \right) \\ &= \frac{u_{xx}}{S^2} - \frac{u_x}{S^2}. \end{aligned} \quad (10.8)$$

따라서

$$S^2 A_{SS} = u_{xx} - u_x. \quad (10.9)$$

이 식은 로그변환의 핵심이다. 원래 방정식의 가변계수 S^2 가 사라지고 상수계수의 2계 미분으로 바뀐다.

식 (10.7)과 (10.9)를 (10.4)에 대입하면

$$u_\tau = \frac{1}{2} \sigma^2 u_{xx} + \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) u_x - ru. \quad (10.10)$$

편의를 위해

$$a = r - \frac{1}{2} \sigma^2 \quad (10.11)$$

라고 쓰자. a 는 위험중립확률에서 로그주가의 드리프트이다.

정보 왜 Itô 보정항이 다시 나타나는가

제8장에서 위험중립 주가동학

$$dS = rS dt + \sigma S dW^{\mathbb{Q}}$$

에 로그를 취하면

$$d \log S = \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW^{\mathbb{Q}}$$

를 얻었다. 로그가격 PDE의 1계 미분계수도 정확히 $r - \sigma^2/2$ 이다. 확률과 PDE가 서로 다른 이야기를 하는 것이 아니라 같은 로그가격 이동을 두 언어로 표현하는 것이다.

10.4 셋째 단계: 할인항 제거하기

식 (10.10)에는 $-ru$ 가 남아 있다. 다음 함수를 정의하자.

$$f(\tau, x) = e^{r\tau} u(\tau, x). \quad (10.12)$$

그러면

$$u = e^{-r\tau} f$$

이고

$$u_\tau = e^{-r\tau} (f_\tau - rf), \quad u_x = e^{-r\tau} f_x, \quad u_{xx} = e^{-r\tau} f_{xx}.$$

이를 식 (10.10)에 대입하고 $e^{-r\tau}$ 를 지우면

$$f_\tau = \frac{1}{2} \sigma^2 f_{xx} + af_x. \quad (10.13)$$

$-ru$ 가 사라졌다. $f = e^{r\tau} u$ 는 현재가치로 할인된 옵션가격을 만기시점 가치의 단위로 되돌린 함수라고 해석할 수 있다.

식 (10.13)에는 두 효과가 남아 있다.

- $\frac{1}{2} \sigma^2 f_{xx}$: 모양을 퍼뜨리는 확산
- af_x : 전체 모양의 중심을 이동시키는 이동 또는 대류

10.5 넷째 단계: 이동좌표로 1계 미분항 제거하기

확산하면서 일정한 속도로 이동하는 그래프를 그 그래프와 함께 움직이는 좌표에서 바라보면 이동효과가 사라진다. 다음과 같이 정의하자.

$$y = x + a\tau, \quad w(\tau, y) = f(\tau, y - a\tau). \quad (10.14)$$

여기서 $x = y - a\tau$ 이다. 연쇄법칙에 의해

$$w_\tau = f_\tau - af_x, \quad w_y = f_x, \quad w_{yy} = f_{xx}.$$

식 (10.13)을 사용하면

$$w_\tau = \left(\frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx} + af_x \right) - af_x.$$

따라서

$$w_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 w_{yy} \quad (10.15)$$

를 얻는다.

이것은 제6장의 열 방정식이며 확산계수는

$$\alpha = \frac{1}{2}\sigma^2$$

이다.

표 10.1 변수변환의 역할

변환	제거하거나 단순화하는 항	경제적 의미
$\tau = T - t$	시간방향의 부호	만기조건을 초기조건으로 바꿈
$x = \log S$	S^2 와 S 의 가변계수	비례변화를 절대 로그변화로 바꿈
$f = e^{r\tau}u$	할인항 $-ru$	현재가치 할인을 되돌림
$y = x + a\tau$	이동항 af_x	로그가격의 평균이동과 함께 움직임

원하면 새로운 시간

$$\theta = \frac{1}{2}\sigma^2\tau$$

를 사용하여

$$\frac{\partial w}{\partial \theta} = \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}$$

로 만들 수도 있다. 그러나 제6장의 일반형 $u_t = \alpha u_{xx}$ 를 이미 알고 있으므로 반드시 정규화할 필요는 없다.

10.6 초기조건은 어떻게 바뀌는가

잔존시간이 0이면 모든 변환에서 이동과 할인효과가 사라진다.

$$\tau = 0 \implies y = x, \quad e^{r\tau} = 1.$$

따라서

$$w(0, y) = h(e^y). \quad (10.16)$$

원래 만기 페이오프 $h(S)$ 가 로그가격공간에서는 $h(e^y)$ 라는 초기모양이 된다. 열 방정식은 이 초기모양을 시간이 τ 만큼 흐르는 동안 정규분포 커널로 퍼뜨린다.

콜옵션을 예로 들면

$$h(S) = (S - K)^+$$

이므로

$$w(0, y) = (e^y - K)^+.$$

풋옵션은

$$w(0, y) = (K - e^y)^+$$

가 된다. 이 장에서는 이 적분을 일반형으로 남겨 두고, 제11장에서 직접 계산한다.

10.7 열 커널로 해를 구성하기

제6장에서 확산계수 α 인 열 커널은

$$G_\alpha(\tau, z) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha\tau}} \exp\left(-\frac{z^2}{4\alpha\tau}\right)$$

였다. 여기서 $\alpha = \sigma^2/2$ 이므로

$$G_{\sigma^2/2}(\tau, z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi\tau}} \exp\left(-\frac{z^2}{2\sigma^2\tau}\right). \quad (10.17)$$

초기함수

$$g(y) = h(e^y)$$

에 대한 열 방정식의 해는

$$w(\tau, y) = \int_{-\infty}^{\infty} G_{\sigma^2/2}(\tau, y - z) h(e^z) dz \quad (10.18)$$

이다.

원래 변수로 돌아가면

$$y = \log S + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau$$

이고 $u = e^{-r\tau}f$, $f(\tau, x) = w(\tau, x + a\tau)$ 이므로

$$V(t, S) = e^{-r\tau} \int_{-\infty}^{\infty} G_{\sigma^2/2}\left(\tau, \log S + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau - z\right) h(e^z) dz \quad (10.19)$$

를 얻는다. 여기서 $\tau = T - t$ 이다.

주의 열 커널은 페이오프 자체를 할인하지 않는다

열 커널 합성곱은 로그공간에서 미래상태의 가중평균을 만든다. 현재가격을 얻으려면 그 평균 앞에 $e^{-r\tau}$ 를 곱해야 한다. 확산과 할인은 서로 다른 역할을 한다.

10.8 정규분포와 위험중립 기댓값

식 (10.19)에서

$$z = \log S + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau + \sigma\sqrt{\tau}\xi$$

로 치환하자. 그러면

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\xi^2/2}$$

가 나타난다. 따라서

$$V(t, S) = e^{-r\tau} \int_{-\infty}^{\infty} h\left(S \exp\left[\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau + \sigma\sqrt{\tau}\xi\right]\right) \phi(\xi) d\xi \quad (10.20)$$

이다. 여기서

$$\phi(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\xi^2/2}$$

는 표준정규밀도이다.

표준정규확률변수 Z 를 사용하면

$$V(t, S) = e^{-rt} \mathbb{E}^Q \left[h \left(S \exp \left[\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \tau + \sigma \sqrt{\tau} Z \right] \right) \right]. \quad (10.21)$$

위 식 안의 미래주가는 제8장에서 얻은 위험중립 기하브라운 운동의 조건부분포와 같다. 따라서 다음 네 표현은 같은 가격을 나타낸다.

동적 복제가격 = Black-Scholes PDE의 해
 = 위험중립 할인기댓값
 = 만기 페이오프를 종점으로 갖는 $\mathbb{Q}$ -마팅계일 가격

정보 확률론과 편미분방정식이 만나는 지점

위험중립확률에서는 로그주가가 평균

$$\log S + \left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \tau$$

와 분산

$$\sigma^2 \tau$$

를 가진 정규분포를 따른다. 열 커널은 바로 이 정규밀도이다. 따라서 열 방정식의 합성곱과 위험중립 기댓값은 서로 다른 해법이 아니라 같은 정규가중 평균을 두 언어로 쓴 것이다.

정보 하나의 가격을 해석한 역사적 순서

1973년 Black-Scholes와 Merton의 출발점은 동적 해지와 PDE였다 (Black and Scholes 1973; Merton 1973). Cox와 Ross는 1976년에 실제 기대수익률 대신 무위험이자율을 사용하여 할인기댓값을 계산하는 위험중립 평가법을 체계화했다 (Cox and Ross 1976). Harrison-Kreps(1979)와 Harrison-Pliska(1981)는 이를 동치 마팅계일 측도의 언어로 일반화했다 (Harrison and Kreps 1979; Harrison and Pliska 1981).

따라서 마팅계일은 Black-Scholes의 역사적 출발점이 아니라, 복제와 PDE로 얻은 가격의 구조를 선명하게 드러낸 후대의 언어이다. 기르사노프 정리는 $\mathbb{P}$ 에서 $\mathbb{Q}$ 로 드리프트를 옮기는 일을 정당화하고, 열 커널이나 위험중립 기댓값은 그 $\mathbb{Q}$ 아래에서 실제 가격을 계산한다. 각 도구의 역할은 서로 다르다.

10.9 세 가지 간단한 페이오프로 검산하기

일반식 (10.21)이 익숙한 가격을 주는지 확인해 보자.

10.9.1 만기에 1을 지급하는 청구권

$h(S_T) = 1$ 이면

$$V(t, S) = e^{-r\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[1] = e^{-r\tau}.$$

이는 만기에 1을 지급하는 무이표채권의 가격이다.

10.9.2 만기에 주식 1주를 지급하는 청구권

$h(S_T) = S_T$ 이면

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T | S_t = S] = Se^{r\tau}$$

이므로

$$V(t, S) = e^{-r\tau} Se^{r\tau} = S.$$

배당이 없는 주식 1주를 만기에 받는 권리는 현재 주식 1주와 같은 가치이다.

10.9.3 선도형 지급액

$h(S_T) = S_T - K$ 이면 선형성에 의해

$$V(t, S) = S - Ke^{-r\tau}.$$

이 결과는 제2장의 복제와 풋-콜 패리티, 제9장의 PDE 검산과 일치한다.

예제 10.1 (선형성의 의미) 페이오프가

$$h = \alpha h_1 + \beta h_2$$

이면 열 커널 적분과 기댓값의 선형성 때문에

$$V_h = \alpha V_{h_1} + \beta V_{h_2}$$

이다. 복잡한 지급액을 기본 지급액으로 분해하는 책 전체의 논리가 연속시간 가격식에서도 그대로 유지된다.

10.10 배당수익률이 있는 경우

주식이 연속배당수익률 q 를 지급하면 위험중립 추가동학은

$$dS = (r - q)S dt + \sigma S dW^{\mathbb{Q}}$$

가 되고 PDE는

$$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + (r - q)SV_S - rV = 0. \quad (10.22)$$

앞의 계산에서

$$a = r - \frac{1}{2}\sigma^2$$

를

$$a_q = r - q - \frac{1}{2}\sigma^2 \quad (10.23)$$

로 바꾸면 된다. 할인항은 여전히 r 로 결정된다. 따라서

$$V(t, S) = e^{-r\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[h \left(S \exp \left[\left(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \tau + \sigma \sqrt{\tau} Z \right] \right) \right]. \quad (10.24)$$

배당은 주가의 위험중립 성장률을 r 에서 $r - q$ 로 낮추지만, 미래 현금흐름을 현재가치로 할인하는 이자율은 r 이다. 두 역할을 섞어서는 안 된다.

10.11 경계조건은 로그공간에서 어떻게 보이는가

주가는 $S > 0$ 이고 로그가격은

$$-\infty < x < \infty$$

를 움직인다. 따라서 추가영역의 반직선 $(0, \infty)$ 가 로그공간에서는 전체 실수선으로 바뀐다.

- $S \downarrow 0$ 은 $x \rightarrow -\infty$ 에 해당한다.
- $S \rightarrow \infty$ 는 $x \rightarrow \infty$ 에 해당한다.
- 고정된 배리어 $H > 0$ 는 $x = \log H$ 라는 유한한 위치가 된다.

콜옵션의 조건

$$C(t, 0) = 0$$

은 로그공간의 왼쪽 무한대 조건이 된다. 큰 추가에서

$$C(t, S) \sim S - Ke^{-r\tau}$$

라는 조건은 오른쪽 무한대에서의 성장조건이 된다.

배리어 옵션에서는 $S = H$ 가 실제 경계이다. 예를 들어 하방소멸 옵션은

$$V(t, H) = 0$$

이라는 흡수경계를 가진다. 로그공간에서는 이 경계가 유한한 위치에 놓이므로 제6장의 경계조건 관점과 제11장에서 도입할 가상 반사법을 적용할 수 있다.

다만 마지막 이동좌표 $y = x + a\tau$ 에서는 고정된 로그배리어가 시간에 따라 움직이는 경계로 보인다. 제11장에서는 로그가격의 이동을 밀도에 남겨 두고 드리프트 보정계수를 붙이는 방식으로 고정경계의 영상해를 구성한다.

10.12 해의 존재와 유일성에 관하여

이 장에서는 편미분방정식 해의 존재와 유일성을 엄밀하게 증명하지 않는다. 다만 다음 조건 아래에서 열 커널 표현이 자연스러운 후보해가 된다는 점을 사용한다.

- 페이오프 h 가 너무 빠르게 성장하지 않는다.
- 열 커널 적분이 유한하다.
- 필요한 미분과 적분의 순서를 바꿀 수 있다.
- 적절한 만기조건과 성장조건을 만족한다.

유럽형 콜처럼 페이오프가 무한대에서 선형으로 증가하더라도 정규분포의 꼬리가 충분히 빠르게 감소하므로 가격적분은 유한하다. 이 책에서는 이러한 표준적인 정칙성 조건이 성립한다고 가정한다.

10.13 자주 생기는 혼동

10.13.1 잔존시간이 증가한다는 것은 실제 시간이 거꾸로 흐른다는 뜻인가

아니다. 실제 달력시간은 항상 앞으로 흐른다. τ 는 만기에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 계산용 좌표이다. 만기조건에서 현재가격을 구할 때 $\tau = 0$ 에서 시작하여 더 큰 τ 로 계산하면 열 방정식의 전진문제가 된다.

10.13.2 로그를 취하면 옵션가격도 로그가 되는가

아니다. 로그를 취하는 대상은 주가좌표이다.

$$x = \log S$$

이지만 새 함수는

$$u(\tau, x) = A(\tau, e^x)$$

이다. 옵션가격 자체에 로그를 취하지 않는다.

10.13.3 할인항을 제거했으므로 이자율이 가격에서 사라지는가

아니다. $f = e^{r\tau}u$ 로 할인항을 잠시 제거했을 뿐이다. 원래 가격으로 돌아갈 때 $e^{-r\tau}$ 가 다시 나타나며, 이동좌표에도 $r - \sigma^2/2$ 가 들어간다.

10.13.4 열 방정식으로 바뀌면 옵션가격이 온도라는 뜻인가

아니다. 같은 수학적 구조를 가진다는 뜻이다. 열에서는 온도가 퍼지고, 확률에서는 밀도가 퍼지며, 옵션가격에서는 만기 페이오프가 정규분포 커널로 평균된다.

10.13.5 PDE 해법과 위험중립기댓값 중 하나만 옳은가

둘 다 옳으며 같은 가격이다. PDE는 국소적인 변화법칙을 표현하고, 기댓값은 만기상태 전체에 대한 가중평균을 표현한다. 열 커널이 두 표현을 연결한다.

10.14 핵심 정리

- 잔존시간 $\tau = T - t$ 를 사용하면 만기조건이 초기조건으로 바뀐다.
- 로그가격 $x = \log S$ 에서

$$SA_S = u_x, \quad S^2 A_{SS} = u_{xx} - u_x$$

이므로 가변계수가 사라진다.

- 할인변환 $f = e^{r\tau}u$ 는 $-ru$ 를 제거한다.
- 이동좌표 $y = x + (r - \sigma^2/2)\tau$ 는 1계 미분항을 제거한다.
- 최종적으로

$$w_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 w_{yy}$$

라는 열 방정식을 얻는다.

- 초기조건은

$$w(0, y) = h(e^y)$$

이다.

- 열 커널 합성곱을 원래 변수로 되돌리면

$$V(t, S) = e^{-r\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(S_T) \mid S_t = S]$$

를 얻는다.

- 동적 복제, PDE, 위험중립 할인기댓값과 Q-마팅계일은 같은 가격의 네 표현이며, 역사적으로는 헤지-PDE가 먼저이고 마팅계일 해석이 뒤따랐다.
- 고정된 추가배리어는 로그공간에서 유한한 경계가 된다.

10.15 연습문제

연습문제 10.1

$\tau = T - t$ 와 $A(\tau, S) = V(T - \tau, S)$ 를 사용하여 Black-Scholes PDE를 식 (10.4)로 바꾸어라. 만기조건이 어떤 초기조건으로 바뀌는지도 쓰라.

연습문제 10.2

$x = \log S$, $u(\tau, x) = A(\tau, e^x)$ 라고 하자. 연쇄법칙을 사용하여

$$SA_S = u_x, \quad S^2 A_{SS} = u_{xx} - u_x$$

를 직접 보여라.

연습문제 10.3

식

$$u_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 u_{xx} + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)u_x - ru$$

에서 $f = e^{r\tau}u$ 를 사용하여

$$f_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx} + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)f_x$$

를 도출하라.

연습문제 10.4

$$a = r - \sigma^2/2 \text{이고}$$

$$w(\tau, y) = f(\tau, y - a\tau)$$

라고 하자. 연쇄법칙을 사용하여

$$w_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 w_{yy}$$

를 보여라.

연습문제 10.5

열 커널 표현을 사용하여 다음 청구권의 가격을 구하라.

1. 만기에 1을 지급하는 청구권
2. 만기에 S_T 를 지급하는 청구권
3. 만기에 $S_T - K$ 를 지급하는 청구권

연습문제 10.6

식 (10.19)에서 정규화변수를 도입하여 식 (10.20)을 도출하라. 그 결과가 위험중립 기하 브라운 운동의 조건부분포와 같은 이유를 설명하라.

연습문제 10.7

연속배당수익률 q 가 있을 때 PDE

$$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + (r - q)SV_S - rV = 0$$

를 같은 방식으로 변환하라. 로그가격의 이동속도와 할인율을 각각 쓰라.

연습문제 10.8

주가영역의 다음 조건이 로그가격공간에서 어디에 놓이는지 설명하라.

1. $S = 0$
2. $S \rightarrow \infty$
3. 고정된 하방배리어 $S = H > 0$

마지막 이동좌표를 사용하면 고정배리어가 어떻게 보이는지도 설명하라.

도전 문제 10.A ★ ★ ★

만기 T 를 n 등분한 CRR 모형에서

$$u_n = e^{\sigma\sqrt{T/n}}, \quad d_n = e^{-\sigma\sqrt{T/n}}, \quad p_n = \frac{e^{rT/n} - d_n}{u_n - d_n}$$

라고 하자. K_n 은 n 번 가운데 상승횟수이고, k_n 은 $S_0 u_n^{k_n} d_n^{n-k_n} \geq K$ 를 만족하는 최소 정수이다.

1. CRR 콜가격을 주식이중 꼬리확률과 현금 꼬리확률로 나누어

$$C_n = S_0 \mathbb{P}_{\tilde{p}_n}(K_n \geq k_n) - Ke^{-rT} \mathbb{P}_{p_n}(K_n \geq k_n)$$

로 쓰라. 여기서 $\tilde{p}_n = p_n u_n e^{-rT/n}$ 임을 보여라.

2. 다음 정규근사를 사용하라.

$$p_n = \frac{1}{2} + \frac{(r - \sigma^2/2)\sqrt{T}}{2\sigma\sqrt{n}} + O(n^{-1}), \quad \tilde{p}_n = \frac{1}{2} + \frac{(r + \sigma^2/2)\sqrt{T}}{2\sigma\sqrt{n}} + O(n^{-1}).$$

두 꼬리확률이 각각 $\Phi(d_1)$, $\Phi(d_2)$ 로 수렴함을 보이고 $C_n \rightarrow S_0 \Phi(d_1) - Ke^{-rT} \Phi(d_2)$ 를 결론 내려라.

제 11 장

유럽형 · 디지털 · 배리어 옵션

제10장에서는 Black-Scholes 방정식을 열 방정식으로 바꾸고, 일반적인 만기 페이오프 $h(S_T)$ 의 가격을

$$V(t, S) = e^{-r\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(S_T) | S_t = S], \quad \tau = T - t$$

로 표현했다. 이제 이 일반식을 구체적인 옵션에 적용한다.

이 장의 중심은 공식을 외우는 것이 아니다. 하나의 만기 지급액을 두 부분으로 나누고, 각 부분이 어떤 위험중립 상태와 연결되는지 읽는 것이다. 유럽형 콜은 행사가격보다 높은 상태에서 주식을 받는 부분과 현금을 지급하는 부분의 차이로 분해된다. 디지털 옵션은 특정 상태집합의 가격을 직접 보여 준다. 배리어 옵션은 만기상태뿐 아니라 중간경로에도 조건을 붙인다.

유럽형 옵션은 만기상태를 분해하고, 디지털 옵션은 상태가격을 드러내며, 배리어 옵션은 경로조건을 가격에 넣는다.

학습 목표

- 표준정규분포함수와 d_1, d_2 의 의미를 설명할 수 있다.
- 유럽형 콜과 풋의 Black-Scholes 공식을 위험중립 기댓값에서 도출할 수 있다.
- d_2 가 행사확률과, d_1 이 주가가증 꼬리평균과 연결됨을 설명할 수 있다.
- 풋-콜 패리티와 극한조건으로 가격공식을 검산할 수 있다.
- 콜과 풋의 델타·감마·베가·세타를 계산하고 헤지의 의미를 설명할 수 있다.
- 현금지급형과 자산지급형 디지털 옵션을 가격결정할 수 있다.
- 행사가격 미분을 디지털 가격과 상태가격밀도에 연결할 수 있다.

- 흡수경계와 가상 반사법을 이용하여 하방소멸 콜옵션의 구조를 설명할 수 있다.

정보 이 장의 범위

유럽형 콜과 풋, 현금지급형·자산지급형 디지털 옵션은 닫힌형 공식을 완전히 도출한다. 배리어 옵션은 연속관찰, 리베이트(배리어 도달 시 지급하는 약정 현금흐름) 없음, 일정한 r, q, σ 를 가정하고 $H < K$ 인 하방소멸 콜을 대표사례로 다룬다. 다른 배리어 구조는 같은 원리를 사용하지만 공식이 경우별로 달라지므로 여기서는 모두 나열하지 않는다.

11.1 표기와 위험중립 주가분포

연속배당수익률을 q 라고 하자. 배당이 없는 경우에는 $q = 0$ 으로 두면 된다. 위험중립측도에서 주가는

$$dS = (r - q)S dt + \sigma S dW^{\mathbb{Q}} \quad (11.1)$$

를 따른다. 현재시점이 t , 만기가 T , 잔존시간이

$$\tau = T - t$$

이면

$$S_T = S \exp \left[\left(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \tau + \sigma \sqrt{\tau} Z \right], \quad Z \sim N(0, 1). \quad (11.2)$$

표준정규밀도와 누적분포함수를 각각

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \phi(u) du \quad (11.3)$$

로 쓴다. 대칭성에 의해

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z).$$

유럽형 옵션의 공식에는 다음 두 값이 반복해서 나타난다.

$$d_1 = \frac{\log(S/K) + \left(r - q + \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \tau}{\sigma \sqrt{\tau}}, \quad (11.4)$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{\tau} = \frac{\log(S/K) + \left(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \tau}{\sigma \sqrt{\tau}}. \quad (11.5)$$

d_1 과 d_2 는 임의로 만든 기호가 아니다.

- d_2 는 위험중립 로그주가가 행사가격을 넘는 기준을 표준화한 값이다.
- d_1 은 같은 꼬리영역을 주가 S_T 로 가중했을 때 나타나는 값이다.

11.2 행사가격을 넘을 위험중립확률

식 (11.2)에서 $S_T \geq K$ 인 조건을 구해 보자. 로그를 취하면

$$\log S + \left(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau + \sigma\sqrt{\tau}Z \geq \log K.$$

따라서

$$Z \geq -d_2.$$

그러므로

$$\mathbb{Q}(S_T \geq K \mid S_t = S) = \Phi(d_2). \quad (11.6)$$

주의 위험중립확률과 실제확률

$\Phi(d_2)$ 는 Black-Scholes 모형의 위험중립확률이다. 실제 세계에서 옵션이 행사될 확률은 실제 드리프트 μ , 실제 분포와 추정방법에 따라 달라질 수 있다. 가격결정용 확률과 예측용 확률을 구분해야 한다.

11.3 유럽형 콜옵션 공식

유럽형 콜옵션의 만기 페이오프는

$$(S_T - K)^+$$

이다. 이를 지시함수를 사용하여

$$(S_T - K)^+ = S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}} - K \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}} \quad (11.7)$$

으로 분해할 수 있다. 따라서 가격은

$$\begin{aligned} C(t, S) &= e^{-r\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] \\ &\quad - K e^{-r\tau} \mathbb{Q}(S_T \geq K). \end{aligned} \quad (11.8)$$

두 번째 항은 이미 알고 있다.

$$Ke^{-r\tau}\mathbb{Q}(S_T \geq K) = Ke^{-r\tau}\Phi(d_2).$$

남은 것은 주식이중 꼬리평균

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}]$$

이다.

11.3.1 지수와 정규밀도의 결합

다음 항등식을 사용한다.

$$\int_a^\infty e^{bz} \phi(z) dz = e^{b^2/2} \Phi(b-a). \quad (11.9)$$

이는 지수의 제곱을 완성하면 바로 확인할 수 있다. 같은 항등식과 제곱완성은 부록 C.8.3에도 정리되어 있다.

$$\begin{aligned} e^{bz} \phi(z) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}z^2 + bz\right) \\ &= e^{b^2/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}(z-b)^2\right]. \end{aligned} \quad (11.10)$$

식 (11.2)와 $Z \geq -d_2$ 를 사용하면

$$\begin{aligned} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] &= Se^{(r-q-\sigma^2/2)\tau} \mathbb{E}\left[e^{\sigma\sqrt{\tau}Z} \mathbf{1}_{\{Z \geq -d_2\}}\right] \\ &= Se^{(r-q-\sigma^2/2)\tau} e^{\sigma^2\tau/2} \Phi(d_2 + \sigma\sqrt{\tau}) \\ &= Se^{(r-q)\tau} \Phi(d_1). \end{aligned} \quad (11.11)$$

현재가치로 할인하면

$$e^{-r\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] = Se^{-q\tau} \Phi(d_1).$$

따라서 유럽형 콜옵션가격은

$$\boxed{C(t, S) = Se^{-q\tau} \Phi(d_1) - Ke^{-r\tau} \Phi(d_2)} \quad (11.12)$$

이다.

정보 콜가격의 두 기본증권

콜옵션은 다음 두 청구권의 차이이다.

$$\underbrace{Se^{-q\tau}\Phi(d_1)}_{\text{행사상태에서 주식을 받는 자산지급형 청구권}} - \underbrace{Ke^{-r\tau}\Phi(d_2)}_{\text{행사상태에서 } K \text{를 내는 현금지급형 청구권}}.$$

이 분해는 제1부의 상태별 지급 분해가 연속상태시장에서도 그대로 작동함을 보여 준다.

11.4 유럽형 풋옵션 공식

풋옵션의 만기 페이오프는

$$(K - S_T)^+$$

이다. 직접 적분할 수도 있지만, 제2장에서 도출한 풋-콜 패리티를 사용하는 것이 더 간단하다. 연속배당수익률 q 가 있을 때 패리티는

$$C(t, S) - P(t, S) = Se^{-q\tau} - Ke^{-r\tau}. \quad (11.13)$$

따라서

$$\begin{aligned} P(t, S) &= C(t, S) - Se^{-q\tau} + Ke^{-r\tau} \\ &= Ke^{-r\tau}\Phi(-d_2) - Se^{-q\tau}\Phi(-d_1). \end{aligned} \quad (11.14)$$

즉,

$$\boxed{P(t, S) = Ke^{-r\tau}\Phi(-d_2) - Se^{-q\tau}\Phi(-d_1)} \quad (11.15)$$

이다.

배당이 없으면 $q = 0$ 이므로

$$C = S\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d_2),$$

$$P = Ke^{-r\tau}\Phi(-d_2) - S\Phi(-d_1)$$

가 된다.

11.5 가격공식 계산하기

단형 공식은 유도과정뿐 아니라 경제적 조건으로도 확인해야 한다.

11.5.1 풋-콜 패리티

식 (11.12)에서 (11.15)를 빼고

$$\Phi(d) + \Phi(-d) = 1$$

을 사용하면

$$C - P = Se^{-q\tau} - Ke^{-r\tau}$$

를 얻는다.

11.5.2 만기가 가까워지는 경우

$\tau \downarrow 0$ 이면 분포의 폭 $\sigma\sqrt{\tau}$ 가 0으로 줄어든다. 따라서

$$C(t, S) \longrightarrow (S - K)^+, \quad P(t, S) \longrightarrow (K - S)^+.$$

11.5.3 주가가 0에 가까운 경우

$S \downarrow 0$ 이면 $d_1, d_2 \rightarrow -\infty$ 이므로

$$C(t, S) \rightarrow 0, \quad P(t, S) \rightarrow Ke^{-r\tau}.$$

11.5.4 주가가 매우 큰 경우

$S \rightarrow \infty$ 이면 $d_1, d_2 \rightarrow \infty$ 이므로

$$C(t, S) \sim Se^{-q\tau} - Ke^{-r\tau}, \quad P(t, S) \rightarrow 0.$$

11.5.5 변동성이 0에 가까운 경우

$\sigma \downarrow 0$ 이면 위험중립 미래주가가

$$Se^{(r-q)\tau}$$

로 거의 확정된다. 따라서

$$C(t, S) \longrightarrow e^{-r\tau} (Se^{(r-q)\tau} - K)^+ = (Se^{-q\tau} - Ke^{-r\tau})^+.$$

예제 11.1 (유럽형 콜과 풋의 수치) 다음 값을 생각하자.

$$S = 100, \quad K = 100, \quad r = 0.04, \quad q = 0.01, \quad \sigma = 0.20, \quad \tau = 0.5.$$

그러면

$$d_1 \approx 0.1768, \quad d_2 \approx 0.0354.$$

가격은 약

$$C \approx 6.3393, \quad P \approx 4.8579$$

이다. 실제로

$$C - P \approx 1.4814$$

이고

$$100e^{-0.01(0.5)} - 100e^{-0.04(0.5)} \approx 1.4814$$

이므로 풋-콜 패리티와 일치한다.

제4장의 수렴표와 제15장의 Monte Carlo 검산에 사용한 $S = K = 100$, $r = 5\%$, $q = 0$, $\sigma = 20\%$, $\tau = 1$ 을 같은 공식에 대입하면

$$d_1 = 0.35, \quad d_2 = 0.15, \quad C_{BS} \approx 10.4506.$$

따라서 이항트리, 단항형 공식과 시뮬레이션에서 반복해서 나타나는 기준값이 같은 위험중립 가격을 가리킴을 확인할 수 있다.

11.6 델타·감마·베가·세타

단항형 공식은 가격뿐 아니라 복제전략의 민감도도 알려 준다. 다음 항등식이 유용하다.

$$Se^{-q\tau}\phi(d_1) = Ke^{-r\tau}\phi(d_2). \quad (11.16)$$

이를 사용하여 미분하면 콜과 풋의 델타는

$$\Delta_C = \frac{\partial C}{\partial S} = e^{-q\tau}\Phi(d_1), \quad (11.17)$$

$$\Delta_P = \frac{\partial P}{\partial S} = e^{-q\tau}[\Phi(d_1) - 1] = -e^{-q\tau}\Phi(-d_1). \quad (11.18)$$

콜과 풋의 감마는 같다.

$$\Gamma_C = \Gamma_P = \frac{e^{-q\tau}\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}} \quad (11.19)$$

변동성에 대한 민감도인 베가도 콜과 풋이 같다.

$$\mathcal{V}_C = \mathcal{V}_P = Se^{-q\tau}\phi(d_1)\sqrt{\tau} \quad (11.20)$$

시간의 흐름에 대한 민감도인 세타는 달력시간 t 에 대한 편미분 $\Theta = \partial V / \partial t$ 로 정의한다. 콜과 풋의 세타는 각각

$$\Theta_C = -\frac{Se^{-q\tau}\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{\tau}} - rKe^{-r\tau}\Phi(d_2) + qSe^{-q\tau}\Phi(d_1), \quad (11.21)$$

$$\Theta_P = -\frac{Se^{-q\tau}\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{\tau}} + rKe^{-r\tau}\Phi(-d_2) - qSe^{-q\tau}\Phi(-d_1). \quad (11.22)$$

세타는 별개의 장식적 공식이 아니다. 배당수익률 q 를 포함한 Black-Scholes PDE를 민감도 기호로 쓰면

$$\Theta + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \Gamma + (r - q)S\Delta - rV = 0 \quad (11.23)$$

이다. 즉 시간가치의 변화는 감마가 만드는 곡률효과, 주식 보유효과와 무위험수익을 정확히 맞추는 항이다.

주의 델타와 행사확률은 일반적으로 같지 않다

배당이 없는 콜의 델타는 $\Phi(d_1)$ 이고 위험중립 행사확률은 $\Phi(d_2)$ 이다. 두 값은

$$d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{\tau}$$

만큼 다르다. 델타는 상태별 주식가치를 가중한 복제비율이고, $\Phi(d_2)$ 는 단순한 상태확률이다.

앞의 수치예제에서는

$$\Delta_C \approx 0.5673, \quad \Gamma \approx 0.02763, \quad \mathcal{V} \approx 27.63.$$

베가의 값은 변동성이 절댓값으로 1만큼 변할 때의 미분값이다. 변동성이 1퍼센트포인트 변할 때의 근사 가격변화는 이 값에 0.01을 곱한다.

11.7 현금지급형 디지털 옵션

만기에 $S_T \geq K$ 이면 1을 지급하고 그렇지 않으면 0을 지급하는 옵션을 현금지급형 디지털 콜이라고 하자. 페이오프는

$$\mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}$$

이다. 가격은 위험중립 행사확률의 할인값이므로

$$D_C(t, S) = e^{-r\tau} \Phi(d_2) \quad (11.24)$$

이다.

디지털 풋은 $S_T < K$ 일 때 1을 지급하므로

$$D_P(t, S) = e^{-r\tau} \Phi(-d_2) \quad (11.25)$$

이다. 두 가격의 합은

$$D_C + D_P = e^{-r\tau}.$$

만기주가가 행사가격과 정확히 같은 상태는 연속분포에서 확률 0이므로 가격에 영향을 주지 않는다.

만기에 Q_0 만큼 지급하는 디지털 옵션은 위 가격에 Q_0 를 곱하면 된다.

11.8 자산지급형 디지털 옵션

만기에 $S_T \geq K$ 이면 주식 1주를 지급하는 자산지급형 디지털 콜의 페이오프는

$$S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}$$

이다. 식 (11.11)에 의해 가격은

$$A_C(t, S) = S e^{-q\tau} \Phi(d_1) \quad (11.26)$$

이다.

자산지급형 디지털 풋은 $S_T < K$ 에서 주식 1주를 지급하므로

$$A_P(t, S) = S e^{-q\tau} \Phi(-d_1) \quad (11.27)$$

이다.

유럽형 콜과 풋은 디지털 기본증권으로 다시 분해된다.

$$C = A_C - KD_C, \quad (11.28)$$

$$P = KD_P - A_P. \quad (11.29)$$

이 관계는 단순한 공식상의 우연이 아니다. 만기상태별로

$$(S_T - K)^+ = S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}} - K \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}$$

가 성립하기 때문이다.

11.9 행사가격 미분과 상태가격

행사가격 K 가 조금 증가하면 콜옵션의 지급액은 행사상태에서 거의 같은 크기만큼 감소한다. 이를 미분하면

$$-\frac{\partial C}{\partial K} = e^{-rt} \Phi(d_2) = D_C(t, S). \quad (11.30)$$

즉, 콜가격의 행사가격 기울기는 현금지급형 디지털 가격의 음수이다.

한 번 더 미분하면

$$\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} = e^{-rt} \frac{\phi(d_2)}{K\sigma\sqrt{\tau}} \quad (11.31)$$

를 얻는다. 오른쪽에서

$$\frac{\phi(d_2)}{K\sigma\sqrt{\tau}}$$

는 위험중립확률에서 $S_T = K$ 부근의 로그정규밀도이다. 따라서 콜가격의 행사가격에 대한 2계 미분은 할인된 위험중립 상태가격밀도이다.

정보 Arrow-Debreu 상태가격의 연속상태 버전

제3장에서는 유한한 상태마다 상태증권과 상태가격을 두었다. 연속적인 주가상태에서는 아주 좁은 행사가격 구간의 디지털 스프레드가 작은 상태구간에 지급하는 증권의 역할을 한다. 식 (11.31)은 옵션가격곡선 안에 상태가격밀도가 들어 있음을 보여 준다.

예를 들어 행사가격이 가까운 두 디지털 옵션의 차이나 콜스프레드(행사가격이 다른 두 콜을 하나 매수하고 다른 하나를 매도한 조합)는 특정한 가격구간에 집중된 지급액을 만든다. 구간을 더 좁히면 상태별 기본증권에 가까워진다. 이것은 책의 중심논리인 “분해와 재구성”을 연속상태 시장에 적용한 것이다.

11.10 배리어 옵션은 무엇이 다른가

유럽형 옵션의 지급액은 만기주가 S_T 만으로 결정된다. 배리어 옵션은 중간경로가 어떤 수준에 닿았는지도 본다.

하방소멸 콜을 생각하자. 배리어가 H 이고 현재까지 배리어에 닿지 않았다고 하자. 만기 전 어느 순간이라도 $S_u \leq H$ 가 되면 옵션은 소멸한다. 리베이트가 없다면 만기 페이오프는

$$(S_T - K)^+ \mathbf{1}_{\{\min_{t \leq u \leq T} S_u > H\}}. \quad (11.32)$$

현재주가가 같더라도 과거에 배리어를 이미 건드렸는지에 따라 가치가 달라진다. 따라서 배리어 옵션은 경로의존적이다. 다만 “아직 살아 있다”는 상태가 주어지고 주가과정 S 이 마르코프과정이면, 즉 현재 상태가 주어졌을 때 미래의 조건부분포가 과거 전체 이력이 아니라 현재 상태에만 의존한다면, 이후의 가격은 현재주가와 남은 시간으로 표현할 수 있다.

하방소멸 옵션은 경계에서

$$C_{DO}(t, H) = 0 \quad (11.33)$$

를 만족한다. 이것이 흡수경계이다.

11.11 로그공간의 흡수밀도

경계조건을 만족시키기 위해 경계 반대편에 가상의 반사점을 두는 방법을 **가상 반사법**(method of images, 전통적으로 영상법이라고도 한다)이라고 한다. 실제 경로나 실제 주가를 하나 더 가정하는 것이 아니라, 경계에서 두 밀도가 상쇄되도록 수학적인 가상 출발점을 도입하는 방법이다. 제5장 도전 문제 5.A의 반사원리가 경계 없는 경로와 경계를 통과한 경로를 짝지었다면, 여기서는 드리프트가 있는 로그주가에 같은 아이디어를 적용한다.

배리어로부터의 로그거리를

$$X_u = \log\left(\frac{S_u}{H}\right) \quad (11.34)$$

로 정의하자. 현재 옵션이 살아 있다면

$$x = \log(S/H) > 0.$$

위험중립확률에서

$$dX_u = m du + \sigma dW_u^Q, \quad m = r - q - \frac{1}{2}\sigma^2. \quad (11.35)$$

경계 0에서 흡수되는 전이밀도는 $z > 0$ 에 대하여

$$p_{\text{abs}}(\tau; x, z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi\tau}} \exp\left[-\frac{(z-x-m\tau)^2}{2\sigma^2\tau}\right] - e^{-2mx/\sigma^2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi\tau}} \exp\left[-\frac{(z+x-m\tau)^2}{2\sigma^2\tau}\right]. \quad (11.36)$$

첫 번째 항은 경계가 없을 때의 밀도이다. 두 번째 항은 로그공간에서 경계 반대편으로 반사한 가상 출발점 $-x$ 에서 시작하는 밀도에 가중치를 붙인 것이다. 두 항은 $z = 0$ 에서 정확히 같아지므로

$$p_{\text{abs}}(\tau; x, 0) = 0$$

이다. 경계에 닿은 확률질량이 제거되는 효과를 나타낸다.

주의 경계에서 0이라는 것만으로는 충분하지 않다

식 (11.36)의 근거는 두 항이 경계에서 상쇄된다는 사실만이 아니다. $z > 0$ 에서 각 항은 로그주가의 전방 확산방정식

$$\frac{\partial p}{\partial \tau} = -m \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 p}{\partial z^2}$$

을 만족하고, 그 차가 출발점 x 에 해당하는 초기조건과 흡수경계 $p(\tau; x, 0) = 0$ 을 함께 만족해야 한다. 표류가 $m = 0$ 이면 단순한 반사로 충분하지만, $m \neq 0$ 이면 $-x$ 에서 시작한 밀도를 그대로 빼서는 경계에서 상쇄되지 않는다. 가중치 e^{-2mx/σ^2} 가 그 차이를 정확히 보정한다. 이 경계값문제의 일반적인 존재·유일성 증명은 이 책의 범위를 벗어난다. 확률론적으로는 표류를 제거하는 측도변환 뒤 반사원리를 적용하고 다시 되돌려도 같은 가중치를 얻을 수 있으며, 이는 제8장의 측도변환과 연결된다.

주의 밀도의 적분은 일반적으로 1보다 작다

흡수밀도는 배리어에 닿지 않고 살아남은 경로만 센다. 따라서

$$\int_0^\infty p_{\text{abs}}(\tau; x, z) dz$$

는 생존확률이며 1보다 작을 수 있다. 사라진 질량은 만기 전에 배리어에 흡수된 경로의 확률이다.

11.12 가상 반사법을 이용한 하방소멸 콜옵션

이제 다음 조건을 가정한다.

- 현재주가 $S > H$
 - 배리어 $H < K$
 - 만기까지 연속관찰
 - 배리어 도달 시 리베이트 없음
- 하방소멸 콜의 가격은

$$C_{DO}(t, S) = e^{-r\tau} \int_{\log(K/H)}^{\infty} (He^z - K) p_{\text{abs}}(\tau; x, z) dz. \quad (11.37)$$

흡수밀도의 첫 번째 항을 적분하면 현재주가 S 에서 출발한 일반 유럽형 콜가격이 나온다. 두 번째 항은 로그공간의 가상 반사점에 대응하는 가상 반사주가

$$S^* = \frac{H^2}{S} \quad (11.38)$$

에서 출발한 콜가격과 같은 형태이다.

다음 상수를 정의하자.

$$\lambda = \frac{r - q + \frac{1}{2}\sigma^2}{\sigma^2}. \quad (11.39)$$

그러면

$$e^{-2mx/\sigma^2} = \left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda-2}.$$

따라서 $H < K$ 인 하방소멸 콜의 가격은

$$C_{DO}(t, S; H, K) = C_{BS}(t, S; K) - \left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda-2} C_{BS}\left(t, \frac{H^2}{S}; K\right) \quad (11.40)$$

이다. $S \leq H$ 이면 이미 소멸했으므로 가격은 0이다.

여기서 $C_{BS}(t, S; K)$ 는 식 (11.12)의 배당포함 유럽형 콜가격이다. 일부 교재는 식 (11.40)의 반사항을 주식지급형 항과 현금지급형 항으로 풀어 써서 각각 $(H/S)^{2\lambda}$ 와 $(H/S)^{2\lambda-2}$ 를 사용한다. 두 표현은

$$\frac{H^2}{S} \left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda-2} = S \left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda}$$

이므로 정확히 동치이다.

11.12.1 경계에서의 검산

$S = H$ 이면

$$\frac{H^2}{S} = H, \quad \left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda-2} = 1.$$

따라서 두 콜가격이 상쇄되어

$$C_{DO}(t, H) = 0$$

이 된다. 흡수경계조건을 만족한다.

11.12.2 소멸형과 유입형의 합

하방유입 콜은 배리어에 닿아야 활성화된다. 같은 리베이트 없음 조건에서 모든 경로는 “배리어에 닿음” 또는 “닿지 않음” 중 하나이므로

$$C_{DI} + C_{DO} = C_{BS}. \quad (11.41)$$

이를 유입-소멸 패리티라고 한다. 따라서

$$C_{DI}(t, S; H, K) = \left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda-2} C_{BS}\left(t, \frac{H^2}{S}; K\right) \quad (11.42)$$

이다.

예제 11.2 (하방소멸 콜의 수치) 앞의 유럽형 콜 예제에

$$H = 80$$

을 추가하자. $S = K = 100$, $r = 0.04$, $q = 0.01$, $\sigma = 0.20$, $\tau = 0.5$ 이다. 이때

$$\lambda = 1.25, \quad \left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda-2} \approx 0.8944, \quad S^* = \frac{80^2}{100} = 64.$$

가상 반사주가 64에서의 유럽형 콜가격은 약 0.00357이다. 따라서

$$C_{DO} \approx 6.33606, \quad C_{DI} \approx 0.00319.$$

동반 코드 `code/ch11_barrier_reproduction.py`는 이 값을 독립적으로 재계산하고 본문의

반올림값과 허용오차 안에서 일치하는지 확인한다. 두 가격의 합은 일반 유럽형 콜가격

6.33925

와 일치한다. 배리어가 현재주가와 행사가격에서 멀리 떨어져 있어 유입옵션의 가치가 매우 작다.

11.13 배리어 공식의 적용범위

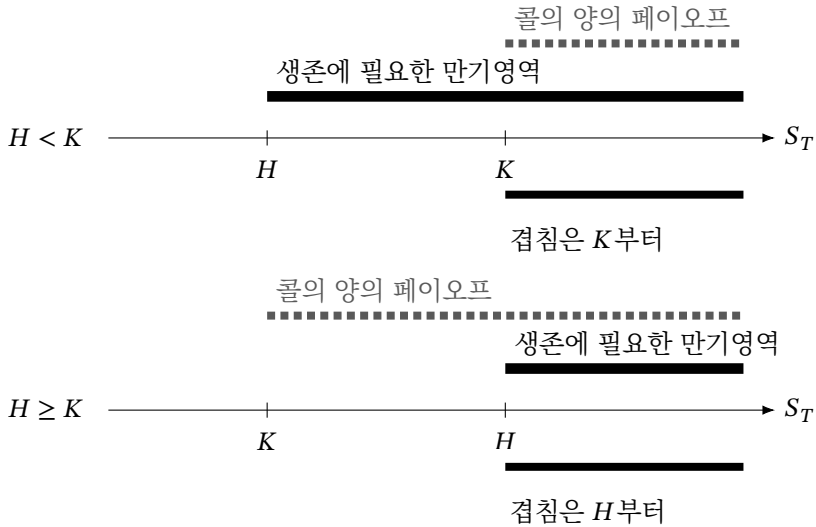
식 (11.40)은 다음 가정에 민감하다.

- 배리어를 연속적으로 관찰한다.
- 추가경로가 연속적이다.
- 변동성과 이자율, 배당수익률이 일정하다.
- 거래비용과 점프가 없다.
- $H < K$ 인 하방소멸 콜이고 리베이트가 없다.

실제 계약이 일별 또는 장중 특정시점에만 배리어를 관찰하면 연속관찰 공식과 가격이 달라진다. 가격점프가 있으면 경계를 건너뛰어 통과할 수 있다. 리베이트가 있으면 배리어 도달시점에 지급되는 현금흐름을 별도로 더해야 한다.

$H \geq K$ 인 경우에는 왜 항의 구조가 달라지는지 만기영역만으로도 확인할 수 있다. $H < K$ 이면 콜의 양의 페이오프 영역 $S_T \geq K$ 가 만기 생존에 필요한 영역 $S_T > H$ 보다 좁다. 따라서 식 (11.37)의 적분은 K 에서 시작하고, 경계가 없는 항 전체가 보통의 유럽형 콜가격이 된다.

반대로 $H \geq K$ 이면 생존조건이 더 엄격하다. $K < S_T < H$ 에서는 보통의 콜 페이오프가 양수이지만, 연속관찰 하방소멸 옵션이 살아남은 경로의 만기값일 수는 없다. 따라서 적분의 아래끝은 K 가 아니라 H 가 된다. 잘린 적분은 주식지급형 항과 현금지급형 항으로 나뉘며, 식 (11.40)처럼 동일한 행사가격의 두 유럽형 콜가격만으로는 정리되지 않는다.

그림 11.1 $H < K$ 와 $H \geq K$ 에서 겹치는 만기영역

그림의 생존영역은 경로조건의 필요조건만 표시한다. 만기값이 H 보다 높다는 사실만으로 생존이 보장되지는 않으며, 중간에 모든 시점에서 배리어를 넘지 않아야 한다. 상방배리어, 풋옵션과 이중배리어에서도 상태영역과 경로조건의 겹침을 먼저 그리면 어떤 적분항이 필요한지 판단할 수 있다. 그러나 핵심 원리는 같다.

로그공간 + 경계조건 + 가상 반사

11.14 유럽형·디지털·배리어 옵션의 비교

표 11.1 세 옵션의 정보구조

옵션	지급액을 결정하는 정보	핵심 가격도구
유럽형 콜·풋	만기주가 S_T	로그정규분포의 꼬리적분
디지털 옵션	만기주가가 특정 영역에 속하는지	위험중립확률과 상태가격
배리어 옵션	만기주가와 중간경로의 경계도달 여부	흡수경계, 생존밀도, 가상 반사법

유럽형 옵션에서 디지털 옵션으로 가면 만기상태의 구간을 더 직접적으로 분해하게 된다. 배리어 옵션으로 가면 상태뿐 아니라 경로까지 분해한다. 이 순서는 금융상품을 더 세밀한 기본사건으로 나누는 과정이다.

11.15 내재변동성과 변동성 스마일

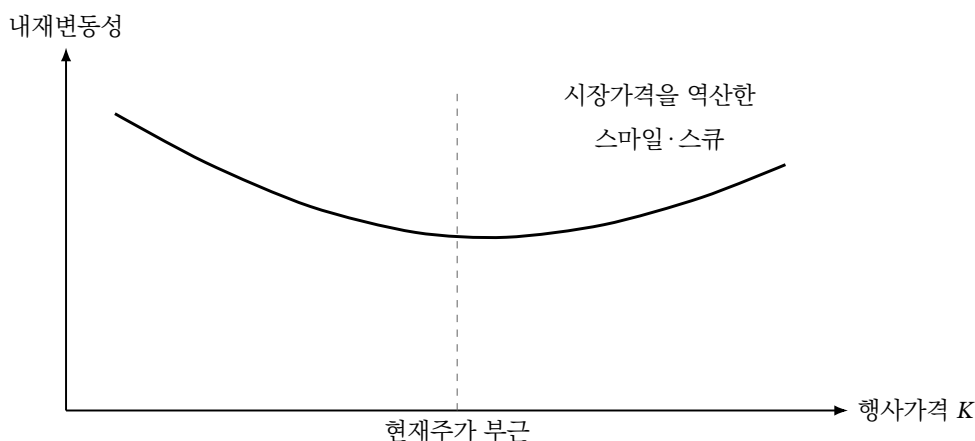
Black-Scholes 공식에서는 변동성 σ 를 주어진 모수로 넣어 옵션가격을 계산했다. 실제 시장에서는 방향을 거꾸로 바꾸어, 관찰된 옵션가격을 Black-Scholes 공식에 대입했을 때 그 가격을 만들어 내는 변동성을 구한다. 이를 **내재변동성(implied volatility)**이라고 한다. 콜의 시장가격을 C_{mkt} 라고 하면 내재변동성 σ_{imp} 는

$$C_{BS}(S, K, r, q, \sigma_{imp}, \tau) = C_{mkt} \quad (11.43)$$

을 만족하는 값이다. 무차익 범위 안에서 베팅이 양수이면 가격과 변동성의 대응은 단조적이므로 수치적인 근삿기로 값을 구할 수 있다.

상수변동성 Black-Scholes 모형이 정확하다면 같은 기초자산과 만기의 옵션들은 행사가격과 무관하게 같은 σ 를 주어야 한다. 그러나 시장에서 역산한 내재변동성은 행사가격에 따라 달라지며, 흔히 스마일이나 한쪽으로 기운 **변동성 스큐(volatility skew)**를 보인다.

그림 11.2 행사가격에 따라 달라지는 내재변동성의 전형적 모양



이 현상은 “변동성이 정말로 행사가격마다 서로 다른 상수”라는 뜻이라기보다, 하나의 상수 σ 를 가진 로그정규모형이 시장의 꼬리, 비대칭성과 변동성 변화를 모두 설명하지 못한다는 진단이다. 제

15장의 모형오차와 제17장의 분포이동은 바로 이러한 기준모형과 실제시장의 차이에서 출발한다.

또한 식 (11.31)에 따라 행사가격별 옵션가격의 곡률은 상태가격밀도와 연결된다. 따라서 변동성 스마일은 단순한 호가 관행이 아니라, 시장이 Black-Scholes의 단일 로그정규분포와 다른 상태가 중치를 가격에 반영하고 있다는 신호로 읽을 수 있다.

주의 내재변동성은 직접 관찰되는 미래변동성 예측값이 아니다

내재변동성은 시장가격을 Black-Scholes라는 공통 좌표로 다시 표시한 값이다. 위험 프리미엄, 수급과 모형차이도 함께 반영될 수 있으므로, 그 값을 아무 조건 없이 미래 실현변동성의 통계적 예측값과 같다고 해석하면 안 된다.

11.16 제1장의 구조화 노트로 돌아가기

제1장에서 실제 구조화 상품의 페이오프를 비레지급, 콜옵션과 현금지급형 디지털 옵션으로 분해했다. 이제 식 (1.3)을 가격식으로 다시 읽을 수 있다. 만기에 S_T 를 지급하는 청구권의 현재가치를 $V_0(S_T)$, 행사가격 K 인 콜가격을 $C_0(K)$, 같은 행사가격의 단위 현금지급형 디지털 콜가격을 $D_0(K)$ 라고 하면 가격의 선형성에 의해

$$V_0(X) = \frac{1000}{K} V_0(S_T) - \frac{1000}{K} C_0(K) + 76.90 D_0(K) \quad (11.44)$$

이다. 연속배당수익률이 q 이면

$$V_0(S_T) = S_0 e^{-qT}, \quad D_0(K) = e^{-rT} \Phi(d_2),$$

이고 $C_0(K)$ 는 식 (11.12)로 계산한다.

제1장에서 이름이 복잡한 상품을 세 개의 단순한 지급으로 분해했고, 제9장에서 동적 복제와 무차익으로 가격방정식을 얻었으며, 이 장에서 각 조각의 닫힌형 가격을 구했다. 식 (11.44)는 이 책의 중심 흐름인

$$\text{분해} \longrightarrow \text{가격결정} \longrightarrow \text{재구성}$$

이 실제 상품으로 되돌아오는 지점이다.

11.17 자주 생기는 혼동

11.17.1 콜의 델타는 행사확률인가

일반적으로 아니다. 배당이 없는 콜의 델타는 $\Phi(d_1)$, 위험중립 행사확률은 $\Phi(d_2)$ 이다. 델타는 주가가중 상태가치와 연결되고 행사확률은 현금지급형 디지털과 연결된다.

11.17.2 디지털 가격은 확률과 같은가

단위 현금지급형 디지털 콜의 가격은

$$e^{-r\tau}\Phi(d_2)$$

이다. $\Phi(d_2)$ 는 위험중립확률이고 가격은 이를 할인한 값이다. 확률과 현재가격을 구분해야 한다.

11.17.3 큰 변동성은 콜과 풋 가격을 항상 높이는가

기본 Black-Scholes 가정 아래 유럽형 콜과 풋의 베가는 양수이다. 그러나 디지털 옵션과 배리어 옵션은 지급구조와 경계효과 때문에 변동성에 대한 반응이 단순히 한 방향이라고 말할 수 없다.

11.17.4 배리어 옵션은 현재주가만 알면 충분한가

계약이 아직 살아 있는지 알아야 한다. 과거에 이미 배리어에 닿았다면 현재주가가 배리어 위에 있더라도 하방소멸 옵션의 가치는 0이다. 살아 있다는 조건 아래에서만 이후 가격을 현재주가와 잔존시간으로 표현한다.

11.17.5 가상 반사주가는 실제로 거래되는 주가인가

아니다. H^2/S 는 경계조건을 만족하도록 로그공간에 만든 수학적 가상 반사점에 대응하는 값이다. 실제 시장에서 주가가 그 수준에 있었다는 뜻이 아니다.

11.17.6 닫힌형 공식이 있으면 헤지가 완벽한가

공식은 연속거래, 연속경로, 정확한 모수와 무거래비용을 가정한다. 현실에서는 이산적 재조정, 추정오차, 점프와 거래비용 때문에 잔여위험이 남는다.

11.18 제3부의 결론

제3부에서는 다음 흐름을 완성했다.

$$\text{기하브라운 운동} \longrightarrow \text{Itô 공식} \longrightarrow \text{델타 헤지} \longrightarrow \text{Black-Scholes PDE}$$

→ 열 방정식 → 유럽형·디지털·배리어 가격.

이 과정의 핵심은 복잡한 지급액을 거래 가능한 자산과 상태별 기본청구권으로 분해하고, 동적으로 복제하여 가격을 정하는 것이다. 디지털 옵션의 행사가격 미분은 유한상태의 Arrow-Debreu 상태가격을 연속상태의 상태가격밀도로 확장한다.

제4부에서는 시선을 주가상태에서 만기별 현금흐름으로 옮긴다. 만기마다 1을 지급하는 무이표 채권을 기본증권으로 삼아 쿠폰채권과 선도금리, 스왑을 다시 구성한다. 주식옵션시장에서 상태별 지급으로 시장을 재구성한 것과 같은 논리가 채권시장에서는 만기별 지급으로 반복된다.

정보 제3부를 더 깊이 읽으려면

연속시간 옵션가격결정의 원 논문은 Black and Scholes (1973)과 Merton (1973)이다. 측도변환, 마팅게일 가격결정과 더 일반적인 파생상품 모형은 Shreve (2004)와 Björk (2020), 실무적인 옵션·그릭스·미국형 옵션은 Hull (2022)를 참고할 수 있다.

11.19 핵심 정리

- 위험중립확률에서

$$\log S_T \sim N\left(\log S + \left(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau, \sigma^2\tau\right).$$

•

$$d_1 = \frac{\log(S/K) + (r - q + \sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}.$$

- 유럽형 콜과 풋은

$$C = Se^{-q\tau}\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\Phi(d_2),$$

$$P = Ke^{-r\tau}\Phi(-d_2) - Se^{-q\tau}\Phi(-d_1).$$

- 콜델타는 $e^{-q\tau}\Phi(d_1)$, 풋델타는 $e^{-q\tau}[\Phi(d_1) - 1]$ 이다.
- 콜과 풋의 감마는

$$\frac{e^{-q\tau}\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}}$$

로 같다.

- 단위 현금지급형 디지털 콜의 가격은

$$e^{-r\tau}\Phi(d_2)$$

이다.

- 콜가격의 행사가격에 대한 2계 미분은 할인된 위험중립 상태가격밀도이다.
- 배리어 옵션은 흡수경계와 생존밀도를 사용하며, 하방소멸 콜은 일반 콜에서 가상 반사항을 뺀 가격으로 나타난다.
- 유입형과 소멸형의 합은 같은 만기 페이오프의 일반 유럽형 옵션과 같다.

11.20 연습문제

연습문제 11.1

식 (11.2)에서 $S_T \geq K$ 가 $Z \geq -d_2$ 와 동치임을 보이고

$$\mathbb{Q}(S_T \geq K) = \Phi(d_2)$$

를 도출하라.

연습문제 11.2

항등식

$$\int_a^\infty e^{bz} \phi(z) dz = e^{b^2/2} \Phi(b - a)$$

를 제곱완성으로 증명하고, 이를 사용하여

$$e^{-r\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] = S e^{-q\tau} \Phi(d_1)$$

을 보여라.

연습문제 11.3

콜공식과 풋-콜 패리티를 사용하여 풋공식을 도출하라. 그 후 $S \downarrow 0$ 과 $S \rightarrow \infty$ 에서 콜과 풋의 극한을 확인하라.

연습문제 11.4

콜가격을 S 에 대해 미분하여

$$\Delta_C = e^{-q\tau}\Phi(d_1)$$

을 보여라. 다시 미분하여

$$\Gamma = \frac{e^{-q\tau}\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{\tau}}$$

를 도출하라.

연습문제 11.5

현금지급형과 자산지급형 디지털 콜·풋의 가격을 각각 구하고

$$C = A_C - KD_C, \quad P = KD_P - A_P$$

를 만기 페이오프와 가격공식 양쪽에서 확인하라.

연습문제 11.6

콜공식을 행사가격 K 에 대해 미분하여

$$-\frac{\partial C}{\partial K} = e^{-r\tau}\Phi(d_2)$$

를 보이고, 한 번 더 미분하여 식 (11.31)을 도출하라. 각 미분의 경제적 의미를 설명하라.

연습문제 11.7

흡수밀도 식 (11.36)에서 $z = 0$ 을 대입하여 두 항이 정확히 상쇄됨을 보여라. 흡수밀도의 전체 적분이 1보다 작을 수 있는 이유도 설명하라.

연습문제 11.8

$H < K$ 인 하방소멸 콜에 대하여 가상 반사공식

$$C_{DO} = C_{BS}(t, S; K) - \left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda-2} C_{BS}\left(t, \frac{H^2}{S}; K\right)$$

이 다음 두 조건을 만족함을 확인하라.

1. $S = H$ 에서 가격이 0이다.
2. 하방유입 콜과 합하면 일반 유럽형 콜가격이 된다.

연습문제 11.9

$S = 95$, $K = 100$, $r = 3\%$, $q = 0$, $\sigma = 25\%$, $\tau = 0.25$ 라고 하자.

1. d_1, d_2 와 유럽형 콜·풋 가격 C, P 를 계산하라.
2. 콜의 Δ, Γ, ν 를 계산하라.
3. 풋-콜 패리티로 두 가격을 검산하라.

연습문제 11.10

연습문제 11.9와 같은 모수에서 연속관찰 하방소멸 콜을 생각한다.

1. $H = 85$ 일 때 C_{DO} 와 C_{DI} 를 계산하고, 합이 C_{BS} 와 같은지 확인하라.
2. 배리어를 $H = 90$, $H = 95$ 로 올리면 C_{DO} 가 어떻게 변하는지 계산하고 설명하라.

도전 문제 11.A ★★

연속관찰 하방소멸 콜에서 현재주가 $S > H$ 이고 리베이트가 없다고 하자. 로그좌표 $z = \log(S_T/H)$ 와 흡수밀도 $p_{abs}(\tau; x, z)$ 를 사용한다.

1. $H < K$ 일 때 적분의 아래끝이 $\log(K/H)$ 인 이유를 설명하라.
2. $H \geq K$ 일 때 살아남은 모든 만기상태 $z > 0$ 에서 콜 페이오프가 양수임을 보이고, 가격적분의 아래끝이 0으로 바뀔을 보여라.
3. 이 경우 경계가 없는 적분항이 행사가격 K 인 보통의 콜가격이 아니라, 임계값 H 인 자산지급형·현금지급형 디지털 항의 차이로 분해되는 이유를 설명하라.

제 IV 부

만기별 현금흐름으로 시장을 재구성하기

제 12 장

무이표채권과 상태가격

제1부에서는 하나의 만기에서 어느 상태에 지급되는지를 보았다. 제2부와 제3부에서는 그 상태별 지급을 시간에 따라 동적으로 복제했다. 이제 제4부에서는 시선을 돌려 언제 지급되는지를 본다. 상태축을 따라 쪼개던 논리를 만기축에 적용하는 것이다.

서로 다른 만기의 현금흐름을 다루기 위한 가장 단순한 기본증권은 특정 만기에 정확히 1을 지급하는 채권이다. 이것을 무이표채권이라고 한다. 여기서 이표는 정기적으로 지급되는 쿠폰을 뜻하므로, 무이표채권은 만기 전 쿠폰 지급이 없는 채권이다. 실제 시장에서 모든 만기의 무이표채권이 활발히 거래되지 않더라도, 무이표채권을 기본증권으로 생각하면 쿠폰채권, 선도금리와 스왑을 만기별 현금흐름의 합으로 다시 구성할 수 있다.

Arrow-Debreu 증권은 특정 시점의 특정 상태에서 1을 지급한다. 무이표채권은 특정 시점에 상태와 관계없이 1을 지급한다. 제1부가 상태축의 분해라면 제4부는 시간축의 분해이다.

만기 T 의 무이표채권 가격은 그 만기에 가능한 상태들의 상태가격을 모두 합한 값이다. 이 기본가격들을 알면 쿠폰채권은 무이표채권들의 합으로, 스왑은 선도계약들의 합으로 다시 조립할 수 있다. 대상은 달라지지만 “기본 지급으로 분해하고 일물일가로 다시 구성한다”는 논리는 제1부와 같다.

학습 목표

- 무이표채권을 만기별 기본증권으로 보고 가격과 할인계수의 관계를 설명할 수 있다.
- 확정 현금흐름을 만기별로 분해하고 복리방식에 맞추어 현재가치를 계산할 수 있다.

- 상태가격의 합이 무이표채권 가격이 되는 이유를 설명할 수 있다.
- 수익률곡선이 하나의 금리가 아니라 만기별 가격들의 집합임을 설명할 수 있다.
- 순간선도금리와 연속복리 현물이자율의 관계를 설명할 수 있다.

정보 제4부의 중심 흐름

제4부의 논리는 다음과 같다.

만기별 1원 지급 → 무이표채권과 할인계수 → 쿠폰채권의 분해 → 선도금리와 스왑.

제12장은 이 흐름에서 사용할 기본증권과 표기를 세운다.

12.1 만기별 1원 지급을 기본증권으로 보기

현재시점을 t , 미래의 만기를 T 라고 하자. 시점 T 에 확실하게 1을 지급하고 그 전에는 아무것도 지급하지 않는 증권의 시점 t 가격을

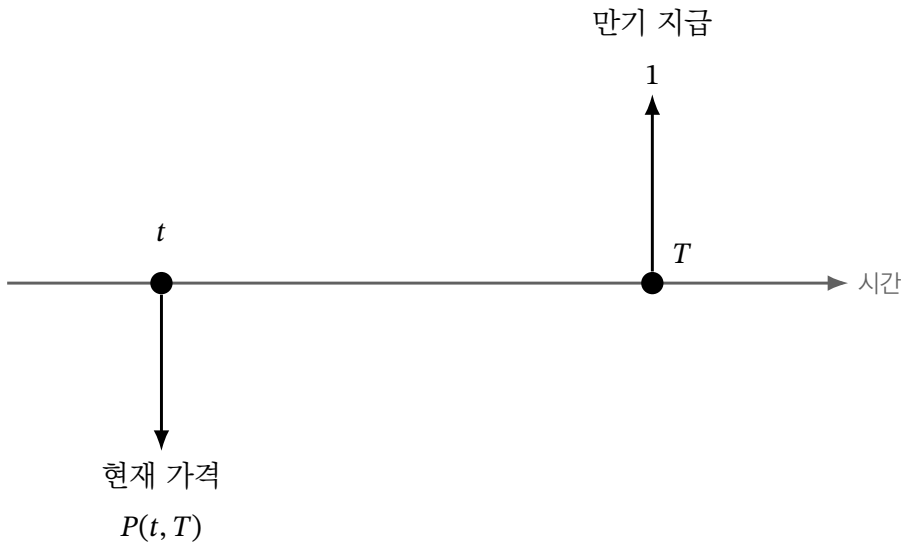
$$P(t, T) \quad (12.1)$$

로 쓴다. 이것이 만기 T 인 무이표채권의 가격이다.

무이표채권에는 중간 쿠폰이 없다. 따라서 현금흐름은 매우 단순하다.

시점	t	T
현금흐름	$-P(t, T)$	1

그림 12.1 무이표채권의 현금흐름



만기에는 곧바로 1을 지급하므로

$$P(T, T) = 1 \quad (12.2)$$

이다. 또한 무차익시장에서는

$$P(t, T) > 0$$

이어야 한다. 만기에 확실히 양의 금액을 지급하는 증권의 현재가격이 0 이하라면, 그 증권을 사서 현재 자금을 받거나 거의 들이지 않고 미래의 양의 지급을 얻는 차익거래를 만들 수 있기 때문이다.

주의 할인계수는 반드시 1보다 작은가

양의 금리가 일반적인 상황에서는 $P(t, T) < 1$ 이다. 그러나 현금을 보관하는 데 비용이 들거나 대량보관이 현실적으로 제한되면 음의 금리가 성립하여 $P(t, T) > 1$ 도 가능하다. 다만 현금을 비용 없이 보관할 수 있다면 $P(t, T) > 1$ 인 채권을 공매도하고 현금 1을 보관하는 차익거래가 가능하다. 따라서 무차익원리만으로 $P(t, T) > 1$ 을 허용하려면 현금 보관비용이나 보관계약이라는 단서가 필요하다. 일반적으로 먼저 필요한 조건은 $P(t, T) > 0$ 이다.

12.2 무이표채권 가격과 할인계수

시점 T 의 확정된 1을 현재가치로 바꾸는 계수가 바로 $P(t, T)$ 이다. 따라서 이를 **할인계수**(discount factor)라고도 한다.

시점 T 에 확정적으로 C 를 지급하는 현금흐름의 현재가치는

$$PV_t(C \text{ at } T) = C P(t, T) \quad (12.3)$$

이다.

왜 같은 만기의 모든 확정 현금흐름에 같은 할인계수를 적용해야 하는가? 시점 T 에 C 를 지급하는 현금흐름은 만기 T 인 무이표채권 C 단위와 완전히 같은 지급을 만든다. 두 가격이 다르면 싼 쪽을 사고 비싼 쪽을 팔아 차익거래를 만들 수 있다. 이것은 제2장의 일물일가가 채권시장에 적용된 것이다.

예제 12.1 (2년 뒤의 확정지급) 현재가 $t = 0$ 이고

$$P(0, 2) = 0.933352$$

라고 하자. 2년 뒤에 확실히 500을 받는 계약의 현재가치는

$$500P(0, 2) = 500(0.933352) \approx 466.676$$

이다. 미래의 500을 할인한다는 말은 막연히 하나의 금리를 곱하는 것이 아니라, 그 지급시점에 해당하는 무이표채권 가격을 곱한다는 뜻이다.

12.3 여러 현금흐름을 만기별로 분해하기

미래 현금흐름이 여러 시점에 나누어 지급된다고 하자. 지급시점을

$$T_1 < T_2 < \cdots < T_n$$

이라 하고 각 지급액을

$$C_1, C_2, \dots, C_n$$

이라 하자. 이 현금흐름은 벡터

$$(C_1, C_2, \dots, C_n)$$

로 표현할 수 있다.

만기 T_i 의 무이표채권은 현금흐름벡터에서 i 번째 성분만 1인 기저벡터와 같다.

$$(1, 0, \dots, 0), \quad (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad (0, 0, \dots, 1).$$

따라서 전체 현금흐름은

$$(C_1, C_2, \dots, C_n) = \sum_{i=1}^n C_i e_i$$

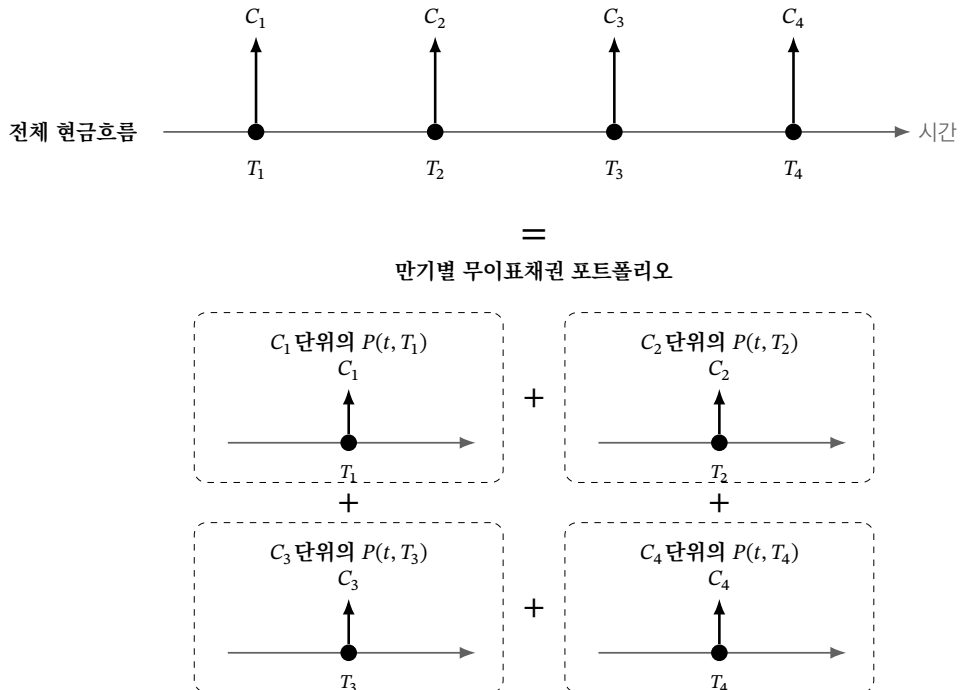
처럼 만기별 기본증권의 합으로 분해된다.

가격의 선형성에 의해 현재가치는

$$V_t = \sum_{i=1}^n C_i P(t, T_i) \quad (12.4)$$

이다.

그림 12.2 현금흐름을 만기별 기본증권으로 분해하기



정보 확률이 없어도 금융공학이다

이 장의 현금흐름은 모두 확정되어 있다. 따라서 확률분포나 브라운 운동이 등장하지 않는다. 그러나 복잡한 상품을 기본증권으로 분해하고, 각 기본증권의 가격을 사용하여 원래 상품을 재구성한다는 논리는 앞 장들과 완전히 같다. 금융공학의 핵심은 어려운 확률계산이 아니라 올바른 기본단위를 찾는 데 있다.

12.4 하나의 기준 할인곡선

제12장부터 제14장까지 같은 수치예제를 사용하자. 현재가 0이고, 1년 간격의 만기에 대한 할인계수가 다음과 같다고 하자.

표 12.1 제4부에서 사용할 기준 할인곡선

만기 T	$P(0, T)$	100의 현재가치
1년	0.970874	97.0874
2년	0.933352	93.3352
3년	0.888299	88.8299
4년	0.836686	83.6686

예를 들어 1년 뒤 4, 2년 뒤 4, 3년 뒤 104를 지급하는 현금흐름의 가격은

$$\begin{aligned}
 V_0 &= 4P(0, 1) + 4P(0, 2) + 104P(0, 3) \\
 &\approx 4(0.970874) + 4(0.933352) + 104(0.888299) \\
 &= 100.
 \end{aligned} \tag{12.5}$$

제13장에서는 이 할인계수들이 시장의 쿠폰채권 가격으로부터 어떻게 추출되는지를 보인다.

12.5 현물이자율과 복리방식

할인계수와 이자율은 같은 정보를 서로 다른 방식으로 표현한다. 그러나 복리방식을 먼저 정하지 않으면 이자율 숫자만으로는 의미가 완전하지 않다.

12.5.1 단리

기간의 연수비율을

$$\alpha = T - t$$

라고 단순화하자. 오늘 t 에 시작하여 T 에 끝나는 기간의 단리 현물이자율을 $L(t; t, T)$ 라고 쓰면

$$P(t, T) = \frac{1}{1 + \alpha L(t; t, T)}. \quad (12.6)$$

따라서

$$L(t; t, T) = \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{P(t, T)} - 1 \right].$$

세 인자 표기는 제14장에서 미래에 시작하는 기간의 금리와 선도금리를 구분할 때 특히 유용하다.

12.5.2 연 m 회 복리

연 m 회 복리 현물이자율을 $z^{(m)}(t, T)$ 라고 하면

$$P(t, T) = \left(1 + \frac{z^{(m)}(t, T)}{m} \right)^{-m(T-t)}. \quad (12.7)$$

연복리라면 $m = 1$ 이므로

$$P(t, T) = [1 + z^{(1)}(t, T)]^{-(T-t)}.$$

12.5.3 연속복리

연속복리 현물이자율을 $z(t, T)$ 라고 쓰면

$$P(t, T) = e^{-z(t, T)(T-t)} \quad (12.8)$$

이고

$$z(t, T) = -\frac{\log P(t, T)}{T-t}. \quad (12.9)$$

12.5.4 순간선도금리

할인곡선이 만기 T 에 대해 미분가능하다고 하자. 시점 T 부근의 아주 짧은 미래기간에 적용되는 연속복리 금리를 순간선도금리(instantaneous forward rate)라고 하고

$$f(t, T) = -\frac{\partial}{\partial T} \log P(t, T) \quad (12.10)$$

로 정의한다. 이는 금리확률모형을 새로 가정하는 것이 아니라, 오늘 관찰한 할인곡선의 국소적인 기울기를 금리로 표현한 것이다.

$P(t, t) = 1$ 을 사용하여 적분하면

$$P(t, T) = \exp \left[- \int_t^T f(t, u) du \right]. \quad (12.11)$$

따라서 연속복리 현물이자율은 순간선도금리의 만기구간 평균이다.

$$z(t, T) = \frac{1}{T - t} \int_t^T f(t, u) du \quad (12.12)$$

할인계수의 감소속도는 순간선도금리가 직접 나타내고, 현물이자율은 그 속도를 오늘부터 만기까지 평균한 값이다.

주의 현물이자율은 만기마다 다르다

수익률곡선이 평평하지 않다면

$$z(t, T_1), \quad z(t, T_2), \quad z(t, T_3)$$

는 서로 다르다. “현재 금리는 4%이다”라는 한 문장으로 모든 만기의 현금흐름을 가격 결정할 수 있는 것은 특별한 경우뿐이다.

기준 할인곡선의 연복리 현물이자율은 다음과 같다.

$$z^{(1)}(0, T) = P(0, T)^{-1/T} - 1.$$

수치로는 약

$$3.0000\%, \quad 3.5088\%, \quad 4.0272\%, \quad 4.5585\%$$

이다. 만기가 길어질수록 이 예제의 현물이자율이 상승하지만, 실제 수익률곡선은 평평하거나 하락할 수도 있다.

12.6 할인곡선과 수익률곡선

할인곡선은 만기 T 에 대한 함수

$$T \mapsto P(t, T)$$

이다. 수익률곡선은 같은 정보를 특정 복리방식의 현물이자율로 바꾼

$$T \mapsto z(t, T)$$

이다.

두 곡선은 일대일로 대응하지만 모양을 해석할 때는 주의해야 한다.

- 할인계수는 미래 1의 현재가격을 직접 나타낸다.
- 현물이자율은 할인계수를 연율화한 표현이다.
- 할인계수가 만기에 따라 감소하는 정도와 현물이자율곡선의 기울기는 같은 개념이 아니다.
- 복리방식을 바꾸면 이자율 숫자는 바뀌지만 할인계수는 바뀌지 않는다.

가격결정의 가장 기본적인 입력은 이자율 숫자보다 할인계수이다. 복리방식이 다른 시장자료를 비교할 때도 먼저 할인계수로 바꾸면 혼동이 줄어든다.

12.7 상태가격과 기간구조의 연결

제3장에서 미래상태가

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_m$$

이고, 만기 T 의 상태 ω_j 에서만 1을 지급하는 상태증권의 가격을

$$\pi_j(t, T)$$

라고 했다.

만기 T 에 모든 상태에서 1을 지급하는 무위험 청구권의 페이오프는

$$(1, 1, \dots, 1)$$

이다. 이것은 모든 상태증권을 한 단위씩 더한 것과 같다. 따라서

$$P(t, T) = \sum_{j=1}^m \pi_j(t, T) \quad (12.13)$$

이다.

즉, 무이표채권 가격은 그 만기의 상태가격을 모두 합한 값이다. 상태가격은 “어느 상태에서 지급되는가”를 구분하고, 무이표채권 가격은 상태를 모두 합친 뒤 “어느 만기에 지급되는가”만 남긴다.

불완비시장에서는 거래자산 가격과 일치하는 상태가격체계가 여러 개일 수 있다. 그래도 만기 T 의 확실한 1원을 복제할 수 있다면, 어느 상태가격체계를 사용하든 그 합은 같은 무이표채권 가격 $P(t, T)$ 가 되어야 한다. 제3장에서 복제 가능한 지급액의 가격은 불완비시장에서도 유일하다고 했던 사실의 만기축 표현이다.

표 12.2 두 가지 분해의 비교

구분	기본증권	무엇을 분해하는가
상태별 분해	특정 상태에서만 1을 지급하는 상태증권	불확실한 미래상태
만기별 분해	특정 만기에 확실히 1을 지급하는 무이표채권	확정 현금흐름의 지급시점

12.8 무이표채권은 실제로 거래되어야 하는가

모든 만기의 무이표채권이 시장에서 직접 관찰될 필요는 없다. 중요한 것은 해당 만기의 1원 지급을 다른 거래상품으로 복제할 수 있거나, 시장가격들로부터 그 가격을 일관되게 추출할 수 있다는 점이다.

예를 들어 쿠폰채권은 여러 만기에 쿠폰과 원금을 지급한다. 여러 쿠폰채권의 가격과 현금흐름을 이용하면 만기별 할인계수를 순차적으로 풀어낼 수 있다. 이를 부트스트래핑이라고 한다.

이 점은 Arrow-Debreu 상태증권과도 비슷하다. 상태증권이 실제로 별도의 이름으로 거래되지 않더라도 상태별 지급을 분석하는 기본단위로 유용한 것처럼, 무이표채권도 채권시장의 만기별 기본단위로 기능한다.

12.9 자주 생기는 혼동

12.9.1 할인계수와 할인율은 같은가

아니다. 할인계수 $P(t, T)$ 는 미래 1의 현재가격이다. 할인율 또는 현물이자율은 이 할인계수를 특정 복리방식으로 다시 표시한 숫자이다.

12.9.2 모든 현금흐름을 하나의 금리로 할인해도 되는가

수익률곡선이 평평한 특별한 경우에는 가능하다. 일반적으로는 각 지급시점마다 서로 다른 $P(t, T_i)$ 를 사용해야 한다.

12.9.3 무이표채권 가격은 항상 만기가 길수록 낮은가

양의 선도금리가 유지되는 정상적인 경우에는 그렇다. 그러나 음의 금리가 가능하면 장기 할인 계수가 단기 할인계수보다 클 수도 있다. 단조감소는 정의가 아니라 추가적인 시장상황이다.

12.9.4 상태가격의 합은 확률의 합처럼 1인가

아니다. 상태가격은 현재가격이므로 할인효과가 포함되어 있다.

$$\sum_j \pi_j(t, T) = P(t, T)$$

이지 일반적으로 1은 아니다. 위험중립확률은 상태가격을 적절히 할인계수로 나누어 정규화한 값이다.

12.9.5 현물이자율과 만기수익률은 같은가

무이표채권에서는 하나의 만기지급만 있으므로 서로 직접 연결된다. 그러나 쿠폰채권에는 여러 만기의 현금흐름이 있으므로 만기수익률은 여러 할인계수를 하나의 수치로 요약한 값일 뿐이다. 제13장에서 자세히 구분한다.

12.10 핵심 정리

- $P(t, T)$ 는 시점 T 에 확실히 1을 지급하는 무이표채권의 시점 t 가격이다.
- 만기에는 $P(T, T) = 1$ 이고 무차익시장에서는 $P(t, T) > 0$ 이다.
- 시점 T_i 의 확정 현금흐름 C_i 의 현재가치는 $C_i P(t, T_i)$ 이다.
- 여러 확정 현금흐름의 가격은

$$V_t = \sum_i C_i P(t, T_i)$$

로 계산한다.

- 연속복리 현물이자율은

$$z(t, T) = -\frac{\log P(t, T)}{T - t}$$

이다.

- 순간선도금리는 $f(t, T) = -\partial_T \log P(t, T)$ 이고, $z(t, T)$ 는 구간 $[t, T]$ 에서 순간선도금리의 평균이다.
- 복리방식은 이자율 표시를 바꾸지만 할인계수 자체는 바꾸지 않는다.
- 만기 T 의 무이표채권 가격은 그 만기의 상태가격을 모두 합한 값이다.

12.11 연습문제

연습문제 12.1

만기 T 에 확실히 250을 지급하는 현금흐름을 만기 T 인 무이표채권으로 복제하고, 그 가격을 $P(t, T)$ 로 나타내라.

연습문제 12.2

현금흐름

$$(5, 5, 105)$$

가 각각 1년, 2년, 3년에 지급된다. 표 12.1의 할인계수를 사용하여 현재가치를 계산하라.

연습문제 12.3

$P(0, 2) = 0.933352$ 일 때 2년 만기의 연복리 현물이자율과 연속복리 현물이자율을 각각 구하라.

연습문제 12.4

단리 현물이자율이 연 4%, 기간이 9개월일 때 할인계수를 구하라. 기간의 연수비율은 $\alpha = 0.75$ 로 둔다.

연습문제 12.5

만기 T 의 세 상태가격이

$$0.20, \quad 0.35, \quad 0.40$$

이라고 하자. 무이표채권 가격을 구하고, 각 상태의 위험중립확률을 $\pi_j/P(0, T)$ 로 정의할 때 그 합을 확인하라.

연습문제 12.6

금리가 음수여서 $P(0, 1) = 1.01$ 인 경우가 무차익원리와 반드시 모순되는지 설명하라.
연복리 현물이자율도 계산하라.

연습문제 12.7

두 복리방식이 같은 할인계수

$$P(0, T)$$

를 만들어 낸다면 미래 확정 현금흐름의 현재가격이 왜 같아야 하는지 설명하라.

연습문제 12.8

상태별 분해와 만기별 분해의 공통점과 차이점을 각각 한 문장으로 설명하라.

도전 문제 12.A ★★

만기 T 에 세 상태가 있고 다음 두 자산만 거래된다고 하자.

자산	현재가격	만기 페이오프
B	0.95	(1, 1, 1)
S	1.10	(2, 1, 0)

상태가격벡터를 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ 라고 하자.

1. 두 자산의 가격을 설명하는 상태가격 방정식을 써라.
2. 서로 다른 양의 상태가격벡터 두 개를 찾아 시장이 불완비임을 확인하라.
3. 모든 해에서 $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3$ 가 같은 값을 갖는 이유를 계산과 복제의 논리로 각각 설명하라.

제 13 장

쿠폰채권과 부트스트래핑

제12장에서는 만기 T 에 1을 지급하는 무이표채권의 가격을 $P(t, T)$ 로 표시했다. 이제 여러 만기에 쿠폰을 지급하고 마지막에 원금까지 상환하는 쿠폰채권을 생각하자.

쿠폰채권은 겉보기에는 하나의 상품이지만, 현금흐름만 보면 서로 다른 만기의 무이표채권을 묶어 놓은 포트폴리오이다. 이 분해는 쿠폰채권의 가격을 계산하는 방법을 제공할 뿐 아니라, 반대로 시장에서 관찰되는 쿠폰채권 가격으로부터 만기별 할인계수를 추출하는 방법도 제공한다. 그 역방향 계산이 부트스트래핑이다.

쿠폰채권의 가격은 하나의 평균금리로 결정되는 것이 아니라, 각 쿠폰과 원금이 지급되는 만기의 할인계수로 결정된다.

학습 목표

- 쿠폰채권의 현금흐름을 만기별 무이표채권으로 분해할 수 있다.
- 할인곡선을 사용하여 쿠폰채권의 이론가격을 계산할 수 있다.
- 경과이자, 깨끗한 가격과 더러운 가격을 구분할 수 있다.
- 만기수익률과 현물이자율의 차이를 설명할 수 있다.
- 듀레이션, DV01과 컨벡시티로 채권의 금리민감도를 근사할 수 있다.
- 시장가격으로부터 할인계수를 순차적으로 추출하는 부트스트래핑을 수행할 수 있다.
- 부트스트래핑 결과를 현물이자율곡선으로 바꿀 수 있다.

정보 이 장의 중심 흐름

쿠폰채권 현금흐름

↓

무이표채권의 합

↓

시장가격 연립식

↓

할인계수의 순차적 추출.

가격을 계산하는 순방향과 할인곡선을 복원하는 역방향은 같은 분해식의 두 용도이다.

13.1 쿠폰채권의 현금흐름

액면가를 F , 지급시점을

$$T_1 < T_2 < \dots < T_n$$

이라 하자. 각 시점의 쿠폰 지급액을 C_i 라고 하면 쿠폰채권의 현금흐름은

$$C_1, C_2, \dots, C_{n-1}, C_n + F$$

이다.

쿠폰이 매 기간 동일한 경우에는 $C_i = C$ 라고 쓸 수 있다. 예를 들어 액면가 100, 연 쿠폰율 5%, 연 1회 지급, 만기 4년인 채권은

$$5, \quad 5, \quad 5, \quad 105$$

를 지급한다.

13.2 쿠폰채권을 무이표채권의 합으로 분해하기

각 지급을 해당 만기의 무이표채권으로 복제하면 쿠폰채권 가격은

$$B_t = \sum_{i=1}^n C_i P(t, T_i) + FP(t, T_n) \quad (13.1)$$

이다.

동일한 쿠폰 C 를 지급한다면

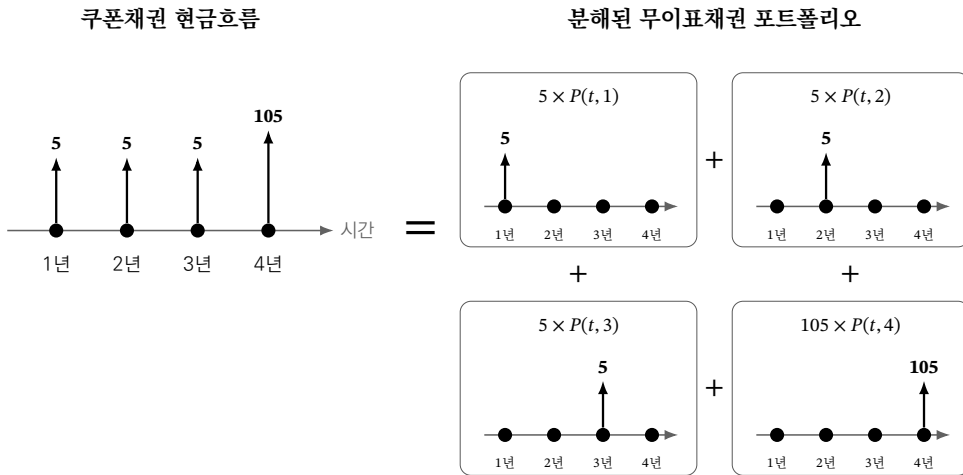
$$B_t = C \sum_{i=1}^n P(t, T_i) + FP(t, T_n). \quad (13.2)$$

마지막 만기에는 쿠폰과 원금이 함께 지급되므로 $P(t, T_n)$ 가 두 번 나타나는 것처럼 보이지만, 실제로는

$$(C + F)P(t, T_n)$$

이라는 하나의 마지막 현금흐름을 할인한 것이다.

그림 13.1 쿠폰채권을 무이표채권의 합으로 재구성하기



예제 13.1 (기준곡선으로 5% 쿠폰채권 가격결정) 제12장의 기준 할인곡선을 사용하자. 액면가 100, 연 쿠폰 5, 만기 4년인 채권의 가격은

$$\begin{aligned} B_0 &= 5P(0, 1) + 5P(0, 2) + 5P(0, 3) + 105P(0, 4) \\ &\approx 5(0.970874 + 0.933352 + 0.888299) + 105(0.836686) \\ &\approx 101.8146. \end{aligned} \quad (13.3)$$

이 채권의 쿠폰율 5%는 같은 지급일정의 Par 수익률 4.5%보다 높으므로 가격이 액면가보다 높다.

13.3 액면가, 쿠폰율과 가격

쿠폰율을 c 라고 하면 연 1회 지급의 쿠폰액은

$$C = cF$$

이다. 그러나 쿠폰율과 채권의 시장수익률은 같은 개념이 아니다.

- 쿠폰율은 계약이 정한 지급액을 결정한다.
- 할인곡선은 그 지급액들의 현재가치를 결정한다.
- 채권가격은 쿠폰율과 할인곡선을 결합한 결과이다.

같은 지급일정에서 채권가격이 액면가와 같아지게 하는 쿠폰율을 **Par 수익률**(par yield)이라고 한다. 연 1회 쿠폰을 지급하는 n 년 채권의 Par 쿠폰 $c_n F$ 는

$$F = c_n F \sum_{i=1}^n P(0, i) + FP(0, n)$$

을 만족한다. 따라서

$$c_n = \frac{1 - P(0, n)}{\sum_{i=1}^n P(0, i)} \quad (13.4)$$

이다.

지급간격이 α_i 이고 연율 쿠폰율이 c_n 라면

$$c_n = \frac{1 - P(0, T_n)}{\sum_{i=1}^n \alpha_i P(0, T_i)}$$

로 일반화된다.

정보 Par 수익률은 할인곡선의 요약

Par 수익률은 하나의 채권을 액면가에 거래되게 하는 쿠폰율이다. 여러 지급시점의 할인계수를 가중하여 만든 값이지, 특정한 한 만기의 현물이자율과 일반적으로 같지 않다.

13.4 깨끗한 가격과 더러운 가격

쿠폰지급일 사이에 채권을 거래하면 매수자는 다음 쿠폰 전체를 받지만, 직전 쿠폰지급일부터 거래일까지 채권을 보유한 사람은 매도자이다. 이 보유기간을 반영하기 위해 경과이자율 계산한다.

시장결제에 실제로 사용되는 가격을 **더러운 가격(dirty price)** 또는 **총가격**이라고 하고, 경과이자를 제외하여 공시하는 가격을 **깨끗한 가격(clean price)**이라고 한다. 기본관계는

$$\boxed{\text{더러운 가격} = \text{깨끗한 가격} + \text{경과이자}} \quad (13.5)$$

이다.

단순한 선형 경과이자 관행에서는

$$\text{경과이자} = \text{다음 쿠폰액} \times \frac{\text{직전 쿠폰일부터 결제일까지의 일수}}{\text{한 쿠폰기간의 일수}}$$

로 계산한다.

주의 일수계산방식은 계약에 따라 다르다

실제 채권은 Actual/Actual, Actual/360, 30/360 등 서로 다른 일수계산방식을 사용할 수 있다. 이 책의 수치예제는 가격결정의 구조에 집중하기 위해 정확한 쿠폰지급일 또는 정수년 시점을 사용한다. 실제 거래가격을 재현할 때는 채권별 일수계산방식과 결제일을 반드시 확인해야 한다.

13.5 현물이자율과 만기수익률

쿠폰채권의 올바른 무차익가격은 각 현금흐름을 해당 만기의 할인계수로 할인하여 계산한다. 반면 **만기수익률(yield to maturity, YTM)**은 채권가격을 하나의 동일한 이자율로 설명하도록 만든 내부수익률이다.

연 1회 복리 만기수익률을 y 라고 하면

$$B_t = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1+y)^{T_i-t}} + \frac{F}{(1+y)^{T_n-t}}. \quad (13.6)$$

이 식을 만족하는 y 를 수치적으로 찾는다.

제12장의 기준곡선으로 가격이 약 101.8146인 4년 만기 5% 쿠폰채권의 연복리 만기수익률은 약

$$y \approx 4.4943\%$$

이다. 이 값은 1년, 2년, 3년, 4년 현물이자율 가운데 어느 하나도 아니다. 여러 현금흐름을 하나의 수치로 압축한 결과이다.

표 13.1 현물이자율과 만기수익률

구분	현물이자율	만기수익률
대상	특정 만기의 단일 지급	한 쿠폰채권의 전체 현금흐름
가격결정	각 지급에 직접 사용	관찰가격을 하나의 금리로 요약
개수	만기마다 하나	채권마다 하나
해석	할인곡선의 구성요소	내부수익률 또는 요약수치

주의 만기수익률은 실제 실현수익률을 보장하지 않는다

만기수익률 계산은 중간 쿠폰을 같은 수익률로 재투자할 수 있다는 해석을 암묵적으로 포함한다. 실제 재투자금리가 다르면 실현수익률도 달라진다. 또한 만기 전에 채권을 매도하면 매도가격 변화도 수익률에 영향을 준다.

13.6 듀레이션, DV01과 컨벡시티

만기수익률이 조금 변할 때 채권가격이 얼마나 움직이는지 보자. 연 1회 복리, 현재로부터 t_i 년 뒤의 현금흐름을 CF_i 라고 하면

$$B(y) = \sum_i \frac{CF_i}{(1+y)^{t_i}}.$$

각 현금흐름의 현재가치를 가중치로 사용한 평균 지급시점을 **맥콜리 듀레이션**(Macaulay duration) 이라고 한다.

$$D_{\text{Mac}} = \frac{\sum_i t_i CF_i (1+y)^{-t_i}}{B(y)}. \quad (13.7)$$

금리변화에 대한 가격의 1차 민감도는 **수정 듀레이션**(modified duration)이다.

$$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y} = -\frac{1}{B(y)} \frac{\partial B(y)}{\partial y} \quad (13.8)$$

따라서 작은 수익률 변화 Δy 에 대해

$$\frac{\Delta B}{B} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y. \quad (13.9)$$

수익률이 1bp, 즉 0.0001 만큼 변할 때의 가격변화 절댓값을 **DV01**(dollar value of one basis point)

이라고 하면

$$DV01 \approx BD_{\text{mod}} 10^{-4}. \quad (13.10)$$

가격과 수익률의 관계는 직선이 아니라 휘어 있다. 그 2차 민감도가 **컨벡시티(convexity)**이다.

$$C = \frac{1}{B(y)} \frac{\partial^2 B(y)}{\partial y^2} = \frac{\sum_i t_i(t_i + 1)CF_i(1+y)^{-t_i-2}}{B(y)}. \quad (13.11)$$

2차항까지 사용하면

$$\frac{\Delta B}{B} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2. \quad (13.12)$$

예제 13.2 (4년 5% 채권의 금리민감도) 앞에서 구한 채권은 $B = 101.8146$, $y = 4.4943\%$ 이고 현금흐름은 5, 5, 5, 105이다. 위 식을 적용하면

$$D_{\text{Mac}} \approx 3.7260, \quad D_{\text{mod}} \approx 3.5658, \quad C \approx 16.6499$$

이다. 액면가 100당 DV01은

$$101.8146(3.5658)10^{-4} \approx 0.0363$$

이다.

수익률이 100bp 상승하면 듀레이션과 컨벡시티 근사는

$$B_{\text{new}} \approx 101.8146 \left[1 - 3.5658(0.01) + \frac{1}{2}(16.6499)(0.01)^2 \right] \approx 98.2689$$

를 준다. 수익률을 직접 5.4943%로 바꾸어 계산한 가격은 약 98.2673으로, 2차 근사가 매우 가깝다.

정보 옵션의 델타·감마와 같은 구조

수정 듀레이션은 수익률에 대한 채권가격의 1차 민감도이고, 컨벡시티는 2차 민감도이다. 제11장의 델타와 감마가 주가변화에 대한 옵션가격의 1차·2차 민감도였던 것과 같은 구조다. 같은 발상으로 채권 포트폴리오에서는 DV01과 컨벡시티를 맞추어 금리노출을 줄일 수 있다.

주의 하나의 수익률 변화와 곡선 변화는 다르다

위 듀레이션은 모든 현금흐름을 하나의 만기수익률 y 로 할인하는 1차원 근사다. 실제로는 만기별 현물이자율이 서로 다르게 움직일 수 있다. 곡선의 평행이동이 아닌 변화를

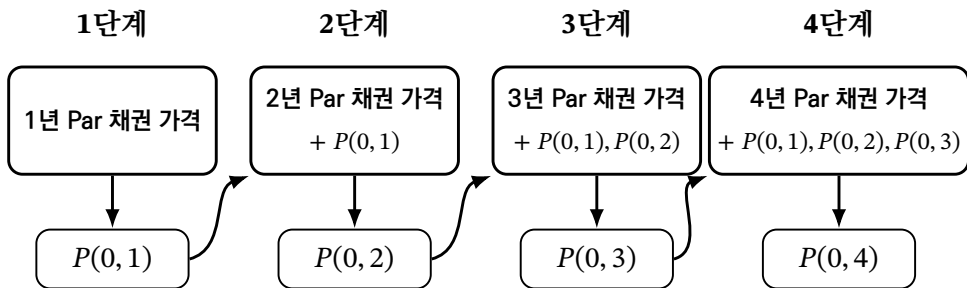
세밀하게 관리하려면 만기구간별 키레이트 듀레이션 같은 도구가 필요하다.

13.7 부트스트래핑의 기본원리

이제 방향을 반대로 바꾸자. 쿠폰채권의 현금흐름과 시장가격은 관찰되지만 할인계수는 아직 모른다고 하자.

가장 짧은 만기의 상품에는 미지의 할인계수가 하나만 들어 있다. 먼저 그것을 구한다. 그다음 만기의 채권가격식에는 이미 구한 단기 할인계수와 새로운 미지수 하나가 들어 있다. 따라서 새로운 할인계수를 풀 수 있다. 이 과정을 만기순서대로 반복하는 것이 **부트스트래핑**(bootstrapping)이다.

그림 13.2 부트스트래핑의 순차 구조



앞 단계에서 구한 할인계수가 다음 단계의 입력이 되어 할인곡선을 순차적으로 확장한다.

동일한 연 쿠폰 C_n , 액면가 F , 가격 B_n 인 n 년 채권이라면

$$B_n = C_n \sum_{i=1}^{n-1} P(0, i) + (C_n + F)P(0, n).$$

따라서

$$P(0, n) = \frac{B_n - C_n \sum_{i=1}^{n-1} P(0, i)}{C_n + F} \quad (13.13)$$

이다.

Par 채권이면 $B_n = F$ 이므로

$$P(0, n) = \frac{F - C_n \sum_{i=1}^{n-1} P(0, i)}{C_n + F}. \quad (13.14)$$

예제 13.3 (비Par 채권에서도 같은 계산) 부트스트래핑은 채권가격이 액면가와 같아야 하는 방법이 아니다. 앞선 세 할인계수가 기준곡선과 같고, 4년 만기 4.5% 쿠폰채권의 시장가격만 98.50이라고 하자. 그러면

$$P(0, 4) = \frac{98.50 - 4.5[P(0, 1) + P(0, 2) + P(0, 3)]}{104.5} \\ \approx 0.822331.$$

이 예제는 아래의 기준곡선과 별개다. 가격 B_n 을 그대로 넣는 일반식 (13.13)이 Par 채권과 비Par 채권을 모두 포함한다는 점만 보여 준다.

13.8 수치예제: 할인곡선을 처음부터 복원하기

다음 네 채권이 모두 액면가 100에 거래된다고 하자. 쿠폰은 연 1회 지급한다.

표 13.2 부트스트래핑에 사용할 가상 시장가격

만기	연 쿠폰율	쿠폰액	시장가격
1년	3.0%	3.0	100
2년	3.5%	3.5	100
3년	4.0%	4.0	100
4년	4.5%	4.5	100

13.8.1 1년 할인계수

1년 채권은 1년 뒤에 103을 지급한다.

$$100 = 103P(0, 1).$$

따라서

$$P(0, 1) = \frac{100}{103} \approx 0.970874. \quad (13.15)$$

13.8.2 2년 할인계수

2년 채권의 지급은 1년 뒤 3.5, 2년 뒤 103.5이다.

$$100 = 3.5P(0, 1) + 103.5P(0, 2).$$

따라서

$$\begin{aligned} P(0, 2) &= \frac{100 - 3.5P(0, 1)}{103.5} \\ &\approx 0.933352. \end{aligned} \quad (13.16)$$

13.8.3 3년 할인계수

3년 채권은 1년과 2년에 각각 4, 3년에 104를 지급한다.

$$100 = 4P(0, 1) + 4P(0, 2) + 104P(0, 3).$$

따라서

$$\begin{aligned} P(0, 3) &= \frac{100 - 4P(0, 1) - 4P(0, 2)}{104} \\ &\approx 0.888299. \end{aligned} \quad (13.17)$$

13.8.4 4년 할인계수

4년 채권의 가격식은

$$100 = 4.5P(0, 1) + 4.5P(0, 2) + 4.5P(0, 3) + 104.5P(0, 4).$$

따라서

$$\begin{aligned} P(0, 4) &= \frac{100 - 4.5[P(0, 1) + P(0, 2) + P(0, 3)]}{104.5} \\ &\approx 0.836686. \end{aligned} \quad (13.18)$$

결과는 제12장에서 제시한 기준 할인곡선과 정확히 일치한다.

표 13.3 부트스트래핑 결과

만기	할인계수	연복리 현물이자율
1년	0.970874	3.0000%
2년	0.933352	3.5088%
3년	0.888299	4.0272%
4년	0.836686	4.5585%

13.9 왜 순서대로 풀 수 있는가

부트스트래핑이 가능한 이유는 현금흐름 행렬이 만기순서로 보았을 때 삼각형 구조를 갖기 때문이다.

$$\begin{pmatrix} 103 & 0 & 0 & 0 \\ 3.5 & 103.5 & 0 & 0 \\ 4 & 4 & 104 & 0 \\ 4.5 & 4.5 & 4.5 & 104.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(0,1) \\ P(0,2) \\ P(0,3) \\ P(0,4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 100 \\ 100 \\ 100 \end{pmatrix}.$$

첫 번째 식에는 $P(0,1)$ 만, 두 번째 식에는 $P(0,1)$ 과 $P(0,2)$ 만 등장한다. 앞에서 구한 값을 다음 식에 넣으면 새로운 미지수가 하나씩 남는다.

정보 부트스트래핑은 연립방정식의 특별한 풀이

부트스트래핑은 신비한 시장기법이 아니다. 만기순으로 정렬된 현금흐름 연립방정식을 앞에서부터 하나씩 푸는 과정이다. 다만 금융시장에서는 이 결과를 할인곡선, 현물이자율곡선, 선도곡선의 기초로 사용하기 때문에 매우 중요하다.

13.10 시장자료가 정확히 맞지 않을 때

실제 시장에서는 모든 필요한 만기에 정확히 대응하는 채권이 존재하지 않을 수 있다. 채권마다 쿠폰지급일, 신용위험, 유동성, 세금과 결제조건도 다를 수 있다. 따라서 실무의 곡선구축은 단순한 순차계산보다 복잡하다.

- 필요한 만기 사이에는 할인계수나 이자율을 보간한다.
- 신용위험이 다른 채권을 한 곡선에 섞지 않는다.
- 결제일, 경과이자와 일수계산방식을 일치시킨다.

- 관찰가격의 호가오차가 있으면 정확한 일치보다 전체 오차를 작게 하는 곡선을 추정할 수 있다.
- 어떤 곡선을 할인에 사용할지는 담보와 계약구조에 따라 달라질 수 있다.

이 책에서는 이러한 실무 세부사항보다, 복잡한 채권가격이 만기별 할인계수의 선형결합이라는 기본구조에 집중한다.

13.11 부트스트래핑 결과의 검산

구한 할인계수는 반드시 원래 채권가격을 다시 만들어야 한다. 예를 들어 4년 Par 채권의 가격을 재계산하면

$$4.5P(0, 1) + 4.5P(0, 2) + 4.5P(0, 3) + 104.5P(0, 4) \\ \approx 100.$$

또한 다음을 확인해야 한다.

- 모든 할인계수가 양수인가?
- 사용한 복리방식에서 현물이자율이 유한하게 계산되는가?
- 동일한 현금흐름을 가진 상품들이 같은 가격을 갖는가?
- 입력가격을 다시 계산했을 때 반올림오차 범위에서 일치하는가?

할인계수가 항상 감소해야 한다고 기계적으로 검사해서는 안 된다. 음의 선도금리가 허용되는 시장에서는 일부 구간에서 할인계수가 증가할 수 있다. 핵심은 시장자료와 가격식이 서로 모순되지 않는지이다.

13.12 자주 생기는 혼동

13.12.1 쿠폰율이 높으면 만기수익률도 높은가

반드시 그렇지 않다. 쿠폰율은 계약의 지급액이고, 만기수익률은 현재 시장가격을 설명하는 내부수익률이다. 높은 쿠폰을 지급하는 채권은 높은 가격에 거래될 수 있다.

13.12.2 한 채권의 만기수익률로 모든 현금흐름을 할인해도 되는가

그 채권가격을 다시 표현하는 데는 사용할 수 있지만, 다른 상품의 무차익가격을 결정하는 기본곡선으로 사용해서는 안 된다. 서로 다른 만기의 지급에는 서로 다른 할인계수를 적용해야 한다.

13.12.3 부트스트래핑은 시장가격을 예측하는가

아니다. 주어진 시장가격이 암시하는 할인계수를 추출한다. 입력가격이 바뀌면 결과곡선도 바뀐다.

13.12.4 깨끗한 가격을 식 (13.1)에 바로 넣어도 되는가

결제일이 쿠폰지급일이 아니라면 일반적으로 안 된다. 현금흐름 현재가치와 직접 비교되는 것은 더러운 가격이다. 깨끗한 가격에는 경과이자를 더해야 한다.

13.12.5 Par 수익률과 현물이자율은 같은가

1년짜리 단일지급 또는 특별히 평평한 곡선에서는 같을 수 있다. 일반적인 쿠폰채권에서는 Par 수익률이 여러 할인계수의 가중평균적 결과이므로 특정 현물이자율과 다르다.

13.13 핵심 정리

- 쿠폰채권은 각 쿠폰과 원금에 해당하는 무이표채권의 합이다.
- 쿠폰채권 가격은

$$B_t = \sum_i C_i P(t, T_i) + FP(t, T_n)$$

이다.

- Par 수익률은 같은 지급일정의 채권가격을 액면가와 같게 만드는 쿠폰율이다.
- 더러운 가격은 깨끗한 가격에 경과이자를 더한 값이다.
- 만기수익률은 여러 만기의 현금흐름을 하나의 이자율로 요약한 내부수익률이다.
- 수정 듀레이션은 금리에 대한 1차 가격민감도, 컨벡시티는 2차 가격민감도이며 DV01은 1bp 변화의 가격효과를 나타낸다.
- 부트스트래핑은 짧은 만기부터 할인계수를 하나씩 순차적으로 추출한다.
- 구한 할인계수는 원래 시장가격을 다시 계산하여 검산해야 한다.

13.14 연습문제

연습문제 13.1

액면가 100, 연 쿠폰율 6%, 만기 3년, 연 1회 지급인 채권의 현금흐름을 쓰고 할인계수로 가격식을 나타내라.

연습문제 13.2

제12장의 기준곡선을 사용하여 액면가 100, 연 쿠폰율 5%, 만기 3년인 채권의 가격을 계산하라.

연습문제 13.3

깨끗한 가격이 99.20이고 경과이자 1.35라면 결제에 사용되는 더러운 가격을 구하라.

연습문제 13.4

1년 만기 3% 쿠폰채권이 액면가 100에 거래된다. $P(0, 1)$ 을 구하라.

연습문제 13.5

$P(0, 1) = 0.970874$ 이고, 2년 만기 3.5% 쿠폰채권이 100에 거래된다. $P(0, 2)$ 를 부트스트래핑하라.

연습문제 13.6

표 13.3의 할인계수를 사용하여 4년 만기 Par 수익률을 구하라.

연습문제 13.7

현물이자율곡선이 평평하지 않을 때 만기수익률이 가격결정의 기본금리가 될 수 없는 이유를 설명하라.

연습문제 13.8

부트스트래핑으로 얻은 할인계수 가운데 하나가 음수라면 무엇을 의심해야 하는지 두 가지 이상 설명하라.

연습문제 13.9

액면가 100, 연 쿠폰율 6%, 만기 3년, 연 1회 지급인 채권의 연복리 만기수익률이 $y = 5\%$ 라고 하자. 현금흐름은 (6, 6, 106)이다.

1. 채권가격 $B(y)$ 를 구하라.
2. 매콜리 듀레이션, 수정 듀레이션과 컨벡시티를 계산하라.
3. 액면가 100당 DV01을 계산하라.
4. 만기수익률이 50bp 상승할 때 수정 듀레이션만 사용한 가격근사와 듀레이션-컨벡시티 가격근사를 각각 구하고, 수익률을 직접 5.5%로 바꾸어 계산한 가격과 비교하라.

도전 문제 13.A ★★

만기 T_n 인 쿠폰채권의 가격을 P_n , 앞선 현금흐름을 C_i , 만기 현금흐름을 $C_n > 0$ 라 하자. 앞선 할인계수 $D_i = P(0, T_i) > 0$ 가 이미 구해졌다면

$$D_n = \frac{P_n - \sum_{i=1}^{n-1} C_i D_i}{C_n}$$

이다.

1. $D_n < 0$ 이 되는 채권가격의 조건을 구하라.
2. 앞선 채권들과 이 채권으로 T_n 에만 1을 지급하는 현금흐름을 복제할 수 있다고 하자. $D_n < 0$ 이면 왜 차익거래가 되는지, 현재시점의 현금과 결합하여 초기비용이 0인 전략을 구성해 설명하라.

제 14 장

선도금리와 스왑

제12장에서는 만기별 1원 지급의 가격인 할인계수를 도입했고, 제13장에서는 쿠폰채권 가격으로부터 그 할인계수를 부트스트래핑했다. 이제 할인곡선 안에 들어 있는 미래기간의 가격을 읽어 보자.

오늘의 할인계수 두 개를 비교하면, 미래의 한 시점에서 시작하여 그다음 시점에 끝나는 대출의 금리를 미리 고정할 수 있다. 이것이 선도금리이다. 여러 미래기간의 선도대출을 한꺼번에 묶으면 금리스왑의 변동금리 현금흐름을 구성할 수 있다.

선도금리는 두 만기의 할인계수 사이의 상대가격이고, 스왑은 여러 선도기간의 현금흐름을 한 계약으로 묶은 것이다.

학습 목표

- 두 할인계수로부터 단순선도금리를 도출할 수 있다.
- 선도금리와 미래 현물이자율의 기댓값을 구분할 수 있다.
- 선도금리계약의 현금흐름과 가치를 설명할 수 있다.
- 고정금리와 변동금리 스왑의 두 다리를 할인계수로 가격결정할 수 있다.
- 변동금리채권의 가치가 재설정일에 액면가가 되는 이유를 설명할 수 있다.
- 스왑이 여러 선도금리계약의 합이라는 사실을 수식으로 보일 수 있다.
- 단일곡선 가정과 다중곡선·RFR 시장관행의 차이를 설명할 수 있다.

정보 이 장의 중심 흐름

$$P(t, T_{i-1}), P(t, T_i) \rightarrow F(t; T_{i-1}, T_i) \rightarrow \text{FRA} \rightarrow \text{금리스왑}.$$

제4부의 모든 가격식은 결국 만기별 할인계수의 선형결합에서 나온다.

14.1 미래기간의 대출을 오늘 고정하기

현재시점을 t , 미래의 두 날짜를

$$t \leq T_0 < T_1$$

이라 하자. T_0 에 1을 빌리고 T_1 에

$$1 + \alpha K$$

를 갚는 미래대출을 생각하자. 여기서

$$\alpha$$

는 T_0 부터 T_1 까지의 연수비율이고 K 는 연율로 표시한 단리금리이다.

이 계약의 시점 t 가치는

$$P(t, T_0) - [1 + \alpha K]P(t, T_1)$$

이다. 오늘 계약가치가 0이 되도록 하는 금리를 **단순선도금리(simple forward rate)**라고 한다.

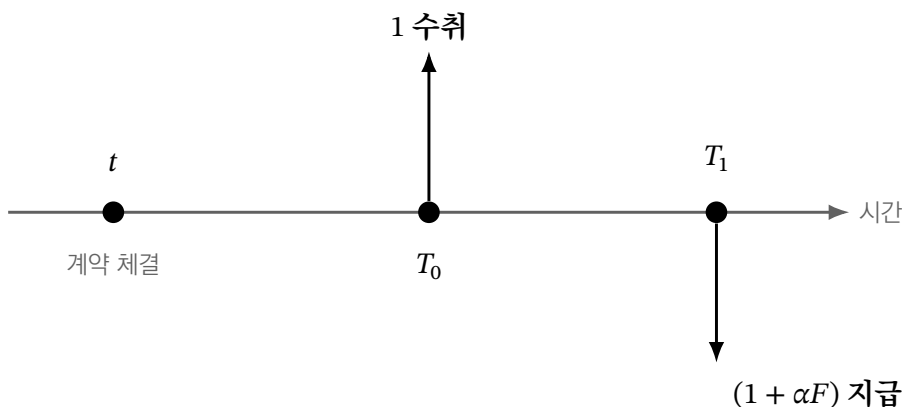
$$P(t, T_0) - [1 + \alpha F(t; T_0, T_1)]P(t, T_1) = 0. \quad (14.1)$$

따라서

$$F(t; T_0, T_1) = \frac{1}{\alpha} \left[\frac{P(t, T_0)}{P(t, T_1)} - 1 \right] \quad (14.2)$$

이다.

그림 14.1 한 기간 선도금리의 현금흐름



$$1 + \alpha F(t; T_0, T_1) = \frac{P(t, T_0)}{P(t, T_1)}$$

정보 선도금리의 경제적 의미

$P(t, T_0)$ 는 T_0 의 1을 오늘 사는 가격이고, $[1 + \alpha F]P(t, T_1)$ 는 T_1 의 상환액을 오늘 사는 가격이다. 두 현재가치가 같아야 미래대출의 시작가치가 0이 된다.

같은 관계를 채권의 선도계약으로 읽을 수도 있다. T_1 에 1을 지급하는 무이표채권을 T_0 에 인도받는 선도계약의 T_0 시점 인도가격은

$$P_{\text{fwd}}(t; T_0, T_1) = \frac{P(t, T_1)}{P(t, T_0)} = \frac{1}{1 + \alpha F(t; T_0, T_1)} \quad (14.3)$$

이다. 선도금리는 미래대출의 가격이고, 그 역수관계는 미래의 1을 사는 선도채권가격으로 나타난다. 이는 제1장에서 본 선도계약의 채권 버전이다.

현재시점 자체가 대출시작일이면 $T_0 = t$ 이고

$$P(t, t) = 1$$

이므로

$$F(t; t, T_1) = \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{P(t, T_1)} - 1 \right].$$

이는 제12장의 단리 현물이자율과 같은 식이다. 현물이자율은 오늘 시작하는 기간의 금리이고, 선도금리는 미래에 시작하는 기간의 금리이다.

14.2 기준곡선의 선도금리

제12장과 제13장의 기준 할인곡선을 사용하자. 각 기간이 1년이므로 $\alpha = 1$ 이다.

$$\begin{aligned}
 F(0; 0, 1) &= \frac{1}{P(0, 1)} - 1 = 3.0000\%, \\
 F(0; 1, 2) &= \frac{P(0, 1)}{P(0, 2)} - 1 \approx 4.0201\%, \\
 F(0; 2, 3) &= \frac{P(0, 2)}{P(0, 3)} - 1 \approx 5.0718\%, \\
 F(0; 3, 4) &= \frac{P(0, 3)}{P(0, 4)} - 1 \approx 6.1688\%.
 \end{aligned} \tag{14.4}$$

표 14.1 기준곡선에서 계산한 1년 선도금리

시작	종료	할인계수 비율	선도금리
0년	1년	$1/P(0, 1)$	3.0000%
1년	2년	$P(0, 1)/P(0, 2)$	4.0201%
2년	3년	$P(0, 2)/P(0, 3)$	5.0718%
3년	4년	$P(0, 3)/P(0, 4)$	6.1688%

그림 14.2 기준곡선의 현물이자율과 1년 선도금리

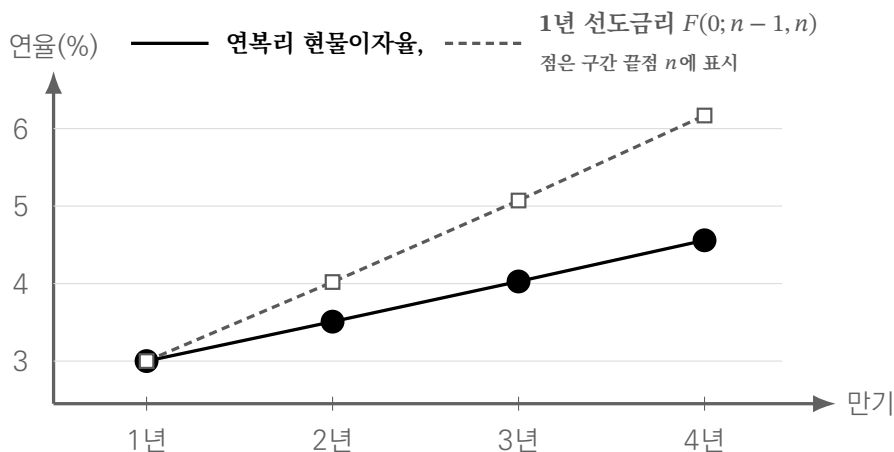


그림 14.2는 같은 만기축에서 현물이자율과 1년 선도금리를 비교한다. 현물이자율곡선이 완만하게 상승하더라도 구간별 선도금리는 더 가파르게 상승할 수 있다. 장기 현물이자율은 여러 미래구간의 복리효과를 함께 포함하기 때문이다.

14.3 선도금리는 미래금리의 예측값인가

선도금리는 현재의 무차익가격에서 계산되는 계약금리이다. 미래에 실제로 관찰될 현물이자율과 같아야 할 필요는 없다.

- 선도금리는 오늘의 할인곡선이 암시하는 상대가격이다.
- 미래 현물이자율은 미래 시장상황에서 실제로 결정되는 확률변수이다.
- 두 값의 차이에는 위험프리미엄, 수급과 시장의 기대가 반영될 수 있다.

특정한 확률측도와 모형 아래에서는 선도금리를 미래금리의 기댓값과 연결할 수 있지만, 아무 조건 없이

$$\text{선도금리} = \text{미래 현물이자율의 실제 기댓값}$$

이라고 해석하면 안 된다.

주의 가격결정용 숫자와 예측용 숫자

제11장에서 $\Phi(d_2)$ 가 위험중립 행사확률이지 실제 행사확률이 아니었던 것과 같은 구분이다. 선도금리는 무차익가격을 만드는 금리이며, 미래금리에 대한 통계적 예측은 별도의 문제이다.

14.4 선도금리계약

미래기간의 기준금리가 실제로 $L(T_0; T_0, T_1)$ 로 결정된다고 하자. 계약금리 K 를 고정한 **선도금리계약**(forward rate agreement, FRA)은 변동금리와 고정금리의 차이를 교환한다.

개념적으로 T_1 에 지급하는 계약의 현금흐름을

$$N\alpha [L(T_0; T_0, T_1) - K] \quad (14.5)$$

로 쓸 수 있다. N 은 명목원금이다. 변동금리 수취·고정금리 지급의 관점에서 기준금리가 계약금리보다 높으면 양의 금액을 받는다.

계약시점 t 에 $K = F(t; T_0, T_1)$ 로 정하면 시작가치는 0이다. 계약 뒤 시점 $t \leq T_0$ 에서 기간말 지급형 FRA의 가치는

$$V_{\text{FRA}}(t) = N\alpha [F(t; T_0, T_1) - K] P(t, T_1) \quad (14.6)$$

이다. 식 (14.1)을 K 에 대해 다시 쓰면 곧바로 얻어지며, 확률적 기댓값을 별도로 계산할 필요가 없다. 제14.10절의 스왑 가치식은 이 FRA 가치식을 지급기간별로 더한 것이다.

실제 FRA는 흔히 T_1 이 아니라 T_0 에 차액을 현재가치로 정산한다. 그 경우 지급액은 시장관행에 따라

$$\frac{N\alpha[L - K]}{1 + \alpha L}$$

형태로 할인된다. 이 책에서는 스왑과의 구조적 연결을 분명히 보기 위해 우선 기간말 지급형 현금흐름을 사용한다.

14.5 금리스왑의 현금흐름

고정금리 K 를 지급하고 변동금리 L_{i-1} 를 받는 금리스왑을 생각하자. 지급일정은

$$t \leq T_0 < T_1 < T_2 < \dots < T_n$$

이고, T_0 는 첫 변동금리가 결정되는 최초 재설정일이다. 이후의 T_i 는 쿠폰 지급일이면서 다음 기간금리의 재설정일이 된다. 각 기간의 연수비율은

$$\alpha_i = T_i - T_{i-1}$$

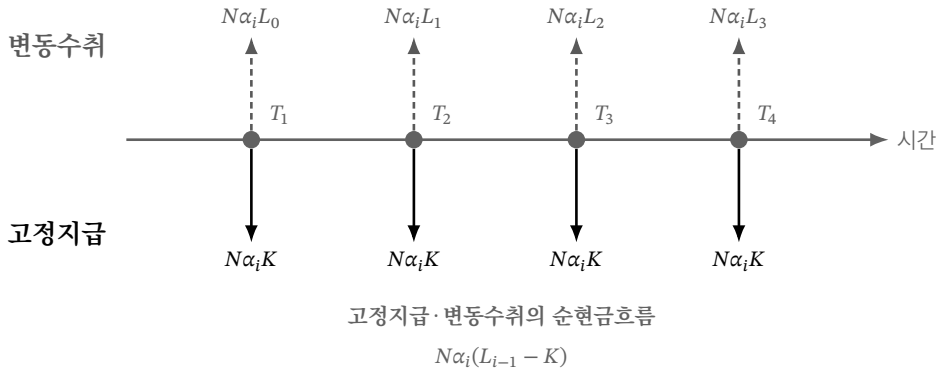
라고 단순화하자. 명목원금은 N 이다.

시점 T_i 의 순현금흐름은

$$N\alpha_i(L_{i-1} - K) \quad (14.7)$$

이다.

그림 14.3 스왑의 고정금리 다리와 변동금리 다리



실제 스왑에서는 명목원금 N 을 서로 교환하지 않는다. 그러나 고정금리 다리와 변동금리 다리를 각각 가상의 채권으로 생각하면 가격구조가 단순해진다.

14.6 고정금리 다리의 가치

고정금리 지급액은 각 지급일에

$$N\alpha_i K$$

이다. 따라서 고정금리 다리의 현재가치는

$$V_{\text{fixed}}(t) = NK \sum_{i=1}^n \alpha_i P(t, T_i). \quad (14.8)$$

다음 값을 스왑연금계수(swap annuity)라고 하자.

$$A(t) = \sum_{i=1}^n \alpha_i P(t, T_i). \quad (14.9)$$

그러면

$$V_{\text{fixed}}(t) = NKA(t).$$

정보 스왑연금계수와 DV01

같은 지급일정의 새 Par 스왑금리를 K_{new} 라고 하면 재설정일의 고정수취 스왑 가치는

$$V_{\text{receive fixed}}(t) = N(K - K_{\text{new}})A(t)$$

로 쓸 수 있다. Par 부근에서는 $K - K_{\text{new}}$ 가 0에 가까우므로 연금계수 자체의 변화를 곱한 항은 2차적으로 작다. 따라서 시장 스왑금리의 1bp 변화에 대한 가치민감도는

$$\text{DV01}_{\text{swap}} \approx NA(t)10^{-4} \quad (14.10)$$

이다. 제13장의 채권 DV01과 같은 1차 노출을 스왑시장에서는 연금계수가 직접 측정한다.

원금을 마지막에 상환하는 고정금리채권으로 생각하면

$$NKA(t) + NP(t, T_n)$$

이지만, 스왑에서는 양쪽 다리에 같은 가상 원금을 붙였다가 서로 상쇄시킬 수 있다.

14.7 변동금리 다리와 망원경 합

먼저 확률변수인 변동쿠폰의 가격을 복제로 정당화하자. 시점 t 에 $P(t, T_{i-1})$ 를 투자해 T_{i-1} 에 1을 받은 뒤, 그 금액을 당시의 단리금리 $L(T_{i-1}; T_{i-1}, T_i)$ 로 T_i 까지 굴리면

$$1 + \alpha_i L(T_{i-1}; T_{i-1}, T_i)$$

를 받는다. 이 원금과 변동쿠폰을 합친 현금흐름의 현재가치는 $P(t, T_{i-1})$ 이다. 한편 T_i 에 돌려받는 원금 1의 현재가치는 $P(t, T_i)$ 이므로 변동쿠폰만의 현재가치는

$$P(t, T_{i-1}) - P(t, T_i)$$

이다. 따라서 확률적인 변동쿠폰도 거래되는 무이표채권의 복제로 가격이 결정된다.

이를 오늘의 선도금리 표기로 바꾸자. 시점 t 에서 기간 $[T_{i-1}, T_i]$ 의 변동쿠폰 현재가치는

$$N\alpha_i F(t; T_{i-1}, T_i)P(t, T_i)$$

이다.

식 (14.2)에 의해

$$\alpha_i F(t; T_{i-1}, T_i) P(t, T_i) = P(t, T_{i-1}) - P(t, T_i).$$

따라서 모든 변동쿠폰의 현재가치는

$$\begin{aligned} V_{\text{float}}(t) &= N \sum_{i=1}^n [P(t, T_{i-1}) - P(t, T_i)] \\ &= N [P(t, T_0) - P(t, T_n)]. \end{aligned} \quad (14.11)$$

중간항이 모두 상쇄되는 망원경 합이다.

$$[P_0 - P_1] + [P_1 - P_2] + \cdots + [P_{n-1} - P_n] = P_0 - P_n.$$

계약시점이 첫 시작일이라면 $T_0 = t$ 이므로 $P(t, T_0) = 1$ 이고

$$V_{\text{float}}(t) = N[1 - P(t, T_n)]. \quad (14.12)$$

정보 변동금리채권이 재설정일에 액면가인 이유

변동금리채권은 매 기간의 쿠폰이 그 기간의 시장금리로 다시 정해진다. 따라서 재설정 직후에는 앞으로 받을 변동쿠폰과 원금의 가치가 액면가와 일치한다. 스왑의 변동금리 다리 공식은 액면가인 변동금리채권에서 마지막 가상원금의 현재가치를 뺀 것과 같다.

14.8 Par 스왑금리

고정금리 지급·변동금리 수취 스왑의 가치는

$$V_{\text{swap}}(t) = N \left[P(t, T_0) - P(t, T_n) - K \sum_{i=1}^n \alpha_i P(t, T_i) \right]. \quad (14.13)$$

시작가치가 0이 되게 하는 고정금리를 **Par 스왑금리**(par swap rate)라고 한다. 따라서

$$K_{\text{swap}}(t) = \frac{P(t, T_0) - P(t, T_n)}{\sum_{i=1}^n \alpha_i P(t, T_i)} \quad (14.14)$$

이다.

계약이 오늘 시작하면 $P(t, T_0) = 1$ 이므로

$$K_{\text{swap}}(t) = \frac{1 - P(t, T_n)}{A(t)}. \quad (14.15)$$

14.9 수치예제: 4년 Par 스왑금리

기준 할인곡선과 연 1회 지급을 사용하자.

$$\alpha_i = 1, \quad i = 1, \dots, 4.$$

스왑연금계수는

$$\begin{aligned} A(0) &= P(0, 1) + P(0, 2) + P(0, 3) + P(0, 4) \\ &\approx 0.970874 + 0.933352 + 0.888299 + 0.836686 \\ &\approx 3.629210. \end{aligned}$$

변동금리 다리의 단위명목 현재가치는

$$1 - P(0, 4) \approx 0.163314.$$

따라서

$$\begin{aligned} K_{\text{swap}} &= \frac{1 - 0.836686}{3.629210} \\ &\approx 0.045. \end{aligned} \quad (14.16)$$

즉, Par 스왑금리는 4.5%이다.

이 값은 제13장의 4년 Par 수익률과 같다. 지급일정과 연수비율이 같을 때 Par 채권의 쿠폰율과 Par 스왑금리는 같은 할인계수 식을 만족하기 때문이다.

14.10 스왑은 선도금리계약의 합이다

시점 T_i 의 스왑 현금흐름은

$$N\alpha_i(L_{i-1} - K)$$

이다. 이는 각 기간마다 변동금리를 받고 고정금리를 지급하는 FRA와 같은 구조이다. 따라서 스왑은

$$FRA_1 + FRA_2 + \cdots + FRA_n$$

으로 분해할 수 있다.

시점 t 의 가치는

$$V_{\text{swap}}(t) = N \sum_{i=1}^n \alpha_i [F(t; T_{i-1}, T_i) - K] P(t, T_i). \quad (14.17)$$

선도금리의 관계를 대입하면

$$\begin{aligned} V_{\text{swap}}(t) &= N \sum_{i=1}^n [P(t, T_{i-1}) - P(t, T_i)] - NKA(t) \\ &= N[P(t, T_0) - P(t, T_n)] - NKA(t), \end{aligned}$$

로 식 (14.13)과 일치한다.

스왑은 하나의 거대한 새 상품이 아니라, 서로 다른 미래기간의 선도금리계약을 한꺼번에 묶은 포트폴리오이다.

14.11 Par 스왑금리는 선도금리의 가중평균

식 (14.17)에서 시작가치를 0으로 두면

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i F_i P_i = K_{\text{swap}} \sum_{i=1}^n \alpha_i P_i.$$

따라서

$$K_{\text{swap}} = \frac{\sum_{i=1}^n \alpha_i P(t, T_i) F(t; T_{i-1}, T_i)}{\sum_{i=1}^n \alpha_i P(t, T_i)} \quad (14.18)$$

이다.

Par 스왑금리는 기간별 선도금리의 단순평균이 아니라

$$\alpha_i P(t, T_i)$$

를 가중치로 하는 평균이다. 더 먼 지급은 일반적으로 더 많이 할인되므로 같은 기간길이라도

가중치가 작아진다.

14.12 계약 이후 스왑의 가치

계약시점에는 K 를 Par 스왑금리로 정하므로 가치가 0이다. 이후 할인곡선이 변하면 시장의 Par 스왑금리도 바뀌지만 계약고정금리 K 는 그대로이다.

변동금리 지급자가 고정금리를 받는 고정수취 스왑의 가치는

$$V_{\text{receive fixed}}(t) = N [KA(t) - P(t, T_0) + P(t, T_n)]. \quad (14.19)$$

고정금리를 지급하는 스왑의 가치는 그 음수이다.

현재시점이 재설정일이고 직전 현금흐름이 이미 지급되었다는 조건에서 이 식을 직접 사용할 수 있다. 두 재설정일 사이에서는 다음 변동쿠폰이 이미 확정되어 있으므로 그 쿠폰과 경과기간을 별도로 반영해야 한다.

예제 14.1 (시장금리가 낮아진 뒤의 고정수취 스왑) 명목원금 $N = 100$, 계약고정금리 $K = 4.5\%$ 인 4년 스왑이 있다고 하자. 계약 직후 시장금리가 하락하여 같은 지급일정의 새 Par 스왑금리가 4.0% 가 되었다면, 기존의 더 높은 고정금리를 받는 계약은 양의 가치를 갖는다.

새 스왑연금계수를 A_{new} 라고 하면 재설정일에서의 가치는

$$V_{\text{receive fixed}} = N(K - K_{\text{new}})A_{\text{new}}$$

로 이해할 수 있다. 여기서 A_{new} 는 새 할인곡선 전체로 계산해야 한다. 같은 지급일정과 동일한 할인·전망곡선을 사용하는 단일곡선 설정의 재설정일에서는 위 식이 정확하다.

14.13 스왑과 채권 포트폴리오의 관계

액면가 N , 쿠폰율 K 인 고정금리채권의 가치는

$$NKA(t) + NP(t, T_n)$$

이다. 변동금리채권은 재설정일에 액면가 N 이다.

따라서 고정금리채권을 보유하고 변동금리채권을 공매도한 포트폴리오는

$$NKA(t) + NP(t, T_n) - NP(t, T_0)$$

의 가치를 갖는다. 이것은 고정금리 수취·변동금리 지급 스왑의 가치와 같다.

즉,

$$\text{고정수취 스왑} = \text{고정금리채권} - \text{변동금리채권}$$

으로도 해석할 수 있다.

표 14.2 스왑의 세 가지 동일한 표현

표현	내용
순현금흐름	각 지급일의 $N\alpha_i(L_{i-1} - K)$
선도계약의 합	기간별 FRA를 모두 더한 포트폴리오
채권의 차이	변동금리채권과 고정금리채권의 차이

세 표현은 서로 다른 상품을 말하는 것이 아니라 같은 현금흐름을 다른 기본단위로 분해한 것이다.

14.14 시장관행을 단순화한 부분

실제 금리스왑은 고정·변동 다리의 지급주기, 일수계산방식, 관찰일, 영업일 조정, 담보, 상계와 신용위험을 계약서에서 정확히 정한다. 이 책에서는 현금흐름의 분해구조를 선명하게 보이기 위해 동일한 지급일과 단순한 연수비율을 사용했다.

주의 단일곡선 모형은 교육적 단순화이다

본문의 계산은 하나의 할인곡선으로 미래 변동금리를 구성하고 같은 곡선으로 현금흐름을 할인하는 고전적인 단일곡선 모형이다. 금융위기 이후 담보부 파생상품시장에서는 일반적으로 할인에 사용하는 곡선과 미래 변동금리를 예상하는 곡선을 구분한다. 계약의 담보조건에 따라 익일물 지표금리에 기초한 할인곡선을 사용하고, 변동다리의 지표와 만기에 맞는 별도의 예상곡선을 사용할 수 있다 (Piterbarg 2010).

LIBOR는 2024년 9월 30일 마지막 합성 USD 설정을 끝으로 모든 설정이 영구 중단되었다 (Financial Conduct Authority 2026). 현재 미국 달러시장의 대표적 무위험 지표금리는 국채담보 익일물 조달비용을 측정하는 SOFR이고, 한국의 KOFR는 국채·통안증권 담보 익일물 RP 거래를 바탕으로 산출된다 (Federal Reserve Bank of New York 2026; Bank of Korea 2026). 이러한 익일물 지표는 기간초에 한 번 확정되는 본문의 $L(T_{i-1}; T_{i-1}, T_i)$ 와 달리, 실제로 관찰된 익일물 금리를 기간 동안 복리로 누적하여 기간말에 확정하는

구조를 자주 사용한다.

시장관행이 달라져도 이 부의 중심 논리는 유지된다.

계약의 현금흐름과 관찰방식을 먼저 정하고

↓

각 현금흐름을 적절한 곡선으로 할인하여 더한다.

단일곡선 식은 이 일반 원리를 가장 단순한 환경에서 보여 주는 기준모형이다.

정보 이 책이 금리확률모형을 다루지 않는 이유

제4부의 목적은 확정된 만기별 현금흐름을 무이표채권으로 분해하여 채권과 스왑을 재구성하는 데 있다. 단기이자율 모형, 금리의 확률적 변동, 캡·플로어·스왑선은 금리 자체의 불확실성을 가격화하는 별도의 이론을 필요로 한다. 이 주제들은 중요하지만 책의 중심선인 “기본 현금흐름으로의 분해와 재구성”을 넘어서므로 범위 밖으로 둔다.

14.15 자주 생기는 혼동

14.15.1 선도금리는 미래금리의 확정된 값인가

아니다. 오늘 무차익으로 계약할 수 있는 금리이다. 미래 실제금리는 계약시점 이후의 시장상황에 따라 달라진다.

14.15.2 스왑에서는 명목원금을 주고받는가

일반적인 단일통화 금리스왑에서는 명목원금을 실제로 교환하지 않는다. 원금은 이자지급액을 계산하는 기준이다. 다만 가격을 설명할 때 양쪽에 같은 가상원금을 붙여 채권의 차이로 해석할 수 있다.

14.15.3 변동금리 다리의 가치는 항상 액면가인가

변동금리채권은 재설정 직후 액면가이다. 스왑의 변동금리 다리는 원금상환을 제외한 쿠폰부분이므로 $N[P(t, T_0) - P(t, T_n)]$ 이다. 또한 재설정일 사이에서는 다음 쿠폰이 이미 확정되어 있어 별도의 조정이 필요하다.

14.15.4 Par 스왑금리는 선도금리의 단순평균인가

아니다. 할인계수와 기간길이를 반영한 가중평균이다.

14.15.5 스왑은 선도계약 하나인가

스왑 전체는 여러 미래기간을 포함한다. 각 기간의 순현금흐름은 하나의 FRA와 같고, 스왑은 이 FRA들을 합한 것이다.

14.16 제4부의 결론

제4부에서는 복잡한 채권시장을 만기별 1원 지급증권으로 다시 구성했다.

무이표채권 → 쿠폰채권 → 선도금리 → 스왑.

제12장에서는 $P(t, T)$ 를 만기별 기본가격으로 정의했다. 제13장에서는 쿠폰채권을 그 기본가격들의 합으로 분해하고, 관찰가격으로부터 할인곡선을 부트스트래핑했다. 이 장에서는 할인계수의 비율로 선도금리를 구하고, 스왑을 여러 FRA 또는 두 채권의 차이로 재구성했다.

이로써 책의 중심논리 가운데

분해 → 가격결정 → 복제 → 재구성

이 완성되었다. 제5부에서는 정확한 복제가 현실의 거래비용, 제약과 모형오차 때문에 깨질 때 무엇을 최적화해야 하는지로 넘어간다.

정보 제4부를 더 깊이 읽으려면

채권, 선도금리, 스왑과 금리옵션의 표준적인 전개는 Hull (2022)를 참고할 수 있다. 담보와 조달이 할인곡선과 선도가격을 어떻게 바꾸는지는 Piterbarg (2010)이 단일곡선 이후의 실무적 문제를 이해하는 출발점이다.

14.17 핵심 정리

- 단순선도금리는

$$F(t; T_0, T_1) = \frac{P(t, T_0)/P(t, T_1) - 1}{\alpha}$$

이다.

- 선도금리는 무차익 계약금리이지 미래 현물이자율의 실제 기댓값과 자동으로 같지 않다.
- FRA는 한 미래기간의 변동금리와 고정금리 차이를 교환한다.
- 스왑 고정금리 다리의 가치는 $NKA(t)$ 이다.

- 스왑 변동금리 다리의 가치는

$$N[P(t, T_0) - P(t, T_n)]$$

이다.

- Par 스왑금리는

$$K_{\text{swap}} = \frac{P(t, T_0) - P(t, T_n)}{\sum_i \alpha_i P(t, T_i)}$$

이다.

- 스왑은 여러 FRA의 합이며 고정금리채권과 변동금리채권의 차이로도 표현할 수 있다.

14.18 연습문제

연습문제 14.1

$P(0, 1) = 0.97$, $P(0, 2) = 0.93$ 이고 $\alpha = 1$ 일 때 $F(0; 1, 2)$ 를 구하라.

연습문제 14.2

미래 6개월 기간의 할인계수 비율이

$$\frac{P(0, T_0)}{P(0, T_1)} = 1.025$$

이고 $\alpha = 0.5$ 라면 단순선도금리를 구하라.

연습문제 14.3

선도금리가 미래 실제 현물이자율의 예측값과 반드시 같지 않은 이유를 설명하라.

연습문제 14.4

기준 할인곡선에서 2년부터 3년까지의 1년 선도금리를 계산하라.

연습문제 14.5

연 1회 지급, 만기 3년인 스왑에 대하여

$$P(0, 1) = 0.97, \quad P(0, 2) = 0.93, \quad P(0, 3) = 0.88$$

일 때 Par 스왑금리를 구하라.

연습문제 14.6

식

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i F_i P_i = P(t, T_0) - P(t, T_n)$$

를 선도금리 공식에서 직접 도출하라.

연습문제 14.7

고정수취 스왑을 고정금리채권과 변동금리채권의 차이로 설명하라.

연습문제 14.8

기준곡선의 4년 Par 스왑금리가 4.5%임을 계산하고, 왜 제13장의 4년 Par 수익률과 같은지 설명하라.

도전 문제 14.A ★★

시점 $t = T_0$ 에서 시작하고 지급일이 $T_1, \dots, T_n$, 기간길이가 α_i 인 명목원금 1의 고정금리 지급·변동금리수취 스왑을 생각하자.

1. 각 변동금리 현금흐름을 선도금리계약으로 보고 합하여 변동금리부의 가치가 $1 - P(t, T_n)$ 임을 보여라.
2. 같은 스왑을 변동금리채권 매수와 쿠폰을 K 인 고정금리채권 매도의 차이로 복제하라.
3. 두 복제가 모두

$$V_{\text{payer}}(t) = 1 - P(t, T_n) - K \sum_{i=1}^n \alpha_i P(t, T_i)$$

를 주는지 확인하고, 계약가치를 0으로 만드는 Par 스왑금리를 구하라.

제 V 부

정확한 복제에서 최적화로

제 15 장

시뮬레이션

제1부부터 제4부까지는 분해와 복제를 이용하여 가격을 해석했다. 완비시장의 이상적인 기준에서는 목표 페이오프 H 와, 초기자본 x 및 거래전략 δ 로 만든 만기 포트폴리오 가치 $X_T^{x,\delta}$ 가 모든 상태에서 정확히 같아지도록 전략을 고를 수 있다. 현실에서는 거래시점이 불연속이고, 거래비용·가격점프·모형오류·부족한 거래자산이 남는다. 그러면

$$H = X_T^{x,\delta} + \varepsilon \quad (15.1)$$

처럼 복제하고도 잔여오차 ε 가 남는다. 제3장의 정적 관계를 다시 쓰되, 이 부에서는 뒤에서 M 을 Monte Carlo 표본경로 수로 사용하므로 거래자산 페이오프 행렬을 A 라고 새로 쓰자. 그러면 같은 생각은

$$H = A\theta + \varepsilon$$

이다. 제3장의 완비시장에서는 $\varepsilon = 0$ 이지만, 여기서는 일반적으로 0이 아니다.

정보 제5부의 표기 전환

제11장에서 H 는 배리어 수준을 나타냈지만, 제5부에서는 H 를 목표 청구권의 만기 페이오프로 사용한다. 제4-11장의 Δ 는 복제비율이나 Black-Scholes 델타이고, 제5부의 δ_i 는 이산 거래시점 t_i 에서의 실제 주식 보유량이다. 따라서 비용 없는 Black-Scholes 기준전략을 이산시점에서 실행할 때는

$$\delta_i = \Delta_{BS}(t_i, S_i)$$

로 대응시킨다. 또한 x 는 초기자본, M 은 이 장부터 Monte Carlo 표본경로 수를 뜻한다.
제3장의 SDF M_i 와는 별개의 기호이다.

따라서 제5부의 질문은 “오차를 정확히 0으로 만들 수 있는가”에서 “어떤 전략이 잔여위험과 거래비용을 가장 잘 절충하는가”로 바뀐다. 예를 들어 초기자본 x 가 주어졌다면 기본문제는

$$\min_{\delta} \rho(H - X_T^{x, \delta}).$$

여기서 $X_T^{x, \delta}$ 는 거래비용을 차감한 만기 포트폴리오 가치이고, ρ 는 남은 손실을 비교하는 기준이다. 거래비용을 차감하지 않은 포트폴리오를 따로 사용한다면 목적함수에 비용항을 별도로 더할 수도 있다. 초기자본 x 까지 선택하려면 자본제약이나 자본비용, 또는 무차별가격과 같은 별도의 가격결정 원리가 필요하다. 손실만 줄이면서 초기자본을 제한하지 않으면 돈을 계속 더 넣는 해가 선택될 수 있기 때문이다. 이 구분은 제16장에서 구체적으로 다룬다.

완비시장은 정확한 복제의 기준모형이고, 불완비시장과 시장마찰은 최적화를 필요로 하는 현실이다.

그러나 모든 확률모형이 닫힌형 공식을 제공하는 것은 아니다. 페이오프가 경로 전체에 의존하거나, 거래전략을 여러 시점에서 평가하거나, 거래비용과 제약을 함께 고려하면 직접 계산보다 확률경로를 생성하여 평균을 구하는 방법이 더 자연스럽다.

이 장에서는 시뮬레이션을 단순히 난수를 많이 만드는 기술이 아니라, 확률모형이 암시하는 여러 가능한 미래를 계산 가능한 표본으로 바꾸는 방법으로 설명한다. 제8장의 기하브라운 운동을 기준모형으로 사용하되, 정확한 시간갱신과 Euler 근사를 구분하고, Monte Carlo 추정값의 오차를 표준오차와 신뢰구간으로 평가한다. 시뮬레이션의 체계적인 금융응용은 Glasserman (2004)를 참고할 수 있다.

시뮬레이션을 제5부의 첫 장에 둔 이유도 여기에 있다. 여러 미래경로에서 ϵ , 거래비용과 위험측도를 계산할 수 있어야 제16장에서 전략을 비교하고, 제17장에서 그 전략을 학습할 수 있기 때문이다.

시뮬레이션의 결과는 하나의 숫자가 아니다. 추정값과 함께 그 숫자가 얼마나 불확실한지를 보고해야 한다.

학습 목표

- 균등난수와 표준정규난수의 역할을 구분할 수 있다.
- 기하브라운 운동의 경로를 정확한 지수형 갱신식으로 생성할 수 있다.
- Euler 근사의 시간간격 편향과 Monte Carlo 표본오차를 구분할 수 있다.
- 할인기댓값을 표본평균으로 추정하고 표준오차를 계산할 수 있다.
- 대칭표본과 대조변수 등 기본적인 분산감소법을 설명할 수 있다.
- 경로의존형 상품과 동적 거래전략을 같은 경로 위에서 평가할 수 있다.
- 시뮬레이션 결과의 재현성, 수렴과 진단방법을 점검할 수 있다.

정보 이 장의 중심 흐름

난수 → 확률과정 경로 → 페이오프 표본 → 표본평균과 표준오차 → 분산감소.

시뮬레이션은 정확한 값을 대신하는 임의의 숫자가 아니라, 오차의 크기를 함께 보고하는 통계적 계산방법이다.

15.1 왜 시뮬레이션이 필요한가

위험중립측도 $\mathbb{Q}$ 에서 만기 T 의 페이오프를 H 라고 하자. 무위험이자율 r 가 상수이면 시점 0의 가격은

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[H] \quad (15.2)$$

으로 쓸 수 있다. 제11장의 유럽형 콜옵션처럼 기댓값을 해석적으로 계산할 수 있으면 닫힌형 공식을 사용하면 된다. 그러나 다음과 같은 경우에는 기댓값의 직접 계산이 어려워진다.

- 페이오프가 여러 시점의 가격에 의존하는 아시아 옵션
- 장중 또는 여러 관찰일의 배리어 통과 여부에 의존하는 옵션
- 변동성, 금리와 여러 자산이 함께 움직이는 고차원 모형
- 이산시점마다 포지션을 바꾸는 동적 헤지전략
- 거래비용, 포지션 한도와 비선형 위험기준을 포함하는 문제

Monte Carlo 방법은 식 (15.2)의 기댓값을 다음과 같은 표본평균으로 바꾼다.

가능한 미래경로를 여러 개 생성하고 $\longrightarrow$ 각 경로의 할인페이오프를 평균한다.

이 방법의 장점은 차원이 높아져도 질차가 크게 달라지지 않는다는 점이다. 반면 표본 수를 네 배로 늘려도 표준오차는 보통 절반으로만 줄어든다. 따라서 시뮬레이션에서는 계산량뿐 아니라 오차관리와 분산감소가 중요하다.

15.2 의사난수와 재현성

컴퓨터가 만드는 난수는 대개 완전히 무작위인 물리적 난수가 아니라, 결정적인 알고리즘이 생성하는 **의사난수(pseudorandom number)**이다. 알고리즘의 시작상태를 정하는 값을 **시드(seed)**라고 한다. 같은 알고리즘과 같은 시드를 사용하면 같은 난수열을 다시 얻을 수 있다.

재현성은 난수가 덜 무작위라는 뜻이 아니다. 오히려 다음 작업을 가능하게 한다.

- 코드 수정 전후의 결과를 같은 경로에서 비교
- 오류가 발생한 경로를 다시 생성하여 원인 확인
- 논문이나 보고서의 수치결과 재현
- 두 전략을 공통난수로 비교하여 차이의 잡음 감소

주의 시드는 결과를 고르는 도구가 아니다

여러 시드를 시도한 뒤 원하는 결과가 나온 시드만 보고하면 표본선택이 된다. 시드는 실험 전에 정하고, 중요한 결과는 여러 독립 시드 또는 충분히 큰 시험표본에서 다시 확인해야 한다.

현대의 난수생성기는 매우 긴 주기와 좋은 통계적 성질을 갖지만, 암호학적 안전성과 Monte Carlo 적합성은 다른 요구조건이다. 금융시뮬레이션에서는 분포와 독립성에 대한 통계적 품질, 속도와 재현성이 중요하다.

15.3 균등난수에서 표준정규난수로

대부분의 난수생성기는 먼저

$$U \sim \text{Unif}(0, 1) \quad (15.3)$$

인 균등난수를 만든다. 그러나 브라운 운동의 증분을 생성하려면

$$Z \sim N(0, 1)$$

인 표준정규난수가 필요하다.

표준정규 누적분포함수를 Φ 라고 하면

$$Z = \Phi^{-1}(U) \quad (15.4)$$

은 표준정규분포를 따른다. 이를 역변환법이라고 한다. 실제 라이브러리는 역누적분포함수의 수치근사, Box-Muller 변환 또는 더 빠른 전용 알고리즘을 사용할 수 있다.

두 시점 사이의 길이가 Δt 이면 브라운 운동의 증분은

$$\Delta W_i = W(t_{i+1}) - W(t_i) = \sqrt{\Delta t_i} Z_{i+1}, \quad Z_{i+1} \sim N(0, 1) \quad (15.5)$$

으로 생성한다. 서로 겹치지 않는 시간구간에는 독립인 표준정규난수를 사용한다.

정보 왜 $\sqrt{\Delta t}$ 를 곱하는가

브라운 운동의 증분은 평균이 0이고 분산이 Δt 이다. 표준정규난수의 분산은 1이므로

$$\text{Var}(\sqrt{\Delta t}Z) = \Delta t$$

가 되게 해야 한다. Δt 가 아니라 $\sqrt{\Delta t}$ 를 곱하는 이유다.

15.4 기하브라운 운동의 정확한 경로 생성

제8장의 기하브라운 운동을 다시 쓰자.

$$dS(t) = \mu S(t) dt + \sigma S(t) dW(t). \quad (15.6)$$

t_i 에서 t_{i+1} 까지의 길이를

$$\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$$

라고 하자. 제8장에서 도출한 명시적 해를 두 시점에 적용하면

$$S_{i+1} = S_i \exp \left[\left(\mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \Delta t_i + \sigma \sqrt{\Delta t_i} Z_{i+1} \right] \quad (15.7)$$

을 얻는다. 이것은 기하브라운 운동에 대한 **정확한 시간갱신식**이다. 시간격자를 사용하지만 각 격자점의 조건부분포를 근사하지 않는다.

위험중립가격결정에서는 배당이 없다고 가정할 때 μ 대신 r 를 사용한다.

$$S_{i+1} = S_i \exp \left[\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) \Delta t_i + \sigma \sqrt{\Delta t_i} Z_{i+1} \right], \quad \mathbb{Q} \text{ 아래.} \quad (15.8)$$

실제 경로의 통계적 예측이나 위험관리에서는 실제확률측도 $\mathbb{P}$ 의 드리프트 μ 를 사용할 수 있다. 가격결정과 예측에서 같은 난수생성법을 쓰더라도 어떤 확률측도를 모사하는지 분명히 해야 한다.

주의 정확하다는 말의 범위

식 (15.7)은 기하브라운 운동이라는 모형 안에서 정확하다. 실제 주가가 기하브라운 운동을 정확히 따른다는 뜻은 아니다. 모형오차와 수치오차를 구분해야 한다.

15.5 한 시점만 필요한가, 경로 전체가 필요한가

유럽형 콜옵션은 만기주가 S_T 에만 의존한다. 따라서 한 번에

$$S_T = S_0 \exp \left[\left(r - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) T + \sigma \sqrt{T} Z \right] \quad (15.9)$$

을 생성하면 된다. 중간시점을 만들 필요가 없다.

반면 산술평균 아시아 콜옵션의 페이오프는

$$H = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i - K \right)^+ \quad (15.10)$$

처럼 경로의 여러 값을 사용한다. 배리어 옵션은

$$\max_{0 \leq i \leq N} S_i \quad \text{또는} \quad \min_{0 \leq i \leq N} S_i$$

에 의존한다. 동적 헤지전략은 각 시점의 정보로 포지션을 다시 정해야 한다. 이 경우에는 식 (15.8)을 반복하여 경로 전체를 생성해야 한다.

학습 팁 필요한 정보만 생성하기

만기값만 필요한 상품에서 불필요한 중간경로를 만들면 메모리와 계산시간이 늘어난다. 반대로 경로의존형 상품에서 만기분포만 정확히 생성해도 중간경로가 틀리면 가격이 잘못된다. 페이오프가 어떤 정보를 사용하는지 먼저 확인해야 한다.

15.6 Euler 근사와 시간간격 편향

일반적인 확률미분방정식은 기하브라운 운동처럼 명시적 해가 없을 수 있다. 가장 기본적인 수치방법은 **Euler-Maruyama** 근사이다. 식 (15.6)에 적용하면

$$S_{i+1}^E = S_i^E + \mu S_i^E \Delta t_i + \sigma S_i^E \sqrt{\Delta t_i} Z_{i+1} \quad (15.11)$$

또는

$$S_{i+1}^E = S_i^E \left[1 + \mu \Delta t_i + \sigma \sqrt{\Delta t_i} Z_{i+1} \right] \quad (15.12)$$

이다.

식 (15.12)의 대괄호는 드물게 음수가 될 수 있다. 따라서 기하브라운 운동 자체는 항상 양수인데 Euler 근사경로는 음수가 될 수 있다. 또한 시간간격이 유한하면 정확한 전이분포와 차이가 난다.

표 15.1 정확한 갱신과 Euler 근사의 비교

구분	정확한 지수형 갱신	Euler 근사
적용범위	명시적 전이분포가 알려진 모형	일반적인 SDE에 널리 적용
양의 가격	항상 보장	유한한 간격에서는 음수 가능
시간격자 편향	격자점 분포에는 없음	일반적으로 존재
경로 중간값	선택한 격자점에서 정확	시간간격을 줄이며 근사

시간간격을 줄일 때 Euler 결과가 안정되는지 확인해야 한다. 표본 수를 늘리는 것만으로는 시간격자 편향이 사라지지 않는다.

15.7 Monte Carlo 가격결정

서로 독립인 경로 $m = 1, \dots, M$ 에서 페이오프를 $H^{(m)}$ 라고 하자. 할인페이오프를

$$Y^{(m)} = e^{-rT} H^{(m)} \quad (15.13)$$

라고 정의하면 Monte Carlo 가격추정량은

$$\hat{V}_M = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M Y^{(m)} \quad (15.14)$$

이다.

정확한 위험중립분포에서 경로를 독립적으로 생성했고 $\mathbb{E}[|H|] < \infty$ 라면 큰 수의 법칙에 의해

$$\hat{V}_M \longrightarrow V_0 \quad \text{ 거의 확실하게} \quad (15.15)$$

수렴한다. 정확한 경로생성 아래에서 $\hat{V}_M$ 은 불편추정량이다. Euler 근사를 사용하면 표본평균은 근사모형의 기댓값으로 수렴하므로 별도의 시간격자 편향이 남을 수 있다.

예제 15.1 (유럽형 콜옵션)

$$S_0 = 100, \quad K = 100, \quad r = 0.05, \quad \sigma = 0.20, \quad T = 1$$

인 배당 없는 유럽형 콜옵션을 생각하자. 위험중립 만기주가를 식 (15.9)로 생성하고

$$Y = e^{-0.05}(S_T - 100)^+$$

를 평균하면 된다.

Black-Scholes 공식의 기준값은

$$C_0 \approx 10.4506$$

이다. 시드 2026과 독립표본 $M = 200,000$ 개를 사용한 한 실행에서는

$$\hat{C}_M \approx 10.4518, \quad \widehat{\text{SE}} \approx 0.0329$$

를 얻는다. 다른 시드를 사용하면 추정값은 조금 달라지지만 표준오차가 그 변동의 전형적인 크기를 알려 준다.

15.8 표준오차와 신뢰구간

할인페이오프 표본의 표본평균을 $\bar{Y}$, 표본분산을

$$s_Y^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{m=1}^M (Y^{(m)} - \bar{Y})^2 \quad (15.16)$$

라고 하자. 독립표본의 Monte Carlo 표준오차는

$$\boxed{\widehat{\text{SE}}(\hat{V}_M) = \frac{s_Y}{\sqrt{M}}} \quad (15.17)$$

이다.

중심극한정리가 적용되면 큰 M 에서

$$\frac{\hat{V}_M - V_0}{s_Y/\sqrt{M}} \approx N(0, 1) \quad (15.18)$$

이므로 약 95% 신뢰구간은

$$\hat{V}_M \pm 1.96 \frac{s_Y}{\sqrt{M}} \quad (15.19)$$

이다.

앞의 예제에서는

$$10.4518 \pm 1.96(0.0329)$$

이므로 약

$$[10.3874, 10.5162]$$

이다. Black-Scholes 기준값 10.4506은 이 구간 안에 있다.

주의 신뢰구간이 포함하지 않는 오차

식 (15.19)는 주어진 모형과 수치방법 아래의 표본오차를 나타낸다. 잘못된 모형, 잘못된 드리프트, Euler 시간격자 편향, 연속배리어를 드문 관찰시점으로만 확인한 편향은 이 구간에 포함되지 않는다.

표준오차를 절반으로 줄으려면 대략 표본 수를 네 배로 늘려야 한다.

$$SE(\hat{V}_M) \propto \frac{1}{\sqrt{M}}. \quad (15.20)$$

이 느린 수렴속도 때문에 분산감소법이 중요하다.

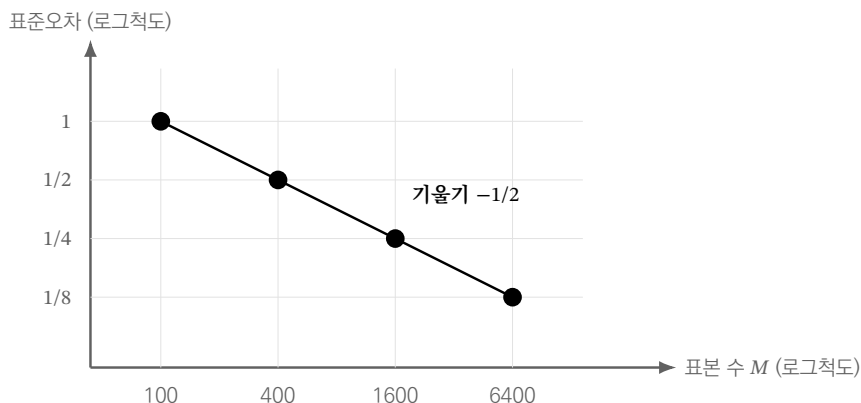
그림 15.1 Monte Carlo 표준오차의 $M^{-1/2}$ 수렴

그림 15.1은 표본 수를 네 배씩 늘릴 때 표준오차가 절반씩 줄어드는 관계를 로그척도에서 보여 준다. 계산량을 크게 늘려도 정확도가 천천히 좋아진다는 사실이 Monte Carlo 방법의 핵심적인 비용이다.

15.9 편향과 표본오차의 구분

시뮬레이션 결과의 차이는 모두 같은 원인에서 나오지 않는다.

표 15.2 시뮬레이션에서 구분해야 할 오차

오차	원인	줄이는 방법
표본오차	유한한 경로 수에서 생기는 무작위 변동	표본 수 증가, 분산감소
시간이산화 편향	SDE 또는 연속관찰을 유한한 시간격자로 근사	시간간격 축소, 더 나은 수치방법
모형오차	실제시장과 확률모형의 차이	모형검증, 대안모형, 스트레스 테스트
구현오류	할인, 단위, 인덱스, 현금흐름 계산의 실수	기준공식, 단위검사, 테스트

표본 수 M 을 늘렸을 때 결과가 일정한 잘못된 값으로 안정된다면 표본오차가 아니라 편향 또는 구현오류일 가능성이 크다. 반대로 시간간격을 바꾸어도 평균은 비슷하지만 실행마다 결과가 흔들리면 표본오차가 주요 원인일 수 있다.

15.10 분산감소법

같은 계산량에서 표준오차를 줄으려면 할인페이오프의 분산을 낮춰야 한다. 분산감소법은 기댓값을 바꾸지 않으면서 더 안정적인 표본을 만드는 방법이다.

15.10.1 대칭표본

표준정규분포는 Z 와 $-Z$ 가 같은 분포를 갖는다. 하나의 난수 Z_m 를 생성한 뒤 두 경로를 짝지어

$$\tilde{Y}^{(m)} = \frac{1}{2} [Y(Z_m) + Y(-Z_m)] \quad (15.21)$$

를 사용한다. 이를 **대칭표본**(antithetic variates)이라고 한다.

$$\mathbb{E}[\tilde{Y}] = \mathbb{E}[Y]$$

이므로 기댓값은 변하지 않는다. 상승경로의 높은 페이오프와 하락경로의 낮은 페이오프가 음의 상관관계를 가지면 쌍평균의 분산이 줄어든다. 그러나 모든 문제에서 반드시 효과가 있는 것은 아니다. 실제로 쌍평균의 표본분산을 계산하여 확인해야 한다.

15.10.2 대조변수

가격을 구하려는 할인페이오프를 Y , 기댓값 $\mathbb{E}[C] = \mu_C$ 를 알고 있는 관련 변수 C 를 생각하자. 다음 추정량을 사용한다.

$$Y^{cv} = Y - \beta(C - \mu_C). \quad (15.22)$$

$\mathbb{E}[C - \mu_C] = 0$ 이므로

$$\mathbb{E}[Y^{cv}] = \mathbb{E}[Y]$$

이다. 분산을 최소화하는 이론적 계수는

$$\beta^* = \frac{\text{Cov}(Y, C)}{\text{Var}(C)} \quad (15.23)$$

이다. 실제로는 별도의 예비표본이나 충분히 큰 표본에서 회귀계수로 추정한다.

유럽형 옵션에서는 할인된 주가

$$C = e^{-rT} S_T, \quad \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[C] = S_0$$

를 대조변수로 사용할 수 있다. 옵션페이오프와 만기주가의 상관관계가 높기 때문에 효과가 큰 경우가 많다.

15.10.3 공통난수

두 전략 A와 B의 차이를 구할 때 각 전략에 독립난수를 사용하면 두 표본오차가 모두 들어간다. 같은 경로에서 두 전략의 결과를 계산하면

$$\hat{D}_M = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M (Y_A^{(m)} - Y_B^{(m)}) \quad (15.24)$$

을 직접 추정할 수 있다. 두 결과가 양의 상관을 가지면 차이의 분산이 크게 줄어든다. 이를 **공통난수(common random numbers)**라고 한다.

제16장과 제17장에서 Black-Scholes 델타전략과 최적화전략을 비교할 때 반드시 같은 시험경로를 사용하는 이유가 여기에 있다.

15.11 경로의존형 상품에서 생기는 추가 문제

경로의존형 상품에서는 SDE의 격자점 분포가 정확해도 페이오프 관찰방식에서 편향이 생길 수 있다. 예를 들어 연속관찰 하방소멸 옵션은 두 격자점 사이에서 배리어를 통과할 수 있다. 격자점에서만 배리어를 확인하면 소멸사건을 놓쳐 옵션가치를 과대평가할 수 있다.

주의 정확한 GBM 갱신이 모든 편향을 없애지는 않는다

식 (15.8)로 각 격자점의 주가를 정확히 생성해도, 두 격자점 사이의 최댓값·최솟값이나 최초통과시간은 관찰하지 못한다. 브라운 브리지(Brownian bridge)는 두 격자점의 값이 주어졌을 때 그 사이 경로의 조건부분포를 이용하여, 격자 사이에서 경계를 통과했을 가능성을 보정하는 방법이다. 연속배리어 문제에는 시간간격을 줄이거나 브라운 브리지 보정을 사용해야 한다.

아시아 옵션에서도 실제 계약의 관찰일과 시뮬레이션 격자를 일치시켜야 한다. 일별평균 계약을 월별가격만으로 계산하면 다른 상품을 평가하는 셈이다.

15.12 동적 거래전략을 경로에서 실행하기

시뮬레이션경로는 가격평가뿐 아니라 거래전략의 성과평가에도 사용할 수 있다. 거래시점을

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$$

라고 하고, 시점 t_i 에서 주식 δ_i 주를 보유한다고 하자. 각 경로에서 다음 순서로 계산한다.

1. 현재 정보 I_i 를 관찰한다.

2. 전략규칙으로 새 포지션 $\delta_i = \pi(I_i)$ 를 정한다.
3. 기존 포지션과의 차이만큼 거래하고 비용을 지급한다.
4. 다음 시점까지 현금계좌와 주식포지션의 가치가 변한다.
5. 만기에 포지션을 청산하고 옵션페이오프를 지급한다.

이 계산을 모든 경로에서 반복하면 만기손익, 복제오차, 거래비용과 회전율의 분포를 얻는다.

제16장에서는 이 분포를 평균제곱오차, 효용 또는 꼬리위험으로 평가한다.

15.13 Python으로 구현한 최소 예제

다음 코드는 유럽형 콜옵션을 정확한 만기분포에서 Monte Carlo로 평가한다. `default_rng`는 독립된 난수생성기 객체를 만들고, `ddof=1`은 표본분산의 분모를 $M - 1$ 로 둔다.

```

1 import numpy as np
2
3 S0, K = 100.0, 100.0
4 r, sigma, T = 0.05, 0.20, 1.0
5 M, seed = 200_000, 2026
6
7 rng = np.random.default_rng(seed)
8 z = rng.standard_normal(M)
9
10 ST = S0 * np.exp(
11     (r - 0.5 * sigma**2) * T
12     + sigma * np.sqrt(T) * z
13 )
14
15 discounted_payoff = np.exp(-r * T) * np.maximum(ST - K, 0.0)
16 price = discounted_payoff.mean()
17 se = discounted_payoff.std(ddof=1) / np.sqrt(M)
18 ci95 = (price - 1.96 * se, price + 1.96 * se)
19
20 print(price, se, ci95)

```

경로 전체가 필요하면 정규난수를 (M, N) 배열로 만들고 식 (15.8)의 로그수익률을 시간축으로 누적하면 된다. 메모리가 부족할 때는 모든 경로를 한꺼번에 저장하지 않고 여러 배치로 나누어 합계와 제곱합만 갱신할 수 있다.

15.14 시뮬레이션 결과를 점검하는 방법

좋은 시뮬레이션은 실행이 끝났다는 사실이 아니라 여러 검사를 통과했다는 사실로 판단한다.

15.14.1 분포의 기본적질 확인

위험중립 기하브라운 운동에서는

$$\mathbb{E}^Q[S_T] = S_0 e^{rT}, \quad (15.25)$$

$$\mathbb{E}^Q[e^{-rT} S_T] = S_0. \quad (15.26)$$

표본평균이 표준오차 범위에서 이 값과 일치하는지 확인한다.

15.14.2 알려진 공식과 비교

유럽형 콜과 풋은 Black-Scholes 공식과 비교한다. 풋-콜 패리티도

$$\hat{C}_M - \hat{P}_M \approx S_0 - Ke^{-rT}$$

로 확인할 수 있다. 같은 만기주가 표본으로 콜과 풋을 계산하면 공통난수 효과로 패리티 검사가 더 안정적이다.

15.14.3 표본 수와 시간간격을 따로 변화시키기

- M 만 늘려 표본오차가 $1/\sqrt{M}$ 비율로 줄어드는지 본다.
- Δt 만 줄여 시간격자 편향이 안정되는지 본다.
- 두 값을 동시에 바꾸지 않아야 원인을 구분할 수 있다.

15.14.4 독립된 반복과 배치진단

긴 난수열 하나만 보는 대신 여러 독립 시드로 반복하거나 표본을 배치로 나누어 배치평균을 비교한다. 일부 배치만 비정상적으로 크다면 희귀한 큰 페이오프, 수치폭발 또는 구현오류를 점검한다.

경고 표준오차가 작다고 모형이 맞는 것은 아니다

잘못된 모형을 수십억 번 정확히 시뮬레이션하면 매우 정밀한 잘못된 답을 얻는다. 통계적 정밀도와 경제적 타당성은 별도로 검증해야 한다.

15.15 제16장으로의 연결

제15장에서 만든 경로는 가격평가에만 쓰이지 않는다. 각 경로에서 거래전략을 실행하면 만기손익과 복제오차도 계산할 수 있다. 완전한 Black-Scholes 세계에서 연속적으로 거래한다면 델타헤지가 정확한 복제를 제공하지만, 실제 계산에서는 거래시점이 이산적이고 비용과 제약이 있다.

제16장에서는 같은 시뮬레이션경로 위에서

$$\varepsilon = H - X_T^{x,\delta}$$

를 계산하고, 정확한 복제가 불가능할 때 이 오차를 어떤 기준으로 비교하고 최적화할지 다룬다.

15.16 자주 생기는 혼동

15.16.1 이산화 편향과 표본오차는 같은가

아니다. 이산화 편향은 연속시간의 대상이나 경로를 유한한 시간격자로 근사해서 생기며, 보통 시간간격을 줄여 점검한다. 표본오차는 유한한 경로 수 M 으로 기댓값을 추정해서 생기며, 표준오차의 전형적인 크기는 $M^{-1/2}$ 이다. 시간격자만 촘촘히 해서는 표본오차가 줄지 않고, 경로 수만 늘려서는 이산화 편향이 사라지지 않는다.

15.16.2 난수시드를 바꾸어 값이 달라지면 모형이 틀린 것인가

아니다. 시드를 바꾸면 같은 분포에서 다른 의사난수 표본을 얻으므로 추정값도 달라진다. 이 시드 간 변동은 이산화 편향·표본오차와 나란한 제3의 오차가 아니라, 표본오차가 실제로 드러난 한 모습이다. 여러 시드에서 얻은 추정값의 산포를 공식으로 계산한 표준오차와 대조하면 구현상의 이상도 점검할 수 있다. 여러 시드의 결과와 표준오차를 함께 보아야 우연한 한 번의 결과를 일반적인 성질로 오해하지 않는다.

15.17 핵심 정리

- Monte Carlo 가격은 할인페이오프의 표본평균이다.
- 위험중립가격결정에서는 실제 드리프트 μ 가 아니라 위험중립 드리프트 r 를 사용한다.
- 기하브라운 운동의 지수형 갱신은 모형 안에서 정확하지만 Euler 근사는 시간간격 편향을 갖는다.
- 표준오차는 $s_y/\sqrt{M}$ 이고 표본 수를 네 배로 늘리면 대략 절반이 된다.
- 신뢰구간은 표본오차만 반영하며 모형오차와 이산화 편향을 포함하지 않는다.
- 대칭표본, 대조변수와 공통난수는 기댓값을 유지하면서 분산을 줄인다.

- 경로의존형 상품에서는 두 격자점 사이의 사건을 놓치는 관찰편향도 점검해야 한다.
- 동적 전략은 같은 경로에서 포지션, 현금, 비용과 페이오프를 순서대로 갱신하여 평가한다.

15.18 연습문제

연습문제 15.1

$\Delta t = 1/252$ 일 때 브라운 운동 증분을 표준정규난수 Z 로 표현하라.

연습문제 15.2

$S_i = 100$, $r = 0.04$, $\sigma = 0.20$, $\Delta t = 1/4$, $Z_{i+1} = 0.5$ 일 때 위험중립 정확한 갱신식으로 S_{i+1} 를 계산하라.

연습문제 15.3

Monte Carlo 표준오차가 0.08이다. 다른 조건이 같을 때 표준오차를 0.02로 줄이려면 표본 수를 몇 배로 늘려야 하는가?

연습문제 15.4

정확한 기하브라운 운동 갱신식과 Euler 갱신식의 차이를 설명하고, Euler 값이 음수가 될 수 있는 이유를 보이라.

연습문제 15.5

할인페이오프 표본의 표준편차가 12이고 표본 수가 90,000일 때 가격추정량의 표준오차와 약 95% 오차한계를 구하라.

연습문제 15.6

Y 의 분산이 100, 대조변수 C 의 분산이 25, $\text{Cov}(Y, C) = 40$ 일 때 최적 대조변수 계수 β^* 와 최소분산을 구하라.

연습문제 15.7

연속관찰 하방소멸 옵션을 일별 격자에서만 관찰하면 일반적으로 가격이 어느 방향으로 편향되는지 설명하라.

연습문제 15.8

두 헤지전략의 성과차이를 비교할 때 공동난수를 사용하는 이유를 분산식으로 설명하라.

연습문제 15.9 – 계산 실습

`code/ch15_mc_convergence.py`를 실행하여 표본 수 M 과 표준오차의 관계를 확인하라. $\log M$ 에 대해 $\log \widehat{SE}$ 를 회귀한 기울기를 구하고 이론값 $-1/2$ 와 비교하라. 난수시드를 바꾸었을 때 개별 표준오차와 기울기가 조금 달라지는 이유도 설명하라.

도전 문제 15.A ★★

연속관찰 하방소멸 콜을 시간격자에서만 관찰하여 가격을 추정한다고 하자.

1. 서로 중첩된 시간격자를 사용하면 격자를 세분화수록 경로별 이산관찰 페이오프가 증가하는가 감소하는가? 이를 이용하여 이산관찰 추정값이 연속관찰 가격으로 어느 방향에서 접근하는지 설명하라.
2. 표본경로 수만 늘리고 시간격자를 고정하면 어떤 오차는 줄고 어떤 오차는 남는가?
3. 로그주가가 두 격자점에서 배리어보다 각각 $a > 0$, $b > 0$ 만큼 위에 있고 구간길이가 Δt 일 때, 그 사이에 배리어를 건드릴 조건부 확률이

$$\exp\left(-\frac{2ab}{\sigma^2 \Delta t}\right)$$

임을 사용하여 Brownian bridge 보정이 편향을 줄이는 원리를 설명하라.

제 16 장

불완전한 복제와 최적화

Black-Scholes 모형에서는 연속적으로 거래하고 거래비용이 없으며 모형이 정확하다는 가정 아래 옵션을 정확히 복제할 수 있었다. 실제시장에서는 거래시점이 이산적이고, 거래할 때마다 비용이 들며, 포지션과 자금에 제약이 있다. 점프, 확률변동성 또는 거래할 수 없는 위험요인이 있으면 사용 가능한 자산만으로 모든 상태의 페이오프를 맞출 수도 없다. 따라서 만기의 복제오차를 모든 경로에서 0으로 만드는 전략은 일반적으로 존재하지 않는다.

정확한 복제가 깨지면 가격과 전략을 정하는 문제에는 새로운 선택이 필요하다. 무엇을 오차라고 부를 것인지, 큰 손실과 작은 손실을 어떻게 비교할 것인지, 거래비용과 위험 가운데 무엇을 더 중요하게 볼 것인지를 목적함수로 명시해야 한다. 이 장에서는 불완전한 복제를 최적화 문제로 다시 표현한다.

완비시장에서는 같은 페이오프를 만드는 전략을 찾는다. 불완비시장에서는 만들 수 없는 부분을 어떤 기준으로 가장 작게 만들 것인지 정해야 한다.

학습 목표

- 이산시간 자기금융 거래전략의 만기손익과 복제오차를 정의할 수 있다.
- 비례거래비용이 포트폴리오의 현금계좌와 만기가치를 어떻게 바꾸는지 계산할 수 있다.
- 평균제곱오차, 효용과 위험측도를 구분하고 엔트로피 위험을 설명할 수 있다.
- VaR와 Expected Shortfall을 구분하고 Expected Shortfall의 최적화식을 사용할 수 있다.
- 목적함수와 제약조건을 포함한 헤지 최적화 문제를 쓸 수 있다.

- 완비시장 가격과 불완비시장 위험기준가격을 구분하고, 독립된 평가표본에서 전략을 비교할 수 있다.

정보 이 장의 중심 흐름

거래전략 → 만기손익 → 복제오차 → 위험기준 → 최적전략.

정확한 복제에서는 목적함수를 선택할 필요가 없지만, 불완전한 복제에서는 어떤 위험을 줄일 것인가가 문제의 일부가 된다.

16.1 정확한 복제가 깨지는 이유

정확한 복제는 단지 좋은 전략이 있다는 뜻이 아니다. 사용 가능한 거래자산의 현금흐름이 청구권의 모든 상태별 지급을 정확히 생성해야 한다. 다음 조건들은 그 관계를 깨뜨린다.

- **이산거래:** 가격이 거래시점 사이에 움직여도 즉시 델타를 조정할 수 없다.
- **거래비용:** 더 자주 조정할수록 복제오차는 줄 수 있지만 비용은 커질 수 있다.
- **시장불완비성:** 거래할 수 없는 변동성, 점프, 금리 또는 다른 위험요인이 페이오프에 영향을 준다.
- **계약조건:** 공매도, 레버리지, 거래량과 자금한도가 가능한 포트폴리오를 제한한다.
- **모형오차:** 전략을 계산한 모형과 실제 가격과정이 다르다.

제9장의 연속시간 델타헤지는 감마항에서 생기는 짧은 구간의 오차를 계속 재조정하여 제거했다. 거래간격이 유한하면 각 구간의 감마노출이 남는다. 거래비용이 있으면 간격을 무한히 줄이는 전략은 비용을 무한히 키울 수도 있다. 따라서

복제오차를 줄이기 위한 거래 대 거래비용을 줄이기 위한 비거래

사이의 균형이 필요하다.

16.2 거래시점과 정보의 순서

거래시점을

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = T \quad (16.1)$$

라고 하고

$$S_i = S(t_i), \quad B_i = e^{rt_i}$$

라고 하자. B_i 는 시점 t_i 의 무위험계좌 가치이다. 한 구간의 무위험 총수익배율은

$$R_i = \frac{B_{i+1}}{B_i} = e^{r\Delta t_i}, \quad \Delta t_i = t_{i+1} - t_i \quad (16.2)$$

이다.

시점 t_i 에서 이용 가능한 정보를 $\mathcal{F}_i$ 라고 하자. 전략 δ_i 는 $\mathcal{F}_i$ 의 정보만 사용하여 정하고, 다음 거래시점까지 주식 δ_i 주를 보유한다. 미래가격 S_{i+1} 을 보고 δ_i 를 정하면 미래정보를 사용한 것이므로 허용되지 않는다.

정의 16.1 (적응된 거래전략) 각 δ_i 가 시점 t_i 의 정보 $\mathcal{F}_i$ 로 결정될 때 $\delta = (\delta_0, \dots, \delta_{N-1})$ 를 적응된 거래전략이라고 한다.

이 조건은 계산상 작은 세부사항이 아니라 거래전략의 경제적 가능성을 뜻한다. 시뮬레이션 코드에서 배열의 인덱스가 한 칸만 잘못되어도 미래정보가 들어가는 **정보누출**(look-ahead bias)이 생길 수 있다.

16.3 이산시간 자기금융 전략

시점 t_i 에서 거래 직전의 포트폴리오 가치를 X_i , 직전 보유량을 δ_{i-1} 라고 하자. 거래비용이 없을 때 새 포지션 δ_i 를 구매한 뒤 현금계좌에 남는 금액은

$$X_i - \delta_i S_i$$

이다. 이 현금은 다음 시점까지 R_i 배가 되고 주식포지션은 $\delta_i S_{i+1}$ 가 된다. 따라서

$$\boxed{X_{i+1} = R_i(X_i - \delta_i S_i) + \delta_i S_{i+1}} \quad (16.3)$$

이다.

정리하면

$$X_{i+1} = R_i X_i + \delta_i (S_{i+1} - R_i S_i). \quad (16.4)$$

첫 항은 현재 부가 무위험수익률로 성장한 값이고, 둘째 항은 주식을 보유하여 무위험수익을 초과하거나 미달한 금액이다.

정보 자기금융의 의미

포지션을 바꿀 때 외부에서 새 돈을 넣거나 빼지 않는다. 주식을 더 사려면 현금계좌에서 지출하고, 주식을 팔면 현금계좌가 늘어난다. 포트폴리오 안에서 자산구성이 바뀔 뿐 총가치는 그 순간의 가격변화가 없다면 보존된다.

16.4 비례거래비용을 포함한 재귀식

비례거래비용률을 $\kappa \geq 0$ 라고 하자. 시점 t_i 에서 보유량을 δ_{i-1} 에서 δ_i 로 바꿀 때 거래금액은

$$S_i |\delta_i - \delta_{i-1}|$$

이고 비용은

$$c_i = \kappa S_i |\delta_i - \delta_{i-1}| \quad (16.5)$$

이다. 매수와 매도 모두 비용이 든다고 가정한다.

초기에는 주식이 없으므로 $\delta_{-1} = 0$ 으로 둔다. 거래 후 현금계좌는

$$X_i - c_i - \delta_i S_i$$

이므로 다음 시점의 거래 직전 가치는

$$X_{i+1} = R_i [X_i - c_i - \delta_i S_i] + \delta_i S_{i+1} \quad (16.6)$$

이다.

만기에는 남은 주식 δ_{N-1} 을 청산한다고 하자. 만기 직전 가치가 X_N 이면 청산 후 만기 포트폴리오 가치는

$$X_T^{x,\delta} = X_N - \kappa S_N |\delta_{N-1}|. \quad (16.7)$$

이다. 첫 매수비용과 마지막 청산비용을 빠뜨리지 않아야 한다.

예제 16.1 (한 번의 리밸런싱) $X_i = 20, S_i = 100, \delta_{i-1} = 0.4$ 에서 $\delta_i = 0.7$ 로 늘리고 $\kappa = 0.001$ 이라고 하자. 거래비용은

$$c_i = 0.001(100)|0.7 - 0.4| = 0.03$$

이다. 거래 직후 현금은

$$20 - 0.03 - 0.7(100) = -50.03$$

이다. 현금이 음수라는 것은 차입했다는 뜻이다. 다음 시점의 포트폴리오 가치는 식 (16.6)으로 계산한다.

16.5 할인된 가치로 쓴 누적손익

할인주가와 할인포트폴리오를

$$\tilde{S}_i = \frac{S_i}{B_i}, \quad \tilde{X}_i = \frac{X_i}{B_i}$$

라고 하자. 거래비용이 없으면 식 (16.3)은

$$\tilde{X}_{i+1} = \tilde{X}_i + \delta_i(\tilde{S}_{i+1} - \tilde{S}_i) \quad (16.8)$$

가 된다.

$\delta_{-1} = \delta_N = 0$ 으로 두고 만기청산까지 포함하면 할인된 만기가치는

$$\tilde{X}_T^{x,\delta} = x + \sum_{i=0}^{N-1} \delta_i(\tilde{S}_{i+1} - \tilde{S}_i) - \sum_{i=0}^N \frac{\kappa S_i |\delta_i - \delta_{i-1}|}{B_i} \quad (16.9)$$

이다. 여기서 $x = X_0$ 이고 $B_0 = 1$ 이다.

이 식은 만기손익을 세 부분으로 분해한다.

초기자본 + 할인주가 변동에서 얻은 거래이익 - 할인된 총거래비용.

16.6 복제오차와 손익의 부호

옵션의 만기페이오프를

$$H = h(S_T) \quad (16.10)$$

라고 하자. 옵션을 매도하고 헤지포트폴리오를 운용한 사람의 만기손익은

$$P_T^{x,\delta} = X_T^{x,\delta} - H \quad (16.11)$$

이다. 이 책에서는 복제오차를 매도자의 손실방향으로

$$\varepsilon^{x,\delta} = H - X_T^{x,\delta} = -P_T^{x,\delta} \quad (16.12)$$

라고 정의한다.

- $\varepsilon > 0$: 포트폴리오가 페이오프보다 부족한 손실상태
- $\varepsilon = 0$: 정확한 복제
- $\varepsilon < 0$: 페이오프를 지급하고도 돈이 남는 상태

문헌에 따라 $X_T - H$ 를 헤지오차라고 부르기도 한다. 부호를 바꾸면 위험측도의 단조성도 달라지므로, 식을 사용할 때 손익인지 손실인지 먼저 확인해야 한다.

16.7 완비시장과 불완비시장의 차이

완비시장에서 어떤 (x^*, δ^*) 가

$$H = X_T^{x^*, \delta^*} \quad \text{모든 상태에서} \quad (16.13)$$

를 만족하면

$$\varepsilon^{x^*, \delta^*} = 0$$

이다. 어떤 합리적인 위험기준을 사용해도 이 전략보다 복제오차를 더 줄일 수 없다. 무차익가격은 x^* 로 유일하게 정해진다.

불완비시장에서는 식 (16.13)을 만족하는 전략이 없을 수 있다. 그러면 두 전략 A와 B 가운데 어느 것이 더 좋은지 상태별로 단순비교할 수 없다. A는 평상시 오차가 작지만 극단손실이 클 수 있고, B는 평균오차가 조금 크더라도 극단손실을 줄일 수 있다. 이 선택을 목적함수가 결정한다.

16.8 세 상태에서 정확한 복제가 실패하는 예

한 기간 후 주가가

$$S_1 \in \{80, 100, 120\}$$

이고 무위험이자율은 0이라고 하자. 행사가격 100인 콜옵션의 페이오프는

$$H \in \{0, 0, 20\}$$

이다. 초기자본 x 와 주식보유량 δ 로 만든 만기포트폴리오는

$$X_1 = x + \delta(S_1 - 100) \quad (16.14)$$

이다.

하락상태와 보합상태를 동시에 맞추면

$$x - 20\delta = 0, \quad x = 0$$

이므로 $x = 0, \delta = 0$ 이다. 그러면 상승상태의 포트폴리오도 0이어서 콜페이오프 20을 만들지 못한다. 두 거래자산인 현금과 주식으로 세 상태의 독립적인 지급을 모두 맞출 수 없기 때문이다.

세 상태의 확률이 같다고 하고 평균제곱오차를 최소화하면

$$(x^*, \delta^*) = \left(\frac{20}{3}, \frac{1}{2}\right) \quad (16.15)$$

이다. 이 해는 부록 B.4의 최소제곱 정규방정식을 확률가중치가 같은 세 상태에 적용한 결과이다. 포트폴리오와 오차는 다음과 같다.

표 16.1 세 상태의 평균제곱 최적헤지

S_1	H	X_1	$\varepsilon = H - X_1$
80	0	$-10/3$	$10/3$
100	0	$20/3$	$-20/3$
120	20	$50/3$	$10/3$

평균오차는 0이지만 각 상태의 오차는 0이 아니다. 최소 평균제곱오차는

$$\frac{1}{3} \left[\left(\frac{10}{3}\right)^2 + \left(-\frac{20}{3}\right)^2 + \left(\frac{10}{3}\right)^2 \right] = \frac{200}{9}$$

이다.

16.9 평균제곱오차 최소화

가장 단순한 목적함수는

$$J_{\text{MSE}}(x, \delta) = \mathbb{E}^{\mathbb{P}} [(\varepsilon^{x, \delta})^2] \quad (16.16)$$

이다. 여기서 기댓값은 일반적으로 헤지성가를 평가하는 시나리오분포 $\mathbb{P}$ 아래에서 계산한다. 가격결정에 사용한 위험중립측도 $\mathbb{Q}$ 와 자동으로 같지 않다.

평균제곱오차는

$$\mathbb{E}[\varepsilon^2] = \text{Var}(\varepsilon) + (\mathbb{E}[\varepsilon])^2 \quad (16.17)$$

로 분해된다. 따라서 오차의 분산과 평균편향을 모두 별점화한다.

장점은 매끄럽고 계산하기 쉬우며 큰 오차에 더 큰 벌점을 준다는 것이다. 그러나 양의 손실과 음의 초과이익을 같은 크기로 별점화한다. 매도자에게 $\varepsilon = 10$ 의 부족과 $\varepsilon = -10$ 의 잉여가 반드시 같은 나쁨을 뜻하는 것은 아니다.

세 상태의 확률이 같은 앞의 예에서는 이 최소제곱 문제의 기하적 의미가 제3장 그림 3.1에서 미리 보았던 “복제 가능한 평면 위의 가장 가까운 점”과 같다. 제3장에서는 복제할 수 없는 나머지를 그림으로 남겨 두었고, 여기서는 그 거리를 평균제곱오차로 최소화한다.

정보 선행회귀와의 연결

한 기간, 거래비용 없음, x 와 δ 를 함께 선택하는 평균제곱해지는 페이오프 H 를 상수항과 주가변화의 선행결합으로 회귀하는 것과 같다. 다기간에서는 가능한 동적 거래이익의 공간에 페이오프를 투영하는 문제로 확장된다.

16.10 평균-분산 기준

초기자본 x 를 고정하고 평균손실과 손실변동을 따로 조절하려면

$$J_{MV}(x, \delta) = \mathbb{E}[\varepsilon^{x, \delta}] + \frac{\gamma}{2} \text{Var}(\varepsilon^{x, \delta}), \quad \gamma > 0 \quad (16.18)$$

을 사용할 수 있다. γ 가 클수록 변동을 더 싫어한다.

평균-분산은 계산이 단순하지만 두 가지에 주의해야 한다.

- 분산은 좋은 방향의 큰 이익과 나쁜 방향의 큰 손실을 모두 변동으로 센다.
- 평균과 분산만으로 꼬리모양이 다른 분포를 구분하지 못할 수 있다.

정규분포처럼 평균과 분산이 분포를 충분히 설명하는 경우에는 자연스럽지만, 옵션손익처럼 비대칭이고 꼬리가 두꺼운 분포에서는 다른 위험기준도 확인해야 한다.

16.11 효용과 확실성등가

초기자본 x 를 고정하자. 만기손익 $P_T = X_T - H$ 에 대한 증가함수 u 를 효용함수라고 하면 기대효용 최대화는

$$\max_{\delta \in \mathcal{H}} \mathbb{E}^{\mathbb{P}} [u(P_T^{x, \delta})] \quad (16.19)$$

이다. $\mathcal{H}$ 는 제약을 만족하는 전략집합이다.

오목한 효용함수는 불확실한 손익보다 같은 평균의 확정손익을 선호한다. 확률변수 P 의 **확실**

성등가(certainty equivalent) $CE(P)$ 는

$$u(CE(P)) = \mathbb{E}[u(P)] \quad (16.20)$$

을 만족하는 확정금액이다. 기대효용을 최대화하는 것과 확실성등가를 최대화하는 것은 같은 순서를 만든다.

16.12 지수효용과 엔트로피 위험

절대위험회피계수 $\gamma > 0$ 인 지수효용을

$$u(p) = -e^{-\gamma p} \quad (16.21)$$

라고 하자. 손익 P 의 확실성등가는

$$CE_{\gamma}(P) = -\frac{1}{\gamma} \log \mathbb{E}[e^{-\gamma P}] \quad (16.22)$$

이다.

손실 $L = -P$ 의 관점에서는

$$\rho_{\gamma}(L) = \frac{1}{\gamma} \log \mathbb{E}[e^{\gamma L}] \quad (16.23)$$

를 엔트로피 위험(entropic risk)이라고 한다. 두 값은

$$\rho_{\gamma}(L) = -CE_{\gamma}(-L) \quad (16.24)$$

의 관계를 갖는다.

γ 가 작고 적률이 존재하면 로그 적률생성함수를 전개하여

$$\rho_{\gamma}(L) = \mathbb{E}[L] + \frac{\gamma}{2} \text{Var}(L) + O(\gamma^2) \quad (16.25)$$

을 얻는다. 따라서 엔트로피 위험은 작은 위험회피도에서 평균-분산 기준과 연결된다. 그러나 정확한 식은 모든 고차적률과 꼬리위험을 반영한다.

주의 지수 안의 부호

손익 P 에는 $e^{-\gamma P}$, 손실 $L = -P$ 에는 $e^{\gamma L}$ 가 들어간다. 부호를 바꾸면 큰 손실이 아니라 큰 이익에 더 큰 가중치를 주는 잘못된 위험기준이 된다.

엔트로피 위험은 손실에 확정금액 c 를 더하면

$$\rho_Y(L + c) = \rho_Y(L) + c \quad (16.26)$$

를 만족한다. 이 현금가산성은 뒤의 위험기준가격을 단순하게 만든다.

16.13 VaR와 Expected Shortfall

손실확률변수를 L 이라고 하자. 신뢰수준 $\alpha \in (0, 1)$ 에서 **Value at Risk**(VaR)는

$$\text{VaR}_\alpha(L) = \inf\{\ell : \mathbb{P}(L \leq \ell) \geq \alpha\} \quad (16.27)$$

이다. 손실분포의 α 분위수이다.

VaR는 경계점 하나만 알려 주며 그보다 나쁜 손실의 크기를 말하지 않는다. **Expected Shortfall**(ES)은 나쁜 꼬리 전체를 평균한다.

$$\text{ES}_\alpha(L) = \frac{1}{1 - \alpha} \int_\alpha^1 \text{VaR}_u(L) \, du. \quad (16.28)$$

분포가 연속이면 흔히

$$\text{ES}_\alpha(L) = \mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha(L)] \quad (16.29)$$

로 쓸 수 있다. 이 책에서는 식 (16.28)을 ES의 기본 정의로 삼는다. 이 정의와 동등한 최적화 표현은 분포가 이산일 때에도 같은 값을 주며, 이 점이 뒤의 유한표본 계산에서 중요해진다.

Rockafellar and Uryasev (2000)의 중요한 결과에 따르면 ES는 다음 최적화로 표현할 수 있다.

$$\boxed{\text{ES}_\alpha(L) = \min_{z \in \mathbb{R}} \left\{ z + \frac{1}{1 - \alpha} \mathbb{E}[(L - z)^+] \right\}}. \quad (16.30)$$

최적 z 는 적절한 조건에서 $\text{VaR}_\alpha(L)$ 가 된다. 이 표현은 분위수를 먼저 정렬하여 계산하지 않고도 전략모수와 z 를 함께 최적화할 수 있게 한다.

그림 16.1 VaR가 가리키는 경계와 ES가 평균하는 꼬리

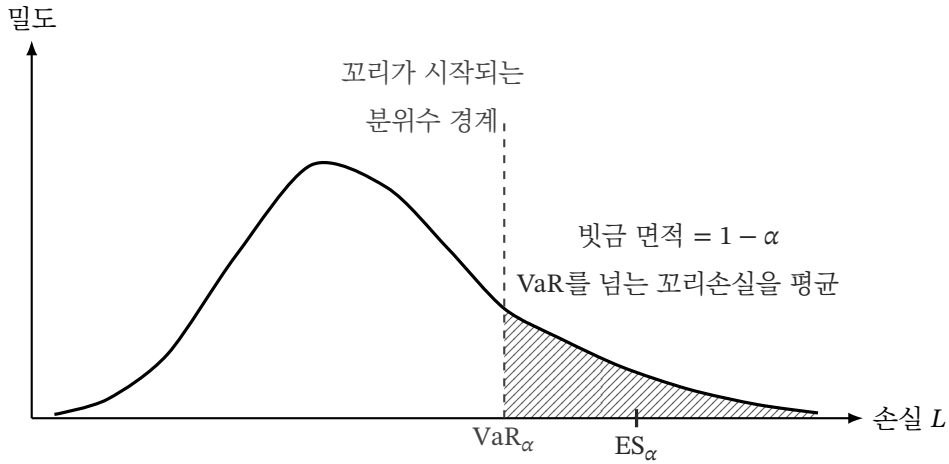


그림 16.1에서 VaR는 꼬리가 시작되는 한 지점을 표시하고, ES는 그 오른쪽 꼬리 전체의 평균손실을 나타낸다. 그림은 연속분포의 개념을 보이기 위한 것이며, 실제 값은 손실분포와 신뢰수준에 따라 달라진다.

표 16.2 주요 위험기준의 성격

기준	중점	주의점
평균제곱오차	전체 오차의 제곱	이익과 손실을 대칭적으로 별점
평균-분산	평균과 변동성	비대칭 꼬리를 충분히 설명하지 못함
엔트로피 위험	큰 손실에 지수적 가중	위험회피계수와 수치안정성 필요
VaR	손실분포의 한 분위수	분위수 밖 손실크기를 무시
Expected Shortfall	나쁜 꼬리의 평균	희귀꼬리 추정에 많은 표본 필요

16.14 손실기준의 기본 성질

이 책은 손실 L 이 클수록 나쁘다는 관례를 사용한다. 손실위험함수 $\rho(L)$ 에 다음 성질이 자연스럽다.

- 단조성: $L_1 \leq L_2$ 이면 $\rho(L_1) \leq \rho(L_2)$.
- 현금가산성: $\rho(L + c) = \rho(L) + c$.

- **볼록성:** $0 \leq \lambda \leq 1$ 일 때

$$\rho(\lambda L_1 + (1 - \lambda)L_2) \leq \lambda \rho(L_1) + (1 - \lambda)\rho(L_2)$$

이다.

금융포지션 $X = -L$ 을 입력으로 사용하는 문헌에서는 단조성과 현금불변성의 부호가 반대로 쓰인다. Artzner et al. (1999)는 일관된 위험측도의 공리를 제시했고, Föllmer and Schied (2002)는 거래제약과 연결되는 볼록 위험측도를 발전시켰다.

Expected Shortfall은 양의 동차성까지 만족하는 일관된 위험측도이다. 엔트로피 위험은 볼록하지만 양의 동차적이지 않다. 포지션을 두 배로 만들면 위험이 정확히 두 배가 아니라 더 크게 증가할 수 있으며, 이는 위험회피의 비선형성을 반영한다.

16.15 포지션·거래량·자금 제약

실제 전략은 모든 실수값의 포지션을 자유롭게 선택할 수 없다. 대표적인 제약은 다음과 같다.

$$\delta_{\min} \leq \delta_i \leq \delta_{\max}, \quad (16.31)$$

$$|\delta_i - \delta_{i-1}| \leq q_{\max}, \quad (16.32)$$

$$X_i - c_i - \delta_i S_i \geq -L_{\max}. \quad (16.33)$$

첫 식은 포지션 한도, 둘째 식은 한 번에 거래할 수 있는 수량, 셋째 식은 차입한도를 나타낸다. 제약을 처리하는 방법은 두 가지가 있다.

- **경성제약:** 가능한 전략집합 $\mathcal{H}$ 안에서만 최적화
- **별점:** 위반량에 큰 비용을 더하여 위반을 억제

경성제약은 반드시 지켜지지만 최적화가 어려워질 수 있다. 별점은 계산이 간단하지만 별점계수가 작으면 위반이 남고 너무 크면 학습이 불안정해질 수 있다. 제17장에서는 신경망의 출력변환으로 포지션 한도를 정확히 지키는 방법을 본다.

16.16 헤지 최적화 문제

초기자본 x 가 주어졌다고 하자. 위험기준 ρ 아래의 최적헤지는

$$\delta^*(x) \in \arg \min_{\delta \in \mathcal{H}} \rho(H - X_T^{x, \delta}) \quad (16.34)$$

이다.

목적함수가 평균제곱오차이면

$$\rho(L) = \mathbb{E}[L^2],$$

로 쓸 수 있다. 여기서 ρ 는 목적함수를 통칭하는 표기이다. 평균제곱오차 $\mathbb{E}[L^2]$ 는 앞 절에서 소개한 현금가산성 등의 위험측도 성질을 모두 만족하지는 않으므로, 이를 그 위험측도 공리들의 특수한 경우라고 해석해서는 안 된다. 엔트로피 위험이면 식 (16.23), Expected Shortfall이면 식 (16.30)을 사용한다.

평균제곱오차처럼 과소헤지와 초과헤지를 모두 별점화하는 기준에서는 초기자본과 전략을 함께 선택하는 문제도 쓸 수 있다. 예를 들면

$$(x^*, \delta^*) \in \arg \min_{x \in \mathbb{R}, \delta \in \mathcal{H}} \mathbb{E} \left[\left(H - X_T^{x, \delta} \right)^2 \right] \quad (16.35)$$

이다. 그러나 이렇게 얻은 x^* 는 선택한 확률분포, 손실함수와 제약에 의존한다. 완비시장의 무차익가격과 같은 보편적인 가격이라고 해석하면 안 된다.

더구나 모든 위험기준에 식 (16.35)와 같은 공동최적화를 그대로 적용할 수 있는 것은 아니다. 현금가산적 위험측도에서는 초기자본을 제한하지 않고 $\rho(H - X_T^{x, \delta})$ 만 최소화하면, x 를 계속 늘려 목적값을 낮출 수 있다. 이때는 초기자본을 고정하거나 자본제약·자본비용을 추가하고, 가격은 뒤에서 설명할 무차별가격과 같은 별도의 원리로 정해야 한다.

16.17 초과헤지와 과소헤지의 비대칭

평균제곱오차는 L 과 $-L$ 을 같은 크기로 별점화한다. 부족분만 중요하면 **shortfall loss**

$$\ell(L) = (L^+)^p, \quad p \geq 1 \quad (16.36)$$

를 사용할 수 있다. 그러면 초과이익 $L < 0$ 에는 별점을 주지 않는다.

그러나 초과헤지를 전혀 별점화하지 않으면 초기자본을 무한히 크게 넣어 위험을 없애는 해가 생길 수 있다. 따라서 초기자본을 고정하거나 자본비용을 목적함수에 포함해야 한다.

주의 목적함수만 보고 최적화하면 안 되는 이유

목적함수, 초기자본과 제약조건은 한 묶음이다. 손실만 최소화하면서 자본이나 포지션에 비용을 주지 않으면 경제적으로 무의미한 거대한 포트폴리오가 최적해가 될 수 있다.

16.18 가격과 최적헤지의 관계

불완비시장에서는 헤지전략을 정해도 가격이 자동으로 하나로 결정되지 않는다. 먼저 두 극단적인 개념을 구분하자.

16.18.1 초과복제가격

모든 상태에서

$$X_T^{x,\delta} \geq H$$

를 보장하는 가장 작은 초기자본을 **초과복제가격**(superhedging price)이라고 한다.

$$\pi_{\sup}(H) = \inf\{x : \exists \delta \in \mathcal{H}, X_T^{x,\delta} \geq H \text{ 모든 상태에서}\}. \quad (16.37)$$

매우 안전하지만 거래비용과 제약이 있으면 지나치게 비쌀 수 있다. 확률이 매우 작은 상태도 완전히 막아야 하기 때문이다.

16.18.2 위험기준 무차별가격

할인된 손실을 사용하자. 청구권 H 를 보유한 최적위험을

$$\mathcal{R}(H) = \inf_{\delta \in \mathcal{H}} \rho\left(\frac{H}{B_T} - \tilde{G}_T(\delta)\right) \quad (16.38)$$

라고 하자. $\tilde{G}_T(\delta)$ 는 초기자본을 제외한 할인거래이익에서 거래비용을 뺀 값이다.

현금가산적 손실위험측도에서는 매도자가 청구권을 인수하면서 받아야 할 **무차별매도가격**(indifference ask price)이

$$p_{\text{ask}}(H) = \mathcal{R}(H) - \mathcal{R}(0) \quad (16.39)$$

가 된다. 프리미엄 p 를 받으면 할인손실이 p 만큼 줄어들고, 청구권을 받기 전의 최적위험 $\mathcal{R}(0)$ 와 같아지게 하는 금액이기 때문이다.

완비시장에서 H 가 가격 p^* 로 정확히 복제되면 식 (16.39)는 p^* 와 일치한다. 불완비시장에서는 위험회피도, 거래비용, 기존 포트폴리오와 제약에 따라 달라질 수 있다.

정보 가격의 비선형성

완비시장에서는 두 청구권의 가격을 더한 값이 합성청구권의 가격과 같다. 거래비용과 포지션 한도가 있으면 청구권을 따로 헤지할 때와 함께 헤지할 때의 비용과 위험상쇄가 다르다. 따라서 위험기준가격은 포트폴리오에 따라 비선형일 수 있다.

16.19 표본기반 최적화

제15장에서 만든 독립경로 $m = 1, \dots, M$ 를 사용하면 기대목적함수를 표본평균으로 바꿀 수 있다. 전략을 모수 θ 로 표현하고 경로별 손실을 $L^{(m)}(\theta)$ 라고 하면

$$\hat{f}_M(\theta) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \ell(L^{(m)}(\theta)) \quad (16.40)$$

를 최소화한다. 이를 **표본평균근사**(sample average approximation)라고 한다.

엔트로피 위험의 표본근사는

$$\hat{\rho}_{\gamma, M}(L) = \frac{1}{\gamma} \log \left[\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M e^{\gamma L^{(m)}} \right] \quad (16.41)$$

이다. 큰 γL 에서 지수함수가 넘칠 수 있으므로 실제 구현에서는 가장 큰 값을 먼저 빼는 log-sum-exp 계산을 사용한다.

Expected Shortfall의 표본근사는

$$\widehat{\text{ES}}_{\alpha, M} = \min_z \left\{ z + \frac{1}{(1-\alpha)M} \sum_{m=1}^M (L^{(m)} - z)^+ \right\} \quad (16.42)$$

이다.

16.20 과적합과 표본 밖 평가

시뮬레이션경로도 유한한 자료이다. 복잡한 전략은 훈련경로의 우연한 모양에 맞추어 위험을 낮추면서 새로운 경로에서는 성과가 나빠질 수 있다. 이를 **과적합**(overfitting)이라고 한다.

자료를 다음처럼 나눈다.

- **훈련경로**: 전략모수를 최적화
- **검증경로**: 모형크기, 별점계수, 학습중단시점 선택
- **시험경로**: 모든 선택이 끝난 뒤 최종 성과를 한 번 평가

가능하면 매 학습반복에서 새 경로를 생성하면 고정된 훈련표본을 외우는 현상을 줄일 수 있다. 그러나 최종 비교는 반드시 학습에 사용하지 않은 공통 시험경로에서 해야 한다.

16.21 기준전략과 성과비교

새로운 최적화전략은 최소한 다음 기준전략과 비교해야 한다.

- 거래하지 않는 전략

- 만기까지 고정한 정적 델타
 - 각 거래시점에서 갱신하는 Black-Scholes 델타
 - 비용을 고려하여 델타조정을 줄인 단순한 임계값 전략
- 비교지표는 하나만 보면 안 된다.

$$\begin{aligned}
 \text{평균오차} &= \mathbb{E}[\varepsilon], \\
 \text{RMSE} &= \sqrt{\mathbb{E}[\varepsilon^2]}, \\
 \text{거래비용} &= \mathbb{E} \left[\sum_i c_i \right], \\
 \text{회전율} &= \mathbb{E} \left[\sum_i |\delta_i - \delta_{i-1}| \right], \\
 \text{꼬리위험} &= \text{ES}_\alpha(\varepsilon).
 \end{aligned} \tag{16.43}$$

같은 시험경로를 사용하고 차이의 표준오차도 보고해야 한다. 평균위험이 조금 낮아졌지만 거래량과 최악손실이 크게 늘었다면 실무적으로 더 좋은 전략이라고 보기 어렵다.

16.22 제17장으로의 연결

제16장의 최적화 문제에서 가장 어려운 부분은 모든 시점과 상태에 대응하는 거래규칙을 표현하는 일이다. 단순한 모형에서는 델타와 같은 닫힌형 규칙을 쓸 수 있지만, 거래비용과 많은 상태변수가 있으면 전략의 함수형태를 미리 정하기 어렵다.

제17장에서는

$$\delta_i = \pi_\theta(I_i) \tag{16.44}$$

처럼 거래규칙을 신경망으로 표현하고, 제15장의 경로에서 식 (16.34)의 목적함수를 직접 최소화한다.

16.23 자주 생기는 혼동

16.23.1 손실과 수익률의 부호를 섞어도 되는가

안 된다. 이 책은 손실 L 이 클수록 나쁘다는 관례를 사용한다. 수익이나 포지션가치 $X = -L$ 를 입력으로 쓰는 문헌의 식을 옮길 때에는 단조성, 현금가산성과 분위수 꼬리의 방향까지 함께 바꾸어야 한다.

16.23.2 VaR가 꼬리손실의 크기까지 말해 주는가

아니다. VaR는 꼬리가 시작되는 분위수 경계이고, 그 경계 너머 손실의 크기는 알려 주지 않는다. ES는 같은 신뢰수준에서 그 나쁜 꼬리 전체를 평균하므로 두 위험측도는 같은 질문에 답하지 않는다.

16.23.3 유한표본 ES는 꼬리 관측값의 단순평균인가

항상 그렇지는 않다. 이산표본에서는 VaR 경계에 같은 값이 여러 개 놓일 수 있어 $L \geq \text{VaR}_\alpha(L)$ 인 관측값의 단순평균이 적분 정의와 달라질 수 있다. 표본 계산에는 적분 정의에 대응하는 최적 화식 (16.42)를 사용한다.

16.24 핵심 정리

- 자기금융 전략은 외부자금 없이 현금과 주식 사이에서 포지션을 조정한다.
- 비례거래비용은 $\kappa S_i |\delta_i - \delta_{i-1}|$ 이며 초기매수와 만기청산도 포함해야 한다.
- 복제오차는 $\varepsilon = H - X_T^{\pi, \delta}$ 로 정의하며 양수는 매도자의 부족손실이다.
- 완비시장에서는 복제오차가 모든 상태에서 0인 전략이 가격을 결정한다.
- 불완비시장에서는 평균제곱오차, 효용, 엔트로피 위험 또는 ES처럼 어떤 위험을 줄일지 선택해야 한다.
- 초기자본이 주어지면 전략을 최적화하고, 초기자본까지 정하려면 자본제약·자본비용 또는 무차별가격과 같은 별도의 원리가 필요하다.
- 엔트로피 위험은 $\rho_\gamma(L) = \gamma^{-1} \log E[e^{\gamma L}]$ 이다.
- Expected Shortfall은 $\min_z \{z + (1 - \alpha)^{-1} E[(L - z)^+]\}$ 로 최적화할 수 있다.
- 위험기준가격은 확률분포, 위험회피도, 비용, 제약과 기존 포트폴리오에 의존하며 완비시장의 선형가격과 다를 수 있다.
- 최적화전략은 독립된 시험경로에서 기준전략과 같은 조건으로 비교해야 한다.

16.25 연습문제

연습문제 16.1

거래비용이 없고 $R_i = 1.01$, $X_i = 12$, $S_i = 100$, $S_{i+1} = 104$, $\delta_i = 0.6$ 일 때 X_{i+1} 를 계산하라.

연습문제 16.2

$S_i = 80$, $\delta_{i-1} = 0.3$, $\delta_i = -0.2$, $\kappa = 0.002$ 일 때 거래량과 거래비용을 구하라.

연습문제 16.3

세 상태 예제에서 $(x, \delta) = (20/3, 1/2)$ 가 평균제곱오차의 최소해임을 정규방정식으로 확인하라.

연습문제 16.4

$\mathbb{E}[L] = 2$, $\text{Var}(L) = 9$, $\gamma = 0.1$ 일 때 작은 γ 근사를 사용하여 엔트로피 위험을 계산하라.

연습문제 16.5

손실표본이

$$-2, \quad 0, \quad 1, \quad 3, \quad 8$$

이고 각 확률이 같을 때 $\text{VaR}_{0.8}$ 와 $\text{ES}_{0.8}$ 를 구하라.

연습문제 16.6

손실기준의 현금가산성 $\rho(L + c) = \rho(L) + c$ 을 엔트로피 위험에서 직접 보이라.

연습문제 16.7

평균제곱오차를 최소화하는 전략과 Expected Shortfall을 최소화하는 전략이 달라질 수 있는 이유를 설명하라.

연습문제 16.8

완비시장에서 위험기준 무차별가격이 복제가격과 일치하는 이유를 식 (16.39)를 이용하여 설명하라.

연습문제 16.9

훈련위험은 계속 감소하지만 검증위험이 어느 시점부터 증가한다. 이 현상을 설명하고 어떤 학습시점의 전략을 선택해야 하는지 답하라.

도전 문제 16.A ★★★

제곱적분 가능한 만기페이오프들의 공간에서 달성 가능한 포트폴리오 집합 $\mathcal{L}$ 이 선형부분 공간이라고 하자. 청구권 H 를 평균제곱오차로 헤지하여

$$X^* = \arg \min_{X \in \mathcal{L}} \mathbb{E}[(H - X)^2]$$

를 구한다.

- 임의의 $Y \in \mathcal{L}$ 와 실수 a 에 대해 $\mathbb{E}[(H - X^* - aY)^2]$ 를 a 로 미분하여

$$\mathbb{E}[(H - X^*)Y] = 0$$

을 보여라.

- 본문의 세 상태 예에서 $S_1 - 100 \in \{-20, 0, 20\}$, $H \in \{0, 0, 20\}$ 이고 각 상태확률이 $1/3$ 이다. $\mathcal{L} = \{x + \delta(S_1 - 100)\}$ 에 직교조건을 적용하여 $x^* = 20/3$, $\delta^* = 1/2$ 를 다시 구하라.
- 이 결과가 “최적헤지는 청구권의 달성 가능한 부분공간으로의 직교투영”이라는 말을 어떻게 정당화하는지 설명하라.

제 17 장

딥헤징

딥헤징은 금융공학의 기본원리를 버리고 신경망으로 대체하는 방법이 아니다. 오히려 제16장의 불완전한 복제 문제에서 거래전략을 표현하는 함수가 너무 복잡할 때, 그 함수를 유연하게 근사하는 계산도구이다. 전략의 입력, 거래비용, 제약조건, 목적함수와 시물레이션 모형은 여전히 금융공학적 판단으로 정해야 한다.

이 장에서는 신경망을 거래시점마다 포지션을 출력하는 정책으로 해석한다. 제15장에서 생성한 경로를 따라 전략을 실행하고, 제16장에서 정의한 만기손익과 위험측도를 계산한 뒤, 그 위험을 줄이도록 네트워크의 모수를 학습한다. 이러한 접근을 체계화한 대표적인 연구가 Buehler et al. (2019)이다.

신경망이 배우는 것은 옵션가격 공식이 아니라, 주어진 정보와 제약 아래에서 다음 거래 포지션을 정하는 함수이다.

학습 목표

- 거래전략을 정보상태의 함수 또는 정책으로 표현할 수 있다.
- 신경망의 입력·은닉층·출력과 금융포지션의 의미를 연결할 수 있다.
- 미래정보를 사용하지 않는 적응된 신경망 전략을 구성할 수 있다.
- 경로별 포트폴리오 손익에서 표본목적함수를 만들 수 있다.
- 역전파와 미니배치 경사하강법의 역할을 개념적으로 설명할 수 있다.
- 거래비용과 포지션 제약을 학습문제에 포함할 수 있다.
- 훈련·검증·시험자료와 스트레스 테스트를 구분할 수 있다.
- 딥헤징을 Black-Scholes 델타와 공정하게 비교하고 한계를 설명할 수 있다.

정보 이 장의 중심 흐름

시장상태 → 신경망 정책 → 거래포지션 → 경로별 손익 → 위험의 최소화.

신경망은 가격결정 원리가 아니라, 주어진 목적함수 아래에서 복잡한 동적전략을 표현하고 찾는 수단이다.

17.1 답헤징의 문제설정

거래시점을

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_N = T$$

라고 하자. 시점 t_i 에서 이용 가능한 정보를 I_i 로 나타낸다. 정보상태는 현재주가뿐 아니라 다음 변수를 포함할 수 있다.

$$I_i = \left(\frac{t_i}{T}, \log \frac{S_i}{K}, \delta_{i-1}, \hat{\sigma}_i, \text{기타 관측가능 상태} \right). \quad (17.1)$$

신경망 정책 π_θ 는 정보상태를 새 주식보유량으로 바꾼다.

$$\boxed{\delta_i = \pi_\theta(I_i)} \quad (17.2)$$

여기서 θ 는 모든 가중치와 절편을 모은 모수벡터이다.

경로 m 에서 정책을 실행한 만기포트폴리오 가치를 $X_T^{x, \delta_\theta, (m)}$, 페이오프를 $H^{(m)}$ 라고 하자. 경로별 복제오차는

$$\varepsilon_\theta^{(m)} = H^{(m)} - X_T^{x, \delta_\theta, (m)} \quad (17.3)$$

이다. 학습의 목표는 이 오차의 위험을 줄이는 θ 를 찾는 것이다.

17.2 답헤징의 네 가지 구성요소

답헤징 문제는 다음 네 요소를 명시해야 완성된다.

1. 시나리오 생성기: 주가, 변동성, 금리와 거래비용이 어떻게 움직이는가?
2. 거래가능 자산과 제약: 무엇을 언제 얼마나 거래할 수 있는가?
3. 정책함수: 현재정보를 포지션으로 어떻게 바꾸는가?
4. 목적함수: 어떤 만기손실을 더 중요하게 줄이는가?

신경망은 셋째 요소의 함수형태를 제공한다. 첫째, 둘째와 넷째 요소를 자동으로 정해 주지

않는다. 같은 신경망도 위험중립 기하브라운 운동과 실제확률 확률변동성모형에서 전혀 다른 전략을 학습할 수 있다.

경고 좋은 최적화와 좋은 모형은 다르다

학습손실이 매우 작다는 사실은 주어진 시뮬레이터 안에서 목적함수를 잘 최소화했다는 뜻이다. 시뮬레이터가 실제시장 위험을 빠뜨렸다면 실제 헤지성과가 좋다는 보장은 없다.

17.3 상태변수와 정보집합

정책은 시점 t_i 까지 관찰한 정보만 사용해야 한다. 이를 수학적으로는 δ_i 가 $\mathcal{F}_i$ -가측이라고 표현한다. 코드에서는 다음 원칙으로 확인할 수 있다.

- 입력배열에 $S_{i+1}, \dots, S_N$ 를 넣지 않는다.
- 만기페이오프 H 를 중간시점 입력으로 넣지 않는다.
- 이동평균과 변동성추정치는 시점 i 까지의 자료만으로 계산한다.
- 데이터 표준화의 평균과 표준편차는 훈련자료에서만 추정한다.

현재 주가수준 S_i 를 그대로 넣을 수도 있지만, 행사가격과 만기가 다른 옵션에 재사용하려면 다음과 같은 무차원 입력이 편리하다.

$$\text{로그머니니스} = \log(S_i/K), \quad (17.4)$$

$$\text{잔존시간 비율} = (T - t_i)/T. \quad (17.5)$$

거래비용이 있을 때는 이전 포지션 δ_{i-1} 도 중요한 상태변수이다. 같은 주가와 잔존시간이어도 현재 포지션이 목표포지션에 가까우면 거래하지 않는 것이 더 유리할 수 있기 때문이다.

정보 마르코프 상태와 전체 이력

기초모형이 마르코프이고 필요한 상태변수를 모두 관찰하면 현재상태만으로 전략을 표현할 수 있다. 경로의존형 페이오프에서는 누적평균, 지금까지의 최댓값, 배리어 통과여부처럼 과거를 요약하는 상태변수를 추가해야 한다. 현재주가만 넣고 신경망을 크게 만들어도 빠진 상태정보가 자동으로 복원되지는 않는다.

17.4 신경망으로 표현한 거래정책

가장 단순한 완전연결 신경망을 생각하자. 정규화된 입력을 z_i 라고 하고 은닉층을 두 개 사용하면

$$h_i^{(1)} = \phi(W^{(1)}z_i + b^{(1)}), \quad (17.6)$$

$$h_i^{(2)} = \phi(W^{(2)}h_i^{(1)} + b^{(2)}), \quad (17.7)$$

$$u_i = W^{(3)}h_i^{(2)} + b^{(3)} \quad (17.8)$$

로 쓸 수 있다. ϕ 는 ReLU, tanh 같은 활성화함수이다.

출력 u_i 를 그대로 포지션으로 사용할 수도 있지만 포지션 한도 $|\delta_i| \leq \delta_{\max}$ 를 정확히 지키려면

$$\delta_i = \delta_{\max} \tanh(u_i) \quad (17.9)$$

를 사용할 수 있다. 일반적인 구간 $\delta_{\min} \leq \delta_i \leq \delta_{\max}$ 에는

$$\delta_i = \delta_{\min} + (\delta_{\max} - \delta_{\min}) \text{sigmoid}(u_i) \quad (17.10)$$

를 사용할 수 있다.

주의 출력범위도 경제적 가정이다

유럽형 콜의 Black-Scholes 델타가 0과 1 사이라고 해서 거래비용과 제약이 있는 모든 최적전략이 반드시 그 범위에 있어야 하는 것은 아니다. 출력범위는 상품구조, 다른 헤지자산과 허용된 레버리지를 고려하여 정해야 한다.

17.5 신경망이 근사하는 것은 무엇인가

신경망은 유한한 노드들의 조합이지만 충분한 폭과 적절한 활성화함수를 사용하면 넓은 범위의 연속함수를 근사할 수 있다. 딥헤징에서 근사대상은

$$I_i \mapsto \delta_i^*(I_i) \quad (17.11)$$

인 최적 거래규칙이다.

그러나 보편근사정리는 다음을 보장하지 않는다.

- 유한한 표본으로 최적함수를 정확히 찾는 것
- 경사하강법이 전역최적해에 도달하는 것

- 표본 밖 시장에서 전략이 안정적인 것
 - 빠뜨린 상태변수를 신경망이 알아서 만들어 내는 것
- 표현능력, 학습가능성, 통계적 일반화와 경제적 타당성은 서로 다른 문제이다.

17.6 시간별 네트워크와 모수공유

거래시점마다 별도의 네트워크를 쓰는 방법은

$$\delta_i = \pi_{\theta_i}(I_i), \quad i = 0, \dots, N-1 \quad (17.12)$$

이다. 각 시점의 전략형태를 자유롭게 표현하지만 거래시점이 많아지면 모수 수도 커진다.

하나의 네트워크에 시간을 입력하는 모수공유 방식은

$$\delta_i = \pi_{\theta}(t_i, I_i) \quad (17.13)$$

이다. 서로 가까운 시점의 전략이 비슷하다는 구조를 활용하고 다른 시간격자에 확장하기 쉽다. 반면 만기직전의 급격한 전략변화를 하나의 작은 네트워크가 표현하기 어려울 수 있다.

표 17.1 시간별 네트워크와 공유 네트워크

구분	장점	주의점
시점별 별도모수	각 시점의 전략을 유연하게 표현	모수와 표본요구량 증가
시간입력 공유모수	모수 절약, 시점 사이 정보공유	시간별 특수한 형태를 놓칠 수 있음
순환상태 사용	긴 이력을 압축 가능	학습과 해석이 더 어려움

이 책의 기준예제에서는

$$I_i = (\log(S_i/K), (T - t_i)/T, \delta_{i-1})$$

를 하나의 공유 네트워크에 넣는다. 이전 포지션이 다시 입력되므로 정책은 거래비용을 고려한 반순환적 구조를 갖는다.

17.7 경로를 따라 계산하는 포트폴리오 손익

초기현금을 $C_0 = x$, 초기 이전포지션을 $\delta_{-1} = 0$ 이라고 하자. 시점 t_i 에서 정책이 δ_i 를 출력하면 거래량을

$$\Delta\delta_i = \delta_i - \delta_{i-1} \quad (17.14)$$

로 쓰자. 그러면 거래비용은

$$c_i = \kappa S_i |\Delta\delta_i| \quad (17.15)$$

이다. 거래 직후 현금은

$$C_i^+ = C_i - (\Delta\delta_i)S_i - c_i \quad (17.16)$$

이고 다음 시점 직전에는

$$C_{i+1} = e^{r\Delta t_i} C_i^+. \quad (17.17)$$

만기에 주식을 청산하면

$$X_T^{x, \delta_\theta} = C_N + \delta_{N-1}S_N - \kappa S_N |\delta_{N-1}|. \quad (17.18)$$

따라서 경로별 손실은

$$L_\theta = H - X_T^{x, \delta_\theta}. \quad (17.19)$$

예제 17.1 (한 기간 경로의 손익) $r = 0$, $S_0 = 100$, $S_1 = 110$, $x = 10$, $\kappa = 0.001$ 이고 정책이 $\delta_0 = 0.6$ 을 출력했다고 하자. 초기거래비용은

$$0.001(100)(0.6) = 0.06$$

이고 거래 후 현금은

$$C_0^+ = 10 - 0.6(100) - 0.06 = -50.06$$

이다. 만기청산비용은 $0.001(110)(0.6) = 0.066$ 이므로

$$X_T = -50.06 + 0.6(110) - 0.066 = 15.874$$

이다. 행사가격 100인 콜을 매도했다면 $H = 10$ 이고 손실은

$$L = 10 - 15.874 = -5.874$$

이다. 음의 손실은 옵션을 지급하고도 포트폴리오가 남았다는 뜻이다.

이 계산은 시간순서대로 이어진다.

$$\theta \rightarrow \delta_0 \rightarrow C_1 \rightarrow \delta_1 \rightarrow \cdots \rightarrow X_T \rightarrow L_\theta.$$

뒤 시점의 포지션은 앞 시점의 포지션과 현금에 간접적으로 의존한다. 따라서 마지막 손실의 변화는 모든 거래시점의 네트워크 출력으로 전달된다.

17.8 표본목적함수

훈련경로 $m = 1, \dots, M$ 에서 손실을 $L_\theta^{(m)}$ 라고 하자. 평균제곱목적함수는

$$\hat{J}_{\text{MSE}}(\theta) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \left(L_\theta^{(m)} \right)^2 \quad (17.20)$$

이다.

엔트로피 위험은

$$\hat{J}_{\text{ent}}(\theta) = \frac{1}{\gamma} \log \left[\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \exp \left(\gamma L_\theta^{(m)} \right) \right] \quad (17.21)$$

이고 Expected Shortfall은 보조모수 z 와 함께

$$\hat{J}_{\text{ES}}(\theta, z) = z + \frac{1}{(1 - \alpha)M} \sum_{m=1}^M \left(L_\theta^{(m)} - z \right)^+ \quad (17.22)$$

를 최소화한다.

같은 네트워크 구조라도 목적함수가 달라지면 전략이 달라진다. MSE 전략은 전체분포의 오차를 줄이고, 높은 신뢰수준의 ES 전략은 드문 큰 부족손실을 더 강하게 줄일 수 있다.

17.9 역전파는 무엇을 계산하는가

목적함수를 $\hat{J}(\theta)$ 라고 하자. 경사하강법에는

$$\nabla_\theta \hat{J}(\theta) \quad (17.23)$$

가 필요하다. 평균목적함수라면 연쇄법칙으로

$$\nabla_\theta \hat{J}(\theta) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \ell' \left(L_\theta^{(m)} \right) \nabla_\theta L_\theta^{(m)} \quad (17.24)$$

이다.

역전파(backpropagation)는 만기손실에서 시작하여 현금계좌, 거래비용, 각 시점의 포지션과 네트워크층을 거꾸로 따라가며 이 연쇄법칙을 효율적으로 계산한다. 새로운 금융이론이 아니라 복잡한 합성함수의 미분을 자동화한 알고리즘이다. 다변수 연쇄법칙과 역전파의 기본구조는 부록 B.8에서 다시 확인할 수 있다.

비례거래비용의 절댓값 $|\Delta\delta|$ 은 $\Delta\delta = 0$ 에서 미분가능하지 않다. 실제 자동미분 라이브러리는 거의 모든 점에서의 미분과 0에서 정한 부분기울기를 사용할 수 있다. 부분기울기의 정의와 $\partial|\Delta\delta|$ 는 부록 B.6.2에 정리되어 있다. 더 매끄러운 계산이 필요하면

$$|\Delta\delta| \approx \sqrt{(\Delta\delta)^2 + \eta^2}, \quad \eta > 0 \quad (17.25)$$

를 사용할 수 있지만, η 가 실제 거래비용을 얼마나 바꾸는지 확인해야 한다.

17.10 미니배치와 확률적 경사하강법

전체 훈련경로를 매번 모두 사용하지 않고 크기 B 인 일부 경로만 뽑아 기울기를 계산하는 방법을 **미니배치(mini-batch)** 학습이라고 한다. 반복 k 에서

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta_k g_k \quad (17.26)$$

로 갱신한다. g_k 는 미니배치 기울기이고 η_k 는 학습률이다.

미니배치 기울기에는 잡음이 있지만 계산이 빠르고, 매 반복 새 경로를 생성하면 다양한 시나리오를 계속 학습할 수 있다. Adam 같은 최적화 알고리즘은 최근 기울기의 평균과 제곱평균을 이용하여 모수별 학습폭을 조절한다 (Kingma and Ba 2015).

주의 손실이 감소하지 않을 때 먼저 볼 것

네트워크를 크게 만들기 전에 현금흐름의 부호, 할인, 초기매수와 만기청산, 입력의 시간인덱스와 단위를 점검해야 한다. 금융손익 구현오류는 최적화 알고리즘을 바꾸어도 해결되지 않는다.

17.11 입력정규화와 수치안정성

주가 100, 잔존시간 0.01, 변동성 0.2처럼 입력의 크기가 크게 다르면 학습이 느려질 수 있다. 다음과 같이 경제적 의미가 있는 변환을 사용한다.

- 가격 대신 $\log(S_i/K)$

- 시간 대신 $(T - t_i)/T$
- 변동성은 연율 단위로 통일
- 거래비용률은 소수 단위로 통일
- 추가 표준화는 훈련자료의 평균과 표준편차만 사용

엔트로피 목적함수의 지수는 큰 손실에서 수치적으로 넘칠 수 있다. 값 $a_m = \gamma L_m$ 와 $a_{\max} = \max_m a_m$ 에 대해

$$\log \sum_m e^{a_m} = a_{\max} + \log \sum_m e^{a_m - a_{\max}} \quad (17.27)$$

을 사용하면 같은 값을 더 안정적으로 계산할 수 있다.

기울기가 지나치게 커질 때는 입력과 손실의 단위를 점검하고, 학습률을 낮추거나 기울기 크기를 제한할 수 있다. 그러나 기울기 제한이 근본적인 손익오류를 가려서는 안 된다.

17.12 거래비용과 제약조건의 반영

거래비용은 목적함수에 사후적으로 더하는 것이 아니라 경로별 현금계좌를 계산할 때 직접 차감해야 한다. 그래야 신경망이 비용을 줄이기 위해 거래량을 바꾸는 효과를 학습할 수 있다.

포지션 한도는 식 (17.9)처럼 출력변환으로 정확히 지킬 수 있다. 한 번의 최대거래량을 $\Delta\delta_{\max}$ 라고 하면

$$\delta_i = \delta_{i-1} + \Delta\delta_{\max} \tanh(u_i) \quad (17.28)$$

로 거래량을 제한할 수 있다. 포지션 한도와 거래량 한도를 모두 적용하려면 순서에 따른 왜곡을 확인하거나 제약최적화 방법을 사용할 수 있다.

자금제약 위반에 벌점을 줄 때는

$$J_{\text{total}} = J_{\text{risk}} + \lambda_{\text{fund}} \frac{1}{M} \sum_{m,i} \left(-C_i^{+, (m)} - L_{\max} \right)^+ \quad (17.29)$$

처럼 쓸 수 있다. 벌점항이 실제 위험항보다 지나치게 크거나 작지 않도록 두 항을 따로 보고해야 한다.

17.13 거래비용이 만드는 비거래영역

거래비용이 0이면 현재 포지션을 이론적 목표델타로 바로 옮기는 것이 자연스럽다. 비용이 있으면 작은 델타차이를 바로 조정하여 얻는 위험감소보다 거래비용이 더 클 수 있다. 따라서 최적전략은 현재포지션이 목표근처에 있을 때 거래하지 않고, 차이가 충분히 커졌을 때만 조정하는 모습을 보일 수 있다.

신경망에 이전포지션 δ_{i-1} 을 넣으면 같은 (t_i, S_i) 에서도 현재보유량에 따라 다른 결정을 낼 수

있다.

$$\pi_{\theta}(t_i, S_i, \delta_{i-1})$$

이 구조가 거래비용을 무시한 단순한 델타함수 $\Delta(t_i, S_i)$ 와 다른 점이다.

주의 비거래영역은 자동으로 보장되지 않는다

신경망이 거래비용을 포함한 목적함수를 충분히 잘 학습하면 비거래와 비슷한 패턴을 보일 수 있다. 그러나 네트워크 구조, 표본과 최적화가 부적절하면 불필요하게 자주 거래할 수도 있다. 회전율과 거래비용을 반드시 별도로 확인해야 한다.

17.14 동반 코드로 구현한 재현 가능한 기준 실험

본문에는 현금흐름의 시간순서와 핵심 학습구조만 남기고, 실행 가능한 전체 코드는 저장소의 `code/ch17_deep_hedging.py`에 둔다. 패키지 버전은 `code/requirements.txt`, 실행방법과 재현조건은 `code/README.md`, 책에 사용한 수치는 `code/results/`에 고정했다. 동반 코드의 주소는 <https://github.com/Joocheol/FEB-public/tree/main/code>이다. 인쇄판과 정확히 대응하는 코드는 공개 저장소 Joocheol/FEB-public의 GitHub Releases에서 같은 판본 태그로 확인할 수 있다.

기준 실험은 $S_0 = K = 100$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 1$, 거래시점 20개와 Black-Scholes 프리미엄 10.4506을 사용한다. 훈련·검증·시험경로는 모두 $\mu = r$ 인 위험중립측도 $\mathbb{Q}$ 아래의 기하브라운 운동으로 생성한다. 따라서 이 기준실험은 실제확률 예측이나 위험프리미엄 추정을 목적으로 하지 않는다. 이 선택은 딥헤징이 본질적으로 $\mathbb{Q}$ 를 요구하기 때문이 아니라, Black-Scholes 가격과 델타라는 닫힌형 기준답이 있는 환경에서 시뮬레이션, 자기금융 회계와 학습 파이프라인 전체를 계산하기 위해서이다. 실제확률 $\mathbb{P}$ 아래의 시장동학과 ES·효용 같은 비대칭 위험기준으로 확장하면 제16장의 일반적인 불완전복제 최적화 문제가 된다. 정책의 입력은 로그머니니스, 잔존시간 비율과 직전포지션이고, 평균제곱 복제오차를 최소화한다. 거래비용이 있는 실험에서는 $\kappa = 0.005$ 를 적용한다.

```
1 # Full code: code/ch17_deep_hedging.py
2 policy_zero, history_zero = train(
3     seed=2026, kappa=0.0,
4     phases=[(800, 2e-3), (700, 5e-4)],
5     batch=2048, validation=16_384,
6 )
7 policy_cost, history_cost = train(
```



```

8     seed=3026, kappa=0.005,
9     phases=[(800, 2e-3), (1000, 5e-4)],
10    batch=2048, validation=16_384,
11 )
12 # Evaluate on 100,000 common test paths after all choices are fixed.
13 test_paths = simulate(100_000, torch.Generator().manual_seed(9999))

```

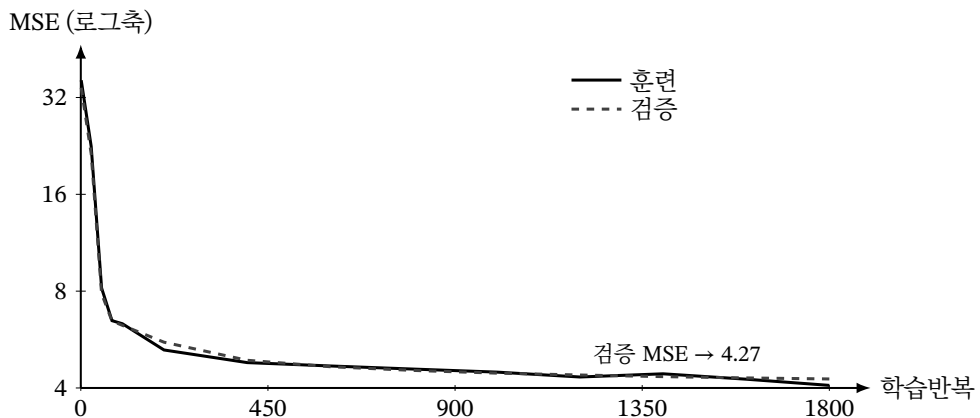
정책은 매 반복 새 훈련경로를 사용하고, 고정된 검증경로로 학습상태를 확인한다. 시험경로는 정책과 학습률을 모두 정한 뒤 마지막 비교에만 사용한다. 코드에서는 시점 i 의 추가로 포지션을 정하고 거래비용을 낸 뒤 현금을 다음 시점까지 성장시키며, 만기에는 기존 포지션만 청산한다. 따라서 만기주가를 보고 마지막 중간포지션을 다시 정하는 정보누출이 없다.

주의 프리미엄은 학습된 무차익가격이 아니다

이 실험의 premium은 외부에서 주어진 초기자본이다. 정책은 그 자본 아래 헤지오차를 줄인다. 위험기준가격을 구하려면 제16장의 무차별가격 정의에 따라 청구권이 있는 문제와 없는 문제의 최적위험을 각각 계산해야 한다. 프리미엄을 단순히 신경망과 함께 학습하는 것과 같은 문제가 아니다.

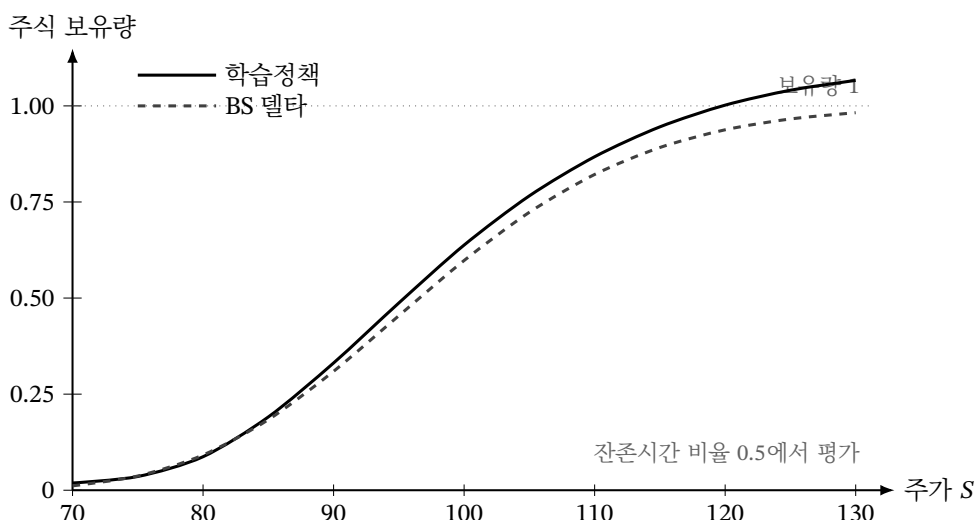
17.15 기준 실험의 학습 결과

그림 17.1 거래비용을 포함한 정책의 학습곡선



거래비용을 포함한 정책의 검증 MSE는 초기 약 34.32에서 4.27까지 감소했다. 훈련곡선과 검증곡선이 비슷한 수준에서 움직이므로 이 실험에서는 훈련손실만 계속 낮아지는 뚜렷한 과적합은 보이지 않았다. 다만 한 번의 실험만으로 학습 안정성을 일반화할 수 없으므로 여러 시드 비교는 여전히 필요하다.

그림 17.2 거래비용이 없을 때 학습정책과 Black-Scholes 델타



거래비용이 없는 환경에서 학습정책은 Black-Scholes 델타의 S자형 모양을 대체로 재현한다. 공통 시험경로에서 BS 델타의 RMSE는 1.5070, 학습정책은 1.5280이었다. 학습정책이 닫힌형 기준전략을 압도하는 것이 아니라 가까이 접근했다는 사실이 이 실험의 첫 번째 감상이다. 깊은 내가격 영역의 차이는 이산거래, 유한한 학습과 함수근사오차가 남아 있음을 보여 준다.

그림 17.3 거래비용이 포지션 조정을 줄이는 모습

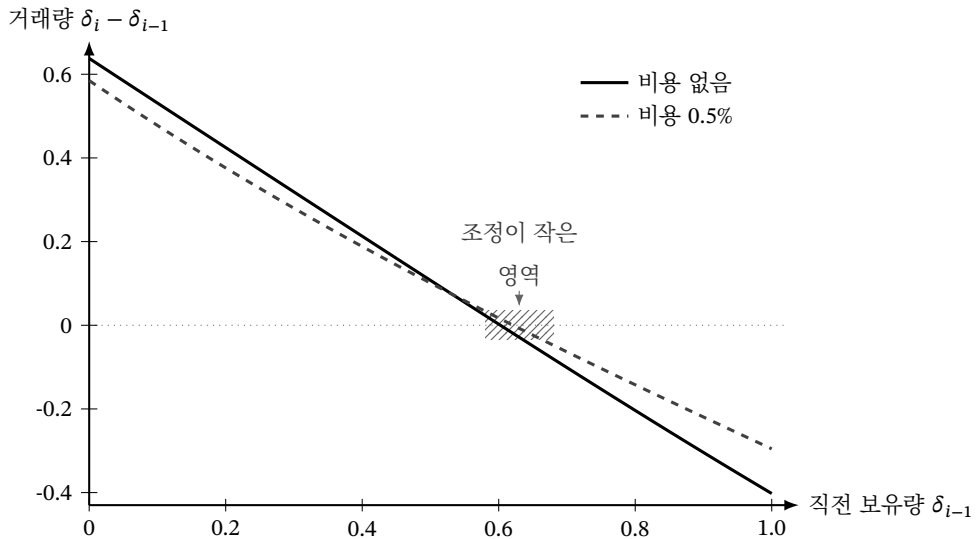


그림 17.3은 $S = K$, 잔존시간 비율 0.5에서 직전포지션에 따른 새 거래량을 비교한다. 비용을 포함한 정책의 곡선이 전반적으로 0에 더 가까워 작은 포지션 차이에 대한 조정을 줄인다. 다만 거래량이 정확히 0인 평평한 구간은 나타나지 않았다. 따라서 이 결과를 엄밀한 비거래영역이 자동으로 학습되었다고 해석하지 않고, “거래비용에 따른 거래량 감소”로 제한하여 해석한다.

아래 표는 고정된 기준 시드에서 얻은 재현용 결과이다. 전략 사이의 작은 수치차이를 일반적인 우열로 해석해서는 안 되며, 실제 비교에서는 여러 독립 시드와 새 시험표본에서 차이의 방향과 변동폭을 함께 확인해야 한다.

표 17.2 공통 시험경로에서의 기준전략 비교

전략	κ	평균오차	RMSE	ES 95%	평균비용
학습정책	0	0.0016	1.5280	3.5939	0
BS 델타	0	0.0008	1.5070	3.5515	0
학습정책	0.005	1.2300	2.0534	4.9666	1.1976
BS 델타	0.005	1.3527	2.0908	5.2191	1.3189
무거래	0	0.0507	15.5224	45.2694	0

거래비용이 있는 경우 학습정책은 동일한 거래시점과 비용을 적용한 BS 델타보다 평균비용과 회전율을 줄였고, 이 실행에서는 RMSE와 ES도 조금 낮았다. 이는 “신경망이 언제나 우월하다”는 결론이 아니라, 목적함수 안에 비용을 넣으면 정책이 위험과 거래량의 절충을 학습할 수 있다는 예시이다. 모든 수치는 고정 CSV와 동반 코드로 다시 계산할 수 있다.

17.16 평가모드와 재현성

신경망에 dropout이나 batch normalization이 있으면 훈련모드와 평가모드의 동작이 다를 수 있다. 최종평가에서는 평가모드로 전환하고 모수를 고정해야 한다. 또한 다음 정보를 함께 기록한다.

- 난수시드와 난수생성기
- 훈련·검증·시험 경로 수
- 모형모수와 거래비용
- 네트워크 구조와 입력정규화
- 목적함수와 위험회피계수
- 최적화 알고리즘, 학습률과 반복횟수
- 선택된 체크포인트

하나의 시드에서만 좋은 결과가 나오는지 확인하기 위해 여러 독립 초기값과 경로시드로 학습을 반복한다. 평균성과뿐 아니라 학습결과의 변동도 보고해야 한다.

17.17 훈련·검증·시험자료

세 자료의 역할은 다음과 같다.

표 17.3 딥헤징 자료분할

자료	사용하는 일	하면 안 되는 일
훈련자료	가중치의 기울기 계산	최종 일반화 성과 주장
검증자료	구조, 학습률, 조기중단 선택	반복해서 본 뒤 시험자료처럼 보고
시험자료	모든 선택 후 최종비교	모형수정에 다시 사용

검증손실이 더 이상 좋아지지 않는데 훈련손실만 계속 감소하면 과적합의 신호이다. 검증손실이 가장 낮았던 체크포인트를 저장하는 조기중단을 사용할 수 있다.

시험경로에서는 학습전략과 모든 기준전략을 같은 경로에서 실행한다. 경로별 손실차이

$$D^{(m)} = L_{\text{deep}}^{(m)} - L_{\text{benchmark}}^{(m)}$$

를 직접 계산하고 평균차이의 표준오차를 보고하면 공통난수의 이점을 얻는다.

17.18 Black-Scholes 델타와의 비교

비용이 없고, 기하브라운 운동 모형이 정확하며, 거래간격이 매우 짧다면 기준은 Black-Scholes 델타

$$\Delta_{\text{BS}}(t, S) = \Phi(d_1) \quad (17.30)$$

이다. 딥헤징전략이 이 환경에서 델타전략보다 훈련표본에서만 크게 좋아 보이면 정보누출, 과적합 또는 손익계산 오류를 의심해야 한다.

이산거래에서는 Black-Scholes 델타도 복제오차를 갖는다. 거래비용이 있으면 연속시간 델타를 매번 그대로 따라가는 것이 비용면에서 최적이지 아닐 수 있다. 딥헤징의 의미 있는 비교대상은 비용을 무시한 이론델타뿐 아니라 같은 거래시점과 같은 비용을 적용한 실제 델타전략이다.

비교표에는 최소한 다음을 포함한다.

- 평균손익과 평균복제오차
- RMSE 또는 선택한 위험측도
- VaR와 Expected Shortfall
- 평균거래비용과 회전을
- 최대포지션과 제약위반
- 여러 시드에서의 성과변동

주의 기준전략에도 같은 비용을 적용한다

딥헤징 손익에는 거래비용을 빼면서 Black-Scholes 델타에는 비용을 빼지 않거나, 두 전략의 거래시점이 다르면 공정한 비교가 아니다. 가격경로, 거래시점, 비용함수, 초기 자본과 청산규칙을 모두 같게 해야 한다.

17.19 목적함수 밖의 지표를 확인하기

MSE로 학습한 전략은 MSE를 줄이도록 설계되었다. 이 전략이 ES, 최대손실과 거래량에서도 자동으로 좋아지는 것은 아니다. 반대로 ES만 최소화하면 분포의 중앙부 오차가 커질 수 있다.

따라서 훈련목적함수와 별개로 다음 분포를 확인한다.

- 복제오차의 히스토그램과 분위수
- 추가수준과 잔존시간별 조건부 오차
- 거래량과 비용의 분포
- 극단경로에서의 포지션 변화
- 초기자본을 바꾸었을 때 위험의 변화

특정 목적함수에서 우수하다는 사실을 “전체적으로 더 좋은 전략”이라는 말로 확대하지 않는다.

17.20 스트레스 테스트

시험자료가 훈련자료와 같은 모형에서 생성되면 분포 안 일반화만 확인한다. 모형위험을 보려면 의도적으로 조건을 바꾼 스트레스 시나리오가 필요하다.

- 변동성을 훈련값보다 높이거나 시간에 따라 변화
- 추가점프와 두꺼운 꼬리 추가
- 실제드리프트 변화
- 거래비용과 스프레드 확대
- 거래중단 또는 최대거래량 축소
- 입력변수의 관측오차와 지연
- 여러 자산의 상관관계 붕괴

스트레스 테스트에서 성과가 나빠지는 것은 반드시 학습실패가 아니다. 헤지할 수 없는 위험이 커지면 모든 전략의 손실이 증가할 수 있다. 중요한 것은 기준전략과 비교하여 어떤 위험에서 얼마나 취약한지 이해하는 것이다.

17.21 실제자료와 시뮬레이션자료

시뮬레이션자료는 원하는 만큼 만들 수 있고 정답 모수를 알 수 있지만 모형오차가 있다. 실제자료는 현실의 미시구조와 제도변화를 포함하지만 표본이 제한되고 반복할 수 없는 하나의 역사이다.

두 자료를 결합하는 방법은 다음과 같다.

- 실제자료로 확률모형과 비용모형을 추정하고 시뮬레이션에서 학습
- 여러 대안모형을 섞어 모형의존도를 줄임
- 시뮬레이션에서 사전학습한 뒤 실제자료로 제한적으로 조정
- 실제 과거기간을 시간순서대로 나누어 표본 밖 백테스트

무작위로 낱자를 섞어 훈련과 시험을 나누면 미래의 시장체제가 훈련자료에 들어갈 수 있다. 실제시계열에서는 시간순서와 재학습주기를 보존해야 한다.

17.22 모형위험과 분포이동

훈련분포를 P_{train} , 실제 운용분포를 P_{live} 라고 하자. 두 분포가 다르면

$$P_{\text{train}} \neq P_{\text{live}} \quad (17.31)$$

인 **분포이동**(distribution shift)이 생긴다. 신경망이 훈련분포에서 최적이라는 사실만으로 운용분포에서 최적이라고 할 수 없다.

대응방법으로 다음을 사용할 수 있다.

- 모수범위를 무작위로 바꾸는 학습
- 여러 모형의 혼합시나리오
- 최악경우 또는 강건목적함수
- 최근자료를 이용한 정기적 재학습
- 운용 중 입력분포와 손익분포 감시

그러나 지나치게 넓은 스트레스에 모두 강건한 전략은 정상상황에서 비효율적일 수 있다. 강건성도 비용과 위험 사이의 선택이다.

17.23 해석가능성과 안정성

신경망이 복잡해도 정책의 경제적 모양을 조사할 수 있다.

- 시간과 이전포지션을 고정하고 주가에 따른 δ 를 그린다.
- 주가와 시간을 고정하고 이전포지션에 따른 거래량을 본다.
- 입력변수를 조금 바꾸어 출력민감도를 계산한다.
- 극단경로의 거래결정을 시간순서대로 재생한다.
- 여러 초기값으로 학습한 정책곡선이 비슷한지 비교한다.

유럽형 콜의 비용 없는 전략이라면 주가가 오를수록 델타가 대체로 증가하는 모양을 기대할 수 있다. 심하게 진동하거나 작은 입력변화에 포지션이 급변하면 표본부족, 과적합 또는 불안정한 최적화를 의심한다.

필요하면 네트워크구조에 단조성, 매끄러움 또는 거래변화 별점을 넣을 수 있다. 다만 이런 제약은 해석가능성을 높이는 대신 최적화 가능한 전략집합을 줄인다.

17.24 딥헤징은 강화학습인가

딥헤징은 순차적으로 행동하고 마지막 보상을 받기 때문에 강화학습의 언어로 설명할 수 있다. 상태는 I_i , 행동은 δ_i , 마지막 보상은 $-\rho(L)$ 와 연결된다.

그러나 이 책의 기준문제에서는 시장경로가 외생적으로 생성되고 포트폴리오 손익식이 알려져

있으며 모든 계산이 미분가능하다. 따라서 가치함수나 Q-학습을 별도로 추정하지 않고, 경로 전체를 통과한 목적함수를 정책모수에 대해 직접 미분한다. 이는 강화학습의 순차적 정책최적화와 닮았지만, 이 책의 기준문제에서는 확률적 행동의 로그확률을 사용하는 일반적인 정책경사 추정량이 필요하지 않다. 모형경로를 따라 미분하는 경로별 확률최적화로 이해하는 편이 정확하다.

거래가 시장가격에 영향을 주는 시장충격, 부분관측, 이산주문과 체결불확실성이 중요하다면 더 일반적인 강화학습 구조가 필요할 수 있다.

17.25 답해징이 해결하지 못하는 것

답해징은 다음 문제를 자동으로 해결하지 않는다.

- 올바른 확률모형과 실제확률분포의 선택
- 옵션계약과 거래비용의 정확한 현금흐름 해석
- 충분한 유동성과 실제 체결가능성
- 무차익가격의 자동보장
- 규제, 신용위험과 운영위험
- 극단사건이 훈련자료에 없을 때의 안전성
- 왜 특정 거래가 발생했는지에 대한 완전한 설명

신경망 출력은 계산결과이지 경제적 진실이 아니다. 전략이 사용한 정보, 목적함수와 시나리오를 함께 공개해야 결과를 해석할 수 있다.

경고 백테스트 성과만으로 충분하지 않다

같은 자료에서 모형선택, 학습과 성과평가를 반복하면 우연히 좋은 전략을 고르게 된다. 독립시험, 여러 시드, 대안모형과 스트레스 테스트 없이 보고한 높은 성과는 신뢰하기 어렵다.

17.26 실무적인 검증 순서

답해징 구현은 복잡한 네트워크부터 시작하지 않는다. 다음 순서가 안전하다.

1. 거래비용 없는 유형형 콜에서 Black-Scholes 델타를 코드로 실행한다.
2. 경로별 현금과 주식가치가 자기금융식을 만족하는지 확인한다.
3. 신경망 없이 상수델타 또는 선형정책을 최적화한다.
4. 작은 네트워크가 비용 없는 기준전략에 가까워지는지 확인한다.
5. 거래비용을 추가하고 비용 0의 결과로 연속적으로 돌아가는지 본다.
6. 포지션제약과 비선형 위험측도를 하나씩 추가한다.

7. 마지막에 복잡한 시나리오와 여러 헤지자산으로 확장한다.

한 번에 모든 요소를 넣으면 오류의 원인을 찾기 어렵다. 각 단계에는 닫힌형 공식, 단순전략 또는 극한값 같은 기준답이 있어야 한다.

17.27 자주 생기는 혼동

17.27.1 훈련손실이 낮으면 좋은 헤지전략인가

그것만으로는 부족하다. 훈련손실은 선택한 목적함수를 훈련표본에서 얼마나 줄였는지 보여 줄 뿐이다. 독립된 시험경로에서 기준전략과 비교하고, RMSE, 꼬리위험, 거래비용과 회전율처럼 목적함수 밖의 지표도 함께 확인해야 한다.

17.27.2 학습에 사용한 프리미엄은 무차익가격인가

아니다. 이 장의 기준 실험에서 프리미엄은 외부에서 주어진 초기자본이고, 신경망은 그 자본 아래에서 헤지오차를 줄인다. 위험기준가격을 구하려면 청구권이 있는 문제와 없는 문제의 최적 위험을 비교하는 별도의 가격결정 문제가 필요하다.

17.27.3 거래량 감소가 나타나면 비거래영역을 학습한 것인가

아니다. 거래비용을 넣은 정책의 평균거래량이 줄었다는 사실만으로 포지션을 그대로 유지하는 평평한 구간이 존재한다고 말할 수 없다. 입력별 거래량 곡선이 0에 머무는 구간과 여러 시드에서의 안정성을 직접 확인한 뒤에만 비거래영역으로 해석해야 한다.

17.28 제5부의 결론

제15장에서는 확률모형을 계산 가능한 경로로 바꾸고, 표본평균과 표준오차로 가격을 추정했다. 제16장에서는 이 경로에서 거래전략을 실행하여 복제오차를 만들고, 정확한 복제가 불가능할 때 위험기준을 선택하여 최적화문제로 바꾸었다. 이 장에서는 복잡한 거래규칙을 신경망 정책으로 표현하고 표본 밖에서 검증했다.

시뮬레이션 → 불완전한 복제 → 위험최적화 → 딥헤징.

딥헤징의 핵심은 “인공지능이 옵션을 알아서 가격결정한다”는 데 있지 않다. 금융공학자가 정의한 시장, 거래가능성, 비용과 위험기준 안에서 복잡한 동적전략을 계산가능하게 찾는 데 있다.

17.29 책 전체의 결론

이 책은 복잡한 금융상품을 그대로 받아들이지 않고 더 단순한 기본단위로 분해하는 데서 출발했다.

제1부에서는 금융상품을 상태별 페이오프로 보고, 같은 페이오프를 만드는 포트폴리오의 같은 가격을 가져야 한다는 무차익원리를 세웠다. Arrow-Debreu 상태증권과 위험중립확률은 복잡한 지급을 상태별 가격으로 분해했다.

제2부에서는 일기간 이항모형을 다기간 동적복제로 확장하고, 확률보행의 극한에서 브라운 운동을 얻었다. 열 커널, 이차변동과 Itô 공식은 연속시간의 무작위 변화를 계산하는 도구가 되었다.

제3부에서는 기하브라운 운동 아래에서 델타헤지와 Black-Scholes 방정식을 도출했다. 옵션가격 문제를 열 방정식으로 바꾸고, 유럽형·디지털·배리어 옵션을 같은 분포와 경계조건의 관점에서 해석했다.

제4부에서는 채권시장을 만기별 1원 지급증권으로 다시 구성했다. 쿠폰채권을 무이표채권의 합으로 분해하여 할인곡선을 부트스트래핑하고, 선도금리를 할인계수의 비율로 읽고, 스왑을 여러 선도계약 또는 두 채권의 차이로 재구성했다.

마지막 제5부에서는 현실의 비용과 제약 때문에 정확한 복제가 깨지는 순간을 다루었다. 복제 오차를 확률변수로 보고, 어떤 손실을 줄일 것인지 목적함수로 정하고, 그 동적 전략을 신경망으로 근사했다.

분해 → 무차익 가격결정 → 복제 → 시장 재구성 → 불완전한 복제의 최적화

 (17.32)

머리말에서 예고한 세 문장, 즉 일물일가의 무모순 가격, 무차익의 양수성, 완비성의 유일성은 제2장과 제3장에서 구체적인 가격관계와 FTAP의 언어로 자리 잡았다. 이후의 전개는 그 세 문장을 이산시간에서 연속시간으로, 완비시장에서 불완비시장으로 옮겨 가며 어디까지 유지되고 어디서 최적화가 필요해지는지를 추적한 과정이다.

이 흐름의 모든 단계에서 공통된 질문은 같다.

1. 이 상품은 어떤 상태에서 얼마를 지급하는가?
2. 그 지급을 더 단순한 자산으로 만들 수 있는가?
3. 같은 지급을 만드는 포트폴리오의 가격은 얼마인가?
4. 정확히 만들 수 없다면 어떤 오차를 감수할 것인가?
5. 계산결과가 모형, 자료와 제약에 얼마나 의존하는가?

수학, 경제학과 공학은 이 질문들에서 만난다. 경제학은 가격과 선택의 원리를 제공하고, 수학은 상태와 확률과정을 정확히 표현하며, 공학은 복잡한 계산을 실행하고 검증한다. 어느 하나만으로는

충분하지 않다.

금융공학의 목적은 복잡한 공식을 많이 아는 것이 아니라, 복잡한 위험을 단순한 구조로 분해하고 그 구조가 어디까지 정확한지 판단하는 것이다.

정보 제5부를 더 깊이 읽으려면

Monte Carlo 계산은 Glasserman (2004), 위험측도의 공리와 불록성은 Artzner et al. (1999) and Föllmer and Schied (2002), ES의 최적화 표현은 Rockafellar and Uryasev (2000)을 참고할 수 있다. 신경망으로 동적 헤지정책을 근사하는 출발점은 Buehler et al. (2019)이다.

17.30 핵심 정리

- 답헤징은 거래전략을 $\delta_t = \pi_\theta(I_t)$ 인 신경망 정책으로 표현한다.
- 정보상태는 현재시점까지 관찰 가능한 변수만 포함해야 하며 경로의존형 상품에는 과거를 요약하는 상태가 필요하다.
- 경로별 현금, 포지션, 비용과 청구권을 순서대로 계산하여 만기손실을 만든다.
- 역전파는 만기손실에서 모든 거래시점과 네트워크층으로 연쇄법칙을 적용하여 기울기를 계산한다.
- 포지션 한도는 tanh 또는 sigmoid 출력변환으로 정확히 구현할 수 있다.
- 거래비용이 있으면 이전포지션이 중요한 상태변수이며 비거래행동이 최적일 수 있다.
- 훈련·검증·시험자료를 분리하고 모든 전략을 같은 시험경로와 비용조건에서 비교해야 한다.
- Black-Scholes 델타, 무거래와 단순 임계값전략은 중요한 기준전략이다.
- 모험위험과 분포이동은 스트레스 테스트와 대안모형으로 별도 검증해야 한다.
- 신경망은 확률모형, 목적함수, 무차익과 경제적 해석을 대신하지 않는다.

17.31 연습문제

연습문제 17.1

시점 t_i 의 정책입력으로 $S_i, S_{i+1}, \delta_{i-1}, T - t_i$ 를 사용했다. 어떤 입력이 허용되지 않으며 그 이유는 무엇인가?

연습문제 17.2

$\delta_{\max} = 1.5$ 이고 원시출력 $u_i = 0.4$ 일 때 식 (17.9)의 포지션을 계산하라.

연습문제 17.3

현재포지션이 0.6, 새 포지션이 0.8, 주가가 120, $\kappa = 0.001$ 일 때 거래량과 비용을 구하라.

연습문제 17.4

왜 거래비용이 있는 정책의 입력에 이전포지션을 포함하는 것이 중요한지 설명하라.

연습문제 17.5

MSE로 훈련한 딥헤징전략의 시험 RMSE는 낮아졌지만 99% ES와 평균거래비용은 커졌다. 이 결과를 어떻게 해석해야 하는가?

연습문제 17.6

훈련자료와 검증자료의 손실은 낮지만 독립시험자료의 손실이 높다. 가능한 원인 세 가지를 제시하라.

연습문제 17.7

비용 없는 기하브라운 운동 환경에서 신경망전략이 Black-Scholes 델타보다 훈련표본에서 압도적으로 좋은데 시험표본에서는 그렇지 않다. 가장 먼저 의심해야 할 문제를 설명하라.

연습문제 17.8

식 (17.27)이 원래의 log-sum-exp와 같은 값을 갖는 이유를 보이라.

연습문제 17.9

신경망 구조를 그대로 두고 훈련변동성 20%에서 시험변동성 35%로 바꾸는 실험은 어떤 위험을 점검하는가? 결과를 기준전략과 함께 봐야 하는 이유도 설명하라.

연습문제 17.10 – 계산 실습

code/ch17_deep_hedging.py의 기준 실험을 난수시드 2026, 2027, 2028에서 반복하라. 거래비용이 없는 경우와 $\kappa = 0.005$ 인 경우에 대해 RMSE, 95% ES와 평균거래비용을 같은 시험경로에서 비교하고, 한 번의 실행만으로 전략의 우열을 단정하면 안 되는 이유를 설명하라.

도전 문제 17.A ★★

현재 보유량을 δ_0 , 거래비용이 없을 때의 국소 최적 보유량을 δ^* 라고 하자. 한 번의 재조정 문제를 다음과 같이 근사한다.

$$\min_{\delta} \left\{ \frac{A}{2} (\delta - \delta^*)^2 + \kappa S |\delta - \delta_0| \right\}, \quad A > 0.$$

1. 절댓값의 부분미분조건을 사용하여 최적 δ 를 구하라.
- 2.

$$|\delta_0 - \delta^*| \leq \frac{\kappa S}{A}$$

이면 거래하지 않는다는 것을 보여라.

3. 거래비용 κ , 주가 S , 곡률 A 가 무거래영역의 폭에 미치는 영향을 설명하라.

부록

부록 A

함수 · 미분 · 근사의 최소 도구

이 부록은 본문에서 반복해서 사용하는 함수, 미분과 근사공식을 빠르게 확인하기 위한 참고자료이다. 미적분학을 새로 배우는 장이 아니라, 금융공학 계산에서 실제로 사용하는 규칙만 정리한다.

정보 어디에 필요한가

로그와 지수함수는 복리, 기하브라운 운동과 Black-Scholes 공식에 사용된다. 편미분과 Taylor 전개는 Itô 공식과 옵션가격 방정식에 사용된다. 적분은 확률밀도, 기댓값과 열 커널을 계산할 때 사용된다.

A.1 함수와 기호

함수 f 는 입력을 출력으로 대응시키는 규칙이다.

$$y = f(x)$$

라고 쓰면 x 가 입력이고 $f(x)$ 가 출력이다. 금융공학에서는 시간과 가격을 동시에 입력으로 갖는 함수가 자주 나타난다.

$$V = V(t, S).$$

여기서 $V(t, S)$ 는 시점 t 와 주가 S 가 주어졌을 때의 옵션가치이다.

A.1.1 합성함수

함수 g 의 출력이 다시 함수 f 의 입력이 되면

$$f(g(x))$$

를 **합성함수**(composition)라고 한다. 예를 들어

$$S(t) = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W(t)\right)$$

은 지수함수 안에 시간과 브라운 운동의 함수가 들어간 합성함수이다.

A.2 지수함수와 로그함수

지수함수와 로그함수는 서로 역함수이다.

$$y = e^x \iff x = \log y, \quad y > 0.$$

자주 사용하는 계산규칙은 다음과 같다.

$$e^{a+b} = e^a e^b, \tag{A.1}$$

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \tag{A.2}$$

$$\log(ab) = \log a + \log b, \tag{A.3}$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b, \tag{A.4}$$

$$\log(a^c) = c \log a. \tag{A.5}$$

연속복리에서 현재금액 $B(0)$ 가 이자율 r 로 성장하면

$$B(t) = B(0)e^{rt}$$

이다. 반대로 만기 T 의 1원을 현재로 할인하면

$$e^{-r(T-t)}$$

가 된다.

예제 A.1 (로그수익률) 두 시점의 주가가 S_0 와 S_T 이면 로그수익률은

$$\log \frac{S_T}{S_0} = \log S_T - \log S_0$$

이다. 여러 기간의 로그수익률은 합으로 더해진다. 이 성질 때문에 연속시간 주가모형에서는 가격 자체보다 로그가격을 다루는 경우가 많다.

A.3 미분과 변화율

함수 $f(x)$ 의 미분은

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

로 정의한다. 이는 x 가 아주 조금 변할 때 함수값이 얼마나 민감하게 변하는지를 나타낸다.

짧은 변화 Δx 에 대해서는

$$f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x)\Delta x$$

라고 쓸 수 있다. 옵션의 델타 근사

$$\Delta V \approx V_S \Delta S$$

가 바로 이 형태이다.

A.3.1 기본 미분공식

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}, \quad (A.6)$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x, \quad (A.7)$$

$$\frac{d}{dx} \log x = \frac{1}{x}, \quad x > 0. \quad (A.8)$$

상수 a 가 있으면

$$\frac{d}{dx} e^{ax} = ae^{ax}, \quad \frac{d}{dx} \log(ax) = \frac{1}{x}$$

이다.

A.3.2 곱의 미분과 연쇄법칙

두 함수의 곱은

$$\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

으로 미분한다.

합성함수는 연쇄법칙(chain rule)을 사용한다.

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x).$$

예를 들어

$$\frac{d}{dx}e^{x^2} = 2xe^{x^2}.$$

신경망의 역전파도 여러 합성함수에 연쇄법칙을 반복 적용하는 계산이다.

A.4 편미분

함수 $V(t, S)$ 가 여러 변수를 가질 때 하나의 변수만 변화시키고 나머지는 고정한 미분을 편미분(partial derivative)이라고 한다.

$$V_t = \frac{\partial V}{\partial t}, \quad V_S = \frac{\partial V}{\partial S}.$$

V_S 는 주가가 조금 변할 때 옵션가격이 얼마나 변하는지를 나타내는 델타이다.

$$\Delta = V_S.$$

주가에 대해 한 번 더 미분하면 감마가 된다.

$$\Gamma = V_{SS} = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}.$$

주의 아래첨자의 의미

본문에서 V_t , V_S , V_{SS} 는 곱셈이나 수열의 첨자가 아니라 편미분을 뜻한다. 반면 $S_i = S(t_i)$ 의 아래첨자 i 는 거래시점을 구분하는 수열의 첨자이다.

A.5 2계 미분과 볼록성

2계 미분 $f''(x)$ 는 기울기가 얼마나 변하는지를 나타낸다.

- $f''(x) > 0$ 이면 함수는 그 구간에서 아래로 굽지 않고 위로 열린 볼록함수(convex function)이다.
- $f''(x) < 0$ 이면 함수는 오목하다.

유럽형 콜옵션의 페이오프

$$h(S) = \max(S - K, 0)$$

는 볼록하다. 주가가 크게 움직일수록 옵션의 가치가 단순한 직선근사보다 더 커질 수 있으며, 이 곡률을 감마가 측정한다.

볼록성과 기댓값을 연결하는 기본 결과가 **Jensen 부등식**(Jensen's inequality)이다. f 가 볼록하고 필요한 기댓값이 존재하면

$$f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)]$$

이다. f 가 오목하면 부등호의 방향이 반대이다. 예를 들어 로그함수는 오목하므로 양의 확률변수 X 에 대해

$$\mathbb{E}[\log X] \leq \log \mathbb{E}[X]$$

이다. 제8장에서 단순수익률의 평균과 로그수익률의 평균이 일반적으로 같지 않은 이유를 설명할 때 이 부등식을 사용한다.

A.6 Taylor 전개

함수를 한 점 근처에서 다항식으로 근사하는 방법을 **Taylor 전개**라고 한다. 한 변수 함수에 대한 2차 근사는

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x)h^2 \quad (\text{A.9})$$

이다.

첫 번째 항은 현재값, 두 번째 항은 기울기에 의한 선형변화, 세 번째 항은 곡률에 의한 보정이다.

예제 A.2 (로그함수의 짧은 변화) $f(x) = \log x$ 이면

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \quad f''(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

따라서

$$\log(x+h) - \log x \approx \frac{h}{x} - \frac{1}{2} \frac{h^2}{x^2}.$$

기하브라운 운동에 로그를 적용할 때 나타나는 $-\sigma^2/2$ 보정항은 이 2차항과 브라운 운동의 이차변동이 결합한 결과이다.

A.6.1 두 변수 Taylor 전개

$V(t, S)$ 에 대해 시간변화 Δt 와 가격변화 ΔS 가 작으면

$$\begin{aligned}\Delta V \approx & V_t \Delta t + V_S \Delta S + \frac{1}{2} V_{SS} (\Delta S)^2 \\ & + V_{tS} \Delta t \Delta S + \frac{1}{2} V_{tt} (\Delta t)^2.\end{aligned}\quad (\text{A.10})$$

보통의 매끄러운 변화에서는 모든 2차항이 매우 작다. 그러나 브라운 운동의 증분은 대략 $\sqrt{\Delta t}$ 크기이므로

$$(\Delta S)^2$$

가 Δt 와 같은 차수로 남는다. 이것이 Itô 공식에서 V_{SS} 항을 버리지 않는 이유이다.

A.7 적분과 기댓값

정적분

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

은 구간 $[a, b]$ 에서 함수값을 아주 작은 조각으로 나누어 더한 극한이다. 확률밀도 $p(x)$ 는

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) \, dx = 1$$

을 만족한다.

연속확률변수 X 의 기댓값은

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)p(x) \, dx$$

이다. 옵션가격의 위험중립 기댓값

$$V(t, S) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(S_T) \mid S_t = S]$$

도 같은 구조이다. 확률밀도로 가능한 미래의 페이오프를 가중평균한 뒤 현재로 할인한다.

A.8 본문에서 다시 만나는 곳

표 A.1 미적분 도구와 본문 연결

도구	본문에서의 역할
지수와 로그	연속복리, 기하브라운 운동, 로그가격 변환
1계 미분	델타, 민감도, 선형근사
2계 미분	감마, 볼록성, Itô 보정항
편미분	Black-Scholes 편미분방정식
Taylor 전개	Itô 공식, 이산헤지 오차
적분	확률밀도, 기댓값, 열 커널 합성곱
연쇄법칙	변수변환, 신경망 역전파

학습 팁 부록을 읽는 방법

공식을 모두 외울 필요는 없다. 본문에서 계산이 막혔을 때 해당 규칙을 확인하고, 그 규칙이 어떤 경제적 민감도나 확률적 효과를 나타내는지 함께 보는 것이 중요하다.

부록 B

벡터 · 행렬 · 최적화의 최소 도구

이 부록은 상태별 페이오프, 복제 포트폴리오, 최소제공 헤지와 딥헤징을 이해하는 데 필요한 선형대수와 최적화의 핵심만 정리한다. 계산기법보다 중요한 것은 복잡한 금융상품을 기본증권의 선형결합으로 표현한다는 관점이다.

정보 어디에 필요한가

벡터와 행렬은 제1~4장의 상태별 지급과 복제에 사용된다. 최소제공과 볼록최적화는 제16장의 불완전한 복제에 사용된다. 기울기와 경사하강법은 제17장의 딥헤징에 사용된다.

B.1 벡터와 선형결합

여러 상태에서의 지급을 한 줄로 모으면 벡터가 된다. 상태가 m 개인 청구권의 페이오프를

$$h = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix}$$

라고 쓰자. h_j 는 상태 j 에서의 지급이다.

두 벡터 $x, y \in \mathbb{R}^m$ 와 상수 a, b 에 대해

$$ax + by$$

를 **선형결합**(linear combination)이라고 한다. 금융에서는 자산 x 를 a 단위, 자산 y 를 b 단위 보유한

포트폴리오의 상태별 지급이다.

B.1.1 내적

두 벡터의 내적은

$$x^T y = \sum_{j=1}^m x_j y_j$$

이다. 상태가격 벡터를 π , 페이오프 벡터를 h 라고 하면 가격은

$$\pi^T h = \sum_{j=1}^m \pi_j h_j$$

로 쓸 수 있다. 이는 상태별 지급에 상태가격을 곱해 모두 더한다는 뜻이다.

벡터의 길이는 보통

$$\|x\| = \sqrt{x^T x}$$

로 정의한다. 최소제곱 해지에서 $\|h - A\theta\|^2$ 는 복제오차의 제곱합을 나타낸다.

B.2 행렬과 포트폴리오 지급

거래 가능한 자산이 n 개이고 상태가 m 개라고 하자. 각 자산의 상태별 지급을 열벡터로 나란히 놓으면 $m \times n$ 행렬

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix}$$

을 얻는다.

포트폴리오 보유량을

$$\theta = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{pmatrix}$$

라고 하면 포트폴리오의 상태별 지급은

$$A\theta$$

이다. 청구권 h 를 정확히 복제하려면

$$A\theta = h \tag{B.1}$$

을 만족하는 θ 를 찾아야 한다.

예제 B.1 (두 상태의 복제) 주식과 무위험자산의 다음 기 지급을 열로 놓아

$$A = \begin{pmatrix} uS & R \\ dS & R \end{pmatrix}, \quad \theta = \begin{pmatrix} \Delta \\ M \end{pmatrix}$$

라고 하자. 옵션 지급이 $h = (H_u, H_d)^\top$ 이면

$$A\theta = h$$

는 일기간 이항모형의 두 복제방정식과 정확히 같다.

B.3 선형독립, 생성과 완비시장

행렬 A 의 열벡터들이 서로 중복되지 않는 방향을 제공하면 선형독립이라고 한다. 그 열벡터의 선형결합으로 만들 수 있는 모든 벡터의 집합을 **열공간** (column space)이라고 한다.

모든 청구권 $h \in \mathbb{R}^m$ 를 복제할 수 있다는 말은

$$\{A\theta : \theta \in \mathbb{R}^n\} = \mathbb{R}^m$$

이라는 뜻이다. 즉, 거래 가능한 자산의 지급벡터들이 상태공간 전체를 생성한다. 이것이 유한상태모형에서 완비시장을 선형대수로 표현한 것이다.

주의 자산 수만 세면 충분하지 않다

상태가 m 개이고 자산이 m 개라고 해서 자동으로 완비시장이 되는 것은 아니다. 두 자산의 지급벡터가 서로 비례하면 새로운 방향을 제공하지 못한다. 중요한 것은 자산의 개수가 아니라 지급행렬의 독립적인 방향 수, 즉 계수(rank)이다.

B.4 정확한 복제가 없을 때: 최소제공

식 (B.1)을 만족하는 포트폴리오가 없으면 복제오차

$$e = h - A\theta$$

를 작게 만드는 θ 를 찾을 수 있다. 가장 기본적인 문제는

$$\min_{\theta} \|h - A\theta\|^2 \tag{B.2}$$

이다.

목적함수를 전개하면

$$L(\theta) = (h - A\theta)^\top (h - A\theta).$$

기울기를 0으로 놓으면

$$A^\top A\theta = A^\top h \quad (\text{B.3})$$

를 얻는다. 이를 **정규방정식**(normal equations)이라고 한다. $A^\top A$ 가 가역이면

$$\theta^* = (A^\top A)^{-1} A^\top h$$

이다.

기하학적으로 $A\theta^*$ 는 청구권 h 를 복제 가능한 지급공간에 가장 가깝게 투영한 벡터이다. 제16장의 평균제곱 최적해지는 이 아이디어를 확률가중치와 동적거래에 맞게 확장한 것이다.

B.5 목적함수와 기울기

최적화 문제는 보통

$$\min_{\theta} L(\theta)$$

형태로 쓴다. L 은 손실, 위험 또는 비용을 수치로 나타내는 **목적함수**(objective function)이다.

변수가 여러 개이면 기울기는 편미분을 모은 벡터이다.

$$\nabla L(\theta) = \begin{pmatrix} \partial L / \partial \theta_1 \\ \vdots \\ \partial L / \partial \theta_p \end{pmatrix}.$$

기울기는 함수가 가장 빠르게 증가하는 방향을 가리킨다. 따라서 반대방향으로 이동하면 목적함수를 줄일 수 있다.

$$\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - \eta_k \nabla L(\theta^{(k)}) \quad (\text{B.4})$$

을 **경사하강법**(gradient descent)이라고 한다. $\eta_k > 0$ 는 학습률 또는 이동폭이다.

B.6 볼록성

함수 L 이 볼록하다는 것은 두 점을 이은 선분보다 함수그래프가 위로 솟지 않는다는 뜻이다. 임의의 $0 \leq \lambda \leq 1$ 에 대해

$$L(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda L(x) + (1 - \lambda)L(y)$$

이면 볼록함수이다.

볼록문제에서는 국소최솟값이 전역최솟값이다. 평균제곱오차와 엔트로피 위험은 적절한 조건에서 볼록한 목적함수를 만들 수 있다. 반면 신경망의 모수에 대한 손실은 일반적으로 볼록하지 않다. 따라서 딥헤징에서는 여러 초기값, 검증자료와 안정성 점검이 중요하다.

B.6.1 Hessian 행렬

2계 편미분을 모은 행렬

$$\nabla^2 L(\theta) = \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right)_{i,j}$$

을 Hessian이라고 한다. 모든 방향 v 에 대해

$$v^\top \nabla^2 L(\theta) v \geq 0$$

이면 그 점에서 함수가 아래로 굽지 않는다. 전체 영역에서 이 조건이 성립하면 볼록성을 확인할 수 있다.

B.6.2 미분불가능한 볼록함수와 부분기울기

볼록함수는 뾰족한 점에서 보통의 미분계수를 갖지 않을 수 있다. 이때 **부분기울기**(subgradient)를 사용한다. 볼록함수 f 에 대해

$$f(y) \geq f(x) + g(y - x)$$

를 모든 y 에서 만족하는 기울기 g 들의 집합을 $\partial f(x)$ 라고 한다. 대표적으로

$$\partial|x| = \begin{cases} \{-1\}, & x < 0, \\ [-1, 1], & x = 0, \\ \{1\}, & x > 0 \end{cases}$$

이다. 매끄러운 함수의 최적조건 $f'(x^*) = 0$ 은 불록하지만 미분불가능한 경우

$$0 \in \partial f(x^*)$$

로 바뀐다. 제17장의 비례거래비용과 무거래영역은 이 조건으로 계산한다.

B.7 제약조건과 Lagrange 승수

포지션이나 예산에 제약이 있으면

$$\min_{\theta} L(\theta) \quad \text{subject to} \quad g(\theta) = 0$$

처럼 쓴다. 등식제약은 Lagrangian

$$\mathcal{L}(\theta, \lambda) = L(\theta) + \lambda g(\theta)$$

으로 결합할 수 있다. 내부해에서는

$$\nabla_{\theta} \mathcal{L} = 0, \quad g(\theta) = 0$$

을 함께 푼다.

부등식제약 $a \leq \theta_i \leq b$ 는 포지션 한도처럼 해석할 수 있다. 제17장의 신경망에서는 출력함수

$$\delta_i = a + (b - a) \text{sigmoid}(z_i)$$

를 사용하여 제약을 구조적으로 만족시킬 수도 있다.

B.8 연쇄법칙과 역전파

신경망은 여러 함수의 합성이다.

$$\theta \longrightarrow \delta_i \longrightarrow X_T \longrightarrow \varepsilon \longrightarrow L.$$

목적함수 L 을 모수 θ 로 미분하려면 각 단계의 국소미분을 뒤에서부터 곱한다. 이것이 역전파(backpropagation)이다.

역전파는 새로운 금융원리가 아니다. 부록 A의 연쇄법칙을 큰 계산그래프에 효율적으로 적용하는 알고리즘이다. 무엇을 입력으로 주고 어떤 손실을 최소화할지는 여전히 금융모형과 위험관리

판단이 결정한다.

B.9 본문에서 다시 만나는 곳

표 B.1 선형대수·최적화 도구와 본문 연결

도구	본문에서의 역할
페이오프 벡터	상태별 지급의 표현
행렬방정식 $A\theta = h$	복제 포트폴리오와 완비시장
내적	상태가격에 의한 선형 가격결정
최소제곱	불완전한 복제와 평균제곱 해지
기울기	전략모수에 대한 민감도
볼록성	최적해의 성질과 위험측도 비교
부분기울기	거래비용이 있는 최적화와 무거래영역
제약최적화	포지션·거래량·자금 한도
역전파	답해징 전략의 학습

학습 팁 핵심 관점

선형대수는 금융상품을 숫자의 표로 바꾸는 기술이 아니라, 어떤 지급을 기존 자산으로 만들 수 있는지를 판단하는 언어이다. 최적화는 정확히 만들 수 없을 때 어떤 오차를 더 중요하게 줄일지 명시하는 언어이다.

부록 C

확률 · 통계의 최소 도구

이 부록은 확률변수, 기댓값, 조건부기댓값, 정규분포와 표본평균을 이해하는 데 필요한 내용만 정리한다. 측도론적 엄밀성보다 본문에서 사용하는 기호와 계산의 의미를 분명하게 하는 데 목적이 있다.

정보 어디에 필요한가

확률과 기댓값은 위험중립가격, 브라운 운동과 Monte Carlo 계산에 사용된다. 조건부기댓값은 동적 가격결정과 마팅계일에 사용된다. 분산, 분위수와 꼬리평균은 헤지오차와 위험측도를 비교할 때 사용된다.

C.1 표본공간, 사건과 확률

가능한 모든 결과의 집합을 **표본공간**(sample space) Ω 라고 한다. 표본공간의 부분집합을 **사건**(event)이라고 한다. 사건 A 가 일어날 확률은

$$\mathbb{P}(A)$$

로 쓴다.

확률은 다음 기본성질을 만족한다.

$$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1, \tag{C.1}$$

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1, \tag{C.2}$$

$$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A). \tag{C.3}$$

서로 동시에 일어날 수 없는 사건 $A_1, A_2, \dots$ 에 대해서는

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_j A_j\right) = \sum_j \mathbb{P}(A_j)$$

이다.

C.2 확률변수와 분포

확률변수(random variable) X 는 각 결과 $\omega \in \Omega$ 에 숫자 $X(\omega)$ 를 대응시키는 함수이다. 미래주가 S_T , 옵션 페이오프 $H = h(S_T)$, 헤지오차 ε 가 모두 확률변수이다.

C.2.1 누적분포함수

확률변수 X 의 누적분포함수는

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

이다. F_X 는 감소하지 않고, 왼쪽 끝에서 0, 오른쪽 끝에서 1로 접근한다.

연속확률변수에 밀도함수 f_X 가 있으면

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) \, du, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(u) \, du = 1.$$

따라서 구간확률은

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b f_X(x) \, dx$$

이다.

C.3 기댓값

이산확률변수의 기댓값은

$$\mathbb{E}[X] = \sum_j x_j \mathbb{P}(X = x_j)$$

이고, 연속확률변수의 기댓값은

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) \, dx$$

이다.

일반적인 함수 g 에 대해서는

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_j g(x_j) \mathbb{P}(X = x_j)$$

또는

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$$

로 계산한다.

기댓값은 선형이다.

$$\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y] + c. \quad (\text{C.4})$$

독립성은 필요하지 않다. 포트폴리오 기대수익을 각 자산의 기대수익으로 나누어 계산할 수 있는 이유가 이 선형성이다.

주의 기댓값은 가장 자주 일어나는 값이 아니다

기댓값은 확률가중평균이다. 실제 결과 가운데 하나일 필요도 없고, 가장 가능성이 높은 값일 필요도 없다. 손실분포가 비대칭이거나 꼬리가 두꺼우면 기댓값만으로 위험을 충분히 설명하지 못할 수 있다.

C.4 분산, 표준편차와 공분산

확률변수 X 의 분산은

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 \quad (\text{C.5})$$

이다. 표준편차는

$$\text{sd}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

이다. 표준편차는 X 와 같은 단위를 가지므로 해석하기 쉽다.

두 확률변수의 공분산은

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$$

이다. 다음 공식이 자주 사용된다.

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X), \quad (\text{C.6})$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y). \quad (\text{C.7})$$

상관계수는

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{sd}(X) \text{sd}(Y)}$$

이다. 상관계수는 -1 과 1 사이이지만, 0 이라고 해서 일반적으로 독립인 것은 아니다.

C.5 조건부확률과 독립성

$\mathbb{P}(B) > 0$ 일 때 사건 B 가 일어났다는 정보 아래 사건 A 의 조건부확률은

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

이다.

두 사건이 독립이면

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

따라서

$$\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A)$$

이다. B 가 일어났다는 정보가 A 의 확률을 바꾸지 않는다는 뜻이다.

확률변수 X, Y 가 독립이고 필요한 기댓값이 존재하면

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$

이다. 이때 공분산은 0 이다. 역은 일반적으로 성립하지 않는다.

C.6 조건부기댓값과 정보

현재 이용 가능한 정보를 $\mathcal{F}_t$ 라고 하자. 조건부기댓값

$$\mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$$

은 시점 t 까지의 정보를 알고 난 뒤 계산한 X 의 확률가중평균이다.

조건부기댓값은 다음 성질을 갖는다.

$$\mathbb{E}[aX + bY \mid \mathcal{F}_t] = a\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_t] + b\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_t], \quad (\text{C.8})$$

$$\mathbb{E}[ZX \mid \mathcal{F}_t] = Z\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_t] \quad (\text{C.9})$$

두 번째 식에서 Z 는 시점 t 에 이미 알려진 변수이다.

가장 중요한 성질은 **반복기대법칙**(tower property)이다. $s < t$ 이면

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_t] \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_s]. \quad (\text{C.10})$$

오늘의 가격이 내일 가격의 할인된 조건부기댓값이고, 내일 가격도 만기지급의 조건부기댓값이라면, 오늘에서 바로 만기까지 계산한 값과 일치해야 한다. 동적 가격결정의 시간정합성이 식 (C.10)에 담겨 있다.

C.7 마팅게일

확률과정 M_t 가

$$\mathbb{E}[|M_t|] < \infty$$

이고 $s < t$ 에 대해

$$\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$$

를 만족하면 **마팅게일**(martingale)이라고 한다.

마팅게일은 미래값이 변하지 않는 과정이라는 뜻이 아니다. 미래에 오르거나 내릴 수 있지만, 현재 정보 아래 조건부평균이 현재값과 같다는 뜻이다. 위험중립측도에서 적절히 할인한 거래자산 가격이 마팅게일이 된다는 사실이 무차익 가격결정과 연결된다.

C.8 자주 사용하는 분포

C.8.1 Bernoulli 분포

성공이면 1, 실패이면 0인 확률변수 X 가

$$\mathbb{P}(X = 1) = p, \quad \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$$

를 가지면 Bernoulli 분포라고 한다.

$$\mathbb{E}[X] = p, \quad \text{Var}(X) = p(1 - p).$$

이항모형의 한 기간 상승지시변수가 대표적인 예이다.

C.8.2 이항분포

서로 독립인 Bernoulli 확률변수 n 개를 더한 값 J 는 이항분포를 갖는다.

$$\mathbb{P}(J = j) = \binom{n}{j} p^j (1-p)^{n-j}, \quad j = 0, 1, \dots, n.$$

CRR 모형에서 n 기간 동안 상승한 횟수가 이 분포를 따른다.

C.8.3 정규분포

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 이면 평균은 μ , 분산은 σ^2 이다. 표준화하면

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

표준정규분포의 밀도와 누적분포함수를 각각

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \quad \Phi(z) = \int_{-\infty}^z \phi(u) du$$

로 쓴다.

선형변환은 다시 정규분포이다.

$$aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2).$$

서로 독립인 정규확률변수의 합도 정규분포이다.

확률변수 X 의 **적률생성함수**(moment generating function, MGF)는

$$M_X(\theta) = \mathbb{E}[e^{\theta X}]$$

이다. 0 근방에서 MGF가 존재하면 $M_X^{(k)}(0) = \mathbb{E}[X^k]$ 로 적률을 얻을 수 있다. 특히 $Z \sim N(0, 1)$ 이면

$$M_Z(c) = \mathbb{E}[e^{cZ}] = e^{c^2/2}.$$

따라서 홀수 적률은 0이고

$$\mathbb{E}[Z^{2k}] = (2k-1)!!, \quad \mathbb{E}[Z^2] = 1, \quad \mathbb{E}[Z^4] = 3, \quad \mathbb{E}[Z^6] = 15$$

이다. 이 공식은 확률보행의 극한, 기하브라운 운동과 Itô 공식의 오차평가에 반복해서 사용된다.

Black-Scholes 계산에서 자주 쓰는 지수정규 꼬리적분은

$$\int_a^\infty e^{bz} \phi(z) dz = e^{b^2/2} \Phi(b-a) \quad (\text{C.11})$$

이다. 지수부를

$$-\frac{1}{2}z^2 + bz = -\frac{1}{2}(z-b)^2 + \frac{1}{2}b^2$$

처럼 제곱완성하면 바로 얻는다.

C.8.4 로그정규분포

$\log S$ 가 정규분포이면 S 는 로그정규분포를 갖는다. $S = e^X$ 이고 $X \sim N(m, v)$ 이면

$$\mathbb{E}[S] = e^{m+v/2}, \quad \text{Var}(S) = (e^v - 1)e^{2m+v}.$$

로그정규확률변수는 항상 양수이다. 기하브라운 운동의 미래주가가 로그정규분포를 갖는 이유가 여기에 있다.

C.9 큰수의 법칙과 중심극한정리

같은 분포를 따르는 독립표본 $X_1, \dots, X_M$ 의 표본평균을

$$\bar{X}_M = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M X_m$$

라고 하자.

큰수의 법칙(law of large numbers)은 적절한 조건 아래

$$\bar{X}_M \longrightarrow \mathbb{E}[X]$$

라고 말한다. 표본 수가 커질수록 Monte Carlo 표본평균이 목표 기댓값에 가까워지는 근거이다.

분산이 유한하면 중심극한정리(central limit theorem)는

$$\frac{\sqrt{M}(\bar{X}_M - \mu)}{\sigma} \implies N(0, 1)$$

을 준다. 따라서 표본평균의 표준편차는 대략

$$\frac{\sigma}{\sqrt{M}}$$

이다.

표본표준편차 s 를 사용한 Monte Carlo 표준오차는

$$\widehat{\text{se}}(\bar{X}_M) = \frac{s}{\sqrt{M}}. \quad (\text{C.12})$$

표준오차를 절반으로 줄이려면 표본 수를 약 네 배로 늘려야 한다.

C.10 분위수와 꼬리위험

$0 < \alpha < 1$ 에 대한 α -분위수 q_α 는 대략

$$\mathbb{P}(X \leq q_\alpha) = \alpha$$

를 만족하는 값이다. 연속분포에서는

$$q_\alpha = F_X^{-1}(\alpha)$$

로 쓸 수 있다.

손실변수 L 의 Value at Risk는

$$\text{VaR}_\alpha(L) = q_\alpha$$

이고, 연속분포에서 Expected Shortfall은

$$\text{ES}_\alpha(L) = \mathbb{E}[L \mid L \geq q_\alpha]$$

로 이해할 수 있다. VaR는 꼬리의 시작점을, ES는 그보다 더 나쁜 손실들의 평균을 나타낸다.

C.11 실제확률과 위험중립확률

본문에서는 실제확률측도를 $\mathbb{P}$, 위험중립측도를 $\mathbb{Q}$ 로 구분한다.

- $\mathbb{P}$ 는 실제 발생가능성과 통계적 예측을 표현한다.
- $\mathbb{Q}$ 는 거래자산의 할인된 가격이 마팅게일이 되도록 정한 가격결정용 확률측도이다.

위험중립확률은 투자자가 실제로 위험을 중립적으로 생각한다는 뜻이 아니다. 위험선호와 위험프리미엄이 가격에 반영된 결과를, 할인된 기댓값 형태로 표현하는 도구이다.

유한상태 일기간 모형에서 상태가격 π_j , 무위험 할인계수 $P(0, T)$, 위험중립확률 q_j 사이에는

$$\pi_j = P(0, T)q_j$$

관계가 있다. 상태가격은 확률이 아니라 현재가격이므로 단위와 합이 다르다는 점에 주의해야 한다.

C.12 자주 쓰는 기호

표 C.1 확률기호 빠른 참고표

기호	의미
$\mathbb{P}(A)$	실제확률측도에서 사건 A 의 확률
$\mathbb{Q}(A)$	위험중립측도에서 사건 A 의 확률
$\mathbb{E}[X]$	확률변수 X 의 기댓값
$\mathbb{E}[X \mathcal{F}_t]$	시점 t 의 정보 아래 조건부기댓값
$\text{Var}(X)$	분산
$\text{Cov}(X, Y)$	공분산
ϕ, Φ	표준정규밀도와 누적분포함수
$\mathbf{1}_A$	사건 A 에서 1, 그 밖에서 0인 지시함수
α_i	제4부에서 기간 $[T_{i-1}, T_i]$ 의 연수비율(accrual fraction)
δ_i	제5부에서 시점 t_i 부터 다음 거래시점까지 보유하는 위험자산 수량
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	X 가 평균 μ , 분산 σ^2 인 정규분포를 따름

C.13 본문에서 다시 만나는 곳

표 C.2 확률·통계 도구와 본문 연결

도구	본문에서의 역할
기댓값과 분산	가격, 수익률과 헤지오차 요약
조건부기댓값	동적 가격결정, 마팅계일과 후진귀납
이항분포	다기간 CRR 모형
정규분포	브라운 운동, MGF, 고차적률과 지수정규 꼬리적분
로그정규분포	기하브라운 운동의 미래주가
큰수의 법칙	Monte Carlo 추정의 수렴
중심극한정리	표준오차와 신뢰구간
분위수와 꼬리평균	VaR와 Expected Shortfall
확률측도 구분	실제확률과 위험중립 가격결정

학습 팁 핵심 관점

확률은 미래를 하나의 숫자로 맞히는 방법이 아니라, 가능한 여러 결과와 그 가중치를 함께 표현하는 언어이다. 금융공학에서는 같은 미래지급도 실제 발생확률로 볼 때와 현재가격을 정하는 가중치로 볼 때 의미가 다르므로, $\mathbb{P}$, $\mathbb{Q}$ 와 상태가격을 반드시 구분해야 한다.

연습문제 풀이

각 장의 연습문제를 충분히 풀어 본 뒤 아래 풀이와 비교하기 바란다. 계산 문제는 중간 과정을, 개념 문제는 결론을 뒷받침하는 논리를 함께 제시한다. 도전 문제는 먼저 짧은 힌트를 제시한 뒤 완전한 풀이를 심는다.

제1장 풀이

연습문제 1.1

주어진 페이오프는

$$X = 80e_1 + 50e_2 + 10e_3$$

으로 나타낼 수 있다.

연습문제 1.2

$S_T = 80$ 이면 long의 페이오프는 $80 - 100 = -20$ 으로 기분 나쁘지만 사는 구간이고, short의 페이오프는 $100 - 80 = 20$ 으로 기분 좋게 파는 구간이다. $S_T = 130$ 이면 long의 페이오프는 $130 - 100 = 30$ 으로 기분 좋게 사는 구간이고, short의 페이오프는 $100 - 130 = -30$ 으로 기분 나쁘지만 파는 구간이다.

연습문제 1.3

$S_T = 80$ 일 때 long call과 short call의 페이오프는 모두 0이고, long put은 20, short put은 -20이다. $S_T = 130$ 일 때 long call은 30, short call은 -30이며, long put과 short put의 페이오프는 모두 0이다. 프리미엄이 없다면 long의 페이오프는 항상 0 이상이고 short의 페이오프는 항상 0 이하이므로 long을 선택한다.

연습문제 1.4

만기 페이오프는

$$\max(120 - 100, 0) = 20$$

이다. 현재 지급한 5의 만기가치는 $5 \times 1.05 = 5.25$ 이므로 만기 기준 이익은

$$20 - 5.25 = 14.75$$

이다. $20 - 5$ 는 만기 금액 20에서 현재 금액 5를 그대로 뺀 것이므로 서로 다른 시점의 돈을 혼합한다.

제2장 풀이

연습문제 2.1

$Y = (33, 11)$ 은

$$Y = A + S$$

로 복제된다. 따라서 무차익가격은

$$10 + 9 = 19$$

이다. Y 가 26에 거래되면 Y 한 단위를 공매도하여 26을 받고, A 와 S 를 각각 한 단위씩 19에 산다. 현재 7이 남고 만기에는 모든 상태에서 두 포지션의 페이오프가 상쇄된다.

연습문제 2.2

상태가격은

$$10 = 12\pi_U + 12\pi_D,$$

$$15 = 30\pi_U + 6\pi_D$$

를 만족한다. 첫 번째 식에서

$$\pi_U + \pi_D = \frac{5}{6}$$

이고, 두 번째 식을 6으로 나누면

$$5\pi_U + \pi_D = \frac{5}{2}$$

이다. 두 식의 차를 이용하면

$$4\pi_U = \frac{5}{3}, \quad \pi_U = \frac{5}{12}, \quad \pi_D = \frac{5}{12}$$

이다.

상태가격의 합이 5/6이므로 할인계수는 5/6, 무위험 총수익배율은

$$\frac{1}{\pi_U + \pi_D} = \frac{6}{5}$$

이다. 상품 X 의 가격은

$$\frac{5}{12}(18) + \frac{5}{12}(9) = \frac{45}{4} = 11.25$$

이다.

연습문제 2.3

무위험 총수익배율이 6/5이므로 위험중립확률은

$$\mathbb{Q}(U) = \frac{6}{5} \cdot \frac{5}{12} = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{Q}(D) = \frac{1}{2}$$

이다. 따라서

$$\frac{1}{6/5} \left\{ \frac{1}{2}(18) + \frac{1}{2}(9) \right\} = \frac{5}{6} \cdot \frac{27}{2} = \frac{45}{4} = 11.25$$

이다. 실제 상승확률 0.7은 미래 사건의 발생 가능성에 관한 정보이지만, 복제 가능한 X 의 무차익가격은 이미 거래자산의 가격과 페이오프 관계로 결정되어 있으므로 바뀌지 않는다.

연습문제 2.4

콜옵션의 만기 페이오프는

$$C_u = \max(130 - 100, 0) = 30, \quad C_d = \max(80 - 100, 0) = 0$$

이다. 복제비율은

$$\Delta = \frac{30 - 0}{130 - 80} = 0.6$$

이고,

$$B = \frac{1.3(0) - 0.8(30)}{1.05(1.3 - 0.8)} = -\frac{24}{0.525} = -\frac{320}{7}$$

이다. 즉 주식 0.6주를 보유하고 약 45.714를 차입한다.

위험중립 상승확률은

$$p = \frac{1.05 - 0.8}{1.3 - 0.8} = 0.5$$

이다. 따라서

$$C = \frac{0.5(30) + 0.5(0)}{1.05} = \frac{100}{7} \approx 14.286$$

이다. 직접 계산해도

$$\Delta S + B = 0.6(100) - \frac{320}{7} = \frac{100}{7}$$

로 같다.

연습문제 2.5

풋-콜 패리티는

$$C_0 + \frac{K}{1+r} = P_0 + S_0$$

이므로

$$\begin{aligned} P_0 &= C_0 + \frac{K}{1+r} - S_0 \\ &= 6 + \frac{52}{1.04} - 50 \\ &= 6 + 50 - 50 \\ &= 6 \end{aligned}$$

이다.

연습문제 2.6

콜옵션과 만기지급액 K 를 만드는 무위험자산의 현재가격은

$$C_0 + \frac{K}{1+r} = 6 + \frac{52}{1.04} = 56$$

이다. 풋옵션과 주식의 가격은

$$P_0 + S_0 = 9 + 50 = 59$$

이다. 두 포트폴리오의 만기 페이오프는 같지만 풋옵션과 주식으로 이루어진 포트폴리오가 3만큼 비싸다.

따라서 풋옵션 한 단위와 주식 한 주를 공매도하여 59를 받고, 콜옵션 한 단위와 현재 50을 무위험자산에 투자하는 포트폴리오를 56에 산다. 현재 3이 남는다. 만기에는 주가가 행사가격 이상이든 미만이든 두 포트폴리오가 모두 $\max(S_1, K)$ 를 지급하므로 매수 포트폴리오의 지급으로 공매도 의무를 정확히 상쇄할 수 있다.

연습문제 2.7

1. 거짓이다. 위험중립확률은 상태가격을 정규화한 가격결정용 확률이며 실제 예측확률과 다를 수 있다.
2. 거짓이다. 복제 가능한 청구권의 가격은 복제 포트폴리오의 비용으로 정해지므로 실제확률이 필요하지 않다.
3. 거짓이다. 풋-콜 패리티는 두 포트폴리오의 만기 페이오프가 같다는 사실과 일물일가의 법칙만으로 도출된다.
4. 참이다. $u > R > d$ 이면 $R - d > 0$, $u - R > 0$ 이므로 $p = (R - d)/(u - d)$ 와 $1 - p = (u - R)/(u - d)$ 가 모두 양수이고 합이 1이다.

제3장 풀이

연습문제 3.1

상태별 기본증권을 이용하면

$$X = 8e_1 + 3e_2 + 5e_3$$

이다.

연습문제 3.2

가격은

$$V(X) = 0.18(10) + 0.27(4) + 0.45(2) = 1.8 + 1.08 + 0.9 = 3.78$$

이다.

상태가격의 합은

$$0.18 + 0.27 + 0.45 = 0.90 = \frac{1}{1+r}$$

이므로

$$1 + r = \frac{10}{9}, \quad r = \frac{1}{9}$$

이다.

위험중립확률은

$$(q_1, q_2, q_3) = (1+r)(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (0.20, 0.30, 0.50)$$

이다. 따라서

$$\mathbb{E}^Q[X] = 0.20(10) + 0.30(4) + 0.50(2) = 4.2$$

이고,

$$\frac{1}{1+r} \mathbb{E}^Q[X] = 0.90(4.2) = 3.78$$

로 상태가격을 이용한 값과 일치한다.

연습문제 3.3

먼저

$$2X - Y = 2(2, 0, 1) - (0, 3, 1) = (4, -3, 1)$$

이므로

$$\mathcal{V}(2X - Y) = 0.18(4) + 0.27(-3) + 0.45(1) = 0.36$$

이다.

한편

$$\mathcal{V}(X) = 0.18(2) + 0.45(1) = 0.81,$$

$$\mathcal{V}(Y) = 0.27(3) + 0.45(1) = 1.26$$

이므로

$$2\mathcal{V}(X) - \mathcal{V}(Y) = 2(0.81) - 1.26 = 0.36$$

이다. 두 방법의 결과가 같으므로 가격함수의 선형성을 확인할 수 있다.

연습문제 3.4

세 자산을 열벡터로 갖는 페이오프 행렬은

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

이다. 그 행렬식은

$$\det(M) = -1 \neq 0$$

이므로 세 페이오프는 선형독립이고 $\text{rank}(M) = 3$ 이다. 상태가 세 개이므로 시장은 완비되었다.

e_1 의 복제는

$$e_1 = -B + S + H$$

이다. 실제로

$$-(1, 1, 1) + (2, 1, 0) + (0, 0, 1) = (1, 0, 0)$$

이다.

연습문제 3.5

B 를 a 단위, S 를 b 단위 보유하면

$$Z = (a + 2b, a + b, a)$$

이다. 따라서

$$Z_1 - 2Z_2 + Z_3 = (a + 2b) - 2(a + b) + a = 0$$

이다.

$X = (3, 2, 1)$ 은

$$3 - 2(2) + 1 = 0$$

을 만족하며 실제로 $X = B + S$ 이므로 복제 가능하다. 반면 $Y = (1, 0, 0)$ 은

$$1 - 2(0) + 0 = 1 \neq 0$$

이므로 복제할 수 없다.

연습문제 3.6

주식과 무위험자산을 처음 시점에 한 번만 정적으로 보유한다면 두 자산으로 $n + 1$ 개의 만기 상태를 모두 독립적으로 맞출 수 없다. 그러나 CRR 모형에서는 각 중간 노드에서 주식과 무위험자산의 보유량을 다시 조정한다. 각 노드에서 다음 한 기간의 가능한 상태는 상승과 하락 두 개뿐이므로 두 자산으로 그 두 상태의 페이오프를 복제할 수 있다. 이 1 기간 복제를 만기에서부터 후진귀납법으로 반복하면 전체 만기 청구권을 동적으로 복제할 수 있다.

도전 문제 3.A

힌트. 상태 j 에서만 1을 지급하는 벡터를 e_j 라 하고 $M\theta = e_j$ 를 푼다. 그 복제 포트폴리오의 현재가격을 상태가격으로 계산한다.

풀이. M 이 가역이므로

$$\theta = M^{-1}e_j$$

인 포트폴리오가 존재하고 만기페이오프는 $M\theta = e_j$ 이다. 현재비용은

$$c^\top \theta = (M^\top \pi)^\top \theta = \pi^\top M\theta = \pi^\top e_j = \pi_j < 0.$$

따라서 이 포트폴리오를 매수하면 현재 $-\pi_j > 0$ 를 받으면서 미래에는 음의 지급이 전혀 없고 상태 j 에서 1을 받는다.

초기비용을 정확히 0으로 만들려면 받은 돈 전부로 채권

$$b = \frac{-\pi_j}{B_0} > 0$$

단위를 매수한다. 결합포트폴리오의 현재비용은 $\pi_j + bB_0 = 0$ 이고, 만기페이오프는

$$e_j + b\mathbf{1}$$

이므로 모든 상태에서 양수이다. 이는 차익거래다. 따라서 완비된 무차익시장의 상태가 격은 모두 양수여야 한다.

제4장 풀이

연습문제 4.1

첫 기간 뒤 주가는

$$60, \quad 45$$

이고, 두 기간 뒤 경로별 주가는

$$UU : 72, \quad UD : 54, \quad DU : 54, \quad DD : 40.5$$

이다. 따라서 경로는 네 개지만 서로 다른 만기 주가는

$$72, \quad 54, \quad 40.5$$

세 개이다.

연습문제 4.2

위험중립 상승확률은

$$p = \frac{1.05 - 0.8}{1.2 - 0.8} = 0.625$$

이다.

상승 노드의 1기간 문제는 현재 주가가 120이고 다음 기간의 옵션가치가 상승 시 44, 하락 시 0인 문제이다. 따라서

$$C_u = \frac{0.625(44) + 0.375(0)}{1.05} = \frac{550}{21} \approx 26.1905$$

이다.

하락 노드의 1기간 문제는 현재 주가가 80이고 다음 기간의 옵션가치가 두 상태 모두 0인 문제이므로

$$C_d = 0$$

이다.

현재 노드에서는 한 기간 뒤 옵션가치가 상승 시 $C_u = 26.1905$, 하락 시 $C_d = 0$ 이다. 따라서

$$C_0 = \frac{0.625(550/21) + 0.375(0)}{1.05} = \frac{6875}{441} \approx 15.5896$$

이다.

연습문제 4.3

상승 노드에서는

$$\Delta_u = \frac{44 - 0}{144 - 96} = \frac{11}{12} \approx 0.9167$$

이고

$$B_u = \frac{1.2(0) - 0.8(44)}{1.05(1.2 - 0.8)} = -\frac{1760}{21} \approx -83.8095$$

이다.

현재 노드에서는 다음 기간의 목표가치가 (550/21, 0)이므로

$$\Delta_0 = \frac{(550/21) - 0}{120 - 80} = \frac{55}{84} \approx 0.6548$$

이고

$$B_0 = \frac{1.2(0) - 0.8(550/21)}{1.05(1.2 - 0.8)} = -\frac{22000}{441} \approx -49.8866$$

이다. 시간이 지나면 남은 만기와 가능한 미래 페이오프가 달라지므로 이를 복제하는 주식 보유량도 달라진다.

연습문제 4.4

초기 포트폴리오가 상승 노드에서 갖는 가치는

$$120\left(\frac{55}{84}\right) + 1.05\left(-\frac{22000}{441}\right) = \frac{550}{21} \approx 26.1905$$

이고, 새로운 상승 노드 포트폴리오의 비용은

$$120\left(\frac{11}{12}\right) - \frac{1760}{21} = \frac{550}{21} \approx 26.1905$$

이다.

하락 노드에서 초기 포트폴리오의 가치는

$$80\left(\frac{55}{84}\right) + 1.05\left(-\frac{22000}{441}\right) = 0$$

이고, 새 포트폴리오 (0,0)의 비용도 0이다. 두 경우 모두 기존 포트폴리오의 가치만으로 새 포트폴리오를 구성할 수 있으므로 전략은 자기금융이다.

연습문제 4.5

1기간 복제조건은

$$\Delta_{t,j}uS_{t,j} + (1+r)B_{t,j} = V_{t+1,j+1},$$

$$\Delta_{t,j}dS_{t,j} + (1+r)B_{t,j} = V_{t+1,j}$$

이다. 두 식을 빼면

$$\Delta_{t,j} = \frac{V_{t+1,j+1} - V_{t+1,j}}{(u-d)S_{t,j}}$$

이고, 이를 어느 한 식에 대입하면

$$B_{t,j} = \frac{uV_{t+1,j} - dV_{t+1,j+1}}{(1+r)(u-d)}$$

이다.

현재가치는

$$V_{t,j} = \Delta_{t,j}S_{t,j} + B_{t,j}$$

이므로 위 두 식을 대입하여 정리하면

$$V_{t,j} = \frac{1}{1+r} \left[\frac{(1+r)-d}{u-d} V_{t+1,j+1} + \frac{u-(1+r)}{u-d} V_{t+1,j} \right].$$

여기서

$$p = \frac{(1+r)-d}{u-d}$$

이므로

$$V_{t,j} = \frac{pV_{t+1,j+1} + (1-p)V_{t+1,j}}{1+r}$$

을 얻는다.

연습문제 4.6

3기간 동안 상승이 j 번 발생하는 경로의 수는

$$\binom{3}{0} = 1, \quad \binom{3}{1} = 3, \quad \binom{3}{2} = 3, \quad \binom{3}{3} = 1$$

이다. 따라서 현재가격은

$$V_0 = \frac{1}{(1+r)^3} [(1-p)^3 H_0 + 3p(1-p)^2 H_1 + 3p^2(1-p) H_2 + p^3 H_3]$$

이다.

연습문제 4.7

주식과 무위험자산을 현재에 한 번 구성한 뒤 만기까지 고정한다면 두 자산만으로 세 개의 만기 상태 페이오프를 일반적으로 맞출 수 없다. 그러나 CRR 모형의 복제수단은 고정된 포트폴리오가 아니라 각 노드에서 보유량을 바꾸는 동적 거래전략이다.

만기 바로 앞의 각 노드에서 다음 기간의 상태는 상승과 하락 두 개뿐이다. 따라서 그 노드에서는 주식과 무위험자산으로 임의의 두 상태 페이오프를 복제할 수 있다. 그렇게 계산된 노드 가치를 한 단계 앞 노드의 미래 페이오프로 사용하고 같은 1기간 복제를 반복하면 전체 만기 청구권을 복제할 수 있다. 그러므로 기본 CRR 모형은 완비시장이다.

도전 문제 4.A

힌트. 세 글자로 된 상승·하락 경로 가운데 UU 가 연속된 부분문자열로 들어가는 경우를 센다.

풀이. 지급이 발생하는 경로는

$$UUU, \quad UUD, \quad DUU$$

세 개다. 각 위험중립확률은 각각 $p^3, p^2(1-p), (1-p)p^2$ 이므로 현재가격은

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{1}{(1+r)^3} [p^3 + 2p^2(1-p)] \\ &= \frac{p^2(2-p)}{(1+r)^3}. \end{aligned}$$

경로 UUD 와 UDU 는 상승횟수가 둘이고 만기주가도 같지만, 전자만 두 번 연속 상승을 포함한다. 따라서 만기 상승횟수만으로 경로를 묶으면 지급정보가 사라진다. 동적 트리에는 현재주가뿐 아니라 “이미 두 번 연속 상승했는가”와, 아직 아니라면 “직전 움직임이 상승이었는가”를 상태변수로 추가해야 한다. 확장된 상태에서 뒤로 계산하면 경로의존형 상품도 동적으로 가격결정할 수 있다.

제5장 풀이

연습문제 5.1

각 X_k 에 대하여

$$\mathbb{E}[X_k] = 0, \quad \text{Var}(X_k) = 1$$

이다. 따라서 기댓값의 선형성과 독립성에 의해

$$\mathbb{E}[R_m] = \sum_{k=1}^m \mathbb{E}[X_k] = 0$$

이고

$$\text{Var}(R_m) = \sum_{k=1}^m \text{Var}(X_k) = m$$

이다.

연습문제 5.2

단위시간 동안 n 번 움직인다.

한 단계의 크기가 1이면 한 단계의 분산은 1이므로 누적분산은

$$n$$

이다.

한 단계의 크기가 $1/n$ 이면 한 단계의 분산은 $1/n^2$ 이므로 누적분산은

$$n \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \longrightarrow 0$$

이다.

한 단계의 크기가 $1/\sqrt{n}$ 이면 한 단계의 분산은 $1/n$ 이므로 누적분산은

$$n \frac{1}{n} = 1$$

이다. 따라서 $1/\sqrt{n}$ 스케일에서만 0도 무한대도 아닌 분산이 남는다.

연습문제 5.3

$m_n = \lfloor nt \rfloor$ 라고 하면 독립성에 의해

$$M_{W_n(t)}(\theta) = \left(\frac{e^{\theta/\sqrt{n}} + e^{-\theta/\sqrt{n}}}{2} \right)^{m_n}.$$

로그를 취하고 $x = \theta/\sqrt{n}$ 으로 놓으면

$$\log M_{W_n(t)}(\theta) = \frac{m_n}{n} \theta^2 \frac{\log \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)}{x^2}.$$

필요한 극한은

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)}{x^2}.$$

로피탈 정리를 한 번 적용하면

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}{\frac{e^x + e^{-x}}{2x}}.$$

다시 로피탈 정리를 적용하면

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{2(e^x + e^{-x})^2} = \frac{1}{2}.$$

또한 $m_n/n \rightarrow t$ 이므로

$$\log M_{W_n(t)}(\theta) \rightarrow \frac{t\theta^2}{2}.$$

따라서

$$M_{W_n(t)}(\theta) \rightarrow e^{t\theta^2/2},$$

이는 $N(0, t)$ 의 적률생성함수이다. 그러므로

$$W_n(t) \xrightarrow{d} N(0, t).$$

연습문제 5.4

$$\ell_n = \lfloor nt \rfloor - \lfloor ns \rfloor$$

이라고 하면

$$\mathbb{E}[W_n(t) - W_n(s)] = 0$$

이고

$$\text{Var}(W_n(t) - W_n(s)) = \frac{\ell_n}{n} \longrightarrow t - s.$$

적률생성함수는

$$\left(\frac{e^{\theta/\sqrt{n}} + e^{-\theta/\sqrt{n}}}{2} \right)^{\ell_n}$$

이다. 연습문제 5.3과 같은 로그 변환과 극한을 적용하면

$$\log M(\theta) \longrightarrow \frac{(t-s)\theta^2}{2}.$$

따라서

$$W_n(t) - W_n(s) \xrightarrow{d} N(0, t - s).$$

연습문제 5.5

$W_n(s)$ 는

$$X_1, \dots, X_{\lfloor ns \rfloor}$$

로 구성되고, $W_n(t) - W_n(s)$ 는

$$X_{\lfloor ns \rfloor + 1}, \dots, X_{\lfloor nt \rfloor}$$

로 구성된다. 서로 겹치지 않는 독립확률변수들의 함수이므로 두 변수는 독립이다.

반면

$$W_n(t) = W_n(s) + W_n(t) - W_n(s)$$

이므로 $W_n(t)$ 는 $W_n(s)$ 를 그대로 포함한다. 실제로

$$\text{Cov}(W_n(s), W_n(t)) = \frac{\lfloor ns \rfloor}{n} > 0$$

이므로 두 시점의 값은 독립이 아니다.

만약 $W(s)$ 와 $W(t)$ 가 독립이라면

$$\text{Var}(W(t) - W(s)) = \text{Var}(W(t)) + \text{Var}(W(s)) = t + s$$

가 되어야 한다. 그러나 실제로는

$$\text{Var}(W(t) - W(s)) = t - s$$

이다. 따라서 $W(s)$ 와 $W(t)$ 는 독립일 수 없다.

연습문제 5.6

$s \leq t$ 라고 하자. 그러면

$$W(t) = W(s) + W(t) - W(s)$$

이고 $W(s)$ 와 $W(t) - W(s)$ 는 독립이다. 따라서

$$\begin{aligned} \text{Cov}(W(s), W(t)) &= \text{Cov}(W(s), W(s)) + \text{Cov}(W(s), W(t) - W(s)) \\ &= \text{Var}(W(s)) \\ &= s. \end{aligned}$$

$t < s$ 일 때는 같은 논리로 공분산이 t 이므로

$$\text{Cov}(W(s), W(t)) = \min(s, t).$$

$0 < s < t$ 일 때 상관계수는

$$\frac{\text{Cov}(W(s), W(t))}{\sqrt{\text{Var}(W(s)) \text{Var}(W(t))}} = \frac{s}{\sqrt{st}} = \sqrt{\frac{s}{t}}.$$

연습문제 5.7

평균벡터는

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이고 공분산행렬은

$$\begin{pmatrix} t_1 & t_1 & t_1 \\ t_1 & t_2 & t_2 \\ t_1 & t_2 & t_3 \end{pmatrix}.$$

각 원소는

$$\text{Cov}(W(t_i), W(t_j)) = \min(t_i, t_j)$$

에서 얻어진다. 서로 다른 시점의 값들은 공분산이 0이 아니므로 서로 독립이 아니다. 독립인 것은

$$W(t_1), \quad W(t_2) - W(t_1), \quad W(t_3) - W(t_2)$$

와 같은 겹치지 않는 증분들이다.

연습문제 5.8

각 격자 증분은

$$\Delta W_{n,k} = \frac{X_k}{\sqrt{n}}$$

이므로

$$(\Delta W_{n,k})^2 = \frac{X_k^2}{n} = \frac{1}{n}.$$

따라서

$$\sum_{k=1}^{\lfloor nt \rfloor} (\Delta W_{n,k})^2 = \frac{\lfloor nt \rfloor}{n} \longrightarrow t.$$

매끄러운 함수 f 에서는 작은 시간간격 Δt 에 대한 증분이 보통 Δt 정도이므로 증분의 제곱을 모두 더하면 0으로 가는 경우가 일반적이다. 브라운 운동의 증분은 $\sqrt{\Delta t}$ 정도이므로 제곱이 Δt 정도이고, 이를 모든 구간에 걸쳐 더하면 시간이 남는다.

도전 문제 5.A

힌트. 최초도달시각 $\tau_a = \inf\{s : W(s) = a\}$ 뒤의 경로를 $\widetilde{W}(s) = 2a - W(s)$ 로 반사한다.

풀이. 사건 $\{M_T \geq a\}$ 를 만기값에 따라 나누면

$$\mathbb{P}(M_T \geq a) = \mathbb{P}(W(T) \geq a) + \mathbb{P}(M_T \geq a, W(T) < a).$$

두 번째 사건의 경로를 τ_a 뒤에서 반사하면 만기값은

$$\widetilde{W}(T) = 2a - W(T) > a$$

가 된다. 반사를 한 번 더 하면 원래 경로로 돌아오므로 이는 $\{W(T) > a\}$ 와 일대일 대응이다. 브라운 운동의 대칭성과 독립증분 때문에 반사된 경로의 확률도 같다. 연속분포에서는 끝점의 확률이 0이므로

$$\mathbb{P}(M_T \geq a) = 2\mathbb{P}(W(T) \geq a) = 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{a}{\sqrt{T}} \right) \right].$$

따라서 $m \geq 0$ 에서 누적분포함수는

$$F_{M_T}(m) = 1 - 2 \left[1 - \Phi \left(\frac{m}{\sqrt{T}} \right) \right] = 2\Phi \left(\frac{m}{\sqrt{T}} \right) - 1$$

이고, $m < 0$ 에서는 0이다. 미분하면 $m > 0$ 에서

$$f_{M_T}(m) = \frac{2}{\sqrt{T}} \phi \left(\frac{m}{\sqrt{T}} \right).$$

한편

$$\mathbb{P}(|W(T)| \leq m) = 2\Phi \left(\frac{m}{\sqrt{T}} \right) - 1$$

이므로 M_T 와 $|W(T)|$ 는 같은 분포를 가진다.

제6장 풀이

연습문제 6.1

$\alpha > 0$ 이므로 u_t 와 u_{xx} 의 부호는 같다.

$$u_{xx} = -4$$

이면

$$u_t = -4\alpha < 0$$

이므로 그 지점의 값은 순간적으로 감소한다.

$$u_{xx} = 0$$

이면

$$u_t = 0$$

이므로 순간적인 변화가 없다.

$$u_{xx} = 3$$

이면

$$u_t = 3\alpha > 0$$

이므로 그 지점의 값은 순간적으로 증가한다.

연습문제 6.2

첫 번째 함수에 대하여

$$u_t = 0, \quad u_{xx} = 0$$

이므로 열 방정식을 만족한다.

두 번째 함수에 대하여

$$u_t = -2\alpha B, \quad u_{xx} = -2B$$

이므로

$$\alpha u_{xx} = -2\alpha B = u_t.$$

따라서 열 방정식을 만족한다.

세 번째 함수에 대하여

$$u_t = 2\alpha, \quad u_{xx} = 2$$

이므로

$$\alpha u_{xx} = 2\alpha = u_t.$$

따라서 이 함수도 열 방정식을 만족한다.

연습문제 6.3

연쇄법칙을 사용하면

$$G_x = -\frac{x}{2\alpha t} G.$$

다시 미분하면

$$G_{xx} = \left(-\frac{1}{2\alpha t} + \frac{x^2}{4\alpha^2 t^2} \right) G.$$

시간에 대해 미분하면

$$G_t = \left(-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4\alpha t^2} \right) G.$$

한편

$$\alpha G_{xx} = \left(-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4\alpha t^2} \right) G = G_t.$$

따라서 열 커널은 열 방정식을 만족한다.

연습문제 6.4

정규밀도

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

와 비교하면

$$\sigma^2 = 2\alpha t.$$

따라서 평균은 0이고 분산은 $2\alpha t$ 이다.

중심의 높이는

$$G_{\alpha}(t, 0) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}$$

이므로 t 가 9배가 되면 1/3배가 된다.

표준편차는

$$\sqrt{2\alpha t}$$

이므로 t 가 9배가 되면 3배가 된다.

연습문제 6.5

표준 브라운 운동의 밀도는

$$G_{1/2}(t, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right)$$

이므로 확산계수는

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

이다. 따라서

$$p_t = \frac{1}{2} p_{xx}$$

를 만족한다.

$X(t) = \sigma W(t)$ 의 분산은 $\sigma^2 t$ 이므로

$$2\alpha t = \sigma^2 t$$

에서

$$\alpha = \frac{\sigma^2}{2}$$

이다. 따라서 그 밀도 p_{σ} 는

$$(p_{\sigma})_t = \frac{\sigma^2}{2} (p_{\sigma})_{xx}$$

를 만족한다.

연습문제 6.6

미분의 선형성에 의해

$$u_t = a(u_1)_t + b(u_2)_t$$

이고

$$u_{xx} = a(u_1)_{xx} + b(u_2)_{xx}$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned} u_t &= a\alpha(u_1)_{xx} + b\alpha(u_2)_{xx} \\ &= \alpha(a(u_1)_{xx} + b(u_2)_{xx}) \\ &= \alpha u_{xx}. \end{aligned}$$

그러므로 $u = au_1 + bu_2$ 도 같은 열 방정식을 만족한다.

연습문제 6.7

$t = T$ 이면

$$\tau = T - T = 0$$

이다.

$v(\tau, S) = V(T - \tau, S)$ 라고 쓰면 만기조건은

$$v(0, S) = g(S)$$

가 된다.

잔존시간 τ 에서는 만기가 $\tau = 0$ 에 놓인다. 따라서 만기 페이오프가 τ 방향으로 문제를 시작하는 초기모양의 역할을 한다.

연습문제 6.8

$$u(0, x) = f(x)$$

는 시간 0에서 전체 공간의 모양을 정하므로 초기조건이다.

$$V(T, S) = \max(S - K, 0)$$

는 옵션의 만기 T 에서 값을 정하므로 만기조건이다.

$$V(t, H) = 0$$

는 자산가격이 배리어 B 에 있을 때의 값을 정하므로 경계조건이다. 옵션이 배리어에서 소멸한다면 흡수경계로 해석할 수 있다.

$$u_x(t, a) = 0$$

는 경계 $x = a$ 에서 기울기를 정하므로 경계조건이다. 열의 문제에서는 경계를 통한 흐름이 없다는 뜻으로 해석할 수 있다.

도전 문제 6.A

힌트. 두 지수의 합에서 y 에 관하여 완전제곱한다.

풀이. 다음 항등식이 성립한다.

$$\frac{y^2}{s} + \frac{(x-y)^2}{t} = \frac{s+t}{st} \left(y - \frac{s}{s+t}x \right)^2 + \frac{x^2}{s+t}.$$

따라서 두 열 커널의 곱을 적분하면

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\infty}^{\infty} G_{\alpha}(s, y) G_{\alpha}(t, x - y) dy \\
 &= \frac{e^{-x^2/[4\alpha(s+t)]}}{4\pi\alpha\sqrt{st}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{s+t}{4\alpha st} \left(y - \frac{s}{s+t}x\right)^2\right] dy \\
 &= \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha(s+t)}} \exp\left[-\frac{x^2}{4\alpha(s+t)}\right] \\
 &= G_{\alpha}(s+t, x).
 \end{aligned}$$

$G_{\alpha}(t, \cdot)$ 는 분산 $2\alpha t$ 인 정규증분의 밀도다. 독립인 두 증분을 더할 때 밀도는 합성곱되고 분산과 시간은 더해진다. 또한 중간위치 y 를 적분하여 제거한 전이밀도가 전체 시간 $s+t$ 의 전이밀도와 같다는 식은 Chapman-Kolmogorov 합성법칙이며, 현재위치만 알면 이후 분포가 정해지는 마코프 성질을 표현한다.

제7장 풀이

연습문제 7.1

평균값정리를 사용하면

$$x(t_k) - x(t_{k-1}) = 2\xi_k \frac{T}{n}$$

인 $\xi_k \in [t_{k-1}, t_k]$ 가 존재한다. $0 \leq \xi_k \leq T$ 이므로

$$|x(t_k) - x(t_{k-1})| \leq 2T \frac{T}{n}.$$

따라서

$$\sum_{k=1}^n (x(t_k) - x(t_{k-1}))^2 \leq n \left(\frac{2T^2}{n} \right)^2 = \frac{4T^4}{n} \rightarrow 0.$$

연습문제 7.2

$\Delta W_k \sim N(0, \Delta t_k)$ 이므로

$$\mathbb{E}[(\Delta W_k)^2] = \Delta t_k.$$

따라서

$$\mathbb{E}[Y_k] = \mathbb{E}[(\Delta W_k)^2 - \Delta t_k] = 0.$$

또한

$$\mathbb{E}[(\Delta W_k)^4] = 3(\Delta t_k)^2$$

이므로

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Y_k^2] &= \mathbb{E}\left[\left((\Delta W_k)^2 - \Delta t_k\right)^2\right] \\ &= 3(\Delta t_k)^2 - 2(\Delta t_k)^2 + (\Delta t_k)^2 \\ &= 2(\Delta t_k)^2.\end{aligned}$$

서로 다른 브라운 운동 증분은 독립이므로 Y_i, Y_j 도 독립이다. 또한 평균이 0이므로 $i \neq j$ 일 때

$$\mathbb{E}[Y_i Y_j] = 0.$$

따라서

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(Q_\Pi(T) - T)^2] &= \mathbb{E}\left[\left(\sum_{k=1}^n Y_k\right)^2\right] \\ &= \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[Y_k^2] \\ &= 2 \sum_{k=1}^n (\Delta t_k)^2.\end{aligned}$$

각 $\Delta t_k \leq |\Pi|$ 이므로

$$2 \sum_{k=1}^n (\Delta t_k)^2 \leq 2|\Pi| \sum_{k=1}^n \Delta t_k = 2T|\Pi|.$$

따라서 $|\Pi| \rightarrow 0$ 이면

$$\mathbb{E}[(Q_\Pi(T) - T)^2] \rightarrow 0,$$

즉 $Q_{\Pi}(T) \rightarrow T$ 가 평균제공수렴한다.

연습문제 7.3

정규분포의 네 번째 적률을 사용하면

$$\mathbb{E}[(\Delta W_k)^4] = 3\left(\frac{T}{n}\right)^2.$$

따라서

$$\mathbb{E}[F_n(T)] = 3n\left(\frac{T}{n}\right)^2 = \frac{3T^2}{n} \rightarrow 0.$$

즉 네제공 증분을 전체 구간에서 더해도 사라진다. 이 사실을 Itô 계산에서는

$$(dW)^4 = 0$$

이라고 압축하여 나타낸다. 반면 제곱합은 T 로 수렴하므로 $(dW)^2 = dt$ 는 남는다.

연습문제 7.4

주어진 대수식을 더하면

$$W(T)^2 - W(0)^2 = 2 \sum_{k=1}^n W(t_{k-1})\Delta W_k + \sum_{k=1}^n (\Delta W_k)^2.$$

$W(0) = 0$ 이고 분할을 잘게 하면

$$W(T)^2 = 2 \int_0^T W(t) dW(t) + T.$$

Itô 적분의 기댓값은 0이므로

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T W(t) dW(t)\right] = 0$$

이고

$$\mathbb{E}[W(T)^2] = T.$$

연습문제 7.5

$f(x) = x^3$ 이면

$$f_x = 3x^2, \quad f_{xx} = 6x$$

이므로

$$d(W^3) = 3W^2 dW + 3W dt.$$

$f(x) = x^4$ 이면

$$f_x = 4x^3, \quad f_{xx} = 12x^2$$

이므로

$$d(W^4) = 4W^3 dW + 6W^2 dt.$$

기댓값을 취하면

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}[W(t)^4] = 6\mathbb{E}[W(t)^2] = 6t.$$

따라서

$$\mathbb{E}[W(T)^4] = \int_0^T 6t dt = 3T^2.$$

연습문제 7.6

$$f(t, x) = \exp\left(\lambda x - \frac{1}{2}\lambda^2 t\right)$$

라고 하면

$$f_t = -\frac{1}{2}\lambda^2 f, \quad f_x = \lambda f, \quad f_{xx} = \lambda^2 f.$$

Itô 공식에 대입하면

$$dM = \left(-\frac{1}{2}\lambda^2 M + \frac{1}{2}\lambda^2 M\right) dt + \lambda M dW = \lambda M dW.$$

시간항이 없고 확률적분의 기댓값이 0이므로 적절한 적분가능성 조건 아래

$$\mathbb{E}[M(t)] = \mathbb{E}[M(0)] = 1$$

이다.

연습문제 7.7

$$dX = \mu dt + \sigma dW$$

이므로

$$(dX)^2 = \sigma^2(dW)^2 = \sigma^2 dt.$$

따라서

$$d(X^2) = 2X dX + (dX)^2 = (2\mu X + \sigma^2)dt + 2\sigma X dW.$$

또한

$$X(T) = x_0 + \mu T + \sigma W(T)$$

이므로 직접 계산하면

$$\mathbb{E}[X(T)^2] = (x_0 + \mu T)^2 + \sigma^2 T.$$

Itô 공식에서 기댓값을 취해도 같은 결과를 얻는다.

연습문제 7.8

Itô 공식에 의해

$$du(t, W(t)) = \left(u_t + \frac{1}{2}u_{xx}\right)dt + u_x dW(t).$$

주어진 편미분방정식을 사용하면 시간항이 사라져

$$du(t, W(t)) = u_x(t, W(t)) dW(t).$$

이제

$$v(\tau, x) = u(T - \tau, x)$$

라고 하자. 연쇄법칙에 의해

$$v_\tau = -u_t, \quad v_{xx} = u_{xx}.$$

$u_t + \frac{1}{2}u_{xx} = 0$ 이므로

$$v_\tau = -\frac{1}{2}v_{xx}.$$

따라서 잔존시간을 사용하면 전방향 열 방정식의 형태가 된다.

도전 문제 7.A

힌트. 오른쪽 두 번째 인자는 f 의 총변동으로 유계이고, 첫 번째 인자는 분할의 망 크기가 0으로 갈 때 0으로 간다.

풀이. $f \in C^1([0, T])$ 이므로

$$\sum_i |f(t_i) - f(t_{i-1})| \leq \int_0^T |f'(s)| \, ds < \infty.$$

또한 f 는 균등연속이므로 분할의 망 크기 $|\pi| \rightarrow 0$ 일 때

$$\max_i |f(t_i) - f(t_{i-1})| \rightarrow 0.$$

문제의 부등식에 두 결과를 대입하면

$$0 \leq \sum_i (f(t_i) - f(t_{i-1}))^2 \rightarrow 0.$$

따라서 매끄러운 유한변동 함수의 이차변동은 0이다.

브라운 운동은 연속이지만 유한변동 함수가 아니다. 증분 하나의 제곱은 작아져도 그 조건부 기댓값이 시간간격과 같은 크기이므로 전체 분할합은 사라지지 않고 $[W]_T = T$ 로 수렴한다. 이것이 Itô 공식의 두 번째 미분항이 남는 이유다.

제8장 풀이

연습문제 8.1

$$X(t) = X(s) + a(t-s) + b(W(t) - W(s)).$$

브라운 운동의 증분은 시점 s 까지의 정보와 독립이고 $N(0, t-s)$ 를 따르므로

$$X(t) \mid \mathcal{F}_s \sim N(X(s) + a(t-s), b^2(t-s)).$$

$b > 0$ 이면 조건부분산이 양수이고 정규분포는 실수 전체에서 양의 밀도를 가진다. 따라서 평균이 양수이더라도 음의 영역에 들어갈 확률은 일반적으로 0이 아니다.

연습문제 8.2

$f(s) = \log s$ 이면

$$f'(s) = \frac{1}{s}, \quad f''(s) = -\frac{1}{s^2}.$$

또한 확산계수는 $\sigma S(t)$ 이므로 Itô 공식에 의해

$$\begin{aligned} d \log S(t) &= \frac{1}{S(t)} dS(t) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{S(t)^2} \right) \sigma^2 S(t)^2 dt \\ &= \mu dt + \sigma dW(t) - \frac{1}{2} \sigma^2 dt \\ &= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW(t). \end{aligned}$$

연습문제 8.3

$$Y(t) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) t + \sigma W(t)$$

라고 놓으면 $S(t) = S(0)e^{Y(t)}$ 이고

$$dY = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW, \quad (dY)^2 = \sigma^2 dt.$$

따라서

$$\begin{aligned} dS &= S dY + \frac{1}{2}S(dY)^2 \\ &= S\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma S dW + \frac{1}{2}\sigma^2 S dt \\ &= \mu S dt + \sigma S dW. \end{aligned}$$

연습문제 8.4

1.

$$\log \frac{S(t)}{S(s)} \mid \mathcal{F}_s \sim N\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\tau, \sigma^2\tau\right).$$

2. $S(t) \leq K$ 는

$$\log \frac{S(t)}{S(s)} \leq \log \frac{K}{S(s)}$$

와 같으므로

$$\mathbb{P}(S(t) \leq K \mid \mathcal{F}_s) = \Phi\left(\frac{\log(K/S(s)) - (\mu - \sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}\right).$$

3. 정규분포의 중앙값은 평균과 같으므로

$$\text{Median}(S(t) \mid \mathcal{F}_s) = S(s)e^{(\mu - \sigma^2/2)\tau}.$$

연습문제 8.5

$Z \sim N(0, 1)$ 을 사용하여

$$S(t) = S(s)e^{(\mu - \sigma^2/2)\tau + \sigma\sqrt{\tau}Z}$$

로 쓴다.

1.

$$\mathbb{E}[S(t) \mid \mathcal{F}_s] = S(s)e^{(\mu - \sigma^2/2)\tau}e^{\sigma^2\tau/2} = S(s)e^{\mu\tau}.$$

2.

$$\mathbb{E}[S(t)^2 \mid \mathcal{F}_s] = S(s)^2 e^{(2\mu - \sigma^2)\tau} e^{2\sigma^2\tau} = S(s)^2 e^{(2\mu + \sigma^2)\tau}.$$

3.

$$\begin{aligned} \text{Var}(S(t) \mid \mathcal{F}_s) &= S(s)^2 e^{(2\mu + \sigma^2)\tau} - S(s)^2 e^{2\mu\tau} \\ &= S(s)^2 e^{2\mu\tau} (e^{\sigma^2\tau} - 1). \end{aligned}$$

연습문제 8.6

1. $L_{s,t} = \log(S(t)/S(s))$ 이므로 지수함수를 취하면

$$e^{L_{s,t}} = \frac{S(t)}{S(s)} = 1 + R_{s,t}.$$

2.

$$\log \frac{S(t)}{S(u)} = \log \left(\frac{S(s)}{S(u)} \frac{S(t)}{S(s)} \right) = L_{u,s} + L_{s,t}.$$

3.

$$\mathbb{E}[R_{s,t} \mid \mathcal{F}_s] = \frac{\mathbb{E}[S(t) \mid \mathcal{F}_s]}{S(s)} - 1 = e^{\mu(t-s)} - 1.$$

4. 식 (8.25)에서 바로

$$\mathbb{E}[L_{s,t} \mid \mathcal{F}_s] = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) (t - s)$$

를 얻는다.

연습문제 8.7

정확한 갱신식은 양의 S_k 에 양의 지수함수를 곱하므로 항상 양수이다. Euler 갱신식은

$$1 + \mu\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}Z < 0$$

이면 음수가 된다. 즉,

$$Z < -\frac{1 + \mu\Delta t}{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

일 때 음의 가격을 만들 수 있다. 시간간격이 작으면 이 확률은 작아지지만 정확히 0은 아니다.

연습문제 8.8

$$\tilde{S}(t) = e^{-rt} S(t)$$

이고 e^{-rt} 는 매끄러운 결정적 함수이므로 브라운 운동과의 이차변동항은 없다. 곱의 법칙에 의해

$$\begin{aligned} d\tilde{S}(t) &= -re^{-rt} S(t) dt + e^{-rt} dS(t) \\ &= -r\tilde{S}(t) dt + e^{-rt} [rS(t) dt + \sigma S(t) dW^{\mathbb{Q}}(t)] \\ &= \sigma \tilde{S}(t) dW^{\mathbb{Q}}(t). \end{aligned}$$

dt 항이 사라졌으므로 할인된 주가에는 위험중립측도에서 체계적인 드리프트가 남지 않는다. 적절한 적분가능성 조건 아래 $\tilde{S}(t)$ 는 마팅게일이다.

연습문제 8.9

기본 설정의 출력은 다음과 같다.

```
sample mean:      108.408098
theoretical mean:  108.328707
sample variance:   477.436623
theoretical variance: 478.918872
```

이론값은

$$100e^{0.08} \approx 108.328707,$$

$$100^2 e^{0.16} (e^{0.04} - 1) \approx 478.918872$$

이다. 표본값은 난수 때문에 정확히 같지는 않지만 충분히 가깝다. 경로 수를 네 배로 늘릴 때 오차가 매번 정확히 절반이 되는 것은 아니며, 여러 시드에서 본 전형적인 크기가

$M^{-1/2}$ 비율로 줄어든다.

도전 문제 8.A

힌트. 로그수익률은 정규분포이고, 단순수익률의 기댓값에는 정규분포의 지수 적률을 사용한다.

풀이. 기하브라운 운동의 명시적 해에 의해

$$R_{\log} = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau + \sigma\sqrt{\tau}Z, \quad Z \sim N(0, 1).$$

따라서

$$\mathbb{E}[R_{\log}] = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau.$$

반면

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[R_{\text{simple}}] &= \mathbb{E}[e^{R_{\log}}] - 1 \\ &= \exp\left[\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau + \frac{1}{2}\sigma^2\tau\right] - 1 \\ &= \boxed{e^{\mu\tau} - 1}. \end{aligned}$$

로그를 취할 때의 Itô 보정항 $-\sigma^2/2$ 는 로그성장률을 낮춘다. 역으로 지수함수를 취하면 볼록성 때문에 $\mathbb{E}[e^{R_{\log}}] > e^{\mathbb{E}[R_{\log}]}$ 이며, 분산항이 기대수준에 다시 더해진다. 작은 τ 에서 두 기댓값의 차이는

$$e^{\mu\tau} - 1 - \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau = \frac{1}{2}\sigma^2\tau + \frac{1}{2}\mu^2\tau^2 + O(\tau^3).$$

따라서 첫 번째 주요 항은 $\sigma^2\tau/2$ 이다.

제9장 풀이

연습문제 9.1

Itô 공식에 의해

$$dV = V_t dt + V_S dS + \frac{1}{2} V_{SS} (dS)^2.$$

주가동학을 대입하고

$$(dS)^2 = (\mu S dt + \sigma S dW)^2 = \sigma^2 S^2 dt$$

를 사용하면

$$dV = \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma S V_S dW.$$

$(dt)^2$ 와 $dt dW$ 는 사라지지만 $(dW)^2 = dt$ 가 살아남으므로 감마항이 생긴다.

연습문제 9.2

$$d\Pi = dV - \Delta dS$$

이므로 확률항은

$$\sigma S (V_S - \Delta) dW$$

이다. 따라서

$$\Delta = V_S$$

를 선택하면 확률항이 사라진다. 남은 시간항은

$$d\Pi = \left(V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt$$

이다.

연습문제 9.3

$M = V - \Delta S$ 이므로 자기금융 포트폴리오의 동학은

$$dV = \Delta(\mu S dt + \sigma S dW) + r(V - \Delta S) dt.$$

확률항을 옵션의 Itô 식과 비교하면

$$\Delta \sigma S = V_S \sigma S$$

이므로 $\Delta = V_S$ 이다. 시간항을 비교하면

$$V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} = \mu S V_S + r(V - S V_S).$$

$\mu S V_S$ 를 지우고 정리하여

$$V_t + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{SS} + r S V_S - r V = 0$$

을 얻는다.

연습문제 9.4

옵션의 시간항에는

$$\mu S V_S$$

가 있고, 복제주식 $\Delta = V_S$ 의 시간항에도 같은

$$\mu S \Delta = \mu S V_S$$

가 있다. 두 항이 상쇄되므로 PDE에는 μ 가 남지 않는다. 경제적으로 이는 옵션의 주가에 대한 1차 노출을 거래 가능한 주식으로 복제했기 때문이다.

반면 σ 는 주가의 이차변동

$$(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$$

을 만들고, 옵션의 곡률 V_{SS} 와 결합하여

$$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}$$

를 만든다. 선형 주식포지션만으로 이 곡률효과를 없앨 수 없으므로 변동성은 가격결정식에 남는다.

연습문제 9.5

첫째, $V = S$ 이면

$$V_t = 0, \quad V_S = 1, \quad V_{SS} = 0$$

이므로 PDE의 왼쪽은 $rS - rS = 0$ 이다.

둘째, $V = Ke^{-r(T-t)}$ 이면

$$V_t = rKe^{-r(T-t)} = rV, \quad V_S = V_{SS} = 0$$

이므로 PDE의 왼쪽은 $V_t - rV = 0$ 이다.

셋째,

$$V = S - Ke^{-r(T-t)}$$

이면

$$V_t = -rKe^{-r(T-t)}, \quad V_S = 1, \quad V_{SS} = 0.$$

따라서

$$-rKe^{-r(T-t)} + rS - r(S - Ke^{-r(T-t)}) = 0.$$

세 번째 청구권의 델타는 1, 감마는 0이다.

연습문제 9.6

콜과 풋의 만기조건은

$$C(T, S) = (S - K)^+, \quad P(T, S) = (K - S)^+.$$

주가가 0이면

$$C(t, 0) = 0, \quad P(t, 0) = Ke^{-r(T-t)}.$$

주가가 매우 커지면

$$C(t, S) - (S - Ke^{-r(T-t)}) \longrightarrow 0, \quad P(t, S) \longrightarrow 0.$$

각 조건은 해당 옵션의 만기 페이오프와 극단적인 주가영역에서의 경제적 성질을 반영한다.

연습문제 9.7

위험중립확률에서 Itô 공식을 적용하면

$$dV = \left(V_t + rSV_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} \right) dt + \sigma SV_S dW^{\mathbb{Q}}.$$

PDE에 의해 괄호 안은 rV 이므로

$$dV = rV dt + \sigma SV_S dW^{\mathbb{Q}}.$$

따라서

$$d(e^{-rt}V) = e^{-rt}\sigma SV_S dW^{\mathbb{Q}}$$

이고 드리프트가 0이다. 적절한 적분가능성 아래 할인된 가격은 마팅제일이므로

$$e^{-rt}V(t, S(t)) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [e^{-rT}h(S(T)) | \mathcal{F}_t].$$

양변에 e^{rt} 를 곱하면 원하는 위험중립 가격식을 얻는다.

연습문제 9.8

짧은 기간의 Taylor 전개는

$$\Delta V \approx V_t \Delta t + V_s \Delta S + \frac{1}{2} V_{ss} (\Delta S)^2.$$

델타를 V_s 로 정하면

$$\Delta V - V_s \Delta S \approx V_t \Delta t + \frac{1}{2} V_{ss} (\Delta S)^2.$$

여기서 무위험수익

$$r(V - SV_s) \Delta t$$

를 빼고

$$V_t - r(V - SV_s) = -\frac{1}{2} \sigma^2 S^2 V_{ss}$$

를 사용하면

$$\varepsilon \approx \frac{1}{2} V_{ss} [(\Delta S)^2 - \sigma^2 S^2 \Delta t]$$

를 얻는다. 감마가 양수이고 실제 제곱변화가 모형의 예상보다 크면 이 근사오차는 양수가 되어 델타 헤지된 옵션 매수포지션에 유리한 방향으로 작용한다.

도전 문제 9.A

힌트. $\text{Var}(Z_i^2) = 2$ 이고 서로 다른 구간의 Z_i 는 독립이다.

풀이. 편의를 위해

$$A = \frac{1}{2} \Gamma \sigma^2 S^2$$

라고 쓰면 $\varepsilon_i \approx A \Delta t (Z_i^2 - 1)$ 이다. 표준정규변수에 대해

$$\mathbb{E}[Z_i^2 - 1] = 0, \quad \text{Var}(Z_i^2 - 1) = \mathbb{E}[Z_i^4] - 1 = 3 - 1 = 2.$$

따라서

$$\mathbb{E}[E_N] = 0$$

이고 독립성을 이용하면

$$\begin{aligned}\text{Var}(E_N) &= N \cdot 2A^2(\Delta t)^2 \\ &= 2A^2 \frac{T^2}{N} \\ &= \boxed{\frac{\Gamma^2 \sigma^4 S^4 T^2}{2N}}.\end{aligned}$$

평균이 0인 이 근사에서 RMSE는

$$\boxed{\text{RMSE}(E_N) \approx \frac{|\Gamma| \sigma^2 S^2 T}{\sqrt{2N}}}$$

이므로 $N^{-1/2}$ 속도로 감소한다.

재조정 간격을 줄이면 각 구간의 감마오차는 작아지고, 이상적인 연속거래 극한에서는 이 근사가 0으로 간다. 그러나 유한한 N 에서는 실현된 제곱변화와 모형의 조건부 평균 사이의 차이가 누적되어 잔여위험이 남는다. 실제로는 S 와 Γ 가 시간·상태에 따라 변하므로 계수도 경로별로 달라진다.

제10장 풀이

연습문제 10.1

$$V_t = -A_\tau, \quad V_S = A_S, \quad V_{SS} = A_{SS}$$

이므로

$$-A_\tau + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 A_{SS} + rSA_S - rA = 0.$$

따라서

$$A_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 A_{SS} + rSA_S - rA.$$

$\tau = 0$ 은 $t = T$ 에 해당하므로 초기조건은

$$A(0, S) = h(S)$$

이다.

연습문제 10.2

$$A_S = u_x \frac{\partial x}{\partial S} = \frac{u_x}{S}$$

이므로 $SA_S = u_x$ 이다. 다시 미분하면

$$A_{SS} = \frac{\partial}{\partial S} \left(\frac{u_x}{S} \right) = \frac{u_{xx}}{S^2} - \frac{u_x}{S^2}.$$

따라서

$$S^2 A_{SS} = u_{xx} - u_x.$$

연습문제 10.3

$u = e^{-r\tau} f$ 이므로

$$u_\tau = e^{-r\tau}(f_\tau - rf), \quad u_x = e^{-r\tau} f_x, \quad u_{xx} = e^{-r\tau} f_{xx}.$$

대입하면

$$f_\tau - rf = \frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx} + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) f_x - rf.$$

양변의 $-rf$ 를 지우면 원하는 식을 얻는다.

연습문제 10.4

$x = y - a\tau$ 이므로

$$w_\tau = f_\tau - af_x, \quad w_y = f_x, \quad w_{yy} = f_{xx}.$$

그리고

$$f_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx} + af_x$$

이므로

$$w_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx} = \frac{1}{2}\sigma^2 w_{yy}.$$

연습문제 10.5

첫째,

$$V = e^{-r\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[1] = e^{-r\tau}.$$

둘째,

$$V = e^{-r\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T] = e^{-r\tau} S e^{r\tau} = S.$$

셋째, 선형성에 의해

$$V = e^{-r\tau} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T - K] = S - K e^{-r\tau}.$$

연습문제 10.6

$$z = \log S + \left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\tau + \sigma\sqrt{\tau}\xi$$

로 두면 열 커널과 dz 가 결합하여

$$\phi(\xi) d\xi$$

가 된다. 따라서

$$V(t, S) = e^{-r\tau} \int h\left(Se^{(r-\sigma^2/2)\tau + \sigma\sqrt{\tau}\xi}\right) \phi(\xi) d\xi.$$

괄호 안은 위험중립 기하브라운 운동에서 $S_t = S$ 일 때의 S_T 와 같은 분포를 가진다.

연습문제 10.7

로그변환 후 PDE는

$$u_\tau = \frac{1}{2}\sigma^2 u_{xx} + \left(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2\right)u_x - ru$$

가 된다. 할인변환은 여전히 $f = e^{r\tau}u$ 이다. 이동속도는

$$a_q = r - q - \frac{1}{2}\sigma^2$$

이고 할인율은 r 이다. 따라서 위험중립 가격식의 미래주가는

$$S \exp \left[\left(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2 \right) \tau + \sigma \sqrt{\tau} Z \right]$$

로 표현된다.

연습문제 10.8

$S = 0$ 은 $x = \log S \rightarrow -\infty$, $S \rightarrow \infty$ 는 $x \rightarrow \infty$ 에 해당한다. $S = H > 0$ 는 $x = \log H$ 라는 유한한 경계이다. 이동좌표 $y = x + a\tau$ 에서는

$$y = \log H + a\tau$$

가 되므로 시간에 따라 움직이는 경계로 보인다.

도전 문제 10.A

힌트. 콜 페이오프를 주식항과 현금항으로 나누고, 주식항의 각 이항확률에 u_n 또는 d_n 를 곱해 새로운 확률로 정규화한다.

풀이. $\Delta t = T/n$ 이라 쓰자. 위험중립 조건은

$$p_n u_n + (1 - p_n) d_n = e^{r\Delta t}$$

이다. 따라서

$$\tilde{p}_n = p_n u_n e^{-r\Delta t}, \quad 1 - \tilde{p}_n = (1 - p_n) d_n e^{-r\Delta t}$$

는 합이 1인 새로운 이항확률이다. 콜가격을 두 항으로 나누면

$$C_n = e^{-rT} S_0 \sum_{k=k_n}^n \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} u_n^k d_n^{n-k} \\ - K e^{-rT} \sum_{k=k_n}^n \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k}.$$

첫 번째 합에서 $e^{-rT} = (e^{-r\Delta t})^n$ 을 각 단계에 나누어 넣으면

$$C_n = S_0 \mathbb{P}_{\tilde{p}_n}(K_n \geq k_n) - K e^{-rT} \mathbb{P}_{p_n}(K_n \geq k_n).$$

행사경계의 정의에서 로그를 취하면

$$k_n = \frac{n}{2} + \frac{\log(K/S_0)}{2\sigma\sqrt{T}}\sqrt{n} + O(1).$$

문제에 주어진 전개를 사용하면 p_n 아래 이항변수의 평균과 표준편차는

$$np_n = \frac{n}{2} + \frac{(r - \sigma^2/2)\sqrt{T}}{2\sigma}\sqrt{n} + O(1), \\ \sqrt{np_n(1-p_n)} = \frac{\sqrt{n}}{2} + o(\sqrt{n}).$$

따라서 표준화된 행사경계는

$$\frac{k_n - np_n}{\sqrt{np_n(1-p_n)}} \rightarrow \frac{\log(K/S_0) - (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \\ = -d_2,$$

여기서

$$d_2 = \frac{\log(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

그러므로 이항분포의 정규근사에 의해

$$\mathbb{P}_{p_n}(K_n \geq k_n) \rightarrow \Phi(d_2).$$

같은 계산을 $\tilde{p}_n$ 에 적용하면

$$\frac{k_n - n\tilde{p}_n}{\sqrt{n\tilde{p}_n(1 - \tilde{p}_n)}} \longrightarrow -d_1, \quad d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T},$$

이므로

$$\mathbb{P}_{\tilde{p}_n}(K_n \geq k_n) \longrightarrow \Phi(d_1).$$

결국

$$C_n \longrightarrow S_0\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$$

를 얻는다. 이 계산은 이항트리의 두 꼬리확률이 Black-Scholes 공식의 d_1, d_2 로 바뀌는 구조를 보여 준다.

제11장 풀이

연습문제 11.1

$$S_T = Se^{(r-q-\sigma^2/2)\tau + \sigma\sqrt{\tau}Z} > K$$

의 양변에 로그를 취하여 정리하면

$$Z > \frac{\log(K/S) - (r - q - \sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}} = -d_2.$$

따라서

$$\mathbb{Q}(S_T \geq K) = \mathbb{Q}(Z \geq -d_2) = \Phi(d_2).$$

연습문제 11.2

$$-\frac{1}{2}z^2 + bz = -\frac{1}{2}(z - b)^2 + \frac{1}{2}b^2$$

이므로

$$e^{bz}\phi(z) = e^{b^2/2}\phi(z - b).$$

이를 a 부터 무한대까지 적분하면

$$\int_a^\infty e^{bz} \phi(z) dz = e^{b^2/2} \Phi(b-a).$$

여기서 $a = -d_2$, $b = \sigma\sqrt{\tau}$ 를 대입하면

$$\mathbb{E}[e^{\sigma\sqrt{\tau}Z} \mathbf{1}_{\{Z \geq -d_2\}}] = e^{\sigma^2\tau/2} \Phi(d_1).$$

나머지 지수항과 할인을 결합하면

$$e^{-r\tau} \mathbb{E}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] = Se^{-q\tau} \Phi(d_1).$$

연습문제 11.3

$$P = C - Se^{-q\tau} + Ke^{-r\tau}$$

에 콜공식을 대입하면

$$P = Ke^{-r\tau}[1 - \Phi(d_2)] - Se^{-q\tau}[1 - \Phi(d_1)].$$

따라서

$$P = Ke^{-r\tau} \Phi(-d_2) - Se^{-q\tau} \Phi(-d_1).$$

$S \downarrow 0$ 이면 $d_1, d_2 \rightarrow -\infty$ 이므로

$$C \rightarrow 0, \quad P \rightarrow Ke^{-r\tau}.$$

$S \rightarrow \infty$ 이면 $d_1, d_2 \rightarrow \infty$ 이므로

$$C \sim Se^{-q\tau} - Ke^{-r\tau}, \quad P \rightarrow 0.$$

연습문제 11.4

콜공식을 미분하면 d_1, d_2 의 미분항이 생기지만

$$Se^{-q\tau}\phi(d_1) = Ke^{-r\tau}\phi(d_2)$$

에 의해 서로 상쇄된다. 따라서

$$\Delta_C = e^{-q\tau}\Phi(d_1).$$

다시 미분하고

$$\frac{\partial d_1}{\partial S} = \frac{1}{S\sigma\sqrt{\tau}}$$

를 사용하면

$$\Gamma = e^{-q\tau}\phi(d_1)\frac{1}{S\sigma\sqrt{\tau}}.$$

연습문제 11.5

현금지급형 가격은

$$D_C = e^{-r\tau}\Phi(d_2), \quad D_P = e^{-r\tau}\Phi(-d_2).$$

자산지급형 가격은

$$A_C = Se^{-q\tau}\Phi(d_1), \quad A_P = Se^{-q\tau}\Phi(-d_1).$$

만기상태별로

$$(S_T - K)^+ = S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}} - K \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}},$$

$$(K - S_T)^+ = K \mathbf{1}_{\{S_T < K\}} - S_T \mathbf{1}_{\{S_T < K\}}$$

이므로 가격도

$$C = A_C - KD_C, \quad P = KD_P - A_P$$

를 만족한다.

연습문제 11.6

콜공식을 K 에 대해 미분할 때 d_1, d_2 의 미분항은 식 (11.16)에 의해 상쇄된다. 남은 항은

$$C_K = -e^{-r\tau}\Phi(d_2).$$

따라서 $-C_K$ 는 단위 현금지급형 디지털 콜가격이다. 다시 미분하면

$$C_{KK} = -e^{-r\tau}\phi(d_2)\frac{\partial d_2}{\partial K}.$$

$$\frac{\partial d_2}{\partial K} = -\frac{1}{K\sigma\sqrt{\tau}}$$

이므로

$$C_{KK} = e^{-r\tau}\frac{\phi(d_2)}{K\sigma\sqrt{\tau}}.$$

이는 할인된 위험중립 상태가격밀도이다.

연습문제 11.7

$z = 0$ 에서 첫 번째 지수의 지수부는

$$-\frac{(x + m\tau)^2}{2\sigma^2\tau}$$

이다. 두 번째 항의 전체 지수부는

$$-\frac{2mx}{\sigma^2} - \frac{(x - m\tau)^2}{2\sigma^2\tau}.$$

이를 전개하면 역시

$$-\frac{(x + m\tau)^2}{2\sigma^2\tau}$$

가 되므로 두 항이 상쇄된다. 전체 적분은 배리어에 닿지 않은 생존경로의 확률만 세므로 1보다 작을 수 있다.

연습문제 11.8

$S = H$ 이면 가상 반사주가도

$$H^2/S = H$$

이고 가중계수도 1이다. 따라서

$$C_{DO}(t, H) = C_{BS}(t, H) - C_{BS}(t, H) = 0.$$

하방유입 콜을 가상 반사항

$$C_{DI} = \left(\frac{H}{S}\right)^{2\lambda-2} C_{BS}\left(t, \frac{H^2}{S}; K\right)$$

으로 정의하면

$$C_{DI} + C_{DO} = C_{BS}.$$

이는 모든 경로가 만기 전 배리어에 닿거나 닿지 않는 두 경우로 분할되기 때문이다.

연습문제 11.9

주어진 모수에서

$$d_1 = \frac{\log(95/100) + (0.03 + 0.25^2/2)(0.25)}{0.25\sqrt{0.25}}$$

$$\approx -0.28785,$$

$$d_2 = d_1 - 0.25\sqrt{0.25} \approx -0.41285.$$

따라서

$$C = 95\Phi(d_1) - 100e^{-0.03(0.25)}\Phi(d_2) \approx 3.00754,$$

$$P = 100e^{-0.03(0.25)}\Phi(-d_2) - 95\Phi(-d_1) \approx 7.26034.$$

민감도는

$$\Delta = \Phi(d_1) \approx 0.38673,$$

$$\Gamma = \frac{\phi(d_1)}{95(0.25)\sqrt{0.25}} \approx 0.03223, \quad \mathcal{V} = 95\phi(d_1)\sqrt{0.25} \approx 18.18075.$$

여기서 베가는 변동성이 1만큼 변할 때의 미분값이므로, 변동성이 1퍼센트포인트 변할 때의 가격변화는 약 0.18181이다. 마지막으로

$$C + 100e^{-0.03(0.25)} \approx 102.26034 = 95 + P$$

이므로 풋-콜 패리티가 성립한다.

연습문제 11.10

$$\lambda = \frac{0.03 + 0.25^2/2}{0.25^2} = 0.98.$$

$H = 85$ 이면 가상 반사주가는

$$S^* = \frac{85^2}{95} \approx 76.05263$$

이고,

$$\left(\frac{85}{95}\right)^{2\lambda-2} \approx 1.00446.$$

가상 반사주가에서의 콜가격은 약 0.06454이므로

$$C_{DI} \approx 0.06483, \quad C_{DO} \approx 3.00754 - 0.06483 = 2.94271.$$

따라서 두 가격의 합은 일반 콜가격 3.00754와 일치한다.

$H = 90$ 이면

$$C_{DI} \approx 0.62551, \quad C_{DO} \approx 2.38203.$$

$H = 95 = S$ 이면 현재주가가 이미 배리어에 있으므로 하방소멸 콜은 즉시 소멸하여

$$C_{DO} = 0, \quad C_{DI} = C_{BS} \approx 3.00754$$

이다. 배리어가 현재주가에 가까워질수록 만기 전 접촉가능성이 커지므로 하방소멸 콜의 가격은 낮아진다.

도전 문제 11.A

힌트. 살아남은 경로의 만기 로그좌표는 $z > 0$ 이고, 콜 페이오프가 양수가 되려면 $He^z > K$ 여야 한다.

풀이. $H < K$ 이면

$$He^z - K > 0 \iff z > \log(K/H) > 0.$$

따라서 생존영역 $z > 0$ 가운데 실제로 양의 페이오프를 주는 부분만 적분하면 아래끝이 $\log(K/H)$ 가 된다.

반면 $H \geq K$ 이고 $z > 0$ 이면

$$He^z > H \geq K$$

이므로 살아남은 모든 만기상태에서 콜 페이오프가 양수다. 따라서 가격은

$$e^{-r\tau} \int_0^\infty (He^z - K) p_{\text{abs}}(\tau; x, z) dz$$

로 바뀐다. 원래 주가좌표로는 $S_T > H$ 에서 시작하는 것과 같다.

흡수밀도의 경계 없는 첫 항만 보아도 적분은

$$\begin{aligned} e^{-r\tau} \int_0^\infty He^z p_{\text{free}}(\tau; x, z) dz \\ - Ke^{-r\tau} \int_0^\infty p_{\text{free}}(\tau; x, z) dz \end{aligned}$$

로 나뉜다. 첫 번째는 임계값 H 인 자산지급형 디지털 항이고, 두 번째는 K 를 곱한 임계값 H 의 현금지급형 디지털 항이다. 행사영역을 K 에서 잘라 만든 보통의 콜가격과는 다르다. 반사항도 같은 두 종류의 잘린 적분으로 나뉘므로 $H < K$ 공식처럼 행사가격 K 인 두 유럽형 콜의 차이로 바로 정리되지 않는다.

제12장 풀이

연습문제 12.1

만기 T 인 무이표채권 250단위를 보유하면 만기에 250을 받는다. 따라서 가격은

$$250P(t, T)$$

이다.

연습문제 12.2

$$\begin{aligned} V_0 &= 5P(0, 1) + 5P(0, 2) + 105P(0, 3) \\ &\approx 5(0.970874) + 5(0.933352) + 105(0.888299) \\ &\approx 102.7925. \end{aligned}$$

쿠폰이 기준곡선의 3년 Par 수익률 4%보다 높기 때문에 가격이 100보다 높다.

연습문제 12.3

연복리 현물이자율은

$$z^{(1)}(0, 2) = P(0, 2)^{-1/2} - 1 \approx 0.035088$$

이므로 약 3.5088%이다. 연속복리 현물이자율은

$$z(0, 2) = -\frac{\log(0.933352)}{2} \approx 0.034486$$

이므로 약 3.4486%이다.

연습문제 12.4

단리 할인계수는

$$P(0, 0.75) = \frac{1}{1 + 0.75(0.04)} = \frac{1}{1.03} \approx 0.970874$$

이다.

연습문제 12.5

무이표채권 가격은

$$P(0, T) = 0.20 + 0.35 + 0.40 = 0.95$$

이다. 위험중립확률의 합은

$$\frac{0.20}{0.95} + \frac{0.35}{0.95} + \frac{0.40}{0.95} = 1$$

이다.

연습문제 12.6

$P(0, 1) > 1$ 은 미래의 1이 현재의 1보다 더 비싸다는 뜻이며 음의 금리에 대응한다. 현금을 비용 없이 보관할 수 있다면 현재 1을 빌려 현금으로 보관하는 거래가 차익거래가 되므로, 그 자체로 차익거래가 아니라고 말하려면 현금 보관이 불가능하거나 보관비용이 있다는 단서가 필요하다. 연복리 현물이자율은

$$z^{(1)}(0, 1) = \frac{1}{1.01} - 1 \approx -0.009901$$

이므로 약 -0.9901% 이다.

연습문제 12.7

복리방식은 같은 할인계수를 다른 이자율 숫자로 표현하는 규칙일 뿐이다. 미래의 1을 복제하는 무이표채권 가격이 같다면, 일물일가에 의해 그 배수인 모든 확정 현금흐름의 현재가격도 같아야 한다.

연습문제 12.8

공통점은 복잡한 지급을 기본증권의 선형결합으로 분해하여 가격을 계산한다는 것이다. 차이점은 상태별 분해가 미래의 불확실한 상태를 나누는 반면, 만기별 분해는 확정 현금 흐름의 지급시점을 나눈다는 것이다.

도전 문제 12.A

두 자산의 가격을 설명하려면

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 0.95, \quad 2\pi_1 + \pi_2 = 1.10$$

이어야 한다. $\pi_1 = a$ 라고 두면 모든 해는

$$\pi(a) = (a, 1.10 - 2a, a - 0.15)$$

로 쓸 수 있다. 예를 들어

$$\pi(0.20) = (0.20, 0.70, 0.05), \quad \pi(0.40) = (0.40, 0.30, 0.25)$$

는 서로 다른 양의 상태가격벡터다. 상태가 세 개인데 거래자산의 페이오프가 생성하는 방향은 두 개뿐이므로 상태가격은 유일하지 않고 시장은 불완비다. 그러나 모든 해에서

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = a + (1.10 - 2a) + (a - 0.15) = 0.95$$

이다. 계산상으로는 첫 번째 자산의 가격방정식 자체가 합을 고정한다. 복제의 논리로는 B 가 만기 T 에 모든 상태에서 1을 지급하는 무이표채권이므로, 그 복제가격 0.95는 불완비시장에서도 유일하다. 상태가격을 어떤 양의 해로 선택하더라도 그 합은 반드시 이 복제가격과 같아야 한다.

제13장 풀이

연습문제 13.1

현금흐름은

$$6, \quad 6, \quad 106$$

이다. 가격은

$$B_0 = 6P(0, 1) + 6P(0, 2) + 106P(0, 3)$$

이다.

연습문제 13.2

$$\begin{aligned} B_0 &= 5P(0, 1) + 5P(0, 2) + 105P(0, 3) \\ &\approx 5(0.970874) + 5(0.933352) + 105(0.888299) \\ &\approx 102.7925. \end{aligned}$$

연습문제 13.3

$$\text{더러운 가격} = 99.20 + 1.35 = 100.55.$$

연습문제 13.4

1년 뒤 총지급은 103이므로

$$100 = 103P(0, 1).$$

따라서

$$P(0, 1) = \frac{100}{103} \approx 0.970874.$$

연습문제 13.5

가격식은

$$100 = 3.5P(0, 1) + 103.5P(0, 2)$$

이다. 따라서

$$P(0, 2) = \frac{100 - 3.5(0.970874)}{103.5} \approx 0.933352.$$

연습문제 13.6

연 1회 지급의 4년 Par 수익률은

$$c_4 = \frac{1 - P(0, 4)}{P(0, 1) + P(0, 2) + P(0, 3) + P(0, 4)}.$$

수치를 대입하면

$$c_4 = \frac{1 - 0.836686}{0.970874 + 0.933352 + 0.888299 + 0.836686} \approx 0.045.$$

따라서 4.5%이다.

연습문제 13.7

쿠폰채권의 각 지급은 서로 다른 만기에 발생하므로 각각 다른 할인계수를 사용해야 한다. 만기수익률은 이미 계산된 하나의 채권가격을 동일한 금리로 요약할 뿐이며, 만기별 무차익가격 정보를 보존하지 않는다.

연습문제 13.8

무차익시장에서 확정적인 양의 지급의 할인계수는 양수여야 한다. 음의 값이 나오면 입력가격이나 현금흐름 자료가 서로 일관되지 않거나, 깨끗한 가격과 더러운 가격을 혼동했거나, 쿠폰일정·액면가·일수계산방식을 잘못 입력했을 가능성을 점검해야 한다.

연습문제 13.9

가격은

$$B = \frac{6}{1.05} + \frac{6}{1.05^2} + \frac{106}{1.05^3} \approx 102.7232.$$

매콜리 듀레이션은

$$D_{\text{Mac}} = \frac{1 \cdot 6(1.05)^{-1} + 2 \cdot 6(1.05)^{-2} + 3 \cdot 106(1.05)^{-3}}{B} \approx 2.8358,$$

이므로

$$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1.05} \approx 2.7007.$$

컨벡시티는

$$c = \frac{1 \cdot 2 \cdot 6(1.05)^{-3} + 2 \cdot 3 \cdot 6(1.05)^{-4} + 3 \cdot 4 \cdot 106(1.05)^{-5}}{B} \approx 10.0915.$$

따라서

$$DV01 \approx 102.7232(2.7007)10^{-4} \approx 0.02774.$$

수익률이 50bp 상승하면 $\Delta y = 0.005$ 이다. 수정 듀레이션만 사용하면

$$B_{\text{dur}} \approx 102.7232[1 - 2.7007(0.005)] \approx 101.3361.$$

컨벡시티까지 사용하면

$$B_{\text{dur+conv}} \approx 102.7232 \left[1 - 2.7007(0.005) + \frac{1}{2}(10.0915)(0.005)^2 \right] \approx 101.3491.$$

직접 $y = 5.5\%$ 를 대입하면

$$\frac{6}{1.055} + \frac{6}{1.055^2} + \frac{106}{1.055^3} \approx 101.3490.$$

따라서 이 예에서는 듀레이션-컨벡시티의 2차 근사가 직접 재가격과 거의 일치하고, 수정 듀레이션만 사용한 1차 근사보다 정확하다.

도전 문제 13.A

힌트. 음의 할인계수는 T_n 에만 1을 지급하는 복제 포트폴리오를 매수하면서 현재 돈을 받는다는 뜻이다.

풀이. $C_n > 0$ 이므로

$$D_n < 0 \iff P_n < \sum_{i=1}^{n-1} C_i D_i.$$

즉 채권가격이 앞선 쿠폰들의 현재가치만 합한 값보다도 작을 때 마지막 할인계수가 음수가 된다.

부트스트래핑에 사용한 채권들을 결합하여 T_n 에만 1을 지급하는 포트폴리오 Z_n 을 만들 수 있다고 하자. 그 현재가격은 $D_n < 0$ 이므로 Z_n 을 매수하면 현재 $-D_n$ 을 받는다. 받은 돈 전부를 현재의 현금계좌에 예치한다. 결합전략의 초기 순비용은 0이고, 중간시점의 순현금흐름은 없다. T_n 에는 Z_n 에서 1을 받고 예치금도 양수가 되어 전체 지급이 확실히 양수다. 따라서 이는 차익거래다.

그러므로 실제 자료에서 음의 할인계수가 나오면 단순한 “음의 금리”로 해석할 일이 아니다. 현금흐름·가격 입력 오류, 결제일과 경과이자 처리, 서로 다른 신용위험이나 유동성, 또는 같은 곡선으로 가격결정할 수 없는 상품을 섞었는지 먼저 점검해야 한다.

제14장 풀이

연습문제 14.1

$$F(0; 1, 2) = \frac{0.97/0.93 - 1}{1} \approx 0.043011.$$

따라서 약 4.3011%이다.

연습문제 14.2

$$F = \frac{1.025 - 1}{0.5} = 0.05.$$

따라서 연율 5%이다.

연습문제 14.3

선도금리는 오늘의 할인계수 사이의 무차익관계에서 결정되는 가격이다. 미래의 실제 현물이자율은 미래 경제상황에서 결정되는 확률변수이며 위험프리미엄과 새로운 정보의 영향을 받는다. 두 값을 같게 하려면 별도의 확률모형과 가정이 필요하다.

연습문제 14.4

$$F(0; 2, 3) = \frac{P(0, 2)}{P(0, 3)} - 1 = \frac{0.933352}{0.888299} - 1 \approx 0.050718.$$

따라서 약 5.0718%이다.

연습문제 14.5

연금계수는

$$A = 0.97 + 0.93 + 0.88 = 2.78$$

이다. 따라서

$$K_{\text{swap}} = \frac{1 - 0.88}{2.78} \approx 0.043165.$$

즉, 약 4.3165%이다.

연습문제 14.6

선도금리 공식에서

$$\alpha_i F_i = \frac{P(t, T_{i-1})}{P(t, T_i)} - 1.$$

양변에 $P(t, T_i)$ 를 곱하면

$$\alpha_i F_i P(t, T_i) = P(t, T_{i-1}) - P(t, T_i).$$

이를 모두 더하면 중간항이 상쇄되어

$$\sum_i \alpha_i F_i P(t, T_i) = P(t, T_0) - P(t, T_n)$$

을 얻는다.

연습문제 14.7

고정금리채권은 고정쿠폰과 마지막 원금을 지급하고, 변동금리채권은 변동쿠폰과 마지막 원금을 지급한다. 고정금리채권을 보유하고 변동금리채권을 공매도하면 원금은 상쇄되고 매 기간 고정금리를 받으며 변동금리를 지급하는 고정수취 스왑의 현금흐름이 남는다.

연습문제 14.8

$$K_{\text{swap}} = \frac{1 - P(0, 4)}{P(0, 1) + P(0, 2) + P(0, 3) + P(0, 4)}.$$

기준 할인계수를 대입하면

$$K_{\text{swap}} = \frac{1 - 0.836686}{0.970874 + 0.933352 + 0.888299 + 0.836686} \approx 0.045.$$

따라서 4.5%이다. Par 채권의 쿠폰율도 같은 분자와 분모를 사용하여 가격을 액면가와 같게 만들므로 두 값이 일치한다.

도전 문제 14.A

힌트. 선도금리 식을 할인계수로 바꾸면 각 변동쿠폰의 현재가치가 서로 이웃한 두 할인계수의 차이가 된다.

풀이. 시점 $t = T_0$ 에서

$$1 + \alpha_i F_i = \frac{P(t, T_{i-1})}{P(t, T_i)}$$

이므로

$$\alpha_i F_i P(t, T_i) = P(t, T_{i-1}) - P(t, T_i).$$

이를 모두 더하면 중간항이 상쇄되어

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \alpha_i F_i P(t, T_i) &= P(t, T_0) - P(t, T_n) \\ &= 1 - P(t, T_n).\end{aligned}$$

이것이 원금교환이 없는 변동금리부의 가치다.

채권 관점에서는 원금을 포함한 변동금리채권을 매수하고, 각 시점에 $K\alpha_i$ 의 쿠폰과 만기에 원금 1을 지급하는 고정금리채권을 매도한다. 두 채권의 만기 원금은 상쇄된다. 변동금리채권은 재설정일에 가치가 1이고, 고정금리채권의 가치는

$$P(t, T_n) + K \sum_{i=1}^n \alpha_i P(t, T_i)$$

이다. 따라서 두 복제 모두

$$V_{\text{payer}}(t) = 1 - P(t, T_n) - K \sum_{i=1}^n \alpha_i P(t, T_i)$$

를 준다. 계약가치를 0으로 만드는 Par 스왑금리는

$$K^* = \frac{1 - P(t, T_n)}{\sum_{i=1}^n \alpha_i P(t, T_i)}$$

이다.

제15장 풀이

연습문제 15.1

$$\Delta W = \sqrt{\frac{1}{252}} Z, \quad Z \sim N(0, 1).$$

따라서 분산은 $1/252$ 이다.

연습문제 15.2

$$\begin{aligned} S_{i+1} &= 100 \exp \left[\left(0.04 - \frac{1}{2}(0.20)^2 \right) \frac{1}{4} + 0.20 \sqrt{\frac{1}{4}} (0.5) \right] \\ &= 100 \exp(0.055) \approx 105.65. \end{aligned}$$

연습문제 15.3

표준오차는 $1/\sqrt{M}$ 에 비례한다. 0.08에서 0.02로 줄이는 것은 4분의 1로 만드는 것이므로 표본 수는 $4^2 = 16$ 배 필요하다.

연습문제 15.4

정확한 갱신은

$$S_{i+1} = S_i \exp \left[(r - \sigma^2/2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}Z \right]$$

이므로 항상 양수이다. Euler 갱신은

$$S_{i+1}^E = S_i^E [1 + r\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}Z]$$

이다. 대괄호가 음수가 되는 매우 작은 Z 가 나오면 가격도 음수가 된다.

연습문제 15.5

$$\widehat{SE} = \frac{12}{\sqrt{90,000}} = 0.04.$$

약 95% 오차한계는

$$1.96(0.04) = 0.0784$$

이다.

연습문제 15.6

$$\beta^* = \frac{40}{25} = 1.6.$$

대조변수 추정량의 분산은

$$\text{Var}(Y - \beta^* C) = 100 - \frac{40^2}{25} = 36$$

이다. 상수 $\beta^* \mu_C$ 는 분산에 영향을 주지 않는다.

연습문제 15.7

두 관찰일 사이에 배리어를 통과한 경로를 놓치므로 실제보다 소멸경로를 적게 센다. 따라서 하방소멸 옵션의 페이오프를 과대평가하고 가격도 일반적으로 상향편향된다.

연습문제 15.8

$$\text{Var}(Y_A - Y_B) = \text{Var}(Y_A) + \text{Var}(Y_B) - 2 \text{Cov}(Y_A, Y_B).$$

같은 시장경로에서 두 전략을 평가하면 두 결과가 대체로 양의 상관을 가지므로 공분산항이 차이의 분산을 줄인다.

연습문제 15.9

기본 설정에서는 다음 결과를 얻는다.

M= 2000 SE=0.332225

M= 8000 SE=0.162951

M= 32000 SE=0.081856

M=128000 SE=0.041081

log-log slope: -0.502006

표본 수가 네 배가 될 때 표준오차는 대체로 절반이 되고, 로그-로그 회귀의 기울기 -0.502006 은 이론값 $-1/2$ 에 가깝다. 다른 시드에서는 각 표본표준편차가 달라져 숫자도 조금 변하지만, 충분히 큰 표본과 반복실험에서는 기울기가 $-1/2$ 근처에 나타나야 한다.

도전 문제 15.A

힌트. 중첩된 격자에 관찰시점을 추가하면 이전에는 놓쳤던 배리어 도달을 새로 발견할 수는 있지만, 이미 발견한 도달을 없앨 수는 없다.

풀이. 하방소멸 옵션에서 관찰시점을 추가하면 어떤 경로가 새로 소멸할 수는 있어도 소멸했던 경로가 다시 살아날 수는 없다. 따라서 중첩된 격자를 세분화수록 경로별 페이오프는 단조감소한다. 연속경로에 대해 격자가 조밀해지면 배리어 도달을 포착하므로 기댓값도 연속관찰 가격으로 위에서 내려온다. 즉 격자관찰 가격은 일반적으로 상향편향된다.

표본경로 수를 늘리면 고정된 격자모형의 Monte Carlo 표준오차는 $N^{-1/2}$ 속도로 줄어든다. 그러나 격자 사이의 도달을 놓치는 시간 이산화편향은 격자를 바꾸지 않는 한 남는다. 매우 정밀한 표본평균이 잘못된 격자 가격에 수렴할 수도 있다는 뜻이다.

한 구간의 두 끝점이 모두 배리어 위에 있어도 그 사이에서 배리어를 건드릴 수 있다. 문제에 주어진 조건부 도달확률

$$p_{\text{hit}} = \exp\left(-\frac{2ab}{\sigma^2\Delta t}\right)$$

을 사용하여 각 구간에서 추가 소멸 여부를 추첨하거나, 생존가중치에 $1 - p_{\text{hit}}$ 를 곱하면 끝점만 보는 방법이 놓친 경로를 보정할 수 있다. 이 Brownian bridge 보정은 같은 격자에서도 연속관찰 가격에 더 가까운 추정값을 준다.

제16장 풀이

연습문제 16.1

식 (16.4)에서

$$\begin{aligned} X_{i+1} &= 1.01(12) + 0.6[104 - 1.01(100)] \\ &= 12.12 + 1.8 = 13.92. \end{aligned}$$

연습문제 16.2

거래량은

$$|\delta_i - \delta_{i-1}| = |-0.2 - 0.3| = 0.5$$

주이다. 거래비용은

$$0.002(80)(0.5) = 0.08$$

이다.

연습문제 16.3

$D = S_1 - 100 \in \{-20, 0, 20\}$ 라고 하면 최소화할 값은

$$\mathbb{E}[(H - x - \delta D)^2]$$

이다. 일계조건은

$$\mathbb{E}[H - x - \delta D] = 0, \quad \mathbb{E}[D(H - x - \delta D)] = 0$$

이다. $\mathbb{E}[H] = 20/3$, $\mathbb{E}[D] = 0$, $\mathbb{E}[DH] = 400/3$, $\mathbb{E}[D^2] = 800/3$ 이므로

$$x = \frac{20}{3}, \quad \delta = \frac{400/3}{800/3} = \frac{1}{2}.$$

연습문제 16.4

식 (16.25)에서

$$\rho_{0.1}(L) \approx 2 + \frac{0.1}{2}(9) = 2.45.$$

이는 작은 γ 에 대한 근사값이다.

연습문제 16.5

경험분포의 80% 분위수는 네 번째 값 3이므로

$$\text{VaR}_{0.8} = 3.$$

상위 20%에 해당하는 최악의 한 값은 8이므로

$$\text{ES}_{0.8} = 8.$$

표본이 작고 분포가 이산적일 때는 ES의 분위수 적분정의와 표본관례를 명시해야 하지만 이 문제에서는 각 관측값이 정확히 20%의 질량을 갖는다.

연습문제 16.6

$$\begin{aligned}\rho_{\gamma}(L + c) &= \frac{1}{\gamma} \log \mathbb{E}[e^{\gamma(L+c)}] \\ &= \frac{1}{\gamma} \log(e^{\gamma c} \mathbb{E}[e^{\gamma L}]) \\ &= c + \rho_{\gamma}(L).\end{aligned}$$

연습문제 16.7

평균제곱오차는 모든 오차의 제곱을 평균하므로 분포의 중심과 양쪽 큰 오차를 함께 줄인다. Expected Shortfall은 정한 신뢰수준보다 나쁜 손실꼬리에 집중한다. 따라서 평균적인 오차를 조금 희생하여 극단적인 부족손실을 줄이는 전략이 ES 기준에서는 더 좋을 수 있다.

연습문제 16.8

복제가격 p^* 와 전략 δ^* 가 있어 할인청구권이

$$H/B_T = p^* + \tilde{G}_T(\delta^*)$$

로 표현된다고 하자. 전략집합이 거래이익의 가감에 대해 닫혀 있으면 현금가산성에 의해

$$\mathcal{R}(H) = p^* + \mathcal{R}(0).$$

따라서

$$p_{\text{ask}}(H) = \mathcal{R}(H) - \mathcal{R}(0) = p^*.$$

연습문제 16.9

훈련표본의 우연한 특징까지 학습하는 과적합이다. 검증위험이 가장 낮았던 시점의 모수를 저장하여 선택하는 조기중단을 사용할 수 있다. 시험표본은 이 선택에 사용하지 않고 최종평가에만 사용한다.

도전 문제 16.A

힌트. $X^* + aY$ 도 달성 가능하므로 $a = 0$ 에서 목적함수의 도함수가 0이어야 한다.

풀이. 임의의 $Y \in \mathcal{L}$ 에 대해

$$g(a) = \mathbb{E}[(H - X^* - aY)^2]$$

라고 하자. X^* 가 최적이고 $\mathcal{L}$ 이 선형이므로 g 는 $a = 0$ 에서 최소다. 따라서

$$0 = g'(0) = -2\mathbb{E}[(H - X^*)Y],$$

즉

$$\boxed{\mathbb{E}[(H - X^*)Y] = 0 \quad \text{for all } Y \in \mathcal{L}}$$

이다.

세 상태 예에서 $Y_0 = 1$, $Y_1 = S_1 - 100$ 을 차례로 사용한다. 먼저

$$\mathbb{E}[H - x - \delta(S_1 - 100)] = 0.$$

여기서 $\mathbb{E}[H] = 20/3$, $\mathbb{E}[S_1 - 100] = 0$ 이므로

$$x^* = \frac{20}{3}.$$

다음 직교조건은

$$\mathbb{E}[(H - x^* - \delta(S_1 - 100))(S_1 - 100)] = 0.$$

필요한 두 값은

$$\mathbb{E}[H(S_1 - 100)] = \frac{400}{3}, \quad \mathbb{E}[(S_1 - 100)^2] = \frac{800}{3}$$

이므로

$$\delta^* = \frac{400/3}{800/3} = \frac{1}{2}.$$

잔차 $H - X^*$ 가 달성 가능한 모든 방향에 직교한다는 것은 X^* 가 H 에서 부분공간 $\mathcal{L}$ 로 내린 수선의 발이라는 뜻이다. 따라서 평균제곱 최적해지는 청구권의 달성 가능한 페이오프 공간으로의 직교투영이다.

제17장 풀이

연습문제 17.1

S_{i+1} 은 시점 t_i 에서 아직 관찰되지 않은 미래가격이므로 허용되지 않는다. 이를 사용하면 정보누출이 생겨 실제로 실행할 수 없는 전략의 성과를 계산하게 된다. 나머지 변수는 시점 t_i 까지 알 수 있다.

연습문제 17.2

$$\delta_i = 1.5 \tanh(0.4) \approx 1.5(0.3799) \approx 0.5699.$$

연습문제 17.3

$$\Delta\delta_i = 0.8 - 0.6 = 0.2$$

주를 매수한다. 비용은

$$0.001(120)(0.2) = 0.024$$

이다.

연습문제 17.4

거래비용은 목표포지션 자체가 아니라 현재포지션에서 새 포지션으로 이동하는 거래량에 발생한다. 따라서 같은 주가와 잔존시간에서도 현재포지션이 다르면 최적거래가 달라질 수 있다. 이전포지션을 빼면 정책이 이 차이를 구분할 수 없다.

연습문제 17.5

전략은 훈련목적이었던 전체분포의 평균제곱오차를 잘 줄였지만 극단손실과 비용을 희생했다. “더 좋은 전략”이라고 일반화할 수 없으며 사용자의 위험목표가 RMSE인지 꼬리 위험과 비용인지에 따라 평가가 달라진다. 다목적 비교 또는 다른 위험기준의 재학습이 필요하다.

연습문제 17.6

가능한 원인은 훈련과 검증자료에 대한 반복적인 모형선택으로 생긴 과적합, 시험분포와 훈련분포의 차이, 시험 손익계산 또는 정규화의 불일치이다. 여러 독립분할과 시드, 동일한 평가코드와 분포진단으로 구분해야 한다.

연습문제 17.7

훈련표본에 대한 과적합을 먼저 의심한다. 또한 미래정보가 입력에 들어갔는지, 두 전략의 비용·거래시점·초기자본이 같은지, 현금흐름 부호가 맞는지 확인해야 한다. 비용 없는 이론환경에서 표본 밖의 압도적 개선은 신중하게 검증해야 한다.

연습문제 17.8

$$\begin{aligned} a_{\max} + \log \sum_m e^{a_m - a_{\max}} &= \log e^{a_{\max}} + \log \sum_m e^{a_m - a_{\max}} \\ &= \log \left[\sum_m e^{a_m} \right]. \end{aligned}$$

가장 큰 지수값을 0으로 옮겨 수치범위를 줄이지만 수학적 값은 같다.

연습문제 17.9

훈련분포보다 높은 변동성으로 이동했을 때의 분포이동과 변동성 모형위험을 점검한다. 모든 전략이 더 어려운 환경에서 나빠질 수 있으므로 절대손실만 보면 딥헤징 고유의 취약성인지 시장위험 증가인지 구분하기 어렵다. 같은 경로에서 Black-Scholes 델타와 단순전략도 함께 평가해야 한다.

연습문제 17.10

각 시드에서 같은 시험경로를 사용하여 다음 열을 가진 표를 만든다.

시드, κ , RMSE, $ES_{0.95}$, 평균거래비용.

시드별 학습정책은 초기 가중치와 훈련경로가 달라지므로 결과가 완전히 같을 필요는 없다. 거래비용이 있는 정책은 비용과 위험의 절충을 학습하므로, 비용 없는 경우의 순위가 그대로 유지된다고 미리 가정해서도 안 된다. 세 시드에서 평균과 범위를 함께 보고하고, BS 델타와 무거래 기준전략도 동일한 시험경로에서 비교해야 한다. 순위가 시드에 따라 바뀐다면 한 번의 실행에서 얻은 작은 성과차는 강한 결론의 근거가 되지 않는다.

도전 문제 17.A

힌트. $|\delta - \delta_0|$ 의 부분미분은 $\delta = \delta_0$ 에서 구간 $[-1, 1]$ 이다.

풀이. 최적조건은

$$0 \in A(\delta - \delta^*) + \kappa S \partial|\delta - \delta_0|$$

이다. $c = \kappa S/A$ 라고 쓰자.

$\delta > \delta_0$ 이면 부분미분은 1이므로 $\delta = \delta^* - c$ 이며, 이 해가 해당 영역에 있으려면 $\delta_0 < \delta^* - c$ 여야 한다. $\delta < \delta_0$ 이면 부분미분은 -1이므로 $\delta = \delta^* + c$ 이고, 유효조건은 $\delta_0 > \delta^* + c$ 이다. 마지막으로 $\delta = \delta_0$ 가 최적일 조건은

$$0 \in A(\delta_0 - \delta^*) + \kappa S[-1, 1],$$

즉 $|\delta_0 - \delta^*| \leq c$ 이다. 따라서

$$\delta^{\text{opt}} = \begin{cases} \delta^* - c, & \delta_0 < \delta^* - c, \\ \delta_0, & |\delta_0 - \delta^*| \leq c, \\ \delta^* + c, & \delta_0 > \delta^* + c. \end{cases}$$

무거래영역은 $[\delta^* - c, \delta^* + c]$ 이고 폭은 $2\kappa S/A$ 다. 거래비용률 κ 나 주가 S 가 커지면 한 주를 조정하는 비용이 커져 영역이 넓어진다. 반대로 A 가 크면 목표보유량에서 벗어날 때의 위험비용이 빠르게 증가하므로 영역이 좁아진다. 이 단순한 부분미분 계산이 거래비용 아래 무거래영역의 기본 구조를 보여 준다.

참고문헌

- Arrow, Kenneth J. (1953). "The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-Bearing". In: *Économétrie*. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, pp. 41–47.
- Artzner, Philippe, Freddy Delbaen, Jean-Marc Eber, and David Heath (1999). "Coherent Measures of Risk". In: *Mathematical Finance* 9.3, pp. 203–228. DOI: 10.1111/1467-9965.00068.
- Bank of Korea (2026). *KOFR Overview*. URL: <https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400399> (visited on 08/04/2026).
- Billingsley, Patrick (1995). *Probability and Measure*. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons.
- Björk, Tomas (2020). *Arbitrage Theory in Continuous Time*. 4th ed. Oxford University Press.
- Black, Fischer and Myron Scholes (1973). "The Pricing of Options and Corporate Liabilities". In: *Journal of Political Economy* 81.3, pp. 637–654. DOI: 10.1086/260062.
- Buehler, Hans, Lukas Gonon, Josef Teichmann, and Ben Wood (2019). "Deep Hedging". In: *Quantitative Finance* 19.8, pp. 1271–1291. DOI: 10.1080/14697688.2019.1571683.
- Cox, John C. and Stephen A. Ross (1976). "The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes". In: *Journal of Financial Economics* 3.1–2, pp. 145–166. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90023-4.
- Cox, John C., Stephen A. Ross, and Mark Rubinstein (1979). "Option Pricing: A Simplified Approach". In: *Journal of Financial Economics* 7.3, pp. 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1.
- Curtiss, John H. (1942). "A Note on the Theory of Moment Generating Functions". In: *The Annals of Mathematical Statistics* 13.4, pp. 430–433. DOI: 10.1214/aoms/1177731541.
- Debreu, Gerard (1959). *Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium*. New Haven: Yale University Press.
- Donsker, Monroe D. (1951). "An Invariance Principle for Certain Probability Limit Theorems". In: *Memoirs of the American Mathematical Society* 6, pp. 1–12.

- Federal Reserve Bank of New York (2026). *Reference Rates: Secured Overnight Financing Rate*. URL: <https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates> (visited on 08/04/2026).
- Financial Conduct Authority (2026). *About LIBOR Transition*. URL: <https://www.fca.org.uk/markets/libor-transition> (visited on 08/04/2026).
- Föllmer, Hans and Alexander Schied (2002). “Convex Measures of Risk and Trading Constraints”. In: *Finance and Stochastics* 6.4, pp. 429–447. DOI: 10.1007/s007800200072.
- Girsanov, I. V. (1960). “On Transforming a Certain Class of Stochastic Processes by Absolutely Continuous Substitution of Measures”. In: *Theory of Probability and Its Applications* 5.3, pp. 285–301. DOI: 10.1137/1105027.
- Glasserman, Paul (2004). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Vol. 53. Stochastic Modelling and Applied Probability. New York: Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-21617-1.
- Harrison, J. Michael and David M. Kreps (1979). “Martingales and Arbitrage in Multiperiod Securities Markets”. In: *Journal of Economic Theory* 20.3, pp. 381–408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7.
- Harrison, J. Michael and Stanley R. Pliska (1981). “Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading”. In: *Stochastic Processes and their Applications* 11.3, pp. 215–260. DOI: 10.1016/0304-4149(81)90026-0.
- Hull, John C. (2022). *Options, Futures, and Other Derivatives*. 11th ed. Pearson.
- Itô, Kiyosi (1944). “Stochastic Integral”. In: *Proceedings of the Imperial Academy* 20.8, pp. 519–524. DOI: 10.3792/pia/1195572786.
- JPMorgan Chase Financial Company LLC (July 2, 2026). *Digital Buffered Notes Linked to the S&P 500 Index due July 20, 2027*. Pricing Supplement. URL: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/19617/000183988226033728/jpm07_424b2-22147.htm (visited on 08/13/2026).
- Kingma, Diederik P. and Jimmy Ba (2015). “Adam: A Method for Stochastic Optimization”. In: *International Conference on Learning Representations*. arXiv: 1412.6980.
- Merton, Robert C. (1973). “Theory of Rational Option Pricing”. In: *Bell Journal of Economics and Management Science* 4.1, pp. 141–183. DOI: 10.2307/3003143.
- Piterbarg, Vladimir (2010). “Funding beyond Discounting: Collateral Agreements and Derivatives Pricing”. In: *Risk* 23.2, pp. 97–102.
- Rockafellar, R. Tyrrell and Stanislav Uryasev (2000). “Optimization of Conditional Value-at-Risk”. In: *The Journal of Risk* 2.3, pp. 21–41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038.

Shreve, Steven E. (2004). *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. New York: Springer. DOI: 10.1007/978-1-4757-4296-1.

찾아보기

Arrow-Debreu 상태증권, 20, 33

Black-Scholes 편미분방정식, 166, 174

Curtiss의 정리, 72

Donsker의 불변원리, 84

DV01, 248

Euler-Maruyama 근사, 283

Expected Shortfall, 303

Itô 공식, 106

Itô 등거리성, 122

Itô 보정항, 126

Itô 적분, 120

Jensen 부등식, 342

long, 9

Monte Carlo 방법, 277

Par 수익률, 246

Par 스왑금리, 266

short, 9

shortfall loss, 306

Taylor 전개, 342

Value at Risk, 303

가상 반사법, 216

거래비용, 295

경제조건, 102

경사하강법, 348

경성제약, 305

고정수취 스왑, 269

공통난수, 288

과적합, 308

권리, 9

기르사노프 정리, 158

기하브라운 운동, 140, 146

깨끗한 가격, 247

내재변동성, 222

단순 대칭 확률보행, 68

단순선도금리, 259

단순수익률, 151

대칭표본, 287

더러운 가격, 247

델타, 48

델타 헤지, 166

독립증분, 80

동적 거래전략, 42, 56

드리프트, 143

- 디지털 옵션, 214
- 답혜징, 313
- 로그수익률, 151
- 로그정규분포, 147
- 마팅계일, 60, 131, 356
- 만기수익률, 247
- 만기조건, 103, 178
- 매도 포지션, 7
- 매수 포지션, 7
- 매콜리 듀레이션, 248
- 모형오차, 295
- 목적함수, 348
- 무위험 누적배율, 12
- 무이표채권, 230
- 무차별매도가격, 307
- 무차익 원리, 14
- 미국형 옵션, 63
- 미니배치, 320
- 반복기대법칙, 356
- 배리어 옵션, 216
- 별점, 305
- 변동성, 143
- 변동성 스쿼, 222
- 복제, 19
- 복제 가능한 지급액, 31
- 불록함수, 341
- 부분기울기, 349
- 부트스트래핑, 250
- 분포이동, 329
- 분해, 5
- 불완비시장, 37
- 사건, 352
- 산술 브라운 운동, 141
- 상태가격, 20, 33
- 상태별 페이오프, 3
- 선도계약, 7
- 선도금리계약, 263
- 선형결합, 345
- 수정 듀레이션, 248
- 순간선도금리, 236
- 스왑연금계수, 264
- 스케일 조정, 70
- 시드, 280
- 시장불완비성, 295
- 양성, 32
- 엔트로피 위험, 302
- 역전파, 320, 350
- 연쇄법칙, 341
- 열 방정식, 89
- 열 커널, 93
- 열공간, 347
- 옵션, 9
- 옵션 프리미엄, 12
- 옵션의 가격, 12
- 완비시장, 37
- 위험의 시장가격, 157
- 위험중립확률, 21, 36
- 의무, 9
- 의사난수, 280
- 이산거래, 295
- 이차변동, 82, 111
- 인도가격, 7
- 일물일가의 법칙, 20
- 자기금융 거래전략, 56
- 자기금융 전략, 173
- 자산가격결정의 기본정리, 41

- 재결합 트리, 49
- 적률생성함수, 71, 357
- 정규방정식, 348
- 정보누출, 296
- 정상증분, 80
- 정확한 갱신식, 152
- 정확한 시간갱신식, 281
- 제약조건, 295
- 중심극한정리, 358
- 증첩의 원리, 101
- 즉시행사 가치, 63
- 지속가치, 63
- 지시함수, 7
- 차익거래, 18
- 청구권, 31
- 초과복제가격, 307
- 초기조건, 102
- 컨벡시티, 249
- 콜옵션, 9

- 큰수의 법칙, 358
- 페이오프, xvi
- 편미분, 341
- 표본공간, 352
- 표본평균근사, 308
- 표준 브라운 운동, 79
- 풋-콜 패리티, 22
- 풋옵션, 9
- 할인계수, 233
- 합성함수, 339
- 행사가격, 9
- 확률미분방정식, 129
- 확률변수, 353
- 확률할인요인, 37

- 확실성등가, 302
- 후방향 방정식, 178
- 후방향 열 방정식, 131
- 후진귀납법, 47
- 흡수경계, 102